

UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO
FACULTAD NACIONAL DE INGENIERIA

ZijL
CIV-2247

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION



		ANCHO DE PAVIMENTACION						
Modelo	Unidades	1,8 m 6 pies	2,4 m 8 pies	3,0 m 10 pies	3,7 m 12 pies	4,3 m 14 pies	4,9 m 16 pies	5,5 m 18 pies
CB-214D	Toneladas/h	130,4	134,5	170,4	176,1	173,9	190,7	163,7
	Tonash	102,6	202,4	187,7	194,1	191,8	219,9	213,8
CB-224D E	Toneladas/h	133,7	134,5	230,6	215,3	205,5	234,8	223,5
	Tonash	213,6	203,4	254,2	237,3	226,6	258,9	246,4
CB-334D E	Toneladas/h	133,7	134,5	230,6	215,3	211,1	234,8	204,2
	Tonash	213,6	203,4	254,2	237,3	276,8	258,9	281,2
CB-434C	Toneladas/h	133,7	256,3	230,6	276,8	251,1	287,8	204,2
	Tonash	213,6	284,7	254,2	305,1	276,8	316,4	281,2
CB-534C	Toneladas/h	133,7	256,3	322,9	276,8	322,9	287,8	322,9
	Tonash	213,6	284,7	356,9	305,1	356,9	316,4	355,9
CD-634C	Toneladas/h	322,9	256,3	322,9	307,5	322,9	360,0	415,1
	Tonash	356,9	284,7	356,9	427,1	356,9	426,8	487,6



JOSE LUIS ZUBIETA ITAMARI
ORURO-BOLIVIA
2021

DEDICATORIA

Dedico el Texto a mis padres por ser los guía en el sendero de cada acto que realizo hoy, mañana y siempre, a mis hermanos y amigos por ser una fuente de inspiracion y incentivo para seguir adelante con el objetivo, A todos los estudiantes de ingenieria civil esperando que este texto sea de mucha utilidad.

INDICE

CAPITULO 1: FACTORES QUE INFLUYEN EN LA SELECCION DEL EQUIPO DE CONSTRUCCION	1
1.1. Factores que influyen en la selección del Equipo de Construcción:	1
CAPITULO 2: SELECCIÓN DE EQUIPO DE CONSTRUCCION	2
2.1 Consideraciones aplicables al equipo pesado para movimientos de Tierras:	2
2.2 Material. -	2
2.2.1. Factor de Carga.....	3
2.2.2. Factor de Contracción.	3
2.2.3. Densidades en Banco y Densidad Suelta del Material.	3
2.3. Tiempo.	4
2.3.1. Tiempo Fijo:.....	5
2.3.2. Tiempo Variable:	5
2.3.3. Forma de Reducir el Tiempo Fijo:	5
2.3.4. Forma de Reducir el Tiempo Variable:	5
2.4. Factores de Eficiencia:	5
2.5 Fuerza Motriz:	6
2.5.2. Fuerza Motriz Disponible "FMD"	8
2.5.3. Fuerza Motriz Utilizable "FMU"	9
2.7. EJERCICIOS DE APLICACIÓN DE ESTADOS DE MATERIALES:.....	10
2.8. EJERCICIO DE APLICACIÓN DE FUERZA MOTRIZ	36
2.9. EJERCICIO DE APLICACIÓN DE ALTITUD:	50
CAPITULO 3: EQUIPO PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS	56
3.1. Introducción:	56
3.2. Tractores sobre Orugas.	56
3.2.1.Descripción del Equipo	56
3.2.2.Descripción de su funcionamiento básico y Aplicaciones	57
3.2.3.Hoja topadora u Hoja de Empuje	57
3.2.4. Ventajas y desventajas:	58
3.2.5. Rendimiento del Tractor Sobre Orugas:	58
3.3.Tractor Topadora De Ruedas:.....	60
3.3.1.Descripción del Equipo.	60
3.3.2.Aplicaciones Del Tractor de Ruedas:	61
3.3.3.Rendimiento del Tractor Sobre Ruedas:.....	61

3.4.Mototrailla	62
3.4.1.Descripción del Equipo:	62
3.4.2.Aplicaciones de la Mototrailla:	62
3.4.3.Rendimiento de la Mototrailla:	62
3.4.4. Ciclo de Trabajo de la Mototrailla.....	62
3.5.EJERCICIO DE APLICACIÓN DE TRACTORES:.....	64
3.6. EJERCICIO DE MOTOTRAILLAS	79
CAPITULO 4: EQUIPO PARA EXCAVACION	91
4.1. Descripción del Equipo.	91
4.1.1. Clasificación de las Excavadoras.	91
4.2. Excavadora	91
4.2.1. Descripción del equipo	91
4.2.2. Cucharones:.....	92
4.2.3. Carga Útil del Cucharón.	92
4.2.4. Rendimiento de la Excavadora:	93
4.2.5. Tiempo de Ciclo de Excavación:.....	94
4.4. EJERCICIO DE APLICACION DE LAS EXCAVADORAS	97
CAPITULO 5: EQUIPO PARA ACABADO DE SUPERFICIE	121
5.1. Introducción:	121
5.2. LA MOTONIVELADORA	121
5.2.1.Descripción del Equipo.	121
5.2.3.Rendimiento de la Motoniveladora.....	122
5.2.4.Tiempo de Operación de la Motoniveladora.....	123
5.2.5. Aplicaciones.....	124
5.3. EQUIPO PARA COMPACTACION.	125
5.3.1.Generalidades	125
5.3.2.Factores que influyen en la compactación	126
5.3.3.Tipos de Compactadoras.	126
5.3.4. Compactadoras de rodillo liso estático.....	127
5.3.5.Compactadores con Neumáticos de Gaucho.....	128
5.3.6.COMPACTADOR DE RODILLO VIBRATORIO.....	130
5.3.7.EQUIPO: COMPACTADORES VIBRATORIO DE DOS TAMBORES	133
5.3.8. Compactadoras de Rodillo Pata de Cabra.....	134

5.3.9.Elección del Equipo de los Equipos de Compactación:	135
5.4.EJERCICIO DE APLICACIÓN DE MOTONIVELADORAS.	136
5.5.EJERCICIO DE APLICACION DE COMPACTADORAS.	148
CAPITULO 6: EQUIPO DE PAVIMENTACION	168
6.1. Introducción.	168
6.2.DESCRIPCION DEL EQUIPO	168
6.3. Aplicaciones.....	168
6.4. Rendimiento de la Pavimentadora Asfáltica.....	168
6.5. EJERCICIOS DE APLICACIÓN DE PAVIMENTADORAS ASFALTICAS:	171
CAPITULO 7: COSTO HORARIO DE OPERACIÓN DE EQUIPO PESADO	180
7.1. Introducción:	180
7.2.COSTO DE POSESION (Costo Fijo)	180
7.2.3. Valor Neto A Amortizar o Valor Neto Recuperable (VNA)	181
7.3.4. Costo de Depreciación (CD)	181
7.2.5. Costo de Interés (IN).....	181
7.2.6. Costo de Seguro (SE)	182
7.2.7.Costo de Impuesto (IM).....	182
7.3. COSTO DE OPERACIÓN (COSTO VARIABLE)	183
7.3.1.Costo debido a Combustible. (CC)	183
7.3.2.Costo Debido a Lubricantes (CL).....	184
7.3.3.Costo debido a Filtros.....	186
7.3.4.Costo debido a Reparaciones:	186
7.3.5.Costo debido a sueldo del operador (CS)	188
7.4.EJERCICIO DE APLICACIÓN DE COSTOS HORARIO DE OPERACION:	188
8.BIBLIOGRAFIA	217
9.FORMULARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	217

CAPITULO 1: FACTORES QUE INFLUYEN EN LA SELECCION DEL EQUIPO DE CONSTRUCCION



1.1. Factores que influyen en la selección del Equipo de Construcción:

Una Empresa o consultora por lo general no debe ser propietario de todos los tipos y tamaños de equipo de construcción. La selección de un determinado equipo dependerá de la cantidad de horas de operación que estima el constructor para sus operaciones de construcción.

Entre el equipo disponible en el mercado de maquinarias pueden distinguirse de dos tipos:

- **Equipo o Maquinaria Estándar:** Es aquel tipo de maquinaria especializada que se fabrica en serie, de la cual existe en el mercado variedad de modelos, tamaños y formas de trabajo, las que se adecuan a diversas labores, tienen ventaja adicional de que para ellas normalmente existen repuestos y su operación es relativamente estándar.
Ejemplo: la excavadora, topadora, retroexcavadora, etc.
- **Equipo o maquinaria especial:** Son aquellos que se fabrican para ser usados en una sola obra características especiales o para un tipo de operación especificada, es decir que su origen está en una necesidad puntual que es satisfecha mediante su diseño y construcción. Ejemplo: Una Zanjadora, la Tuneladora, pilotadoras, Vehículo Mixer, etc.

Bajo las anteriores consideraciones que pueden indicarse 3 Factores muy importantes que afectan la selección del Equipo:

- a) **Costo.** - Adquirir un equipo de construcción significa realizar una inversión; el propietario no debe pagar por el equipo; sino el equipo deberá pagarse a si mismo, otorgando al propietario más dinero del que cuesta (Ósea paga su costo original y además produce dividendos o utilidades)
- b) **Versatibilidad.** -El equipo adquirido necesariamente debe cumplir en lo posible más de una función.
- c) **Facilidades para la Construcción.** - Debe computarizar las características del equipo con los lugares donde se realizará operaciones.

CAPITULO 2: SELECCIÓN DE EQUIPO DE CONSTRUCCION

2.1 Consideraciones aplicables al equipo pesado para movimientos de Tierras:

Interesa definir los siguientes elementos que son determinantes en la operación del equipo, especialmente en el movimiento de tierras.

- El material
- El tiempo (Ciclo)
- Los factores de eficiencia
- La Fuerza Motriz

2.2 Material. -

En una Obra deben ser considerables la excavación, el acarreo y colocación de tierra, también se considera el contacto del equipo con la superficie del terreno. El Volumen y la densidad de la tierra sufren cambios considerables cuando de le excava, traslada y coloca, conociendo estos cambios es necesario especificar una Obra, el estado en la cual se cuantifica el volumen. Pudiéndose diferenciarse:



- Volumen en Banco "Vb"

Es el Suelo que no es removido y que permanece en estado natural o inalterado (Suelo en terreno virgen). Se mide en el Banco de préstamo.

$$V_b = \left(\frac{V_s}{1 + S_w} \right)$$

$$V_b = V_c \cdot (1 + S_h)$$

- Volumen en Suelto "Vs"

Es el suelo que resulta de la introducción de un equipo al terreno natural. Se le llama Volumen en estado Suelto

$$V_s = V_b \cdot (1 + S_w)$$

- Volumen Compactado "Vc"

Se origina cuando se aplica un equipo de compactación al suelo consiguiéndose un volumen en estado Compactado o Volumen de Relleno.

$$V_c = \left(\frac{V_b}{1 + S_h} \right)$$

Los Volúmenes de tierra en los estados mencionados se expresa en (m^3) .

Cuando el Volumen de suelo aumenta se llama esponjamiento o hinchamiento o dilatación.

Cuando el Volumen disminuye se llama encogimiento o contracción.

- Porcentaje de encogimiento o Contracción "Sh"

Es la reducción Porcentual de volumen entre los estados en Banco y compactado con relación al estado en Banco.

$$Sh = \left(1 - \frac{B}{C}\right) \cdot 100 = 100 - (100 + \%Sw) \cdot \frac{S}{C} = \left(\frac{V_b - V_c}{V_c}\right) \cdot 100$$

- Porcentaje de Esponjamiento o Hinchamiento "Sw"

Es el incremento porcentual de volumen entre los estados banco y compactado con relación al estado en banco.

$$Sw = \left(\frac{B}{S} - 1\right) \cdot 100 = (100 - \%Sh) \cdot \frac{C}{S} - 100 = \left(\frac{V_s - V_b}{V_b}\right) \cdot 100$$

2.2.1. Factor de Carga.

La relación entre el volumen del material compactado y en banco se denomina factor de carga (FC) llamado también Factor Volumétrico de Conversión (FVC).

$$FVC = \left[\frac{100}{1000 + \%Sw}\right] = \frac{V_b}{V_s} = \frac{S}{B}$$

2.2.2. Factor de Contracción.

Es la relación entre el Volumen Compactado y el Volumen en Banco.

$$SF = \frac{V_c}{V_b}$$

2.2.3. Densidades en Banco y Densidad Suelta del Material.

Imagínense que de un mismo suelo se pesa un cubo de material suelto pesa menos que un cubo de material en Banco, esto debido a la formación de bolsas de aire y huecos entre las partículas del suelo al ser removido.

$$S = \left(\frac{100}{100 + \%Sw}\right) \cdot B$$

$$C = \left(\frac{100}{100 - \%Sh}\right) \cdot B$$

Se puede Obtener los valores de las densidades Suelto, en Banco y Factor de Carga según el tipo de material que se esta removiendo. EL MANUAL CATERPILLAR Ed.31 PAG 28-4 Ofrece una serie de materiales comunes.

PESO* DE LOS MATERIALES		SUELTO (kg/m ³)	EN BANCO (kg/m ³)	FACTOR DE CARGA
Basalto		1960	2970	0,67
Bauxita, Caolín		1420	1900	0,75
Caliche		1250	2260	0,55
Carnotita, mineral de uranio		1630	2200	0,74
Ceniza		560	860	0,66
Arcilla —	en su lecho natural	1660	2020	0,82
	seca	1480	1840	0,81
	mojada	1660 ✓	2080 ✓	0,80 ✓
Arcilla y grava —	secas	1420	1660	0,85
	mojadas	1540	1840	0,85
Carbón —	antracita en bruto	1190	1600	0,74
	lavada	1100	0,74	
	ceniza, carbón bituminoso	530-650	590-890	0,93
	bituminoso en bruto	950	1280	0,74
	lavado	830		0,74
Roca descompuesta —				
	75% roca, 25% tierra	1960	2790	0,70
	50% roca, 50% tierra	1720	2280	0,75
	25% roca, 75% tierra	1570	1960	0,80
Tierra —	Apisonada y seca	1510	1900	0,80
	Excavada y mojada	1600	2020	0,79
	Marga	L = 1250	B = 1540	0,81
Granito fragmentado		1660	2730	0,61
Grava —	Como sale de cantera	1930	2170	0,89
	Seca	1510	1690	0,89
	Seca, de 6 a 50 mm	1690	1900	0,89
	Mojada de 6 a 50 mm	2020	2260	0,89
Yeso —	Fragmentado	1810	3170	0,57
	Triturado	600	2790	0,57
Hematita, mineral de hierro		1810-2450	2130-2900	0,85
Piedra caliza —	fragmentada	1540	2610	0,59
	triturada	1540		
Magnetita, mineral de hierro		2790	3260	0,85
Pirita, mineral de hierro		2580	3030	0,85
Arena —	Seca y suelta	1420	1600	0,89
	Húmeda	1690	1900	0,89
	Mojada	1840	2080	0,89
Arena y Arcilla —	suelta	1600	2020	0,79
	compactada	2400		
Arena y grava —	seca	1720	1930	0,89
	mojada	2020	2230	0,91
Arenisca		1510	2520	0,60
Pizarra bituminosa		1250	1660	0,75
Escorias fragmentadas		1750	2940	0,60
Nieve —	seca	130		
	mojada	520		
Piedra	triturada	600	2670	0,60
Taconita		1630-1900	2360-2700	0,58
Tierra vegetal		950	1370	0,70
Roca fragmentada		1750	2610	0,67

* Varía según el contenido de humedad, el tamaño de grano, el grado de compactación, etc. Se deben hacer pruebas para determinar las características exactas de cada material.

Tabla 2.1 Factores de carga. Adaptado de MANUAL DE RENDIMIENTO CATERPILLAR, Edición 31, 2000

2.3. Tiempo.

Cuando se opera Maquinaria Pesada en muchos casos se efectúan las siguientes funciones:

- Carguío
- Acarreo
- Descarga
- Regreso o Retorno

El periodo en que una Maquinaria ejecuta estas funciones se denomina "CICLO" o "TIEMPO DEL CICLO" y este tiempo de ciclo puede expresarse.

$$\text{Tiempo}_{\text{CICLO}} = \text{Tiempo}_{\text{FIJO}} + \text{Tiempo}_{\text{VARIABLE}}$$

2.3.1. Tiempo Fijo:

Es el tiempo utilizado en el carguío y descarga y incluyendo las maniobras necesarias, este tiempo fijo generalmente es una constante cualquiera que sea la longitud de acarreo y regreso.

2.3.2. Tiempo Variable:

El tiempo Variable esta en Función a las distancias de acarreo, regreso y las velocidades (Condiciones del Camino).

2.3.3. Forma de Reducir el Tiempo Fijo:

Se puede reducir el tiempo Fijo de las siguientes maneras:

- Situar los Bancos de Préstamo de tal Forma que sea posible cargar cuesta Abajo.
- Eliminar el tiempo de espera (Combinación de Maquinas).
- De acuerdo al tipo de suelo utilizar los elementos que tiene la máquina.

2.3.4. Forma de Reducir el Tiempo Variable:

Se reduce el tiempo variable:

- realizando un trazo correcto de los caminos de acarreo.
- Realizar Mantenimiento continuo de los Caminos.

2.4. Factores de Eficiencia:

Al calcular la Producción de una Maquina o de una Flotilla de maquinas el resultado se basa en el 100% de eficiencia, sin embargo, existen variables como:

El factor humano, el tiempo atmosférico, los repuestos y servicios que necesitan las maquinas, etc.

Se mencionará los Factores de Eficiencia en el trabajo, estos Factores son complicados de estimar, dependen: de la Habilidad del operador Reparaciones pequeñas y ajustes, demoras del personal y demoras del plan de trabajo.

Estos Factores se utilizan para modificar los resultados de producción, a fin de que se

ajusten a las características de una obra en particular. Sino se cuenta con dichos factores, los resultados Calculados de producción deben Modificarse Basándose en la Experiencia. La siguiente Tabla Muestra Factores de eficiencia aproximados.

Tabla de FACTORES APROXIMADOS DE EFICIENCIA

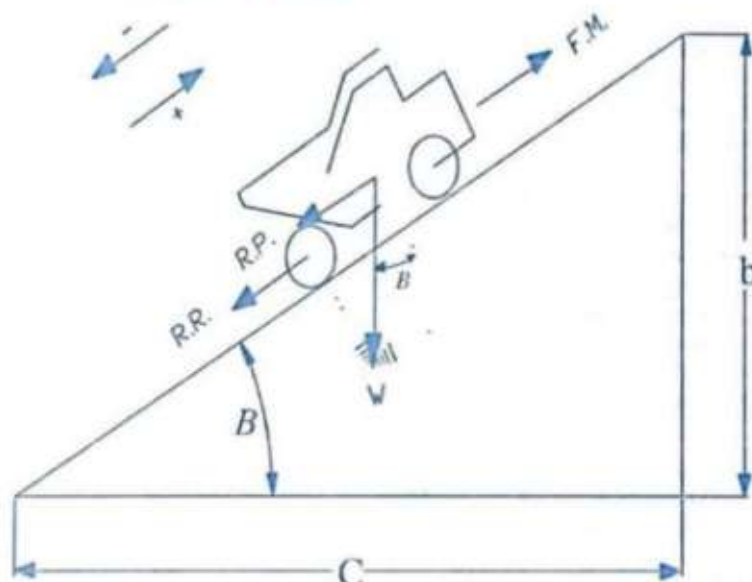
Operación	Minutos por hora	Factor de Eficiencia
Trabajo Diurno	50 min/hora	0,83
Trabajo Nocturno	45 min/hora	0,75

2.5 Fuerza Motriz:

Para seleccionar un equipo, para que efectúe trabajos en determinadas condiciones es necesario conocer:

- Fuerza Motriz Requerida FMR
- Fuerza Motriz Disponible FMD
- Fuerza Motriz Utilizable FMU

2.5.1. Fuerza Motriz Requerida "FMR"



Es la fuerza necesaria para mover una maquina en una superficie y depende de dos factores que son la resistencia a la rodadura y la resistencia a la pendiente.

- Resistencia a la Rodadura:

La resistencia a la Rodadura es la fuerza que se debe vencer para conseguir la rotación de una rueda en el suelo. Depende de las condiciones del terreno y de la Carga de Vehículo, Pues mientras mas se hundan las ruedas en el suelo, mayor será la resistencia a la Rodadura. La experiencia demuestra que por cada tonelada de peso que se concentra sobre las ruedas, se debe vencer una resistencia mínima de 20 (kg), en consecuencia, el Factor de Resistencia a la Rodadura mínima es:

$$F. R. R._{min} = 20 \left(\frac{kg}{tn} \right)$$

Y la resistencia a la rodadura será:

$$R. R. = F. R. R. \times P. B. V$$

$$P. B. V = \text{Peso del Vehículo Vacío} + \text{Peso de la Carga} = P_v + P_c$$

La resistencia a la Rodadura será tomada en cuenta solamente para Vehículos sobre Neumáticos, no para equipos sobre orugas, Salvo en condiciones de terreno Blandos . Se dispone de una Tabla para conocer los Factores de resistencia a la Rodadura. EL MANUAL CATERPILLAR Ed.31 PAG.28-1, presenta distintas condiciones de camino o terreno, en La cual los FRR son expresados en porcentaje como, por ejemplo: la equivalencia de 3%=30 (kg/tn).

PORCENTAJE DE RESISTENCIA A LA RODADURA*

TERRENO	Neumáticos		Cadena **	Cadena +Neumát.
	Telas	Radiales		
Camino muy duro y liso de hormigón, asfalto frío o tierra, sin penetración ni flexión de los neumáticos ..	1,5%*	1,2%	0%	1,0%
Camino estabilizado, pavimentado, duro y liso que no cede bajo el peso, regado y conservado	2,0%	1,7%	0%	1,2%
Camino firme y liso, de tierra o capa ligera, que cede un poco bajo carga o irregular, conservado con regularidad, regado	3,0%	2,5%	0%	1,8%
Camino de tierra, desigual o que flexiona bajo carga, conservado irregularmente, sin regar, flexión o penetración de los neumáticos de 25 mm (1")	4,0%	4,0%	0%	2,4%
Camino de tierra, desigual o que flexiona bajo carga, conservado irregularmente, sin regar, flexión o penetración de los neumáticos de 50 mm (2")	5,0%	5,0%	0%	3,0%
Camino irregular, blando, sin conservación, sin estabilizar, flexión o penetración de los neumáticos de 100 mm (4")	8,0%	8,0%	0%	4,8%
Arena o grava suelta	10,0%	10,0%	2%	7,0%
Camino irregular, blando, sin conservación, sin estabilizar, flexión o penetración de los neumáticos de 200 mm (8")	14,0%	14,0%	5%	10,0%
Camino muy blando, fangoso, irregular, sin flexión pero con penetración de neumáticos de 300 mm (12")	20,0%	20,0%	8%	15,0%

• **Resistencia a la Pendiente:**

Es la Fuerza que se debe vencer para que la maquinaria se mueva en pendientes desfavorables, ósea cuesta arriba (+) o en pendientes favorables cuesta abajo (-). En toda pendiente adversa, cada tonelada del peso del equipo crea una resistencia adicional igual a 10 (kg) por cada 1% de inclinación:

$$R. P. = 10(\text{kg/tn}) \times (\% \text{ de inclinación})$$

$$RP = FRP \cdot Pte \cdot PBV \text{ [Kg]}$$

La pendiente compensada se allá transformando el factor de R.R. en un porcentaje basándose en la relación de 10(kg/tn)=1% y sumando el porcentaje existente.

$$PC = \frac{FRR}{10} \pm Pte$$

2.5.2. Fuerza Motriz Disponible "FMD"

Dos factores determinan la fuerza motriz disponible: la potencia y la velocidad.

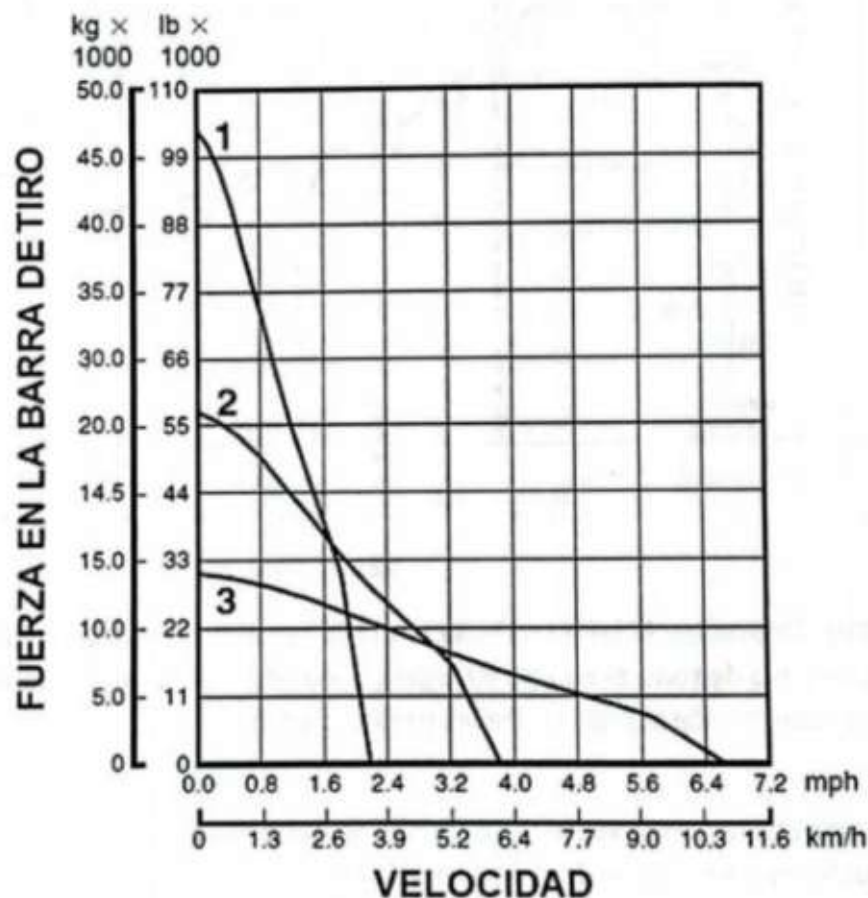
La velocidad, la potencia y la tracción se relacionan entre si de la siguiente forma:

$$POTENCIA = VELOCIDAD \cdot TRACCION [Kg]$$

Cuando baja la velocidad aumenta la Tracción.

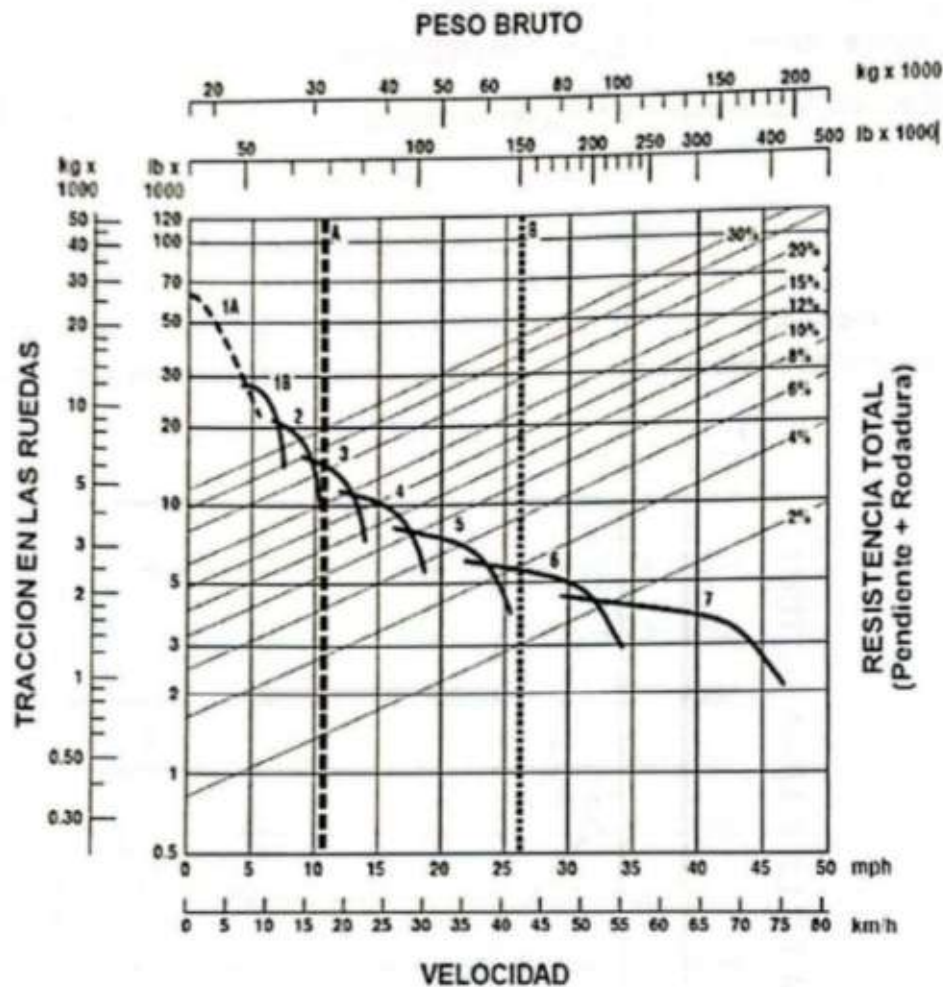
Cuando Aumenta la velocidad baja la Tracción.

En un equipo sobre orugas la fuerza en la tracción barra de tiro "fuerza uso de las orugas" es equivalente a la fuerza Motriz Disponible, Como se muestra en el siguiente gráfico:



En el equipo de ruedas está en las ruedas la tracción "Ruedas Propulsoras"

Cuando se trata de equipos sobre ruedas la Fuerza Motriz Disponible es equivalente a la fuerza de tracción de las ruedas propulsoras, como se muestra en el siguiente Gráfico:



La Fuerza Motriz Disponible Máxima se halla limitada por el peso sobre las ruedas propulsoras o el peso de todo el equipo (Orugas), ósea una maquina no puede ejercer más tracción que la equivalente al peso sobre las ruedas u orugas.

2.5.3. Fuerza Motriz Utilizable "FMU"

Una vez determinada la fuerza Motriz Disponible, se debe determinar la cantidad realmente a utilizarse, eso depende del agarro de las ruedas u orugas en el suelo y la altitud.

El agarro de las ruedas en el suelo puede indicarse mediante un coeficiente de agarro (Coef. Aproximado de los factores de tracción) que resulta de la relación, entre el # de kilogramos de tracción que un equipo ejerce antes de producirse el resbalamiento de las ruedas u orugas y el Peso Total en kg, sobre las ruedas propulsoras o carriles. Los coeficientes de agarro o de tracción se muestran en una tabla DEL MANUAL DE RENDIMIENTOS CATERPILLAR Ed.31 PAG. 28-2

TABLA DE COEFICIENTES APROXIMADOS DE LOS FACTORES DE TRACCIÓN

MATERIAL	FACTORES DE TRACCIÓN	
	Neumáticos	Cadenas
Hormigón	0,90	0,45
Marga arcillosa, seca	0,55	0,90
Marga arcillosa, mojada	0,45	0,70
Marga arcillosa con surcos	0,40	0,70
Arena seca	0,20	0,30
Arena mojada	0,40	0,50
Canteras	0,65	0,55
Camino de grava suelta	0,36	0,50
Nieve compacta	0,20	0,27
Hielo	0,12	0,12
Zapatas semicaladas		
Tierra firme	0,55	0,90
Tierra suelta	0,45	0,60
Carbón amontonado	0,45	0,60

La Fuerza Motriz Utilizable puede determinarse, en equipos sobre neumáticos como:

$$FMU = \text{Coef. de traccion} \cdot \text{Peso sobre ruedas propulsoras}$$

Y para el caso de equipos sobre orugas:

$$FMU = \text{Coef. de traccion} \cdot \text{peso del Equipo}$$

2.6. ALTITUD

La altitud geográfica influye en la potencia de un equipo, mientras sea la altura en la que opera un equipo, menor será la tracción disponible en la barra de tiro o en las ruedas propulsoras.

SIN TURBO ALIMENTADOR.

300 m. ➡ 3 % de pérdida de potencia del motor.

300 msnm. ➡ 3 % nivel de referencia. 100% de potencia.

CON TURBO ALIMENTADOR.

300 m. ➡ 3 % de pérdida de potencia del motor.

2300 msnm. ➡ 3 % nivel de referencia. 100% de potencia.

2.7. EJERCICIOS DE APLICACIÓN DE ESTADOS DE MATERIALES:

1. Se realizó un trabajo de exploración para determinar la cantidad de abastecimiento de un Banco de Préstamo, realizando un levantamiento Topográfico se Obtuvieron los siguientes datos: A una elevación 3600 (msnm) se tiene un área de 53200 (m²) a los 3700(msnm) se tiene un área de 3 (Has), a los 3750 se tiene un área de 8500 (m²) y

3800 (msnm) es la cota final. Para lo cual requerimos Cuantificar el Volumen en sus 3 estados y el Numero de Viajes, si se pretende terminar la exploración en 10 (años), si cada día trabajan 15 Volquetes con una capacidad de 10 (m³) y un año Laboral es igual a 245 días. Si además tenemos las siguientes Características del material: FVC=0.95; Densidad suelo Suelto=1580 (Kg/m³); Densidad del suelo Compactado=1790 (Kg/m³).

SOLUCION:DATOS

$$A_1 = 53200 \text{ (m}^2\text{)}$$

$$A_2 = 3 \text{ (Has)} = 30000 \text{ (m}^2\text{)}$$

$$A_3 = 8500 \text{ (m}^2\text{)}$$

$$FVC = 0.95$$

$$S = 1580 \text{ (Kg/m}^3\text{)}$$

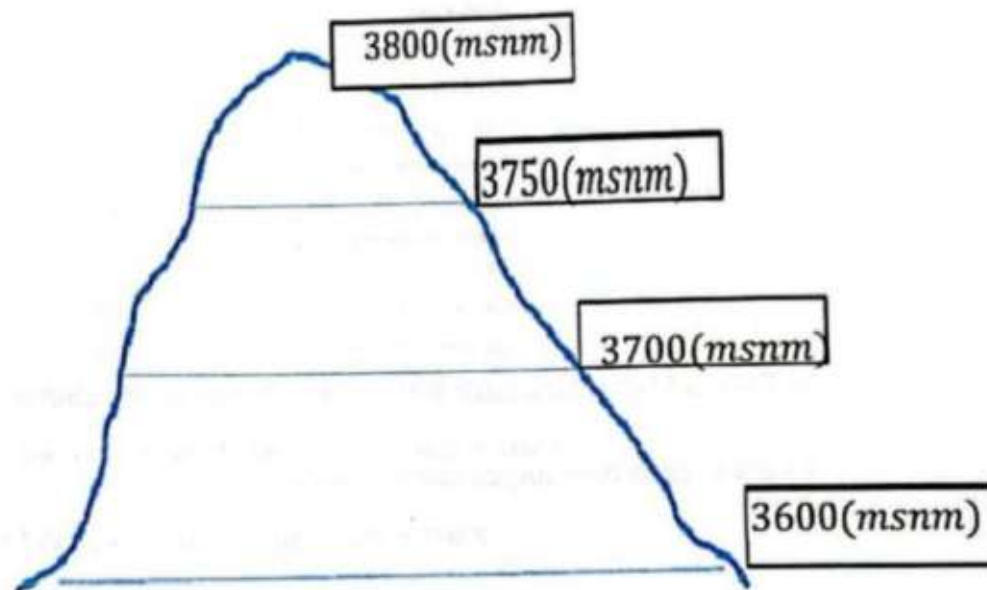
$$C = 1790 \text{ (Kg/m}^3\text{)}$$

$$N^{\circ}\text{Volq} = 15 \text{ Volquetes}$$

$$h_1 = 3800 - 3750 = 50 \text{ (m)}$$

$$h_2 = 3750 - 3700 = 50 \text{ (m)}$$

$$h_3 = 3700 - 3600 = 100 \text{ (m)}$$



Cálculo del Volúmenes de cada nivel

Realizaremos el Cálculo de los volúmenes por el método del prismoide.

$$V = \frac{h}{3} \cdot (A_i + \sqrt{A_i \cdot A_{i+1}} + A_{i+1})$$

$$V_1 = \frac{50}{3} \cdot (0 + \sqrt{0 \cdot 8500} + 8500) = 141666.67 \text{ (m}^3\text{)}$$

$$V_2 = \frac{50}{3} \cdot (8500 + \sqrt{8500 \cdot 30000} + 30000) = 907811.99 \text{ (m}^3\text{)}$$

$$V_3 = \frac{100}{3} \cdot (30000 + \sqrt{30000 \cdot 53200} + 53200) = 4104998.96 \text{ (m}^3\text{)}$$

Volumen en Banco "Vb"

$$V_b = V_1 + V_2 + V_3 = 141666.67 + 907811.99 + 4104998.96 = 5154477.62 \text{ (m}^3\text{)}$$

Porcentaje de Esponjamiento "Sw"

$$FVC = \frac{V_b}{V_s} = \frac{100}{100 + S_w} \rightarrow S_w = \frac{100}{FVC} - 100$$

$$S_w = \frac{100}{0.95} - 100 = 5.26 \text{ (\%)}$$

Porcentaje de Encogimiento "Sh"

$$S_h = 100 - (100 + S_w) \cdot \frac{S}{C} = 100 - (100 + 5.26) \cdot \frac{1580}{1790} = 7.09 \text{ (\%)}$$

Calculo del Volumen Suelto "Vs"

$$V_s = V_b \cdot (100 + S_w) = 5154477.62 \cdot \left(1 + \frac{5.26}{100}\right) = 5425603.14 \text{ (m}^3\text{)}$$

Caculo del Volumen Compactado "Vc"

$$V_c = \frac{V_b}{1 + S_h} = \frac{5154477.62}{1 + \frac{7.09}{100}} = 4813220.30 \text{ (m}^3\text{)}$$

$$V_c < V_b < V_s$$

Cálculo del Numero de Viajes

$$N^{\circ}\text{Viajes} = \frac{V_s}{\# \text{Volq.} \cdot \text{cap. volq} \cdot T}$$

$$N^{\circ}\text{Viajes} = \frac{5425603.14}{15 \frac{\text{volq.}}{\text{día}} \cdot 10 \frac{\text{m}^3}{\text{volq.}} \cdot 10 \text{ años} \cdot \frac{245 \text{ días}}{1 \text{ año}}} = 14.76 \approx 15 \text{ Viajes}$$

- En las progresivas 10+015 y 10+715, se proyecta construir un drenaje longitudinal si se cuenta con los siguientes datos: L/C=0,8 y B/L=1,10. Calcular los diferentes Estados del Material y FC; FVC. Cuya sección transversal ver Fig. [1].

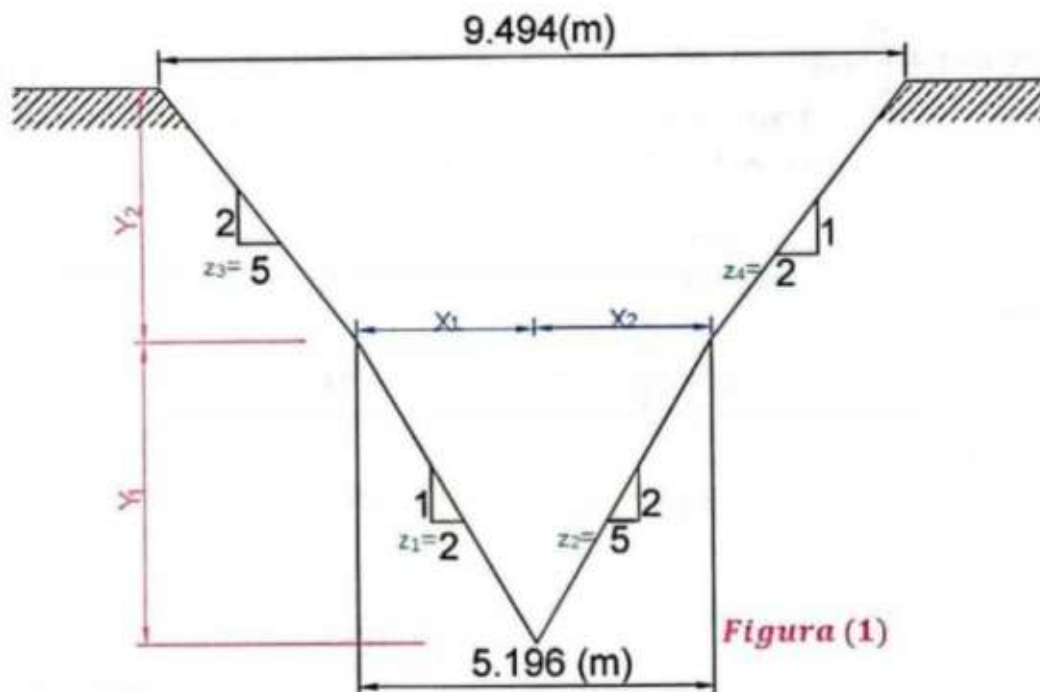


Figura (1)

SOLUCION:

DATOS:

progresivas 10+015 y 10+715

L/C=0,8

B/L=1,10

Área Transversal del drenaje Longitudinal

$$A_1 = \frac{b \cdot y}{2} \dots\dots (1) \quad z_1 = 2; z_2 = \frac{5}{2} = 2.5$$

$$\frac{1}{z_1} = \frac{Y_1}{X_1} \rightarrow X_1 = z_1 \cdot Y_1; \quad \frac{1}{z_2} = \frac{Y_1}{X_2} \rightarrow X_2 = z_2 \cdot Y_1$$

$$b = X_1 + X_2 = z_1 \cdot Y_1 + z_2 \cdot Y_1 = Y_1 \cdot (z_1 + z_2)$$

$$\text{despejando "Y}_1\text{" } Y_1 = \frac{b}{(z_1 + z_2)} \dots\dots (2)$$

Reemplazando (2) en (1)

$$A_1 = \frac{b \cdot \frac{b}{(z_1 + z_2)}}{2} = \frac{b^2}{2 \cdot (z_1 + z_2)} = \frac{5.196^2}{2 \cdot (2 + 2.5)} = 3.00(m^2)$$

Reemplazando en (2) para el calculo "Y₂"

$$b_2 = 9.494 - 5.196 = 4.298(m)$$

$$Y_2 = \frac{b_2}{(z_3 + z_4)} \rightarrow z_3 = \frac{5}{2} = 2.5; z_4 = 2$$

$$Y_2 = \frac{4.298}{2.5 + 2} = 0.955(m)$$

$$A_2 = b \cdot Y + \frac{1}{2} \cdot (z_3 + z_4) \cdot b^2 = 5.196 \cdot 0.955 + \frac{1}{2} \cdot (2.5 + 2) \cdot 0.955^2 = 7.014(m^2)$$

Area Transversal del drenaje longitudinal

$$A_b = A_1 + A_2 = 3.00 + 7.014 = 10.014(m^2)$$

Volumen en Banco "V_b"

$$L_T = (10 + 715) - (10 + 015) = 700(m)$$

$$V_b = A_b \cdot L_T = 10.014 \cdot 700 = 7009.80(m^3)$$

Porcentaje de Esponjamiento "S_w"

$$S_w = \left(\frac{B}{L} - 1 \right) = (1.10 - 1) \cdot 100 = 10(\%)$$

Porcentaje de Encogimiento "S_h"

$$S_h = \left(1 - \frac{L}{C} \right) = (1 - 0.8) \cdot 100 = 20(\%)$$

Volumen Suelto "V_s"

$$V_s = V_b \cdot (1 + S_w) = 7009.80 \cdot \left(1 + \frac{10}{100} \right) = 7710.78(m^3)$$

Volumen Compactado "V_c"

$$V_c = \frac{V_b}{1 + S_h} = \frac{7009.80}{1 + \frac{20}{100}} = 5841.50(m^3)$$

$$V_c < V_b < V_s$$

- Obtener los volúmenes en banco, suelto y compactado para cada capa, como también el volumen total de la construcción de una alcantarilla sanitaria y pluvial realizado con los siguientes datos:

CAPA 1: Relleno con Trabajo MECANIZADO:

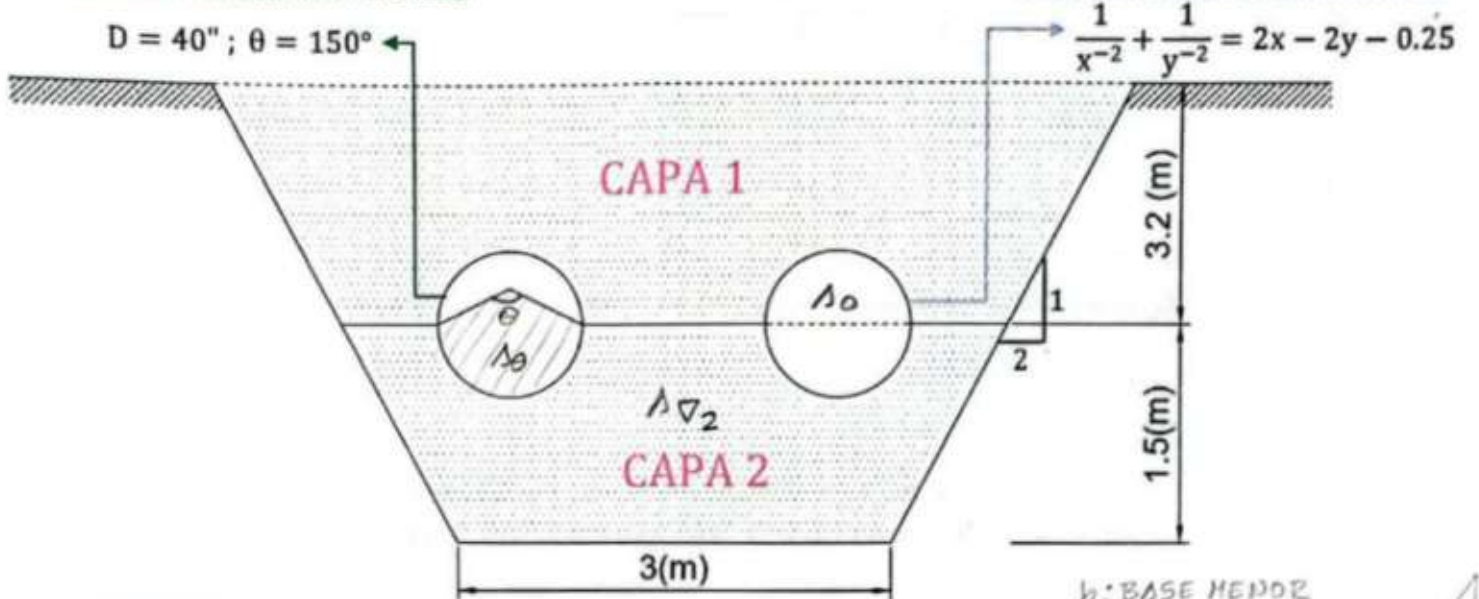
$$C = 2520 \text{ (Kg/m}^3\text{)} ; S = 2120 \text{ (Kg/m}^3\text{)} ; S_w = 5(\%)$$

CAPA 2: Relleno con trabajo MANUAL

FVC = 0.87; Sh = 10(%); El tramo está dado por las progresivas (40+750) Y (43+054)

ALCANTARILLADO PLUVIAL

ALCANTARILLADO SANITARIO



SOLUCION:

Volumen Total o Volumen de Excavación "Vb"

POR HIDRA 2.

$$V_b = \left[b + \frac{1}{2} \cdot z \cdot y \right] y$$

b; BASE MENOR

z; BASE DE TRIANGULO

y; ALTURA DEL TRAPECIO

$$V_b = b \cdot y + \frac{1}{2} \cdot z \cdot y^2 = 3 \cdot (1.5 + 3.2) + \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot (1.5 + 3.2)^2 = 36.190 \text{ (m}^3\text{)}$$

Área Compactada "Vc"

PARA EL ALCANTARILLADO PLUVIAL

$$\theta = 150^\circ \cdot \frac{\pi}{180^\circ} = \frac{5}{6} \pi ; D = 40'' \cdot \frac{0.0254 \text{ m}}{1''} = 1.016 \text{ (m)}$$

$$A_\theta = \frac{D^2}{8} \cdot (\theta_{\text{radianes}} - \text{sen } \theta_{\text{grados}}) = \frac{1.016^2}{8} \cdot \left(\frac{5}{6} \pi - \text{sen}(150^\circ) \right) = 0.273 \text{ (m}^2\text{)}$$

$$A_{v2} = b \cdot y + \frac{1}{2} \cdot z \cdot y^2 = 3 \cdot 1.5 + \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 1.5^2 = 6.75 \text{ (m}^2\text{)}$$

$$A_{o1} = \frac{\pi \cdot D^2}{4} = \frac{\pi \cdot 1.016^2}{4} = 0.811 \text{ (m}^2\text{)}$$

PARA EL ALCANTARILLADO SANITARIO

$$x^2 + y^2 = 2x - 2y - 0.25$$

$$x^2 + y^2 - 2x + 2y + 0.25 = 0$$

En la Ecuación General de la Circunferencia

$$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$$

$$h = -\frac{D}{2} = -\frac{(-2)}{2} = 1(\text{m})$$

$$k = -\frac{E}{2} = -\frac{(2)}{2} = -1(\text{m})$$

Donde el Radio "r"

$$r = \sqrt{h^2 + k^2 - F} = \sqrt{1^2 + (-1)^2 - 0.25} = 1.323(\text{m})$$

$$A_0 = \pi \cdot r^2 = \pi \cdot 1.323^2 = 5.499(\text{m}^2)$$

PARA LA CAPA 2

$$A_2 = A_{v2} - A_0 - \frac{A_0}{2} = 6.75 - 0.273 - \frac{5.499}{2} = 3.728(\text{m}^2)$$

PARA LA CAPA 1

$$A_1 = A_b - A_2 - A_{01} - A_0 = 36.190 - 3.728 - 0.811 - 5.499 = 26.152(\text{m}^2)$$

PARA LA CAPA 2

Volumen Compactado "Vc2"

$$L = (43 + 054) - (40 + 750) = 2304(\text{m})$$

$$V_{C2} = A_2 \cdot L = 3.728 \cdot 2304 = 8589.31(\text{m}^3)$$

Porcentaje De Esponjamiento "Sw"

$$FVC = \frac{V_b}{V_s} = \frac{100}{100 + S_w} \rightarrow S_w = \frac{100}{FVC} - 100$$

$$S_w = \frac{100}{0.87} - 100 = 14.94(\%)$$

Cálculo Del Volumen En Banco "Vb2"

$$V_{b2} = V_{C2} \cdot (1 + S_h) = 8589.31 \cdot \left(1 + \frac{10}{100}\right) = 9448.24(\text{m}^3)$$

Cálculo Del Volumen Suelto "Vs2"

$$V_{S2} = V_{b2} \cdot (1 + S_w) = 9448.24 \cdot \left(1 + \frac{14.94}{100}\right) = 10859.81(\text{m}^3)$$

$$V_C < V_b < V_s$$

PARA LA CAPA 2 1

Volumen Compactado "Vc1"

$$V_{C1} = A_1 \cdot L = 26.152 \cdot 2304 = 60254.21(\text{m}^3)$$

Porcentaje De Encogimiento "Sh"

$$S_h = 100 - (100 + \%S_w) \cdot \frac{S}{C} = 100 - (100 + 5) \cdot \frac{2120}{2520} = 11.67(\%)$$

Cálculo Del Volumen En Banco "Vb2"

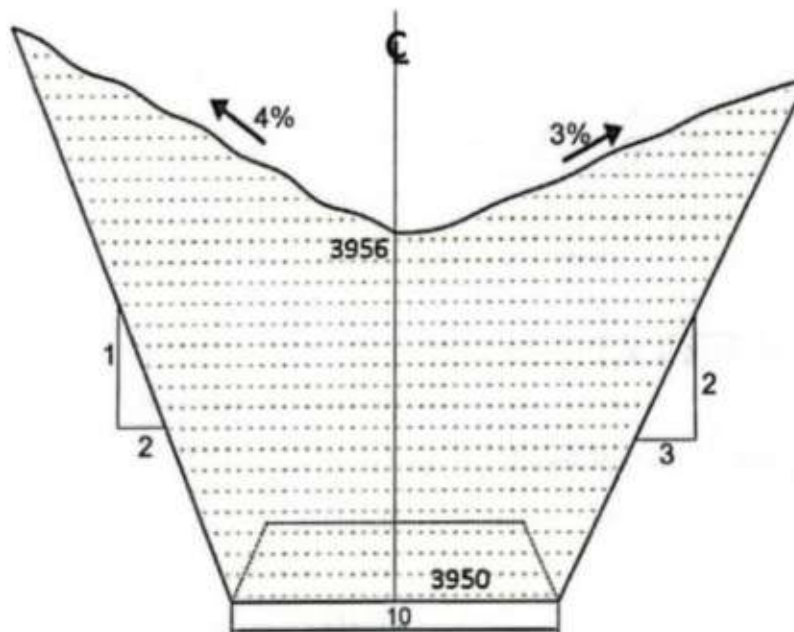
$$V_{b1} = V_{c1} \cdot (1 + S_h) = 60254.21 \cdot \left(1 + \frac{11.67}{100}\right) = 67285.88(m^3)$$

Cálculo Del Volumen Suelto "Vs2"

$$V_{s1} = V_{b1} \cdot (1 + S_w) = 67285.88 \cdot \left(1 + \frac{5}{100}\right) = 70650.17(m^3)$$

$$V_c < V_b < V_s$$

4. En el emplazamiento de un camino vecinal, es necesario determinar los volúmenes de corte en un tramo uniforme de 125 m, para la conformación de las secciones transversales. Se pide calcular los volúmenes totales en banco, compactado y suelto para el acopio correspondiente. Si: $S_h=4.20\%$, $C=2442 (Kg/m^3)$; $S=1960 (Kg/m^3)$.



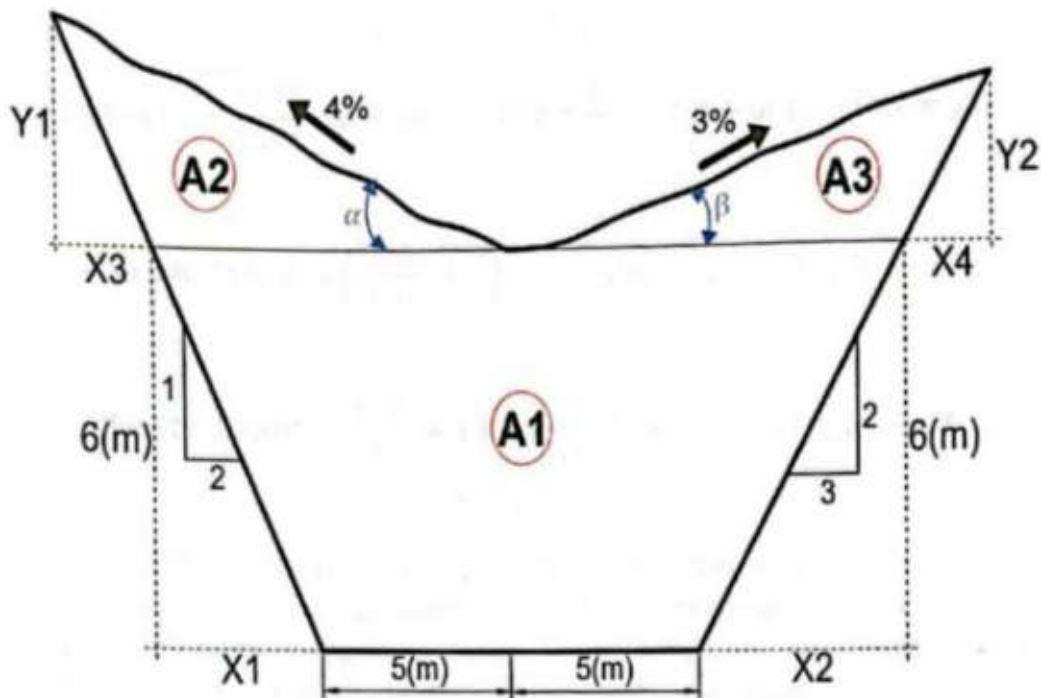
SOLUCION:

$$L=125(m)$$

$$C=2442 (Kg/m^3)$$

$$S=1960 (Kg/m^3).$$

$$S_h=4.20\%$$



AREA DE CORTE

Calculo "X₁" y "X₂"

$$\frac{1}{2} = \frac{6}{X_1} \rightarrow X_1 = 6 \cdot 2 = 12(\text{m}); \quad \frac{2}{3} = \frac{6}{X_2} \rightarrow X_2 = \frac{6 \cdot 3}{2} = 9(\text{m})$$

CALCULO "X₃"

$$\tan(\alpha) = 4(\%) \rightarrow \alpha = \tan^{-1}\left(\frac{4}{100}\right) = 2^\circ 17' 26.2''$$

$$\tan(\alpha) = \frac{Y_1}{X_3 + (5 + X_1)} \rightarrow Y_1 = [X_3 + (5 + 12)] \cdot \tan(\alpha) = (X_3 + 17) \cdot \tan(2^\circ 17' 26.2'') \dots (1)$$

por relacion de triangulo

$$\frac{Y_1}{X_3} = \frac{1}{2} \text{ reemplazando (1) en la relacion} \rightarrow \frac{(X_3 + 17) \cdot \tan(2^\circ 17' 26.2'')}{X_3} = \frac{1}{2}$$

Despejando "X₃"

$$X_3 = 1.478(\text{m})$$

CALCULO "X₄"

$$\tan(\beta) = 3(\%) \rightarrow \beta = \tan^{-1}\left(\frac{3}{100}\right) = 1^\circ 43' 6.09''$$

$$\tan(\beta) = \frac{Y_2}{X_4 + (5 + X_2)} \rightarrow Y_2 = [X_4 + (5 + 9)] \cdot \tan(\beta) = (X_4 + 14) \cdot \tan(1^\circ 43' 6.09'') \dots (2)$$

por relacion de triangulo

$$\frac{Y_2}{X_4} = \frac{2}{3} \text{ reemplazando (2) en la relacion} \rightarrow \frac{(X_4 + 14) \cdot \tan(1^\circ 43' 6.09'')}{X_4} = \frac{2}{3}$$

Despejando "X₄"

$$X_4 = 0.660(\text{m})$$

reemplazando los datos "X₃" y "X₄" en la ec. (1) y (2)

$$Y_1 = (1.478 + 17) \cdot \tan(2^\circ 17' 26.2'') = 0.739(\text{m})$$

$$Y_2 = (0.660 + 14) \cdot \tan(1^\circ 43' 6.09'') = 0.440(\text{m})$$

Calculo del Area 1

$$A_1 = b \cdot Y + \frac{1}{2} \cdot (z_1 + z_2) \cdot Y^2 \rightarrow z_1 = 2; z_2 = \frac{3}{2} = 1.5$$

$$A_1 = 10 \cdot 6 + \frac{1}{2} \cdot (2 + 1.5) \cdot 6^2 = 123(\text{m}^2) \checkmark$$

Calculo del Area 2

$$A_2 = \frac{(5 + X_1 + X_3) \cdot Y_1}{2} - \frac{X_3 \cdot Y_1}{2}$$

$$A_2 = \frac{(5 + 12 + 1.478) \cdot 0.739}{2} - \frac{1.478 \cdot 0.739}{2} = 6.282(\text{m}^2)$$

Calculo del Area 3

$$A_3 = \frac{(5 + X_2 + X_4) \cdot Y_2}{2} - \frac{X_4 \cdot Y_2}{2}$$

$$A_3 = \frac{(5 + 9 + 0.66) \cdot 0.44}{2} - \frac{0.66 \cdot 0.44}{2} = 3.080(\text{m}^2)$$

Calculo del Area Total "Ab"

$$A_b = A_1 + A_2 + A_3 = 123 + 6.282 + 3.080 = 132.362(\text{m}^2)$$

Volumen en Banco "Vb"

$$V_b = A_b \cdot L = 132.362 \cdot 125 = 16545.25(\text{m}^3)$$

Porcentaje De Esponjamiento "Sw"

$$S_w = (100 - S_h) \cdot \frac{C}{S} - 100 = (100 - 4.2) \cdot \frac{2442}{1960} - 100 = 19.36(\%)$$

Volumen Suelto "Vs"

$$V_s = V_b \cdot (1 + S_w) = 16545.25 \cdot \left(1 + \frac{19.36}{100}\right) = 19748.41(\text{m}^3)$$

Volumen Compactado "Vc"

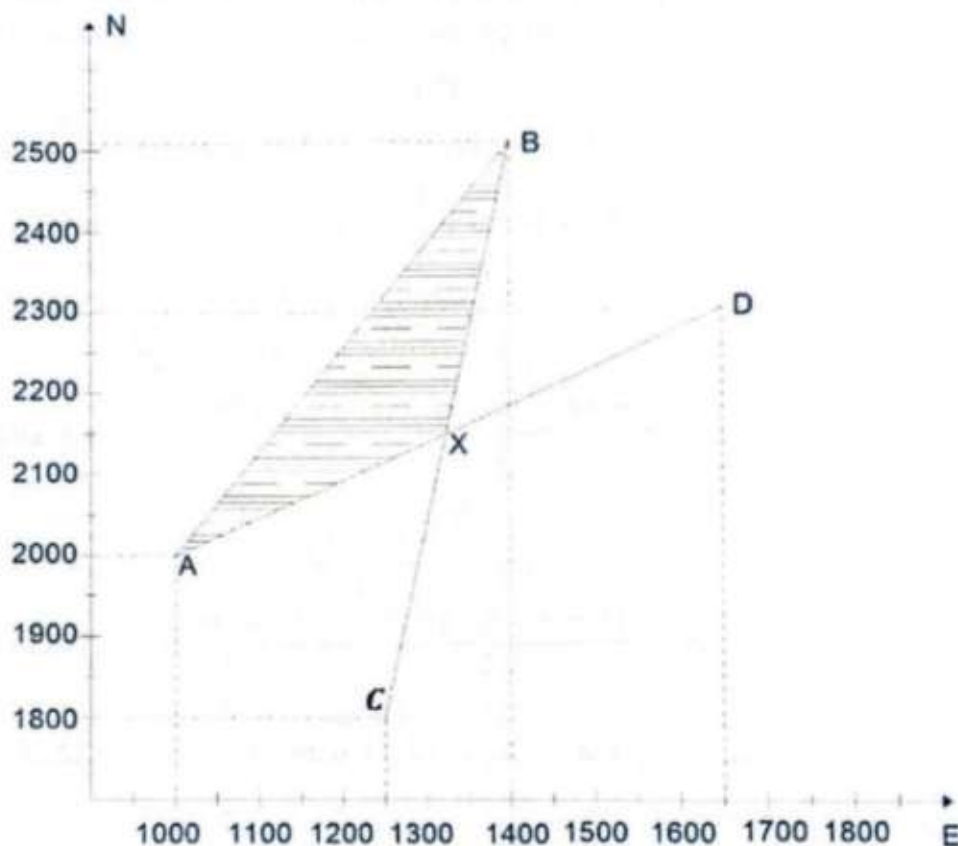
$$V_c = \frac{V_b}{1 + S_h} = \frac{16545.25}{1 + \frac{4.2}{100}} = 15878.36(\text{m}^3)$$

$$V_c < V_b < V_s$$

5. En las cercanías de la provincia de PAN DURO se necesita excavar un pozo para que el ganado pueda beber para ello se tiene los siguientes datos:

hexc.=1.5 [m]; SF=0.75; B=2280 [kg/m³]; S=1720 [kg/m³]

A(N=2000; E=1000), B(N=2510; E=1400), C(N=1800; E=1250), D(N=2300; E=1650); X(N=?; E=?)



SOLUCION

Hallamos "X" por geometría; ecuación cartesiana de la recta:

Recta "AD"

$$\frac{X - X_A}{Y - Y_A} = \frac{X_D - X_A}{Y_D - Y_A}$$

$$\frac{X - 1000}{Y - 2000} = \frac{1250 - 1000}{2300 - 2000}$$

$$30 \cdot X - 30000 = 65 \cdot Y - 130000 \rightarrow 30 \cdot X - 65 \cdot Y = -130000 + 30000$$

$$30 \cdot X - 65 \cdot Y = -100000 \dots\dots (1)$$

$$\frac{X - X_B}{Y - Y_B} = \frac{X_C - X_B}{Y_C - Y_B}$$

Recta "AD"

$$\frac{X - 1400}{Y - 2510} = \frac{1250 - 1400}{1800 - 2510}$$

$$-71 \cdot X + 99400 = -15 \cdot Y + 37650$$

$$-71 \cdot X + 15 \cdot Y = -61750 \dots \dots (2)$$

Reemplazando 1 y 2 en un sistema de ecuaciones

$$30 \cdot X - 65 \cdot Y = -100000 (1)$$

$$-71 \cdot X + 15 \cdot Y = -61750 (2)$$

Resolviendo el sistema de ecuaciones:

$$X = 1323.830 \quad ; \quad Y = 2149.460$$

$$N = 2149.460$$

$$E = 1323.830$$

Aplicando la Formula de matrices

$$A = \frac{1}{2} \cdot \begin{bmatrix} X_A & Y_A \\ X_B & Y_B \\ X_X & Y_X \\ X_A & Y_A \end{bmatrix} \quad A = \frac{1}{2} \cdot \begin{bmatrix} 2000 & 1000 \\ 2510 & 1400 \\ 2149.460 & 1323.830 \\ 2000 & 1000 \end{bmatrix}$$

$$M = (2000 \cdot 1400) + (2510 \cdot 1323.830) + (2149.460 \cdot 1000) = 8272273.300$$

$$N = (1000 \cdot 2510) + (1400 \cdot 2149.460) + (1323.830 \cdot 2000) = 8166904$$

$$A_b = \frac{1}{2} |8272273.300 - 8166904| = 52684.650 [m^2]$$

Volumen en Banco "Vb"

$$V_b = A_b \cdot hexc. = 52684.650 \cdot 1.5 = 79026.975 (m^3)$$

Porcentaje De Esponjamiento "Sw"

$$S_w = \left(\frac{B}{S} - 1 \right) \cdot 100 = \left(\frac{2280}{1720} - 1 \right) \cdot 100 = 32.56(\%)$$

Volumen Suelto "Vs"

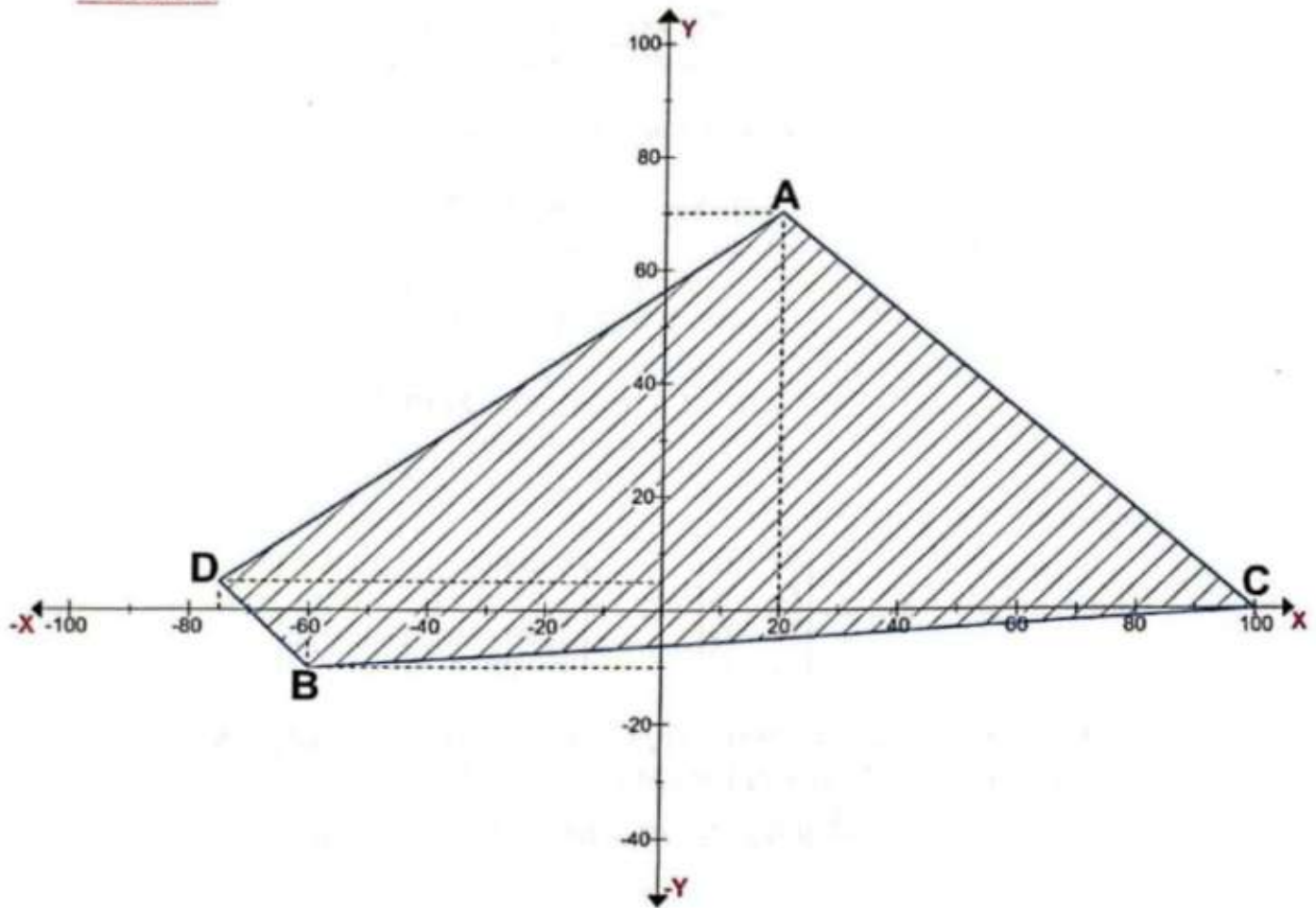
$$V_s = V_b \cdot (1 + S_w) = 79026.975 \cdot \left(1 + \frac{32.56}{100} \right) = 104758.158 (m^3)$$

Volumen Compactado "Vc"

$$SF = \frac{V_c}{V_b} \rightarrow V_c = FC \cdot V_b = 0.75 \cdot 79026.975 = 59270.231 (m^3)$$

$$V_c < V_b < V_s$$

6. En el tramo Oruro-Sora se tiene un banco de préstamo con la siguiente forma geométrica: A (20;70), B (-60; -10), C (100;0), D (-75;5) en metros. Altura de excavación=1.0[m]; Se sabe que el material a excavar es arcilla suelta (S,B) con Sh=2.5%. Hallar Vc, Vb,Vs y determinar cuántas cargas se necesitan con una unidad de acarreo (cucharón) que tiene una capacidad nominal de 6[m³] y un factor de llenado para el material mencionado.

SOLUCION:

Aplicando la Formula de Matrices

$$A = \frac{1}{2} \cdot \begin{vmatrix} X_A & Y_A \\ X_C & Y_C \\ X_B & Y_B \\ X_D & Y_D \\ X_A & Y_A \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 20 & 70 \\ 100 & 0 \\ -60 & -10 \\ -75 & 5 \\ 20 & 70 \end{vmatrix}$$

$$M = (20 \cdot 0) + [100 \cdot (-10)] + [(-60) \cdot 5] + [(-75) \cdot 70] = -6550$$

$$N = (70 \cdot 100) + [0 \cdot (-60)] + [(-10) \cdot (-75)] + (5 \cdot 20) = 7850$$

$$A_b = \frac{1}{2} |M - N| = \frac{1}{2} |-6550 - 7850| = 7200(\text{m}^2)$$

CALCULO DE VOLUMENES

Volumen en Banco "Vb"

$$V_b = A_b \cdot \text{hexc.} = 7200 \cdot 1 = 7200(\text{m}^3)$$

Porcentaje de Esponjamiento "Sw"

- DEL MANUAL DE RENDIMIENTOS CATERPILLAR ED.31 PAG. 28-4 Obtenemos las densidades en Banco y Suelto con el tipo de Material "ARCILLA SUELTA".

$$S = 1660 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} ; B = 2020 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

$$S_w = \left(\frac{B}{L} - 1 \right) = \left(\frac{2020}{1660} - 1 \right) \cdot 100 = 21.69(\%)$$

Volumen Suelto "Vs"

$$V_s = V_b \cdot (1 + S_w) = 7200 \cdot \left(1 + \frac{21.69}{100} \right) = 8761.68 (\text{m}^3)$$

Volumen Compactado "Vc"

$$V_c = \frac{V_b}{1 + Sh} = \frac{7200}{1 + \frac{2.5}{100}} = 7024.39 (\text{m}^3)$$

Cálculo del Número de Cargas

$$V_c < V_b < V_s$$

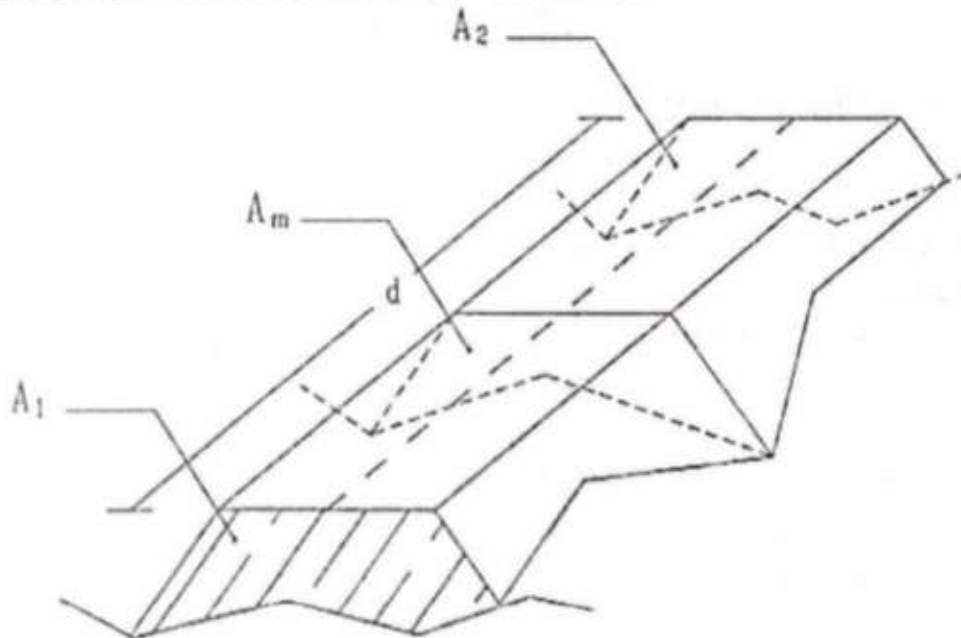
$$\text{N}^\circ \text{Cargas} = \frac{V_{\text{SUELTO}}}{V_s = \text{Cap. Nominal}} = \frac{8761.68 \text{m}^3}{6 \text{m}^3} = 1460.28 \approx 1460 \text{ Cargas}$$

- Calcular el volumen de tierra a partir de la sección transversal de un carretero de longitud "d" que se encuentra entre las progresivas P1 0+604.18 y P2 0+684.18 además se cuenta con los siguientes datos:

Área 1=11.25(m²); Área 2=9.45(m²);

Am=10.65(m²), Sh=2.65(%); C=1844(kg/m³); S=1680(kg/m³)

Hallar los diferentes estados del Material y F.V.C además SF.



SOLUCION:

CALCULO DE VOLUMENES

Volumen De Relleno "Vb"

Por el método del Prismoide

$$V_1 = \frac{d/2}{3} \cdot (A_1 + \sqrt{A_1 \cdot A_m} + A_m) = \frac{80/2}{3} \cdot (11.25 + \sqrt{11.25 \cdot 10.65} + 10.65) = 437.945(m^3)$$

$$V_2 = \frac{d/2}{3} \cdot (A_m + \sqrt{A_m \cdot A_2} + A_2) = \frac{80/2}{3} \cdot (10.65 + \sqrt{10.65 \cdot 9.45} + 9.45) = 401.761(m^3)$$

$$V_b = V_1 + V_2 = 437.945 + 401.761 = 839.706(m^3)$$

Porcentaje De Esponjamiento "Sw"

$$S_w = (100 - S_h) \cdot \frac{C}{S} - 100 = (100 - 2.65) \cdot \frac{1844}{1680} - 100 = 6.85(\%)$$

Volumen Suelto "Vs"

$$V_s = V_b \cdot (1 + S_w) = 839.706 \cdot \left(1 + \frac{6.85}{100}\right) = 897.226(m^3)$$

Volumen Compactado "Vc"

$$V_c = \frac{V_b}{1 + S_h} = \frac{839.706}{1 + \frac{2.65}{100}} = 818.028(m^3)$$

$$V_c < V_b < V_s$$

Factor de Compresibilidad "SF"

$$SF = \left[\frac{V_c}{V_b}\right] = \left[\frac{818.028}{839.706}\right] = 0.97$$

Factor Volumetrico de Conversion "F.V.C."

$$F.V.C. = \left[\frac{V_b}{V_s}\right] = \left[\frac{839.706}{897.226}\right] = 0.94$$

8. Una comunidad se encuentra alrededor de una carretera en la cual se proyecta construir un canal para aguas de lluvias, cuya sección transversal está dado por: $Y = 4\cos X$; eje "X" entre $X = -5\pi/2$ y $X = -3\pi/2$. Se tiene la longitud del tramo que va de A-D, se cuenta con los siguientes datos topográficos: Como se muestra en la figura se tiene 3 tramos rectos de la carretera "A-B", "B-C" y "C-D" conectados por 2 curvas circulares simples de igual radio de tal manera que existe entre ellos una entre tangente de 255 (m); $C = 2170 (kg/m^3)$; $S = 1630 (kg/m^3)$; $S_w = 2.75 \%$; además se tienes la siguiente información adicional.

DATOS:

Progresiva A = 0+986.280 (m)

Coordenadas A: N = 500 ; E = 100

Rumbo A-B = N74°42'E

Longitud A-B = 612.240 (m)

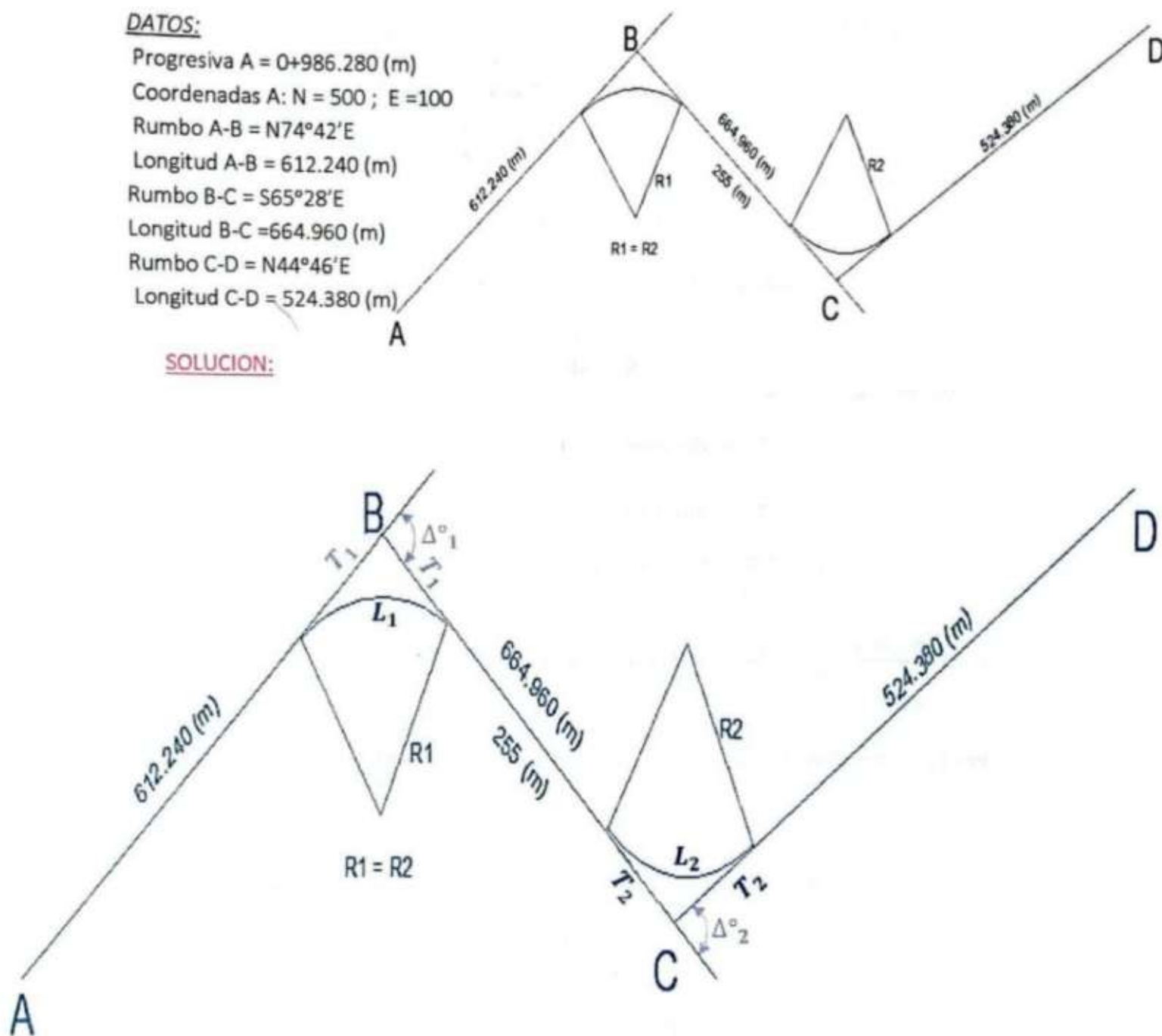
Rumbo B-C = S65°28'E

Longitud B-C = 664.960 (m)

Rumbo C-D = N44°46'E

Longitud C-D = 524.380 (m)

SOLUCION:



CALCULO DE AZIMUTS.

$$Az_{AB} = Rb_{A-B} = 74^{\circ}42'$$

$$Az_{BC} = 180^{\circ} - Rb_{BC} = 180^{\circ} - 65^{\circ}28' = 114^{\circ}32'$$

$$Az_{CD} = Rb_{CD} = 44^{\circ}46'$$

CALCULO DEL ANGULO DE DEFLEXION.

$$\Delta^{\circ}_1 = 114^{\circ}32' - 74^{\circ}42' = 39^{\circ}50'$$

$$\Delta^{\circ}_2 = 114^{\circ}32' - 44^{\circ}46' = 69^{\circ}46'$$

CALCULO DE LA LONGITUD TOTAL

Cálculo del Radio en función de La Longitud De "BC"

$$L_{BC} = T_1 + 255 + T_2 \dots (1)$$

$$T = R \cdot \tan\left(\frac{\Delta^\circ}{2}\right)$$

Remplazando los Datos en La Ecuación (1)

$$664.96 = R \cdot \tan\left(\frac{\Delta_1^\circ}{2}\right) + 255 + R \cdot \tan\left(\frac{\Delta_2^\circ}{2}\right)$$

$$664.96 = R \cdot \tan\left(\frac{39^\circ 50'}{2}\right) + 255 + R \cdot \tan\left(\frac{69^\circ 46'}{2}\right)$$

Despejando "R"

$$R = 386.9368 \text{ [m]}$$

Verificación del Tramo "B-C"

$$T_1 = 386.9368 \cdot \tan\left(\frac{39^\circ 50'}{2}\right) = 140.196 \text{ (m)}$$

$$T_2 = 386.9368 \cdot \tan\left(\frac{69^\circ 46'}{2}\right) = 269.764 \text{ (m)}$$

$$L_{BC} = 140.196 + 255 + 269.764 = 664.960 \text{ (m)} \quad \text{¡Cumple!}$$

CALCULO DE LA LONGITUD DE LA CURVA

$$L_{C1} = \frac{\pi \cdot 386.9368 \cdot 39^\circ 50'}{180^\circ} = 269.007 \text{ (m)}; L_{C2} = \frac{\pi \cdot 386.9368 \cdot 69^\circ 46'}{180^\circ} = 471.157 \text{ (m)}$$

Progresiva en D

$$\text{Prog}_D = \text{Prog}_A + L_{AB} - T_1 + L_{C1} + 255 + L_{C2} + L_{CD} - T_2$$

$$\text{Prog}_D = (0 + 986.280) + 612.240 - 140.196 + 269.007 + 255 + 471.157 + 524.380 - 269.764$$

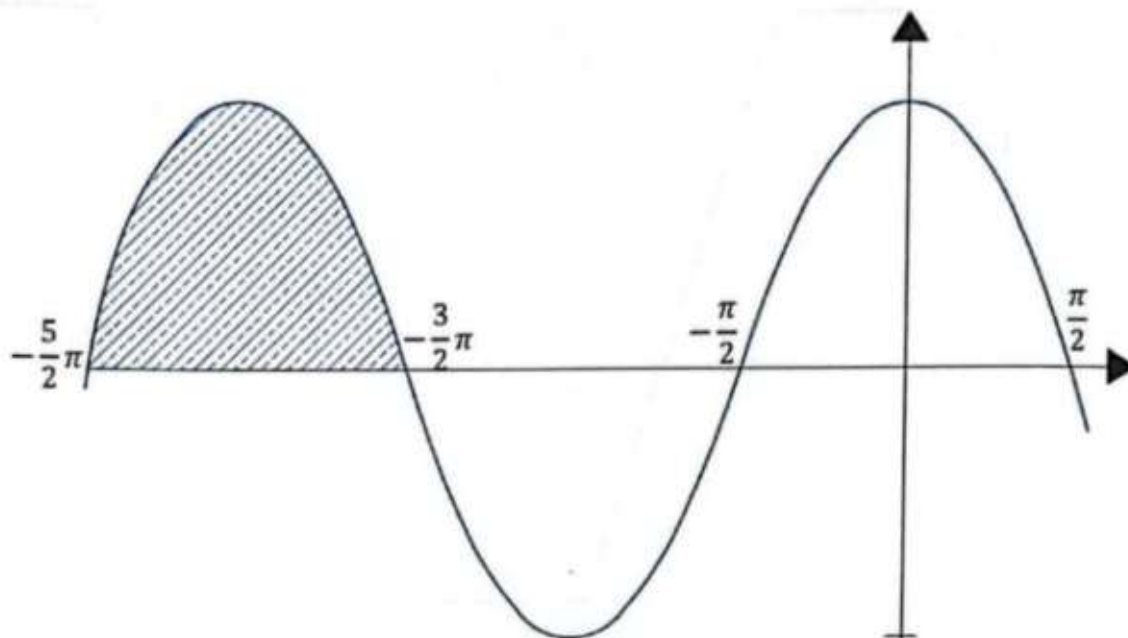
$$\text{Prog}_D = 2 + 708.104$$

CALCULO DE LA LONGITUD DE LA CARRETERA

$$L_T = \text{Prog}_D - \text{Prog}_A = (2 + 708.104) - (0 + 986.280) = 1721.824 \text{ (m)}$$

CALCULO DEL AREA "Ab"

GRAFICAR	
X	Y=4cos(X)
$\pi/2$	0
0	4
$-\pi/2$	0
$-\pi$	-4
$-3\pi/2$	0
-2π	4
$-5\pi/2$	0



$$A_b = \int_{-\frac{3\pi}{2}}^{-\frac{5\pi}{2}} (4 \cdot \cos x) dx = 4 \cdot \int_{-\frac{3\pi}{2}}^{-\frac{5\pi}{2}} \cos x dx =$$

$$A_b = \left| 4 \cdot \sin x \right|_{-\frac{3\pi}{2}}^{-\frac{5\pi}{2}} = 4 \cdot \left| \sin\left(-\frac{5\pi}{2}\right) - \sin\left(-\frac{3\pi}{2}\right) \right| = |-8 \text{ (m}^2\text{)}|$$

Como se trata de un Area se toma Como un valor Absoluto.

$$A_b = 8 \text{ (m}^2\text{)}$$

CALCULO DE VOLUMENES

Volumen en Banco "V_b"

$$V_b = A_b \cdot L_T = 8 \cdot 1721.824 = 13774.592 \text{ (m}^3\text{)}$$

Porcentaje de Encogimiento "S_h"

$$S_h = 100 - (100 + 2.75) \cdot \frac{1630}{2170} = 22.82 \text{ (\%)}$$

Volumen Suelto "V_s"

$$V_s = V_b \cdot (1 + S_w) = 13770.592 \cdot \left(1 + \frac{2.75}{100}\right) = 14149.283 \text{ (m}^3\text{)}$$

Volumen Compactado "V_c"

$$V_c = \frac{V_b}{1 + S_h} = \frac{13770.592}{1 + \frac{22.82}{100}} = 11212.011 \text{ (m}^3\text{)}$$

$$V_c < V_b < V_s$$

9. Calcular los volúmenes Totales en Banco, Suelto y Compacto para la construcción del alcantarillado tanto para excavación como para el relleno. Con la siguiente información:

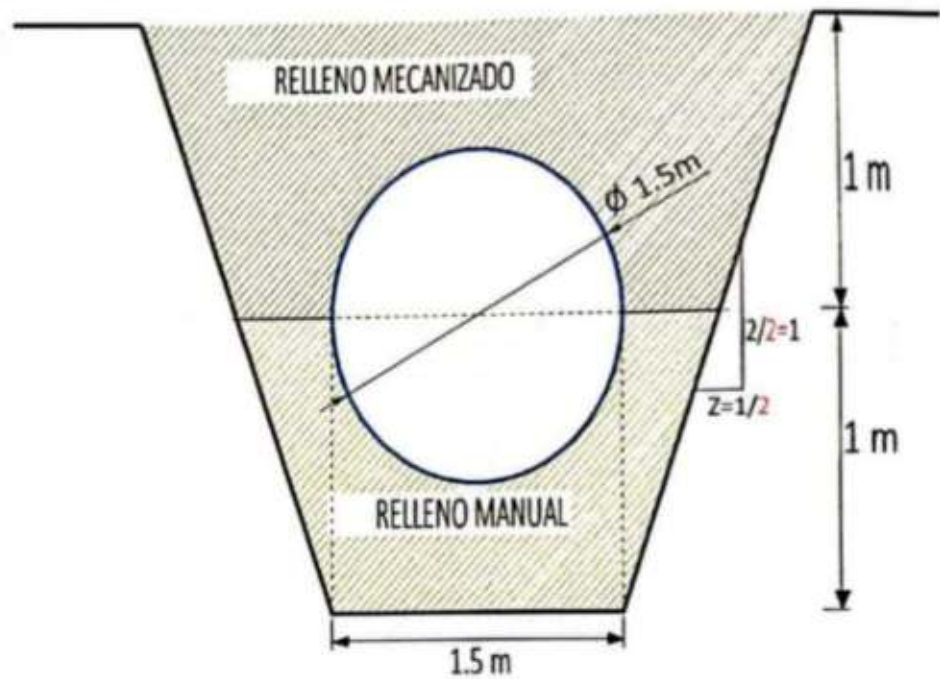
DATOS

Longitud del Tramo=85000cm=850(m)

$$L=2190 \left[\frac{\text{Kg}}{\text{m}^3} \right]$$

$$C=2675 \left[\frac{\text{Kg}}{\text{m}^3} \right]$$

$$S_w=3.25 \text{ [\%]}$$

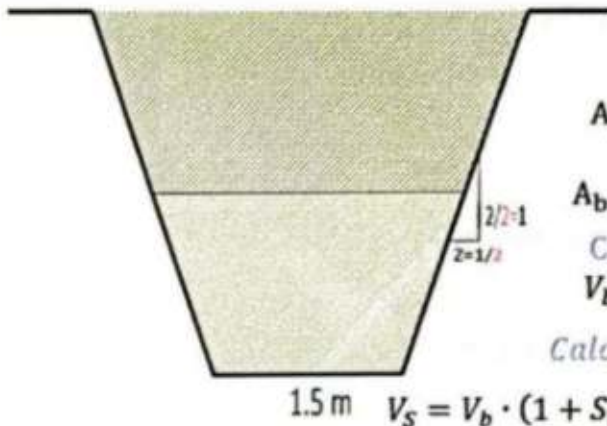


SOLUCION

CALCULO DE VOLUMENES DE EXCAVACION

Cálculo del Área Trapezoidal.

Ecuación del Área Trapezoidal de hidráulica.7



$$A_b = \left[b + \frac{1}{2} \cdot z \cdot y \right] \cdot y ; z = \frac{1}{2} = 0.5$$

$$A_b = \left[1.5 + \frac{1}{2} \cdot 0.5 \cdot 2 \right] \cdot 2 = 4.00(\text{m}^2)$$

Calculo del Volumen en Banco "Vb"

$$V_b = A_b \cdot L_T = 4 \cdot 850 = 3400(\text{m}^3)$$

Calculo del Volumen Suelto "Vs"

$$V_s = V_b \cdot (1 + S_w) = 3400 \cdot \left(1 + \frac{3.25}{100} \right) = 3510.50(\text{m}^3)$$

Porcentaje de Encogimiento "Sh"

$$S_h = 100 - [100 + S_w] \cdot \frac{L}{C} = 100 - [100 + 3.25] \cdot \frac{2190}{2675}$$

$$S_h = 15.470 \text{ [\%]}$$

Calculo del Volumen Compactado "Vc"

$$V_c = \frac{V_b}{1 + S_h} = \frac{3400}{1 + \frac{15.47}{100}} = 2944.49(\text{m}^3)$$

$$V_c < V_b < V_s$$

CALCULO DE VOLUMENES DE RELLENO

CALCULO PARA RELLENO MANUAL

Area de la Semicircunferencia

$$A_o = \frac{\pi \cdot D^2}{8} = \frac{\pi \cdot 1.5^2}{8} = 0.884(m^2)$$

Area del Trapecio 1

$$A_{v1} = [b + z \cdot y] \cdot y = (1.5 + \frac{1}{2} \cdot 0.5 \cdot 1) \cdot 1$$

$$A_{v1} = 1.75(m^2)$$

Area Total a rellenar 1

$$A_{C1} = A_{v1} - A_o = 1.75 - 0.884 =$$

$$A_{C1} = 0.866(m^2)$$

Calculo del Volumen Compactado 1

$$V_{C1} = A_{C1} \cdot L_T = 0.866 \cdot 850$$

$$V_{C1} = 736.10(m^3)$$

Calculo del Volumen en Banco 1

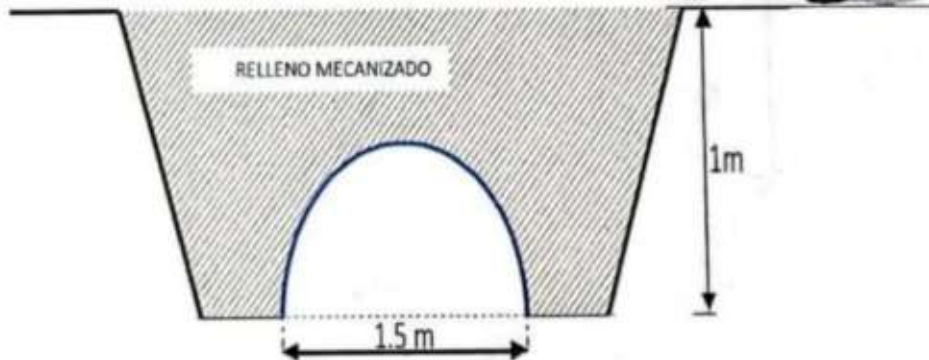
$$V_{b1} = V_{C1} \cdot (1 + Sh) = 736.10 \cdot \left(1 + \frac{15.47}{100}\right) = 849.975(m^3)$$

Calculo del Volumen Suelto 1

$$V_{S1} = V_{b1} \cdot (1 + Sw) = 849.975 \cdot \left(1 + \frac{3.25}{100}\right) = 877.599(m^3)$$

$$V_C < V_b < V_S$$

CALCULO PARA RELLENO MECANIZADO



Area de la Circunferencia

$$A_{o2} = \frac{\pi \cdot D^2}{4} = \frac{\pi \cdot 1.5^2}{4} = 1.767(m^2)$$

Area Total a Rellenar 2

$$A_{C2} = A_b - A_{o2} - A_{C1} = 4.00 - 1.767 - 0.866 = 1.367(m^2)$$

Calculo del Volumen Compactado 2

$$V_{C2} = A_{C2} \cdot L_T = 1.367 \cdot 850 = 1161.95(m^3)$$

Calculo del Volumen en Banco 2

$$V_{b2} = V_{c2} \cdot (1 + S_h)$$

$$V_{b2} = 1161.95 \cdot \left(1 + \frac{15.47}{100}\right)$$

$$V_{b2} = 1341.704(m^3)$$

Calculo del Volumen Suelto 2

$$V_{s2} = V_{b2} \cdot [1 + S_w] = 1341.704 \cdot \left(1 + \frac{3.25}{100}\right) = 1385.309(m^3)$$

$$V_c < V_h < V_s$$

Condición que cumple tanto como para excavación como para relleno

CALCULO DE VOLUMENES TOTALES DE RELLENO

$$V_{CT} = V_{C1} + V_{C2} = 736.10 + 1161.95 = 1898.050(m^3)$$

$$V_{bT} = V_{b1} + V_{b2} = 849.975 + 1341.704 = 2191.679(m^3)$$

$$V_{sT} = V_{s1} + V_{s2} = 877.599 + 1385.309 = 2262.908(m^3)$$

10. Clasificar los volúmenes en banco, suelto y compactado de la excavación si:

desde el nivel 0,00 hasta -4,00 m se hizo relleno manual

Desde nivel -4,00 m hasta -5,00 m se hizo relleno mecanizado.

$$S=2187 (kg/m^3)$$

$$C=2664 (kg/m^3)$$

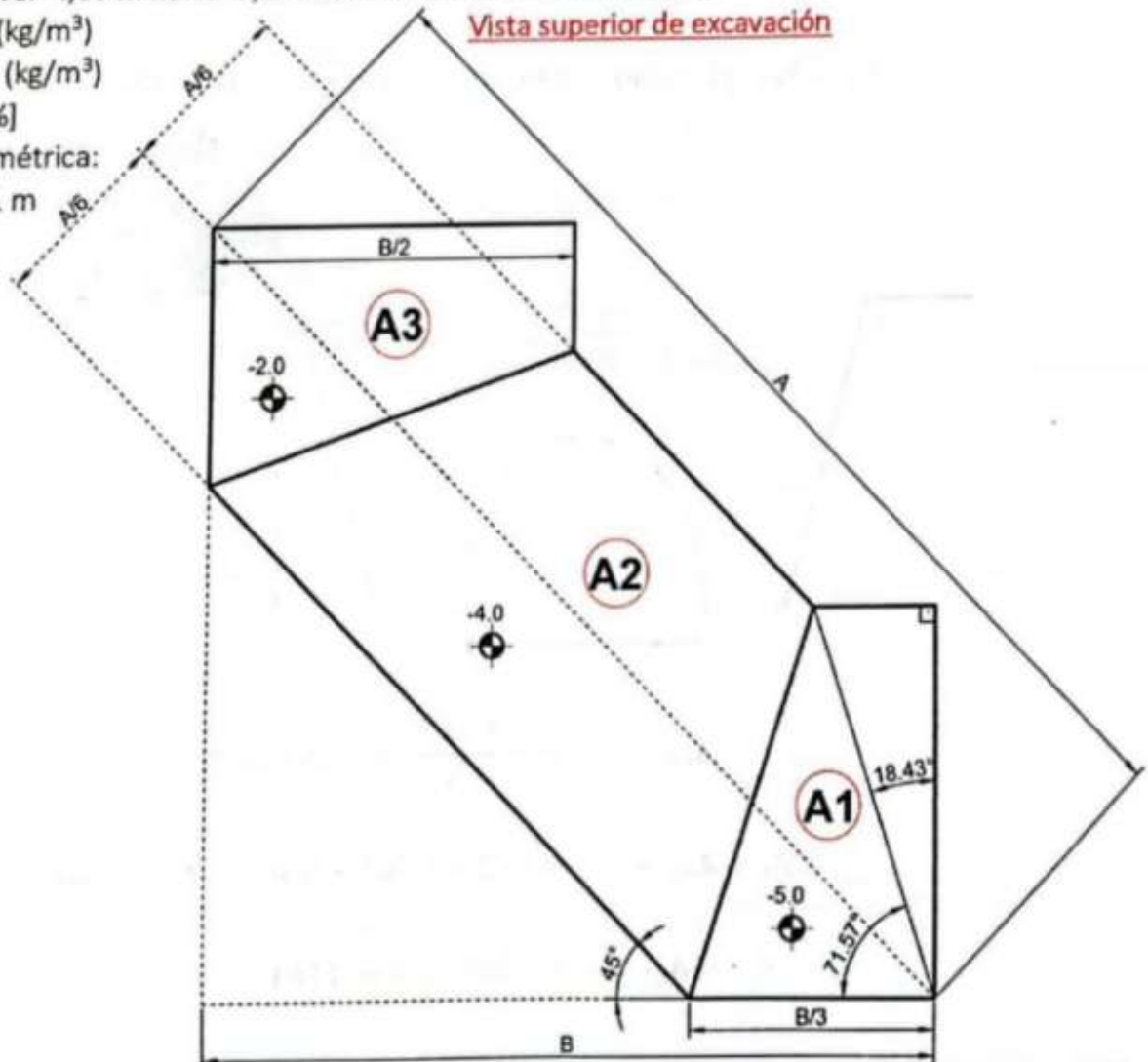
$$S_w=3.2[\%]$$

Figura Simétrica:

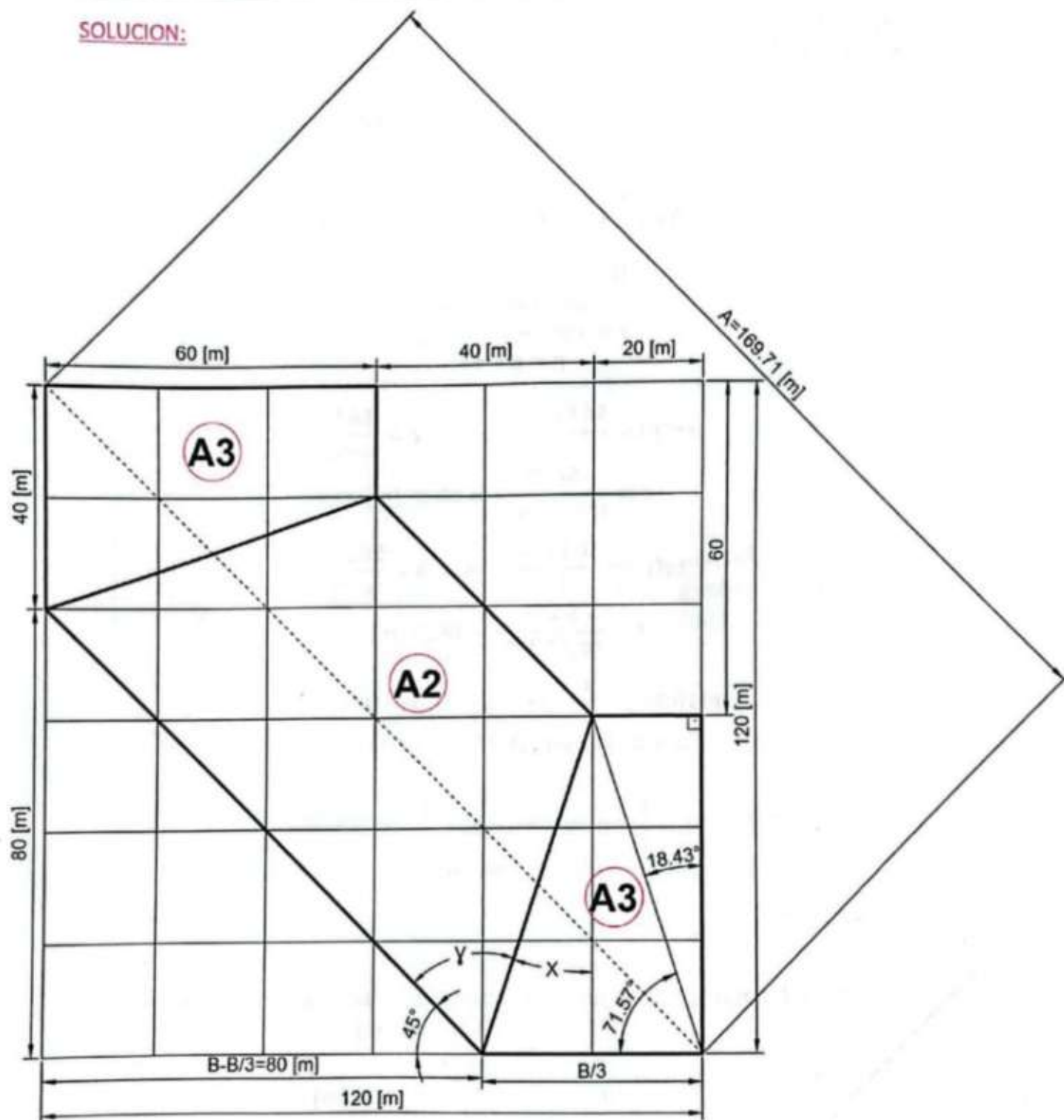
$$A=169,71 m$$

$$B=120 m$$

Vista superior de excavación



SOLUCION:



ESC 1:1000

Por Pitagoras:

$$A = \sqrt{B^2 + B^2} = \sqrt{120^2 + 120^2} = 169.71 \text{ [m]}$$

CALCULO DE AREAS

CALCULO DEL AREA 1

Calculo de β

$$x + 71.57^\circ + 90^\circ = 180^\circ$$

$$x = 180^\circ - 71.57^\circ - 90^\circ$$

$$x = 18.43^\circ$$

$$\beta = 2 \cdot x = 2 \cdot 18.43^\circ = 36.86^\circ$$

$$71.57^\circ + 36.86^\circ + 71.57^\circ = 180^\circ \text{ cumple!}$$

Calculo de γ

$$180^\circ = 45^\circ + \gamma + 71.57^\circ$$

Despejando " γ "

$$\gamma = 180^\circ - 45^\circ - 71.57^\circ$$

$$\gamma = 63.43^\circ$$

Calculo de las distancias " a ", " b " y " c "

$$\text{sen}(\gamma) = \frac{56.57 \text{ m}}{c} \rightarrow c = \frac{56.57}{\text{sen}(\gamma)}$$

$$c = \frac{56.57}{\text{sen}(63.43^\circ)} = 63.25 \text{ [m]}$$

$$\text{tg}(\gamma) = \frac{56.57 \text{ m}}{b} \rightarrow b = \frac{56.57}{\text{tg}(\gamma)}$$

$$b = \frac{56.57}{\text{tg}(63.43^\circ)} = 28.29 \text{ [m]}$$

$$\text{sen}(18.43^\circ) = \frac{a}{c} \rightarrow a = c \cdot \text{sen}(18.43^\circ)$$

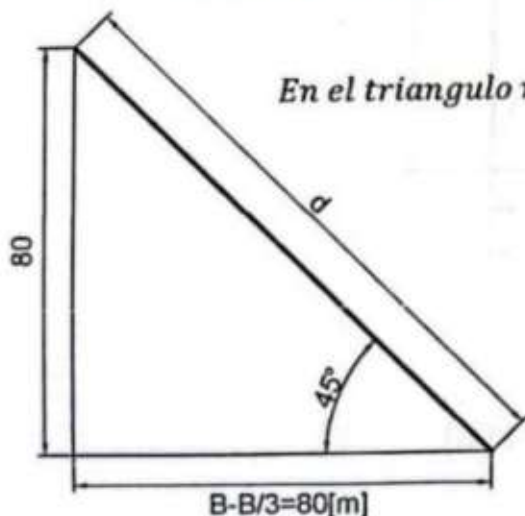
$$a = 63.25 \cdot \text{sen}(18.43^\circ) = 20.00 \text{ [m]}$$

Calculo del Area 1

$$A1 = \frac{1}{2} \cdot 20 \cdot 60 \cdot \text{N}^\circ \text{ veces} = \frac{1}{2} \cdot 20 \cdot 60 \cdot 3$$

$$A1 = 1800 \text{ [m}^2\text{]}$$

CALCULO DEL AREA 2

Calculo de la Distancia " d "

En el triangulo rectangulo, el cateto opuesto sera igual cateto adyacente

$$80 \cdot \text{tg}(45^\circ) = 80 \text{ [m]}$$

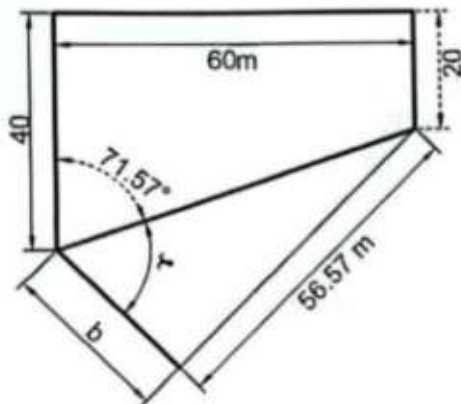
Por pitagoras:

$$d = \sqrt{80^2 + 80^2} = 113.14 \text{ [m]}$$



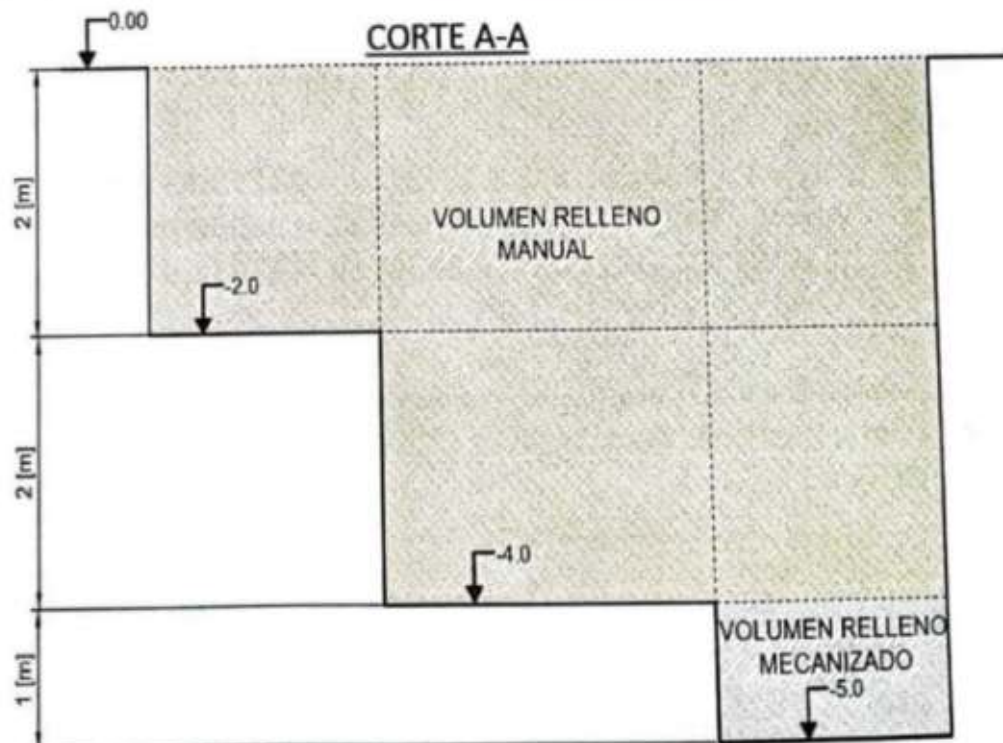
$$\begin{aligned} \text{Calculo de la Distancia "e"} \\ e = d - 2 \cdot b = 113.14 - 2 \cdot 28.29 \\ e = 56.56 \text{ [m]} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Calculo del Area 2} \\ A_2 = \frac{d + e}{2} \cdot h = \frac{113.14 + 56.56}{2} \cdot 28.29 \\ A_2 = 4799.96 \text{ (m}^2\text{)} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \text{Calculo del Area 3} \\ \text{Como es una figura simetrica} \\ \text{el Area 1 y 3 son iguales} \\ A_3 = A_1 = 1800 \text{ [m}^2\text{]} \end{aligned}$$

CALCULO DE VOLUMENES



Volumen Del Relleno Mecanizado: Nivel -4.00 [m] Hasta -5.00 [m] "Vc1"

$$V_{c1} = A1 \cdot 1m = 1800 \cdot 1 = 1800 (m^3)$$

Cálculo del Porcentaje de Encogimiento "%Sh"

$$\%Sh = (100 + \%Sw) \cdot \frac{S}{C} = 100 - (100 + 3.2) \cdot \frac{2187}{2664}$$

$$\%Sh = 15.28 (\%)$$

Cálculo del Volumen en Banco "Vb1"

$$V_{b1} = V_{c1} \cdot (1 + S_h) = 1800 \cdot \left(1 + \frac{15.28}{100}\right) = 2075.04(m^3)$$

Cálculo Del Volumen Suelto "Vs1"

$$V_{s1} = V_{b1} \cdot (1 + Sw) = 2075.04 \cdot \left(1 + \frac{3.2}{100}\right) = 2141.44(m^3)$$

Volumen Del Relleno Mecanizado: Nivel 0.00 [m] Hasta -4.00 [m] "VC2"

$$V_{C2} = A1 \cdot 4m + A2 \cdot 4m + A3 \cdot 2m$$

$$V_{C2} = 1800 \cdot 4 + 4799.96 \cdot 4 + 1800 \cdot 2$$

$$V_{C2} = 29999.84 (m^3)$$

Cálculo Del Volumen En Banco "Vb2"

$$V_{b2} = V_{C2} \cdot (1 + S_h) = 29999.84 \cdot \left(1 + \frac{15.28}{100}\right) = 34583.82(m^3)$$

Cálculo Del Volumen Suelto "Vs2"

$$V_{s2} = V_{b2} \cdot (1 + Sw) = 34583.82 \cdot \left(1 + \frac{3.2}{100}\right) = 35690.50(m^3)$$

VOLUMENES TOTALES

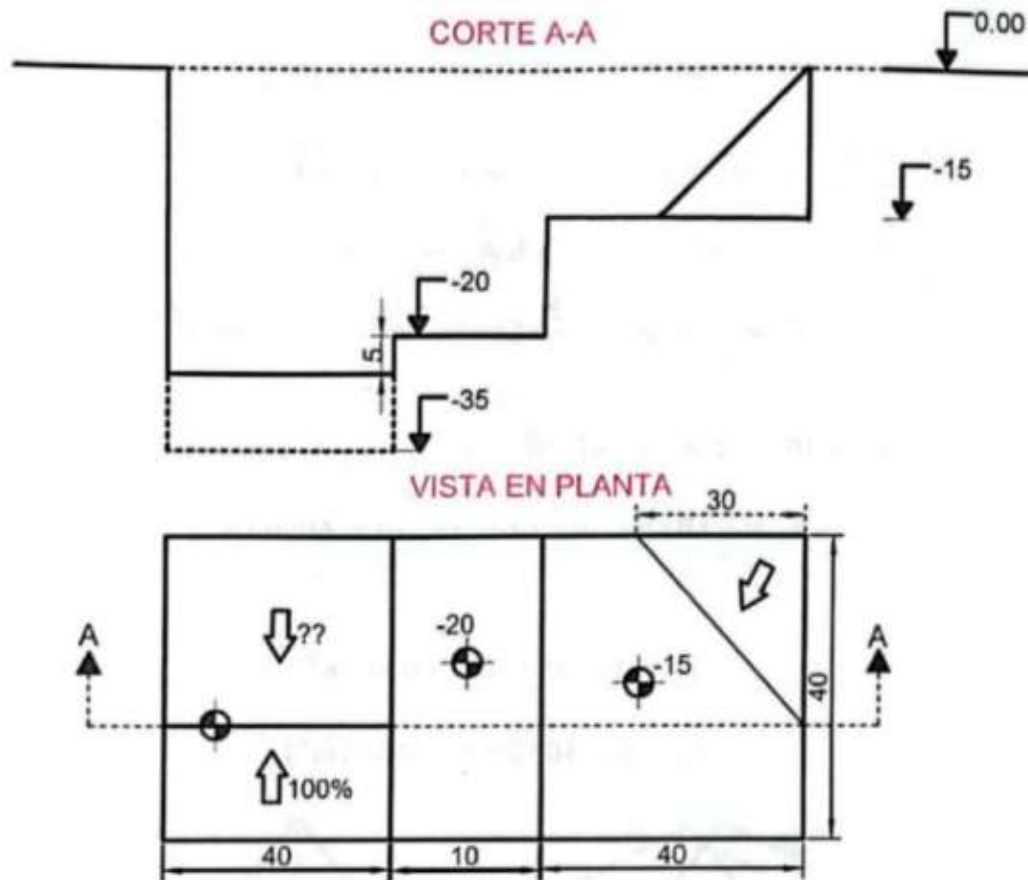
$$V_C = V_{C1} + V_{C2} = 1800 + 29999.84 = 31799.84 (m^3)$$

$$V_b = V_{b1} + V_{b2} = 2075.04 + 34583.82 = 36658.86 (m^3)$$

$$V_S = V_{s1} + V_{s2} = 2141.44 + 35690.50 = 37831.94 (m^3)$$

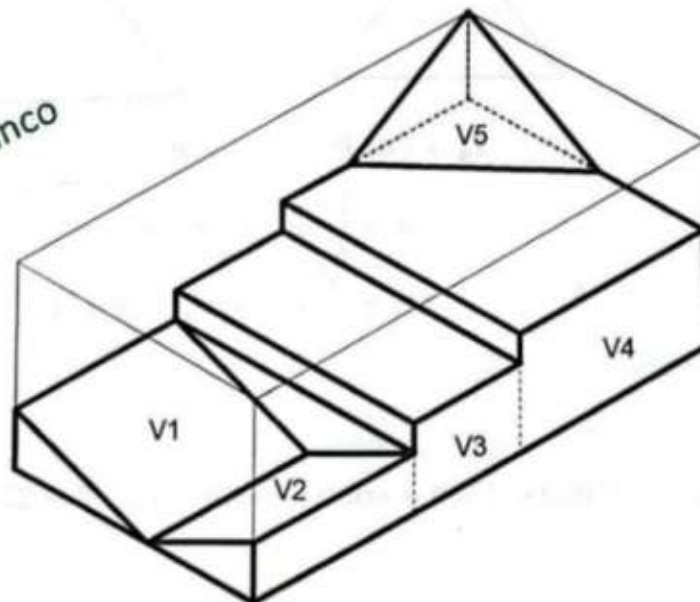
$$V_C < V_b < V_S$$

11. Una La explotación a cielo abierto se tiene previsto operar en Tres niveles, para eso se cuenta con los siguientes datos: Sw=3.25; S=1650 [kg/m³]; C=1890 [kg/m³]. Calcular: SF; FVC y Vb; Vs;Vc.



SOLUCION:

Volumen En Banco



VISTA ISOMETRICA

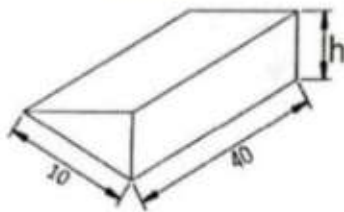
Volumen de Excavación

$$V_b = V_{\text{CUBO}} - V_1 - V_2 - V_3 - V_4 - V_5 \dots (1)$$

Volumen Del Cubo

$$V_{Cubo} = 90 \cdot 40 \cdot 35 = 126000 [m^3]$$

Volumen 2 "V₂"

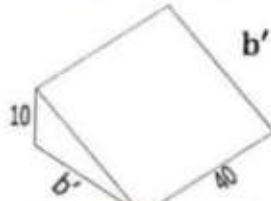


$$\text{tg}(\alpha) = 100\% \rightarrow \alpha = \text{tg}^{-1}\left(\frac{100}{100}\right) = 45^\circ$$

$$\text{tg}(\alpha) = \frac{10}{h} \rightarrow h = \frac{10}{\text{tg}(45^\circ)} = 10 \text{ (m)}$$

$$V_2 = \frac{1}{2} \cdot b \cdot h \cdot l = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 10 \cdot 40 = 2000 \text{ (m}^3\text{)}$$

Volumen 1 "V₁"



$$b' = 40 - 10 = 30 \text{ [m]} \rightarrow \text{Pte} = \left(\frac{40}{100}\right) \cdot 100 = 40 \text{ [%]}$$

$$V_1 = \frac{1}{2} \cdot b \cdot h \cdot l = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 30 \cdot 40 = 6000 \text{ (m}^3\text{)}$$

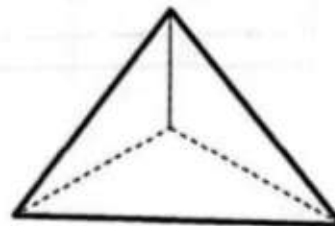
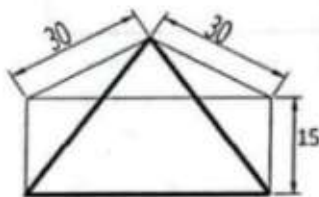
Volumen 3 "V₃"

$$V_3 = 10 \cdot 15 \cdot 40 = 6000 \text{ (m}^3\text{)}$$

Volumen 4 "V₄"

$$V_4 = 40 \cdot 40 \cdot 20 = 32000 \text{ (m}^3\text{)}$$

Volumen 5 "V₅"



$$V_5 = \text{Vol. Prisma triangular} = \frac{A \cdot h}{3}$$

$$A = \frac{1}{2} \cdot 30 \cdot 30 = 450 \text{ (m}^2\text{)}$$

$$V_5 = \frac{450 \cdot 15}{3} = 2250 \text{ (m}^3\text{)}$$

Reemplazando en la ecuación (1)

Volumen Banco "V_b"

$$V_b = 126000 - 2000 - 6000 - 6000 - 32000 - 2250 = 77750 \text{ (m}^3\text{)}$$

Volumen Suelto "V_s"

$$V_s = V_b \cdot (1 + S_w) = 77750 \cdot \left(1 + \frac{3.25}{100}\right) = 80276.875 \text{ (m}^3\text{)}$$

Porcentaje de Encogimiento "S_h"

$$S_h = 100 - (100 + \%S_w) \cdot \frac{S}{C} = 100 - (100 + 3.25) \cdot \frac{1650}{1890} = 9.86[\%]$$

Volumen Compactado "V_c"

$$V_c = \left(\frac{V_b}{1 + S_h} \right) = \left(\frac{77750}{1 + \frac{9.86}{100}} \right) = 70771.891(m^3)$$

$$V_c < V_b < V_s$$

Factor de Compresibilidad "SF."

$$SF = \frac{V_c}{V_b} = \left[\frac{70771.247}{77750} \right] = 0.91$$

Factor Volumetrico de Conversion "F.V.C."

$$FVC = \frac{V_b}{V_s} = \left(\frac{77750}{80276.875} \right) = 0.97$$

2.8. EJERCICIO DE APLICACIÓN DE FUERZA MOTRIZ

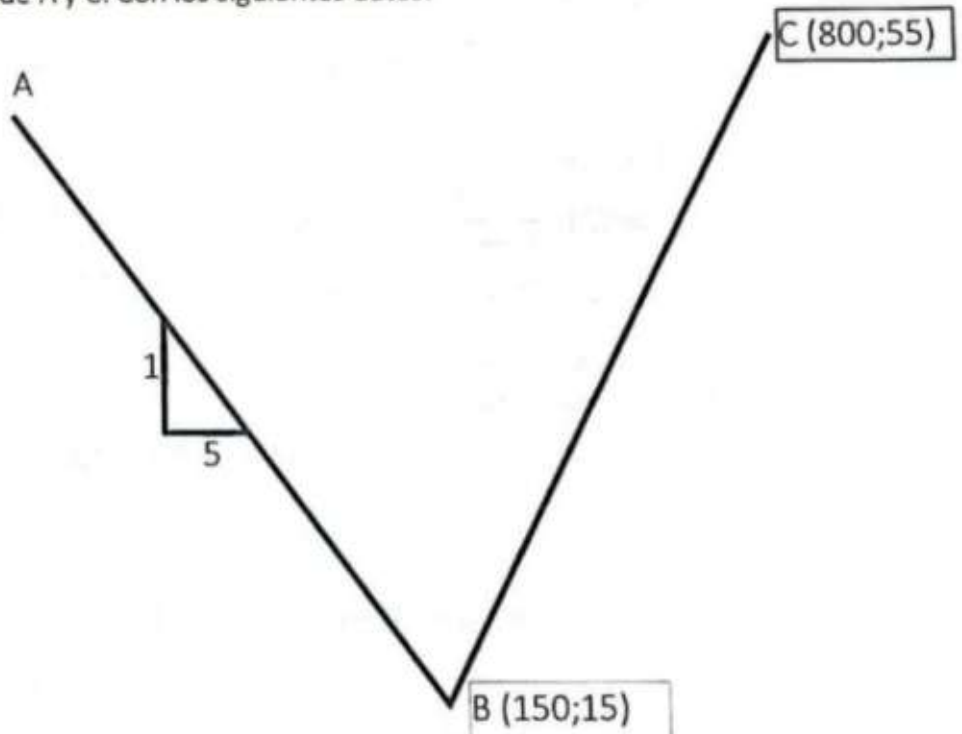
1. Calcular la pendiente compensada y la resistencia total de ida y retorno de un equipo que traslada, material desde A y C. Con los siguientes datos:

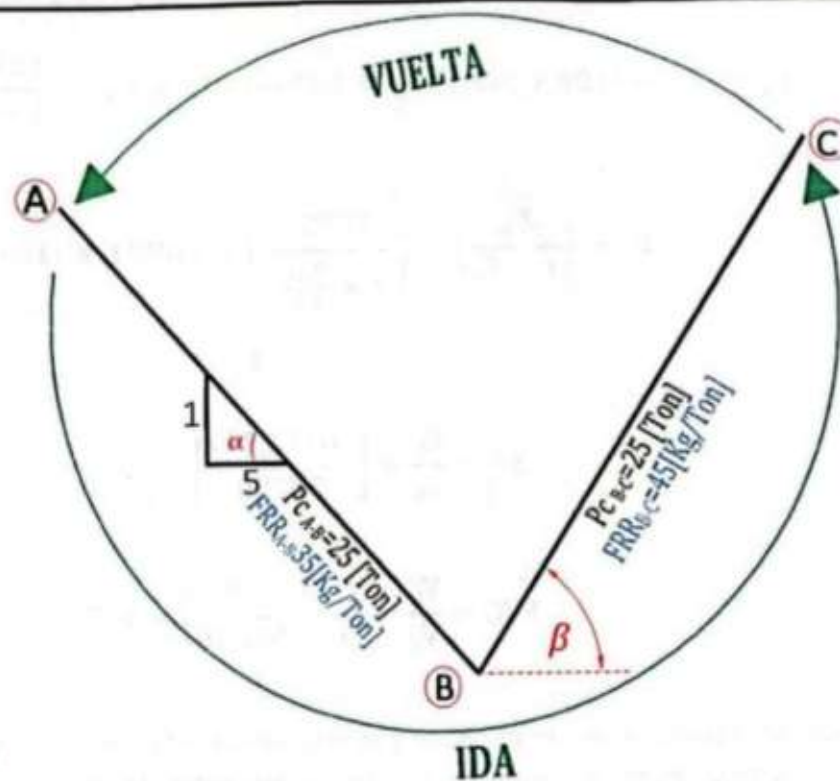
P_v=25 (tn).

P_c=30 (tn).

FRRAB =35 (Kg/tn).

FRRBC =45 (Kg/tn).



SOLUCION

Cálculo de Pendientes.

Tramo AB

$$Pte_{A-B} = \tan(\alpha) = \frac{1}{5} \cdot 100 = 20 \text{ [%]}$$

Tramo BC

$$\tan(\beta) = \frac{Y_C - Y_B}{X_C - X_B} \rightarrow \beta = \tan^{-1} \left[\frac{Y_C - Y_B}{X_C - X_B} \right] = \tan^{-1} \left[\frac{55 - 15}{800 - 150} \right] = 3^\circ 31' 17.23''$$

$$Pte_{B-C} = \tan(\alpha) \cdot 100 = \tan \cdot (3^\circ 31' 17.23'') \cdot 100 = 6.154 \text{ [%]}$$

CALCULO DE LA RESISTENCIA TOTAL "RT"

PENDIENTE COMPENSADA "PC"

$$FMR = RT = RR \pm RP \text{ [Kg]}$$

$$PC = \frac{FRR}{10} \pm Pte$$

IDA

$$RT_{A-B} = 35 \cdot (25 + 30) - 10 \cdot 20 \cdot (25 + 30) = -9075 \text{ [Kg]}$$

$$Pte_{A-B} = \frac{35}{10} - 20 = -16.5 \text{ [%]}$$

$$RT_{B-C} = 45 \cdot (25 + 30) + 10 \cdot 6.154 \cdot (25 + 30) = 5859.700 \text{ [Kg]}$$

$$Pte_{B-C} = \frac{45}{10} + 6.154 = 10.654 \text{ [%]}$$

VUELTA

$$RT_{C-B} = 45 \cdot (25 + 0) - 10 \cdot 6.154 \cdot (25 + 0) = -413.500 \text{ [Kg]}$$

$$Pte_{C-B} = \frac{45}{10} - 6.154 = -1.654 \text{ [%]}$$

$$RT_{B-A} = 35 \cdot (25+0) + 10 \cdot 20 \cdot (25+0) = 5875 \text{ [Kg]}$$

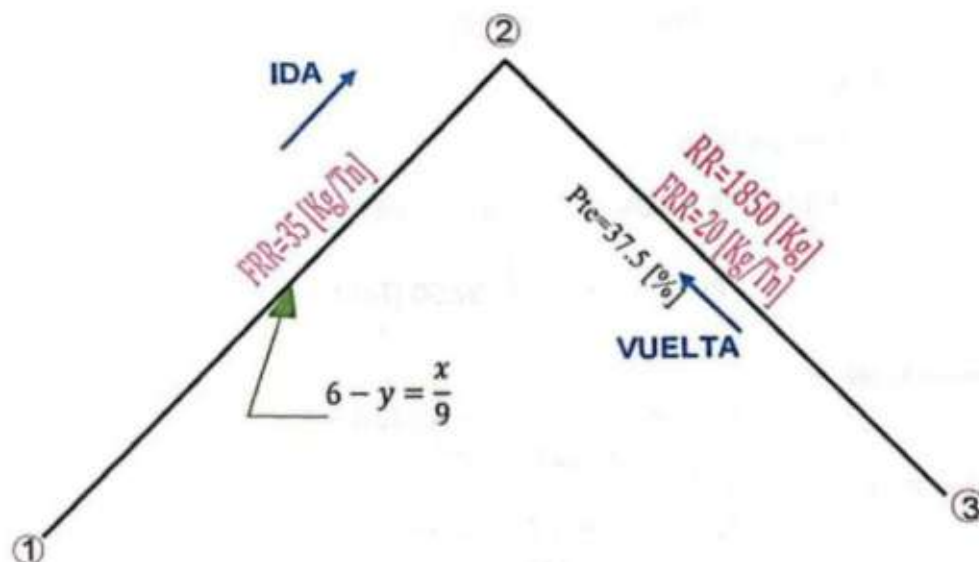
$$Pte_{B-A} = \frac{35}{10} + 20 = 23.50 \text{ [%]}$$

2. Calcular PC, RT, FMR para tramos de ida y Vuelta para Equipos Sobre Neumáticos.

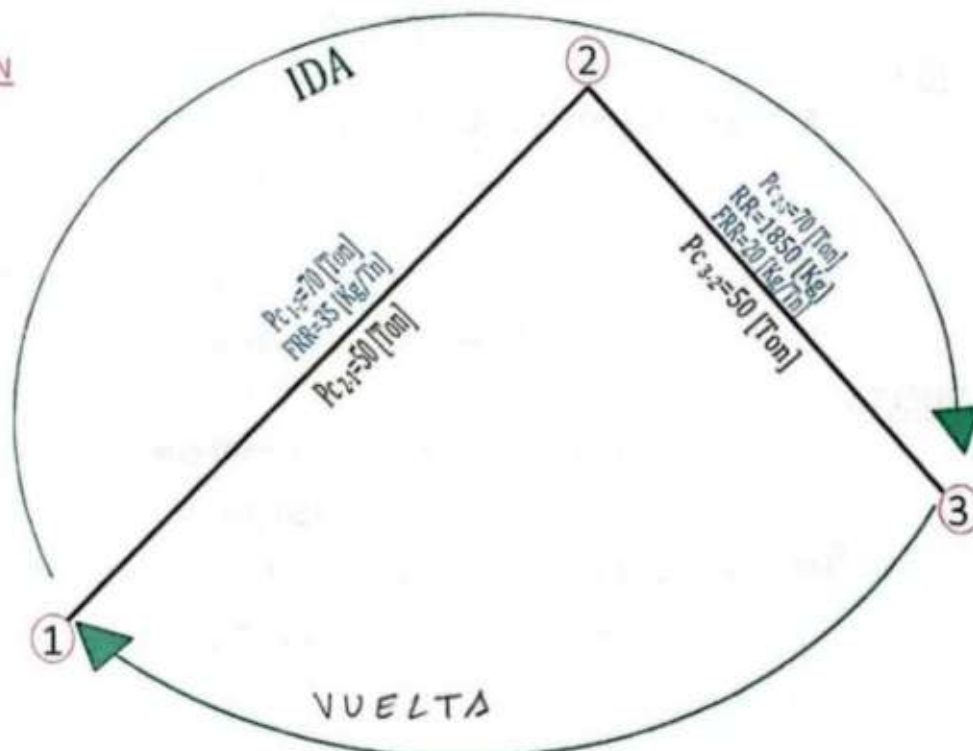
DATOS

Peso Carga 1-3=70 [Tn]

Peso Carga 3-1=50 [Tn]



SOLUCION



CALCULO DE PENDIENTES

Tramo 3-2

$$Pte_{3-2}=37.50 \text{ [%]}$$

Tramo 2-1

$$y=m \cdot x + C$$

Donde m=pendiente

$$6-y=\frac{x}{9}$$

$$y=-\frac{1}{9} \cdot x + 6 \rightarrow \text{Pendiente } m=-\frac{1}{9}$$

$$Pte_{2-1}=-\frac{1}{9} \cdot 100$$

$$Pte_{2-1}=-11.11 \text{ [%]}$$

CALCULO DEL PESO DEL VEHICULO

Peso Bruto Del Vehículo "PVB"

$$RR_{2-3}=FRR_{2-3} \cdot PBV_{2-3} \rightarrow PBV_{2-3}=\frac{RR_{2-3}}{FRR_{2-3}}$$

$$PBV_{2-3}=\frac{1850[\text{Kg}]}{20 \frac{\text{Kg}}{\text{Ton}}}=92.50 \text{ [Ton]}$$

Peso Equipo Vacío "Pv"

$$Pv=PBV_{2-3}-Pc_{2-3}=92.50-70=22.50 \text{ [Ton]}$$

$$Pv=22.50 \text{ [Ton]}$$

CALCULO DE LA FUERZA MOTRIZ REQUERIDA "FMR"

$$RT=FMR=FRR \cdot (Pv+Pc) \pm 10 \cdot Pte \cdot (Pv+Pc)$$

$$PC=\frac{FRR}{10} \pm Pte$$

IDA

$$FMR_{1-2}=35 \cdot (22.50+70)+10 \cdot 11.11 \cdot (22.50+70)=13514.250 \text{ [Kg]}$$

$$PC_{1-2}=\frac{35}{10}+11.11=14.61 \text{ [%]}$$

$$FMR_{2-3}=20 \cdot (22.50+70)-10 \cdot 37.50 \cdot (22.50+70)=-32837.500 \text{ [Kg]}$$

$$PC_{2-3}=\frac{20}{10}-37.50=-35.50 \text{ [%]}$$

VUELTA

$$FMR_{3-2}=20 \cdot (22.50+50)+10 \cdot 37.50 \cdot (22.50+50)=28637.500 \text{ [Kg]}$$

$$PC_{3-2}=\frac{20}{10}+37.50=39.50 \text{ [%]}$$

$$FMR_{2-1}=35 \cdot (22.50+50)-10 \cdot 11.11 \cdot (22.50+50)=-5517.250 \text{ [Kg]}$$

$$PC_{2-1}=\frac{30}{10}-11.11=-8.11 \text{ [%]}$$

3. Un Equipo Sobre Neumáticos traslada material De "A-C". Calcular FMR, PC si además se cuenta con la siguiente información:

DATOS

$$\alpha = 135^\circ$$

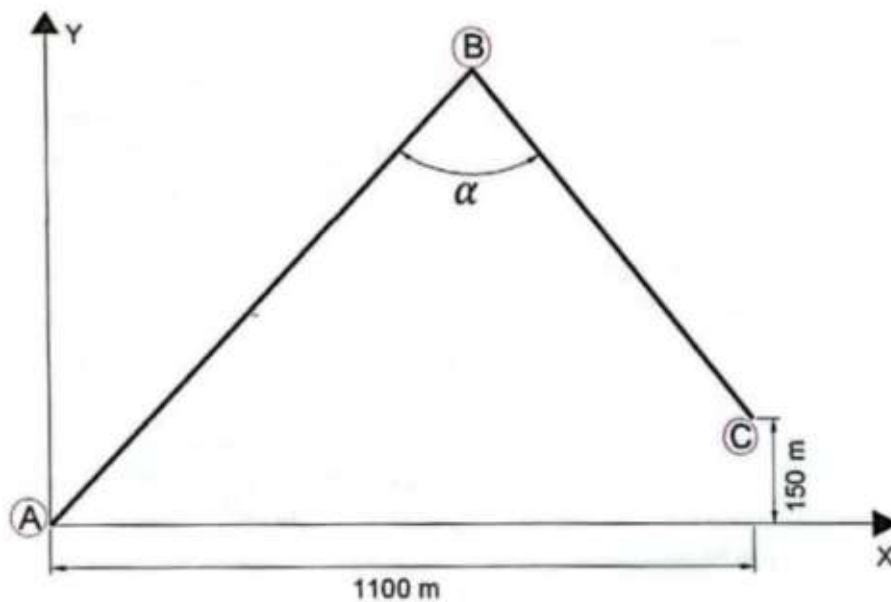
$$FRR_{A-B} = 40 \left[\frac{\text{Kg}}{\text{Ton}} \right]$$

$$P_{C-A} = 55 \text{ [Ton]}$$

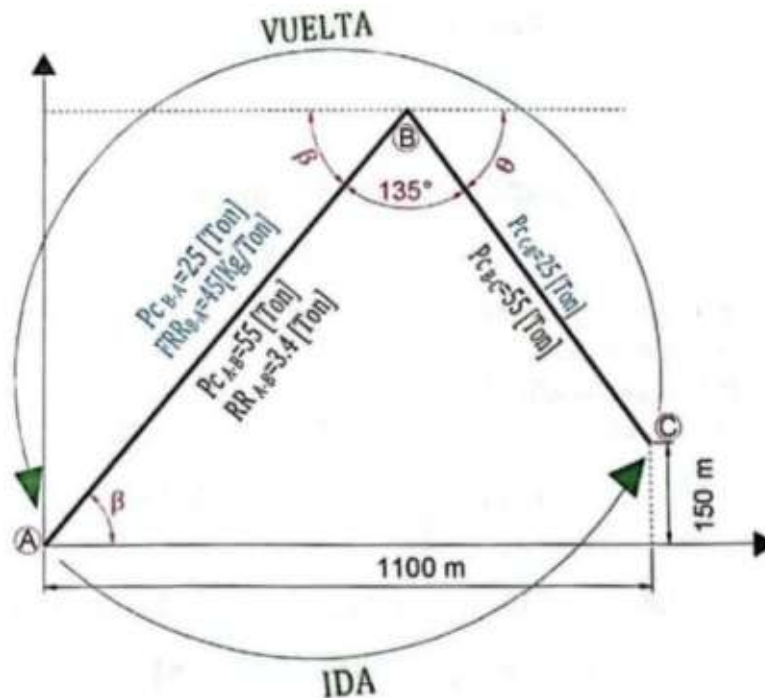
$$P_{C-A} = 25 \text{ [Ton]}$$

$$P_{te_{A-B}} = +0.5 \text{ [%]}$$

$$RR_{A-B} = 3.4 \text{ [Ton]}$$



SOLUCION:



CALCULO DE PENDIENTES

Tramo A-B

$$\text{Ec. de la recta } m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \tan(\beta) \rightarrow \beta = \tan^{-1}(m)$$

$$\beta = \tan^{-1}(0.5) = 26^\circ 33' 54.18''$$

$$\text{Pte}_{A-B} = \tan(\beta) \cdot 100 = \tan(26^\circ 33' 54.18'') = 50.00 \%$$

$$\text{o tambien: } \text{Pte}_{A-B} = 0.5 \cdot 100 = 50.00 \%$$

Tramo B-C

$$180^\circ = \beta + \alpha + \theta \rightarrow \theta = 180^\circ - \beta - \alpha$$

$$\theta = 180^\circ - 26^\circ 33' 54.18'' - 135^\circ = 18^\circ 26' 5.82''$$

$$\text{Pte}_{B-C} = \tan(\theta) \cdot 100 = \tan(18^\circ 26' 5.82'') \cdot 100$$

$$\text{Pte}_{B-C} = 33.33 \%$$

CALCULO DEL PESO DEL VEHICULO

Peso Bruto Del Vehículo "PVB"

$$\text{RR}_{A-B} = \text{FRR}_{A-B} \cdot \text{PBV}_{A-B} \rightarrow \text{PBV}_{A-B} = \frac{\text{RR}_{A-B}}{\text{FRR}_{A-B}}$$

$$\text{PVB}_{A-B} = \frac{3.4 \text{ Ton} \cdot \frac{1000 \text{ Kg}}{1 \text{ Ton}}}{40 \frac{\text{Kg}}{\text{Ton}}} = 85 \text{ [Ton]}$$

Peso Equipo Vacío "Pv"

$$\text{Pv} = \text{PVB}_{A-B} - \text{PC}_{A-B} = 85 - 55 = 30 \text{ [Ton]}$$

$$\text{Pv} = 30 \text{ [Ton]}$$

CALCULO DE LA FUERZA MOTRIZ REQUERIDA "FMR"

$$\text{FMR} = \text{FRR} \cdot (\text{Pv} + \text{Pc}) \pm 10 \cdot \text{Pte} \cdot (\text{Pv} + \text{Pc})$$

$$\text{PC} = \frac{\text{FRR}}{10} \pm \text{Pte}$$

IDA

$$\text{FRR}_{A-B} = 40 \cdot (30 + 55) + 10 \cdot 50 \cdot (30 + 55) = 45900 \text{ [Kg]}$$

$$\text{PC}_{A-B} = \frac{40}{10} + 50 = 54 \%$$

Se sabe que por cada tonelada de peso que se concentra sobre las ruedas, se debe vencer una resistencia mínima = 20 Kg.

Entonces: $\text{FRR}_{B-C \text{ min}} = 20 \text{ [Kg/Ton]}$

$$\text{FRR}_{B-C} = 20 \cdot (30 + 55) - 10 \cdot 33.33 \cdot (30 + 55) = - 26630.500 \text{ [Kg]}$$

$$\text{PC}_{B-C} = \frac{20}{10} - 33.33 = - 31.33 \%$$

VUELTA

$$\text{FRR}_{C-B} = 20 \cdot (30 + 25) + 10 \cdot 33.33 \cdot (30 + 25) = 19431.500 \text{ Kg]}$$

$$\text{PC}_{C-B} = \frac{20}{10} + 33.33 = 35.33 \%$$

$$FRR_{B-A} = 40 \cdot (30+25) - 10 \cdot 50 \cdot (30+25) = -25300 \text{ [Kg]}$$

$$PC_{B-A} = \frac{40}{10} - 50 = -46 \text{ [%]}$$

4. Una Mototrailla MODELO CAT651E, con una capacidad colmada, traslada material desde el punto A, B y C, y regreso con los siguientes datos:
 $C=2440 \text{ (Kg/m}^3\text{)}$, $Sw=5\%$, $FC=0,75$, $A(-700;200)$, $A'(0;900)$, $C(1000;100)$, $C'(-300;800)$.
 (Camino Blando de tierra "superficie irregular con una penetración de neumáticos de 2 a 3 cm" Ruedas baja presión).

El punto B se encuentra en la intercepción de ambas rectas. A demás el tramo AB es empujado por un tractor a orugas.

El punto AB es empujado por un tractor a orugas.

Calcular FMR y RT Además de la pendiente compensada.

SOLUCION

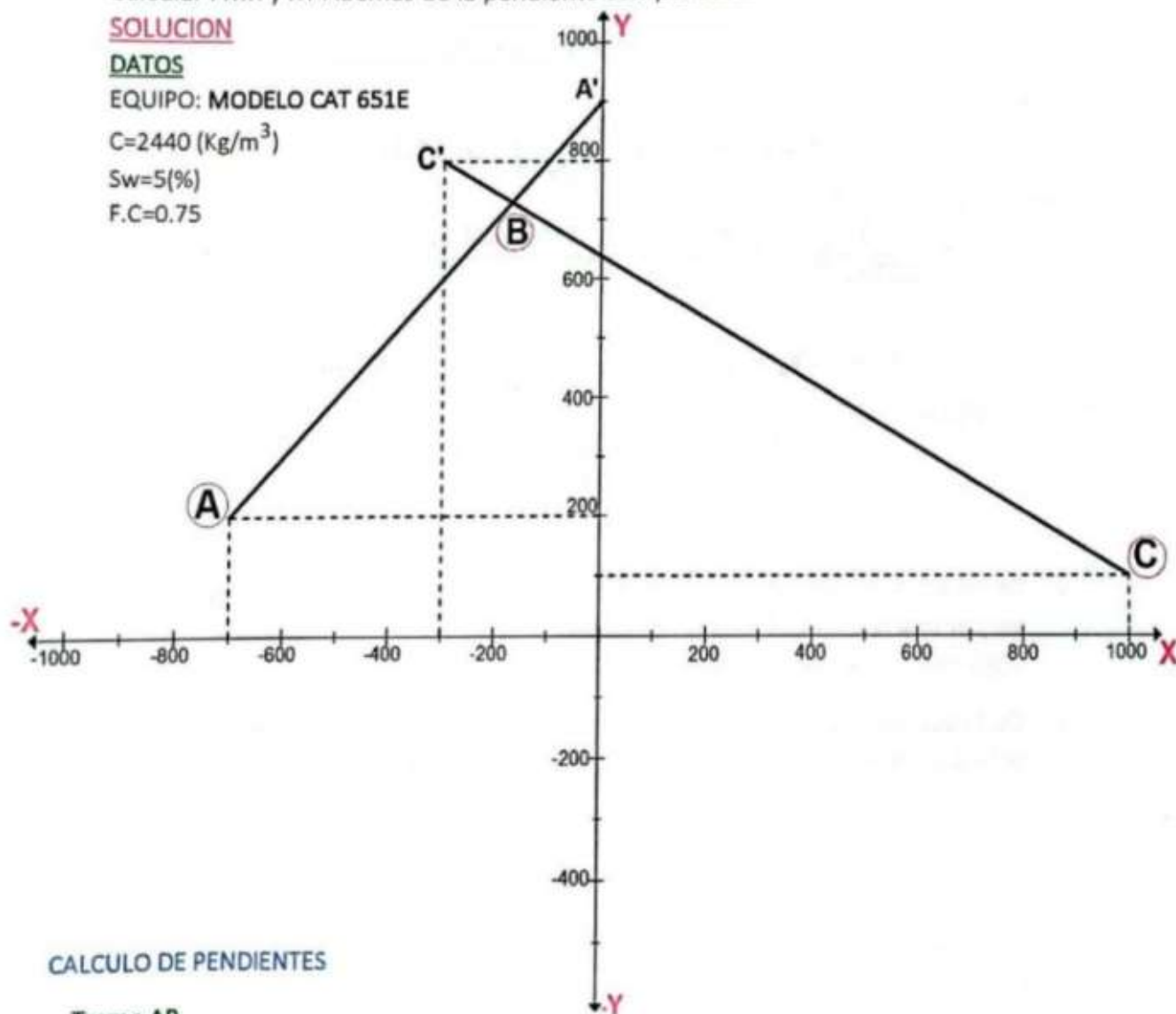
DATOS

EQUIPO: MODELO CAT 651E

$C=2440 \text{ (Kg/m}^3\text{)}$

$Sw=5\%$

$F.C=0.75$



CALCULO DE PENDIENTES

Tramo AB

$$Pte_{A-B} = \tan(\beta) = \frac{Y_{A'} - Y_A}{X_{A'} - X_A} \cdot 100 = \left(\frac{900 - 200}{0 - (-700)} \right) \cdot 100 = 100 \text{ [%]}$$

Tramo BC

$$Pte_{B-C} = \tan(\beta) = \frac{Y_C - Y_C'}{X_C - X_C'} \cdot 100 = \left(\frac{800 - 100}{-300 - 1000} \right) \cdot 100 = -53.85(\%)$$

CALCULO DEL PESO VACIO Y CARGA

- DEL MANUAL DE RENDIMIENTOS CATERPILLAR Ed.31 PAG. 9.2 OBTENEMOS EL PESO DEL VEHICULO VACIO Y LA CAPACIDAD DE LA TRAILLA.

-Con el Modelo del Equipo CAT-651E obtenemos $P_v=61130 \text{ (kg)}=61.13 \text{ (Tn)}$ y

con una Capacidad Colmada= $33.6 \text{ (m}^3\text{)}$

$$V_b = \frac{\text{Cap. Trailla}}{1+Sw} = \frac{33.60}{1+\frac{5}{100}} = 32 \text{ (m}^3\text{)}$$

$$FC=S.F. = \frac{V_c}{V_b} \rightarrow V_c = V_b \cdot F.C = 32 \cdot 0.75 = 24 \text{ (m}^3\text{)}$$

Porcentaje de Encogimiento "Sh"

$$S_h = \left(\frac{V_b - V_c}{V_c} \right) \cdot 100 = \left(\frac{32 - 24}{24} \right) \cdot 100 = 33.33(\%)$$

Densidad en Banco "B"

$$C = \frac{100}{100 - S_h} \cdot B \rightarrow B = \frac{C \cdot (100 - S_h)}{100} = \frac{2440 \cdot (100 - 33.33)}{100} = 1626.75 \left(\frac{\text{Kg}}{\text{m}^3} \right)$$

Peso Carga

$$P_c = B \cdot V_b = 1626.75 \frac{\text{Kg}}{\text{m}^3} \cdot 32 \cdot \frac{1 \text{ Tn}}{1000 \text{ Kg}} = 52.06 \text{ (Tn)}$$

CALCULO DE LA "FMR" Y "PC"

$$FMR = FRR \cdot (P_v + P_c) \pm 10 \cdot Pte \cdot (P_v + P_c)$$

$$PC = \frac{FRR}{10} \pm Pte$$

- Se sabe que por cada tonelada de peso que se concentra sobre las Orugas, se debe vencer una resistencia mínima =0 Kg/tn.

Entonces: $FRR_{A-B \text{ min}} = 0 \text{ [Kg/Ton]}$

- De Tablas asumimos Factores de resistencia a la rodadura típicos para distintas condiciones de camino o terreno puede recurrirse a la Tabla 2.2.

Tabla 2.2
PORCENTAJE DE RESISTENCIA A LA RODADURA*

TERRENO	Neumáticos		Cadena **	Cadena +Neumát.
	Telas	Radiales		
Camino muy duro y liso de hormigón, asfalto frío o tierra, sin penetración ni flexión de los neumáticos ..	1,5%*	1,2%	0%	1,0%
Camino estabilizado, pavimentado, duro y liso que no cede bajo el peso, regado y conservado	2,0%	1,7%	0%	1,2%
Camino firme y liso, de tierra o capa ligera, que cede un poco bajo carga o irregular, conservado con regularidad, regado	3,0%	2,5%	0%	1,8%
Camino de tierra, desigual o que flexiona bajo carga, conservado irregularmente, sin regar, flexión o penetración de los neumáticos de 25 mm (1")	4,0%	4,0%	0%	2,4%
Camino de tierra, desigual o que flexiona bajo carga, conservado irregularmente, sin regar, flexión o penetración de los neumáticos de 50 mm (2")	5,0%	5,0%	0%	3,0%
Camino irregular, blando, sin conservación, sin estabilizar, flexión o penetración de los neumáticos de 100 mm (4")	8,0%	8,0%	0%	4,8%
Arena o grava suelta	10,0%	10,0%	2%	7,0%
Camino irregular, blando, sin conservación, sin estabilizar, flexión o penetración de los neumáticos de 200 mm (8")	14,0%	14,0%	5%	10,0%
Camino muy blando, fangoso, irregular, sin flexión pero con penetración de neumáticos de 300 mm (12")	20,0%	20,0%	8%	15,0%

- $FRR=4(\%)$ en la cual los FRR son expresados tanto en porcentaje como Kg/tn, basándose en la equivalencia $1(\%) = 10 \text{ (Kg/Tn)}$. Para el caso $FRR=4(\%)=40(\text{Kg/Tn})$.

IDA

$$FRR_{A-B}=0 \cdot (61.13+52.06) + 10 \cdot 100 \cdot (61.13+52.06) = 113190 \text{ [Kg]}$$

$$PC_{A-B} = \frac{0}{10} + 100 = 100 \text{ [%]}$$

$$FRR_{B-C} = 40 \cdot (61.13+52.06) - 10 \cdot 53.85 \cdot (61.13+52.06) = - 56425.215 \text{ [Kg]}$$

$$PC_{B-C} = \frac{40}{10} - 53.85 = - 49.85 \text{ [%]}$$

VUELTA

$$FRR_{C-B} = 40 \cdot (61.13+0) + 10 \cdot 53.85 \cdot (61.13+0) = 35363.705 \text{ [Kg]}$$

$$PC_{C-B} = \frac{40}{10} + 53.85 = - 57.85 \text{ [%]}$$

$$FRR_{B-A} = 0 \cdot (61.13+0) - 10 \cdot 100 \cdot (61.13+0) = - 61130 \text{ [Kg]}$$

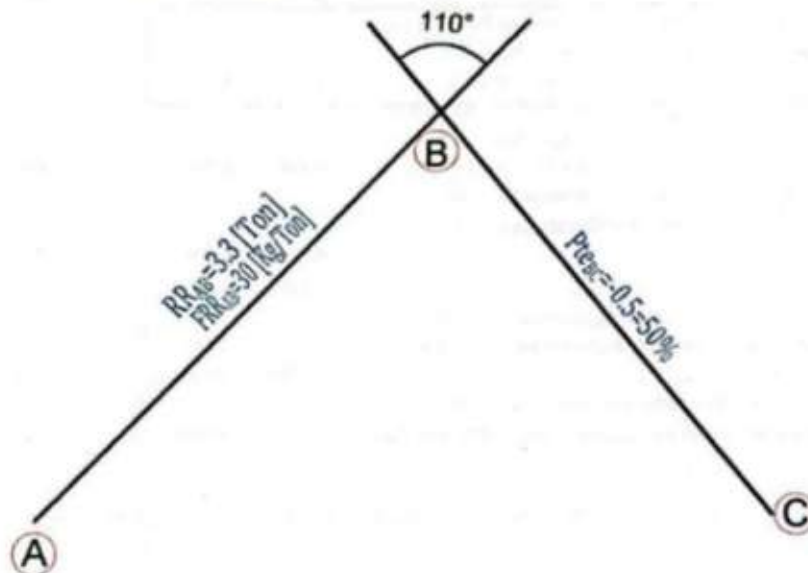
$$PC_{B-A} = \frac{0}{10} - 100 = - 100 \text{ [%]}$$

5. Calcular la RT y PC de Ida y Vuelta del Tramo A-F $RR_{AB}=3.3 \text{ [Tn]}$, $FRR_{AB}=30 \text{ [Kg/Tn]}$;

$FRR_{BC} = FRR_{CD} = 45$ [Kg/Tn], $Pte_{BC} = -0.5$; $FRR_{DE} = 50$ [Kg/Tn]; $FRR_{EF} = 40$ [Kg/Tn], " El Tramo C-B es empujado por un Tractor Montado sobre Cadenas "

Tramo	Pc	Pte
C-D		C(400;100); D(1000;500)
D-C	40	
D-E		$1/X^{-1} + 3/Y^{-1} = 2$
E-D	20	
E-F		Paralelo a A-B

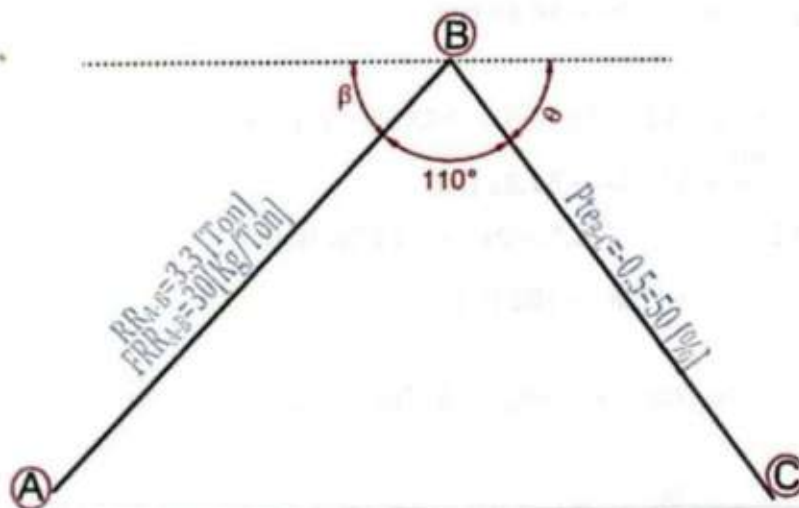
$B = 1440$ [Tn/m³], $\%Sw = 4$ [%], $V_s = 24$ [m³].



SOLUCION:

CALCULO DE LAS PENDIENTE

Tramo A-B



$$Pte = \operatorname{tg}(\theta) \rightarrow \alpha = \operatorname{tg}^{-1}(\theta)$$

$$\alpha = \operatorname{tg}^{-1}(0.50) = 26^{\circ}33'54.18''$$

$$\beta = 180^{\circ} - 110^{\circ} - \theta = 180^{\circ} - 110^{\circ} - 26^{\circ}33'54.18''$$

$$\beta = 43^{\circ}26'5.82''$$

$$Pte_{\%AB} = \operatorname{tg}(43^{\circ}26'5.82'') \cdot 100 = 94.68\%$$

Tramo B-C

$$Pte_{\%B-C} = -0.5 \cdot 100 = -50 (\%)$$

Tramo C-D

$$\%m = Pte = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} \cdot 100\% = \frac{(500 - 100)}{(1000 - 400)} \cdot 100\%$$

$$Pte_{\%C-D} = 66.67(\%)$$

Tramo D-E

$$y = m \cdot x + c$$

$$1 \cdot x + 3 \cdot y = 2$$

$$y = -\frac{x}{3} + \frac{2}{3}$$

$$Pte_{\%D-E} = -\frac{1}{3} \cdot 100\% = -33.33(\%)$$

Tramo E-F

$$Pte_{\%E-F} = Pte_{\%AB} = 94.68(\%)$$

CÁLCULO DEL PESO BRUTO DEL VEHICULO

$$RR = FRR \cdot PBV \rightarrow PBV = \frac{RR}{FRR}$$

$$PVB = \frac{3.3 \text{ Tn} \cdot \frac{1000 \text{ Kg}}{1 \text{ Tn}}}{30 \frac{\text{Kg}}{\text{Tn}}} = 110 (\text{Tn})$$

CÁLCULO DE LA CARGA

$$V_b = \frac{V_s}{1 + S_w} = \frac{24}{1 + \frac{4}{100}} = 23.077(\text{m}^3)$$

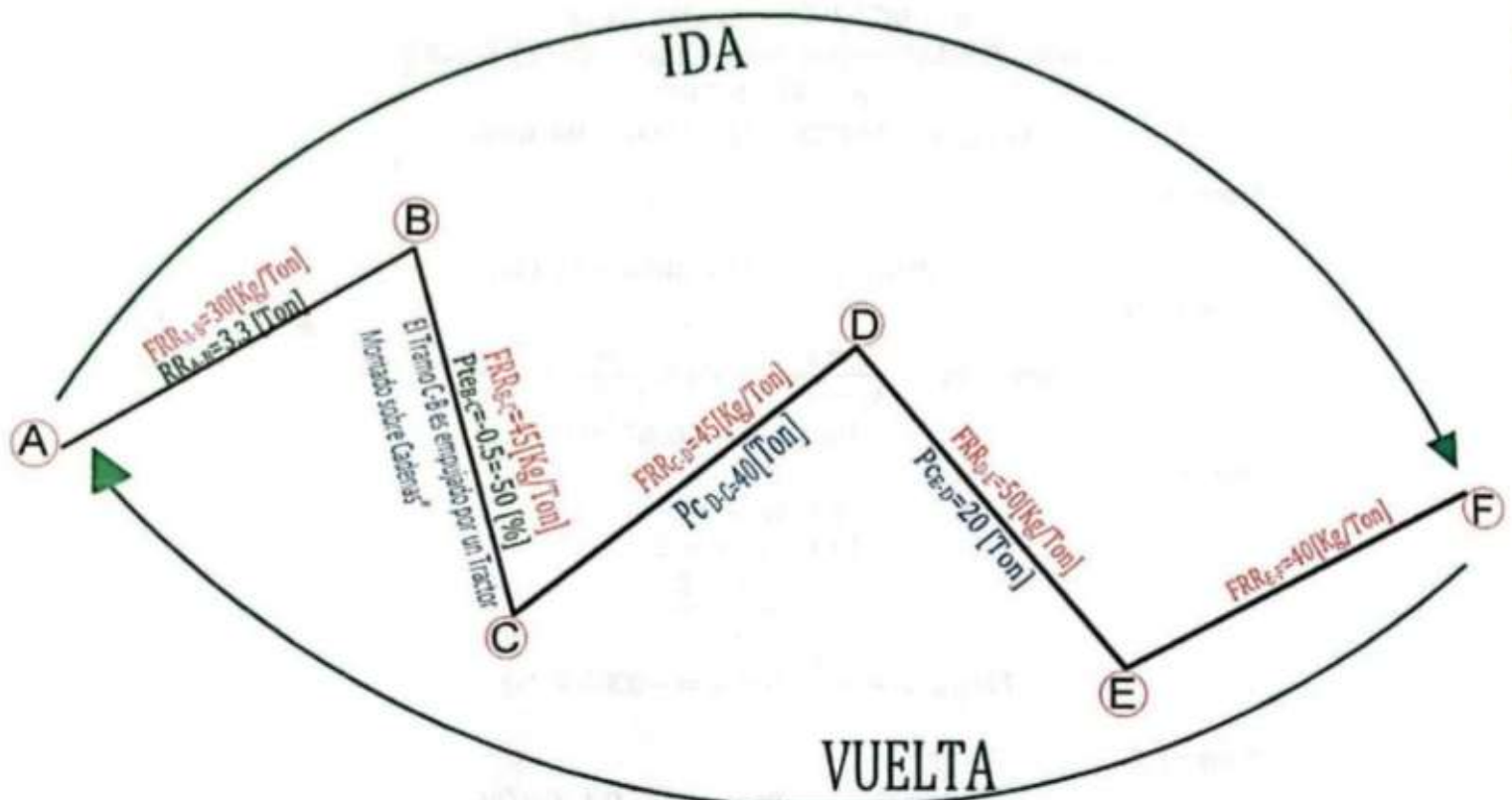
$$P_c = V_b \cdot B = 23.077 \text{ m}^3 \cdot 1940 \frac{\text{Kg}}{\text{m}^3} \cdot \frac{1 \text{ Tn}}{1000 \text{ Kg}} = 44.77 (\text{Tn})$$

$$PBV = P_c + P_v = 110 - 44.77 = 65.23 (\text{Tn})$$

LA GRAFICA FINAL SERA:

$$P_v = PBV - P_c = 110 - 44.77$$

$$P_v = 65.23$$



CALCULO DE RESISTENCIA TOTAL "RT" O FUERZA MOTRIZ REQUERIDA "FMR"

IDA

$$RT = FMR = FRR \cdot (Pv + Pc) \pm 10 \cdot Pte \cdot (Pv + Pc) = FRR \cdot PVB \pm 10 \cdot Pte \cdot PVB$$

$$PC = \frac{FRR}{10} \pm Pte$$

Kg/T *Ton*

$$RT_{A-B} = 30 \cdot (110) + 10 \cdot (94.68) \cdot (110) = 107448 \text{ [Kg]}$$

$$PC_{A-B} = \frac{30}{10} + 94.68 = 97.68 \text{ [%]}$$

$$RT_{B-C} = 45 \cdot (110) - 10 \cdot (50) \cdot (110) = -50050 \text{ [Kg]}$$

$$PC_{B-C} = \frac{45}{10} - 50 = -45.5 \text{ [%]} \checkmark$$

$$RT_{C-D} = 45 \cdot (110) + 10 \cdot (66.67) \cdot (110) = 78287 \text{ [Kg]}$$

$$PC_{C-D} = \frac{45}{10} + 66.67 = 71.17 \text{ [%]}$$

$$RT_{D-E} = 50 \cdot (110) - 10 \cdot (33.33) \cdot (110) = -31163 \text{ [Kg]}$$

$$PC_{D-E} = \frac{50}{10} - 33.33 = -28.33[\%]$$

$$RT_{E-F} = 40 \cdot (110) + 10 \cdot (94.68) \cdot (110) = 108548 \text{ [Kg]}$$

$$PC_{E-F} = \frac{40}{10} + 94.68 = 98.68[\%]$$

VUELTA

$$RT_{F-E} = 40 \cdot (65.23 + 0) - 10 \cdot (94.68) \cdot (65.23 + 0) = -59150.564 \text{ [Kg]}$$

$$PC_{F-E} = \frac{40}{10} - 94.68 = -90.68[\%]$$

$$RT_{E-D} = 50 \cdot (65.23 + 20) + 10 \cdot (33.33) \cdot (65.23 + 20) = 32668.659 \text{ [Kg]}$$

$$PC_{E-D} = \frac{50}{10} + 33.33 = 38.33[\%]$$

$$RT_{D-C} = 45 \cdot (65.23 + 40) - 10 \cdot (66.67) \cdot (65.23 + 40) = -65421.491 \text{ [Kg]}$$

$$PC_{D-C} = \frac{45}{10} - 66.67 = -62.17[\%]$$

$$RT_{C-B} = 0 \cdot (65.23) + 10 \cdot (50) \cdot (65.23) = 32615 \text{ [Kg]}$$

$$PC_{C-B} = \frac{0}{10} + 50 = 50[\%]$$

$$RT_{B-A} = 30 \cdot (65.23 + 0) - 10 \cdot (94.68) \cdot (65.23 + 0) = -59802.864 \text{ [Kg]}$$

$$PC_{B-A} = \frac{30}{10} - 94.68 = -91.68[\%]$$

6. ¿Qué fuerza de tracción utilizable en la barra de tiro puede ejercer un tractor de cadenas 25785[Kg] cuando trabaja en marga arcillosa seca? ¿Cuándo trabaja en marga arcillosa con surcos?

SOLUCION

Tracción Utilizable.

Traccion Utilizable = FMU = Coef. de traccion · Peso del Equipo

- DE LA PAG. 28.2 DEL "MANUAL DE RENDIMIENTOS CATERPILLAR" OBTENEMOS LOS COEFICIENTES DE TRACCIÓN SEGÚN EL TIPO DE MATERIAL.

COEFICIENTES APROXIMADOS
DE LOS FACTORES DE TRACCION

MATERIAL	FACTORES DE TRACCION	
	Neumáticos	Cadenas
Hormigón	0,90	0,45
Marga arcillosa, seca	0,55	0,90
Marga arcillosa, mojada	0,45	0,70
Marga arcillosa con surcos	0,40	0,70
Arena seca	0,20	0,30
Arena mojada	0,40	0,50
Canteras	0,65	0,65
Camino de grava suelta	0,36	0,50
Nieve compacta	0,20	0,27
Hielo	0,12	0,12
Zapatillas semicaladas		
Tierra firme	0,55	0,90
Tierra suelta	0,45	0,60
Carbón amontonado	0,45	0,60

-Marga Arcillosa Seca

Coef. De Tracción=0.90

Peso del Equipo=25785 [Kg]

$$FMU = 0.90 \cdot 25785 = 23206.500 \text{ [Kg]}$$

-Marga Arcillosa con Surcos

Coef. De Tracción=0.70

Peso del Equipo=25785 [Kg]

$$FMU = 0.70 \cdot 25785 = 18049.500 \text{ [Kg]}$$

7. ¿Qué fuerza a tracción utilizable puede ejercer una mototrailla de 44210 [Kg]; si su peso se distribuye 66% en las ruedas delanteras y 34 % en las ruedas de la trailla; cuando trabaja una marga arcillosa seca? Cuando trabaja en marga arcillosa mojada?

SOLUCION

Tracción Utilizable.

$$\text{Traccion Utilizable} = FMU = \text{Coef. de traccion} \cdot \text{Peso del Equipo}$$

- DE LA PAG. 28.2 DEL "MANUAL DE RENDIMIENTOS CATERPILLAR" OBTENEMOS LOS COEFICIENTES DE TRACCIÓN SEGÚN EL TIPO DE MATERIAL.

-MARGA ARCILLOSA SECA

COEFICIENTES APROXIMADOS
DE LOS FACTORES DE TRACCION

MATERIAL	FACTORES DE TRACCION	
	Neumáticos	Cadenas
Hormigón	0,90	0,45
Marga arcillosa, seca	0,55	0,90
Marga arcillosa, mojada	0,45	0,70
Marga arcillosa con surcos	0,40	0,70
Arena seca	0,20	0,30
Arena mojada	0,40	0,50
Canteras	0,65	0,55
Camino de grava suelta	0,36	0,50
Nieve compacta	0,20	0,27
Hielo	0,12	0,12
Zapatas semicaladas		
Tierra firme	0,55	0,90
Tierra suelta	0,45	0,60
Carbón amontonado	0,45	0,60

-MARGA ARCILLOSA

COEFICIENTES APROXIMADOS
DE LOS FACTORES DE TRACCION

MATERIAL	FACTORES DE TRACCION	
	Neumáticos	Cadenas
Hormigón	0,90	0,45
Marga arcillosa, seca	0,55	0,90
Marga arcillosa, mojada	0,45	0,70
Marga arcillosa con surcos	0,40	0,70
Arena seca	0,20	0,30
Arena mojada	0,40	0,50
Canteras	0,65	0,55
Camino de grava suelta	0,36	0,50
Nieve compacta	0,20	0,27
Hielo	0,12	0,12
Zapatas semicaladas		
Tierra firme	0,55	0,90
Tierra suelta	0,45	0,60
Carbón amontonado	0,45	0,60

RUEDAS DELANTERAS

Coef. De Tracción=0.55

Peso del Equipo=44210 [Kg]

$$44210(Kg) \rightarrow 100 (\%)$$

$$P_{RP} \rightarrow 66(\%)$$

$$P_{RP} = \frac{44210 (Kg) \cdot 66\%}{100\%} = 29178.60 (Kg)$$

$$FMU = 0.55 \cdot 29178.60 = 16048.23 (Kg)$$

RUEDAS TRASERAS

Coef. De Tracción=0.55

Peso del Equipo=44210 [Kg]

$$44210(Kg) \rightarrow 100 (\%)$$

$$P_{RP} \rightarrow 34(\%)$$

$$P_{RP} = \frac{44210 (Kg) \cdot 34\%}{100\%} = 15031.40 (Kg)$$

$$FMU = 0.55 \cdot 15031.40 = 8267.27 (Kg)$$

RUEDAS DELANTERAS

Coef. De Tracción=0.45

Peso del Equipo=44210 [Kg]

$$44210(Kg) \rightarrow 100 (\%)$$

$$P_{RP} \rightarrow 66(\%)$$

$$P_{RP} = \frac{44210 (Kg) \cdot 66\%}{100\%} = 29178.60 (Kg)$$

$$FMU = 0.45 \cdot 29178.60 = 13130.37 (Kg)$$

RUEDAS TRASERAS

Coef. De Tracción=0.45

Peso del Equipo=44210 [Kg]

$$44210(Kg) \rightarrow 100 (\%)$$

$$P_{RP} \rightarrow 34(\%)$$

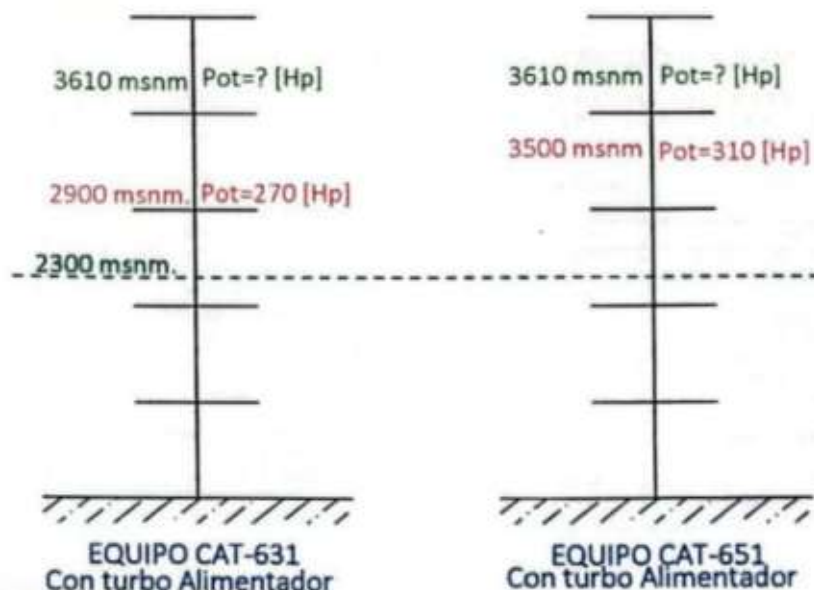
$$P_{RP} = \frac{44210 (Kg) \cdot 34\%}{100\%} = 15031.40 (Kg)$$

$$FMU = 0.45 \cdot 15031.40 = 6764.13 (Kg)$$

2.9. EJERCICIO DE APLICACIÓN DE ALTITUD:

- Se tiene dos Mototraillas, MODELO CAT-631 y CAT-651 con Potencia de 270 [Hp] y 310 [Hp] y a 2900 msnm y 3500 msnm respectivamente ¿Calcular cuál de las Mototraillas tiene menor Potencia a 3610 msnm??

SOLUCION:



MOTOTRAILLA: MODELO CAT-631

Perdidas por Altura

$$3610 - 2300 = 1310 \text{ (m)}$$

$$300 \text{ (m)} \rightarrow 3 \text{ (\%)}$$

$$1310 \text{ (m)} \rightarrow X_1 \text{ (\%)}$$

$$X_1 = \frac{1310 \cdot (3)}{300} = 13.10 \text{ (\%)}$$

Potencia Requerida

$$100 - 13.10 = 86.90 \text{ (\%)}$$

$$100 - 6 = 94 \text{ (\%)}$$

$$\begin{aligned} 86.90 \text{ (\%)} &\rightarrow Pot_{CAT-631} = ? \\ 94 \text{ (\%)} &\rightarrow 270 \text{ (Hp)} \end{aligned}$$

$$Pot_{CAT-631} = \frac{86.9\% \cdot 270 \text{ Hp}}{94\%} = 249.61 \text{ [Hp]}$$

MOTOTRAILLA: MODELO CAT-651

Perdidas por Altura

$$3610 - 2300 = 1310 \text{ (m)}$$

$$300 \text{ (m)} \rightarrow 3 \text{ (\%)}$$

$$1310 \text{ (m)} \rightarrow X_1 \text{ (\%)}$$

$$X_1 = \frac{1310 \cdot (3)}{300} = 13.10 \text{ (\%)}$$

Potencia Requerida

$$100 - 13.10 = 86.90 \text{ (\%)}$$

$$100 - 12 = 88 \text{ (\%)}$$

$$\begin{aligned} 86.90 \text{ (\%)} &\rightarrow Pot_{CAT-651} = ? \\ 88 \text{ (\%)} &\rightarrow 310 \text{ (Hp)} \end{aligned}$$

$$Pot_{CAT-651} = \frac{86.9\% \cdot 310 \text{ Hp}}{88\%} = 306.125 \text{ [Hp]}$$

∴ El Equipo que tiene menor Potencia a 3610 msnm es la Mototrailla CAT - 631

2. Indicar cual de los Camiones CAT tiene una Potencia Aceptable a una Altitud de 3580 msnm. MODELO CAT-769D que trabaja con una Potencia de 610 (Hp) sin turbo alimentador a una Altitud de 1800 msnm. MODRLO CAT-771D trabaja con una Potencia de 495 (Hp) con turbo Alimentador a una Altitud de 1950 msnm.

SOLUCION:



EQUIPO CAT-631
Sin turbo Alimentador

CAMION: MODELO CAT-769D

Perdidas por Altura

$$3580 - 300 = 3280 \text{ (m)}$$

$$300 \text{ (m)} \rightarrow 3 \text{ (\%)}$$

$$3280 \text{ (m)} \rightarrow X_1 \text{ (\%)}$$

$$X_1 = \frac{3280 \cdot (3)}{300} = 32.80 \text{ (\%)}$$

Potencia Requerida

$$100 - 32.80 = 67.20 \text{ (\%)}$$

$$100 - 15 = 85 \text{ (\%)}$$

$$67.20 \text{ (\%)} \rightarrow Pot_{CAT-769D} = ?$$

$$85 \text{ (\%)} \rightarrow 610 \text{ (Hp)}$$

CAMION: MODELO CAT-771D

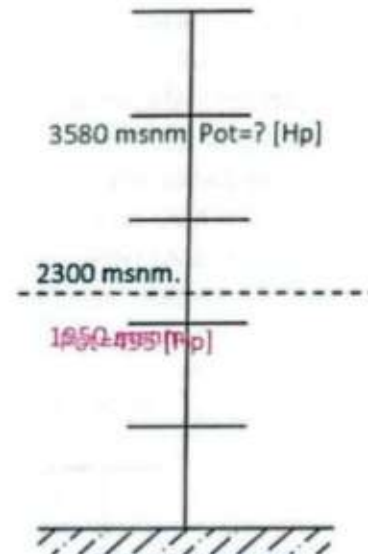
Perdidas por Altura

$$3580 - 2300 = 1280 \text{ (m)}$$

$$300 \text{ (m)} \rightarrow 3 \text{ (\%)}$$

$$1280 \text{ (m)} \rightarrow X_2 \text{ (\%)}$$

$$X_2 = \frac{1280 \cdot (3)}{300} = 12.80 \text{ (\%)}$$



EQUIPO CAT-631
Con turbo Alimentador

$$1800 - 300 = 1500 \text{ (m)}$$

$$300 \text{ (m)} \rightarrow 3 \text{ (\%)}$$

$$1500 \text{ (m)} \rightarrow Y_1 \text{ (\%)}$$

$$Y_1 = \frac{1500 \cdot (3)}{300} = 15 \text{ (\%)}$$

$$Pot_{CAT-769D} = \frac{67.20\% \cdot 610 \text{ Hp}}{85\%} = 482.26 \text{ [Hp]}$$

$$1950 - 2300 = -350 \text{ (m)}$$

$$300 \text{ (m)} \rightarrow 3 \text{ (\%)}$$

$$-350 \text{ (m)} \rightarrow Y_2 \text{ (\%)}$$

$$Y_2 = \frac{-350 \cdot (3)}{300} = -3.5 \approx 0 \text{ (\%)}$$

Potencia Requerida

$$100 - 12.80 = 87.20 (\%)$$

$$100 - 0 = 100 (\%)$$

$$87.20 (\%) \rightarrow Pot_{CAT-771D} = ?$$

$$100 (\%) \rightarrow 495 (Hp)$$

$$Pot_{CAT-771D} = \frac{87.20\% \cdot 495 Hp}{100\%} = 431.64 [Hp]$$

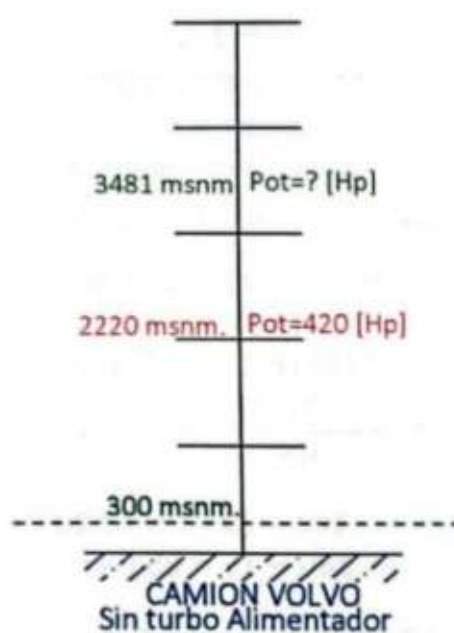
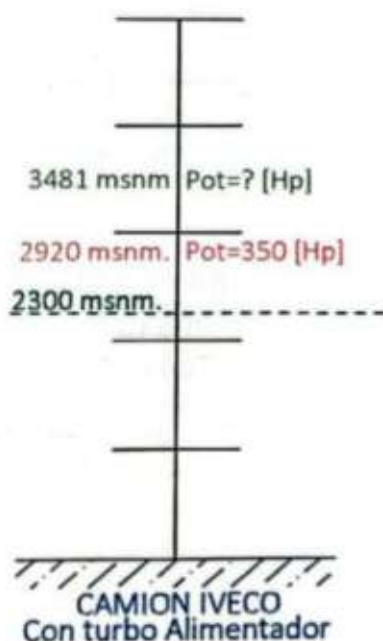
∴ Por lo Tanto El Equipo que tiene La Potencia Aceptable a 3580 msnm es el Camion CAT - 769D

3. Calcular la Potencia a 3481 msnm. Para dos Camiones IVECO y VOLVO que esta a una Altura de 2920 msnm. Y 2200 msnm. Para una Potencia 350 (Hp) y 420 (Hp) respectivamente.

- Si VOLVO no tiene Turbo Alimentador y IVECO tiene turbo alimentador.
- Si VOLVO tiene Turbo Alimentador y IVECO no tiene turbo alimentador.
- En Ambos casos indique cual tiene una Potencia Aceptable a esa Altitud.

SOLUCION:

a) Si VOLVO no tiene Turbo Alimentador y IVECO tiene turbo alimentador.



CAMION: IVECO "Con Turbo Alimentador"

Perdidas por Altura

$$3481 - 2300 = 1181 (m)$$

$$300 (m) \rightarrow 3 (\%)$$

$$1181 (m) \rightarrow X_1 (\%)$$

$$X_1 = \frac{1181 \cdot (3)}{300} = 11.81 (\%)$$

$$2920 - 2300 = 620 (m)$$

$$300 (m) \rightarrow 3 (\%)$$

$$620 (m) \rightarrow Y_1 (\%)$$

$$Y_1 = \frac{620 \cdot (3)}{300} = 6.2 (\%)$$

Potencia Requerida

$$100 - 11.81 = 88.19 (\%)$$

$$100 - 6.2 = 93.8 (\%)$$

$$88.19 (\%) \rightarrow Pot_{IVECO} = ?$$

$$93.8 (\%) \rightarrow 350 (Hp)$$

$$Pot_{IVECO} = \frac{88.19\% \cdot 350 Hp}{93.8\%} = 329.07 [Hp]$$

CAMION: VOLVO "Sin Turbo Alimentador"

Perdidas por Altura

$$3481 - 300 = 3181 (m)$$

$$300 (m) \rightarrow 3 (\%)$$

$$3181 (m) \rightarrow X_2 (\%)$$

$$X_2 = \frac{3181 \cdot (3)}{300} = 31.81 (\%)$$

$$2200 - 300 = 1900 (m)$$

$$300 (m) \rightarrow 3 (\%)$$

$$1900 (m) \rightarrow Y_2 (\%)$$

$$Y_2 = \frac{1900 \cdot (3)}{300} = 19 (\%)$$

Potencia Requerida

$$100 - 31.81 = 68.19 (\%)$$

$$100 - 19 = 81 (\%)$$

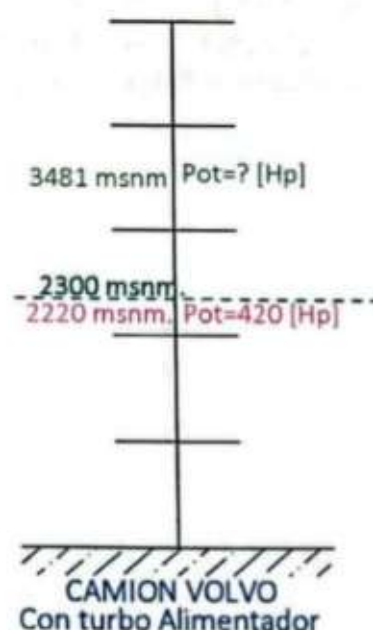
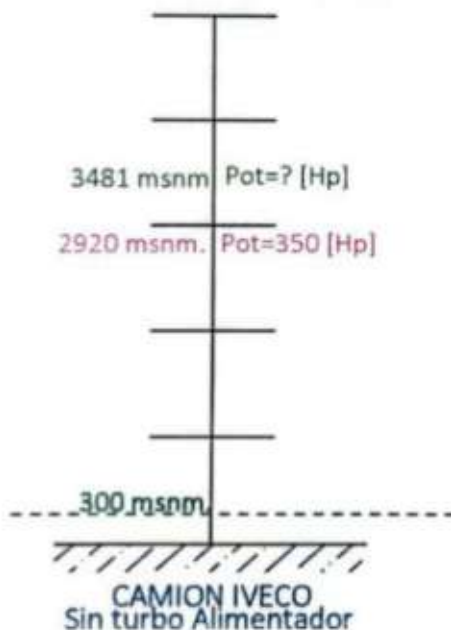
$$68.19 (\%) \rightarrow Pot_{VOLVO} = ?$$

$$81 (\%) \rightarrow 420 (Hp)$$

$$Pot_{VOLVO} = \frac{68.19\% \cdot 420 Hp}{81\%} = 353.58 [Hp]$$

∴ Por lo tanto la Potencia Aceptable a 3481 msnm es el CAMION VOLVOsol. c

b) Si VOLVO tiene Turbo Alimentador y IVECO no tiene turbo alimentador.



CAMION: IVECO "Sin Turbo Alimentador"

Perdidas por Altura

$$3481 - 300 = 3181 \text{ (m)}$$

$$300 \text{ (m)} \rightarrow 3 \text{ (\%)}$$

$$3181 \text{ (m)} \rightarrow X_3 \text{ (\%)}$$

$$X_3 = \frac{3181 \cdot (3)}{300} = 31.81 \text{ (\%)}$$

Potencia Requerida

$$100 - 31.81 = 68.19 \text{ (\%)}$$

$$100 - 26.2 = 73.8 \text{ (\%)}$$

$$68.19 \text{ (\%)} \rightarrow Pot_{IVECO} = ?$$

$$73.8 \text{ (\%)} \rightarrow 350 \text{ (Hp)}$$

$$Pot_{IVECO} = \frac{68.19\% \cdot 350 \text{ Hp}}{73.8 \text{ \%}} = 323.39 \text{ [Hp]}$$

CAMION: VOLVO "Con Turbo Alimentador"

Perdidas por Altura

$$3481 - 2300 = 1181 \text{ (m)}$$

$$300 \text{ (m)} \rightarrow 3 \text{ (\%)}$$

$$1181 \text{ (m)} \rightarrow X_4 \text{ (\%)}$$

$$X_4 = \frac{1181 \cdot (3)}{300} = 11.81 \text{ (\%)}$$

Potencia Requerida

$$100 - 11.81 = 88.19 \text{ (\%)}$$

$$100 - 0 = 100 \text{ (\%)}$$

$$2200 - 2300 = -100 \text{ (m)}$$

$$300 \text{ (m)} \rightarrow 3 \text{ (\%)}$$

$$-100 \text{ (m)} \rightarrow Y_4 \text{ (\%)}$$

$$Y_4 = \frac{-100 \cdot (3)}{300} = -1 \approx 0 \text{ (\%)}$$

$$88.19 \text{ (\%)} \rightarrow Pot_{VOLVO} = ?$$

$$100 \text{ (\%)} \rightarrow 420 \text{ (Hp)}$$

$$Pot_{VOLVO} = \frac{88.19\% \cdot 420 \text{ Hp}}{100 \text{ \%}} = 370.40 \text{ [Hp]}$$

∴ Por lo tanto la Potencia Aceptable a 3481 msnm es el CAMION VOLVOsol.c

CAPITULO 3: EQUIPO PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS

3.1. Introducción:

Los tractores son máquinas que convierten la energía del motor en fuerza de tracción o empuje. Su principal objeto es el de jalar o empujar cargas. Se divide en dos tipos principales:

- De orugas
- De Neumáticos

El tractor es uno de los equipos fundamentales en la construcción, y resulta ser de los más versátiles en todo aspecto.

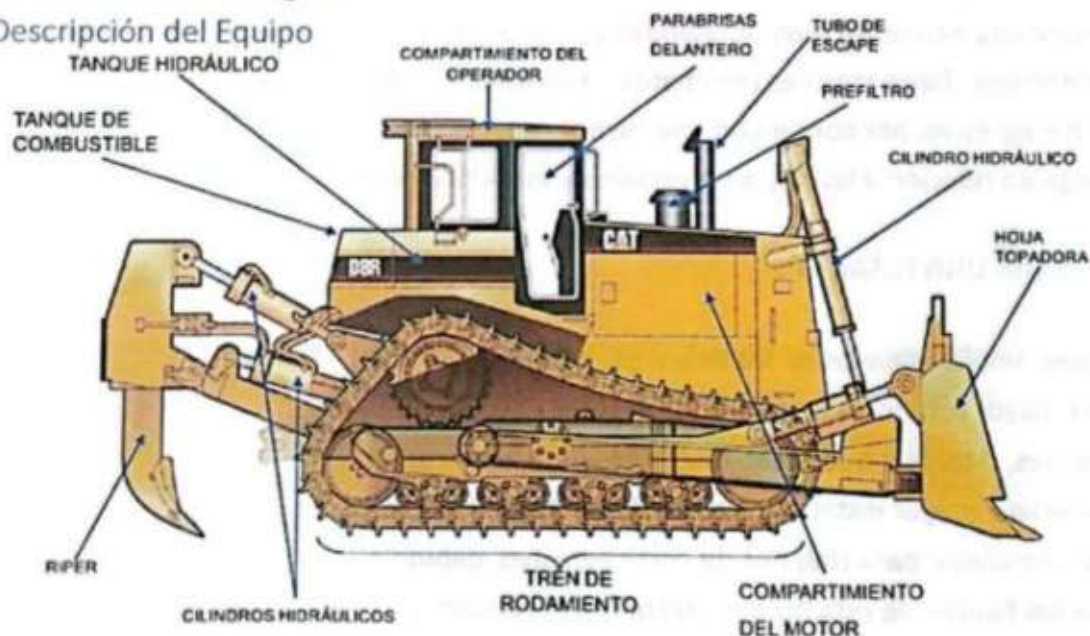
Los tractores de neumáticos, convienen utilizar en trabajos en los que se dispone de superficies relativamente en buen estado y bien conservadas, su utilización permite desarrollar velocidades bastantes altas.

En la selección de un equipo o de un tractor se deberán tener cuenta varios factores, entre ellos los siguientes:

- El tamaño adecuado para la obra a destinarse.
- El tipo de trabajo fundamental que ha de desarrollar.
- El tipo de sistema de rodaje con que será equipado; esto está supeditado al factor de tracción que se requiera.
- La capacidad de rodamiento de la superficie donde operará.
- La pendiente del camino de acarreo.
- La longitud del camino de acarreo.
- El tipo de trabajo que tenga que hacerse después de haber terminado la Obra.

3.2. Tractores sobre Orugas.

3.2.1. Descripción del Equipo



Los tractores sobre orugas, generalmente son utilizados en aquellos casos en que se requiere del máximo empuje, sacrificando por otro lado la velocidad; cuando se tiene que operar sobre superficies muy accidentadas o terrenos poco resistentes.

3.2.2.Descripción de su funcionamiento básico y Aplicaciones

- Empuje de Materiales
- Desplazamiento de tierras y rocas
- Excavación. Nivelación en general
- Explotación de Minas a cielo Abierto "Cantera"
- Desglose de árboles y desmontes.
- Remolque de rodillos apisonadores
- Desmonte de lugares de Corte
- Apertura de Cunetas

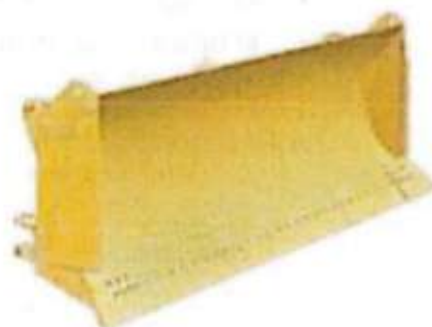
3.2.3.Hoja topadora u Hoja de Empuje

La hoja tiene una curvatura en la parte superior para facilitar la operación de desmonte y en la parte inferior recibe la herramienta de corte, constituida de piezas cortantes denominadas cuchillas sujetas con tornillos. En los extremos, tenemos dos piezas que son las punteras de la hoja. Las hojas son soportadas por dos brazos laterales, fijados al chasis de la oruga. El accionamiento hidráulico es hecho por dos pistones de doble acción que sustentan los brazos laterales y son movidos por una bomba hidráulica de alta presión.

Básicamente existen tres tipos de hojas empujadoras:

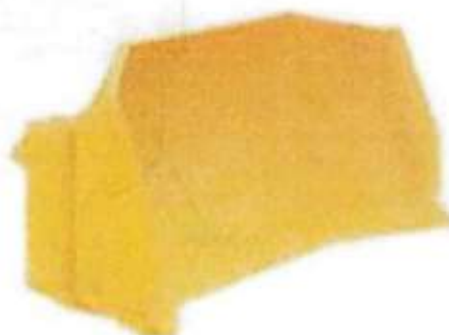
- HOJA RECTA (S):

Se usa mayormente en tractores medianos y pequeños, y posee una excelente maniobrabilidad con diferentes materiales. Tiene mejores resultados en aplicaciones de corte agresivo, por contar con una menor capacidad de carga en relación a las hojas universales y semiuniversales.



- HOJA UNIVERSAL (U):

Posee amplios flancos en los laterales, lo cual le permite una mayor retención de carga. Es ideal para equipos grandes, debido a que están diseñados para acarrear material a mayor distancia. De otro lado, no es recomendable para trabajos de corte agresivo, debido a que los flancos de esta hoja no permiten el contacto uniforme de las herramientas de corte con el terreno.



HOJA SEMIUNIVERSAL (SU):

Constituye la combinación ideal de las hojas rectas y universales. Ofrece una mayor capacidad de carga respecto a las hojas rectas, ya que cuenta con flancos adicionales en el ancho de las cantoneras. Además, conserva la versatilidad en aplicaciones de corte y excavación, característica de las hojas rectas.

**3.2.4. Ventajas y desventajas:**

- **Ventajas.** - Tienen la ventaja de trabajar en condiciones adversas, sobre terrenos accidentados o poco resistentes, en lugares donde no existen caminos, abre su propia senda.
- **Desventaja.** - La movilización puesto que para desplazarse de un lugar a otro debe de hacerlo por medio de chatas.

3.2.5. Rendimiento del Tractor Sobre Orugas:

El rendimiento o producción del tractor sobre orugas, se obtiene con la fórmula:

$$R = \frac{C \cdot E_f \cdot 60}{T_c}$$

donde:

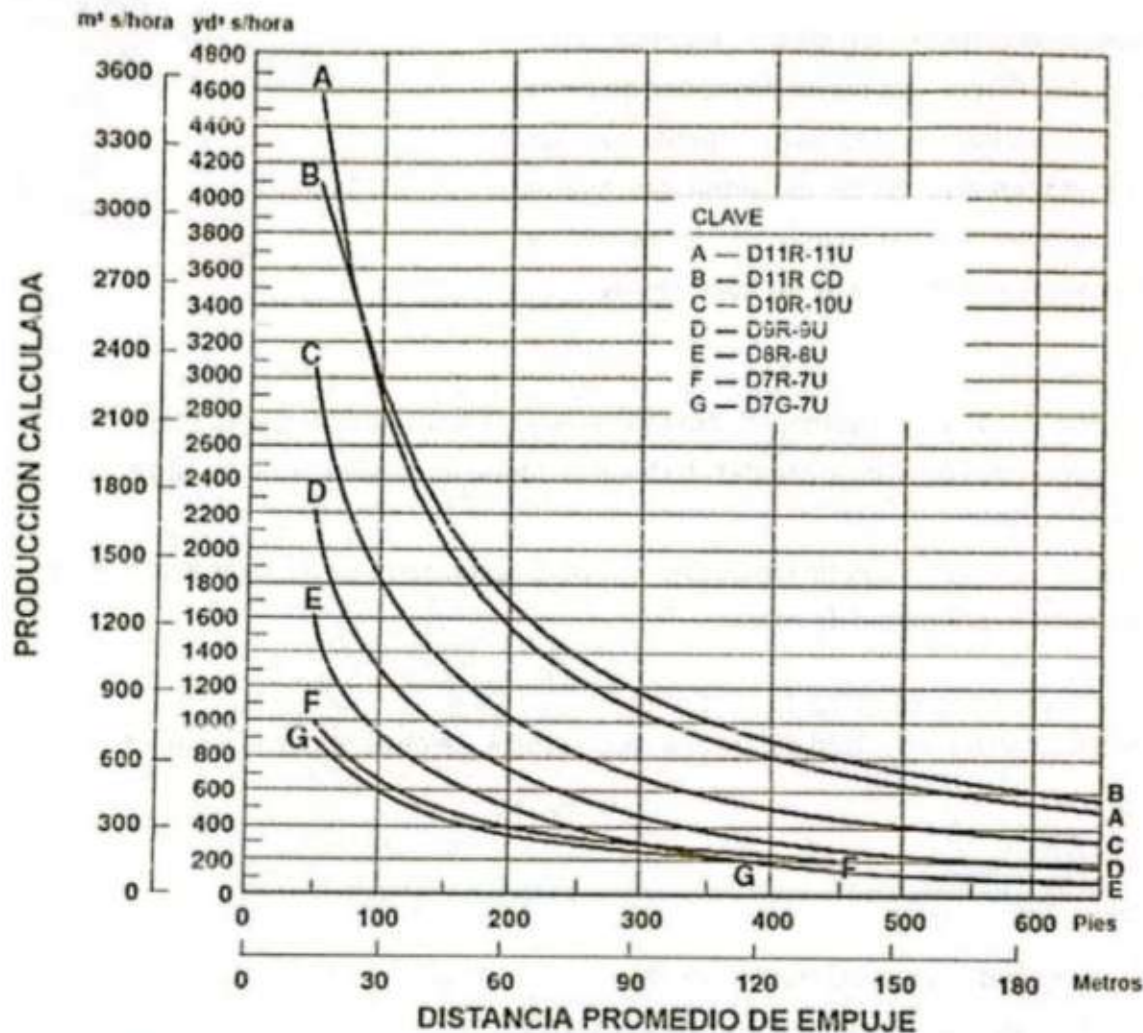
R = rendimiento del tractor (m³/h)

C = capacidad de la hoja, (m³ medidos en banco)

E_f = Eficiencia (entre 60 a 80%)

T_c = Tiempo de ciclo (min)

La producción del tractor sobre orugas también puede obtenerse usando gráficas que proporcionan los fabricantes de equipo para sus respectivos modelos en el caso de topadoras Caterpillar, la misma muestra 7 curvas, cada una corresponde a un determinado modelo de tractor la producción se halla en función al equipo y a la distancia promedio de empuje



Gráfica para cálculo de producción de hoja topadora "U," para distintos modelos de equipos Caterpillar. La serie de gráficas ejemplificada en la Figura, han sido obtenidas para el caso de desempeño de equipos Caterpillar bajo determinadas condiciones, que son las siguientes:

1. 100% de eficiencia (60 min. por hora).
2. Tiempos fijos de 0,05 min. en máquinas con servotransmisión.
3. La máquina excava 15 m, luego empuja la carga para arrojarla por encima de una pared alta. (Tiempo de descarga: 0 segundos).
4. Densidad del suelo: 1370 kg/m³ suelto. ✓
5. Coeficiente de tracción: a) Máquinas de cadenas: 0,5 o más. b) Máquinas de ruedas: 0,4 o más.
6. Se utilizan hojas de control hidráulico.
7. Excavación en 1ra. de avance, Acarreo en 2a. de avance, y Regreso en 2a. de retroceso. Se recomiendan que la producción obtenida en estas gráficas (producción máxima no corregida) sea corregida considerando factores de corrección y aplicando la siguiente fórmula:

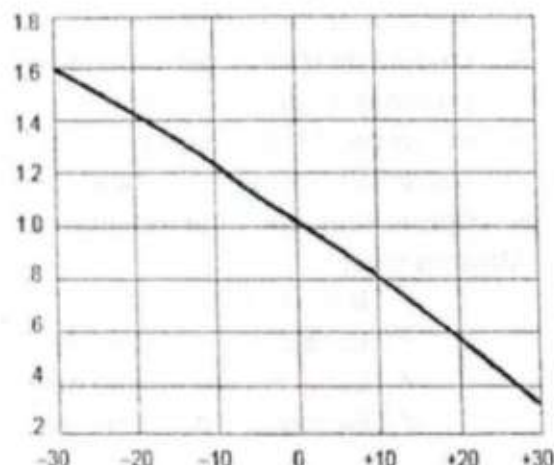
Producción ($\text{m}^3\text{S/h}$) = Producción máxima no corregida x Factores de corrección

FACTORES DE CORRECCIÓN SEGÚN LAS CONDICIONES DEL TRABAJO		TRACTOR DE CADENAS	TRACTOR DE RUEDAS
OPERADOR:			
	Excelente	1,00	1,00
	Bueno	0,75	0,60
	Deficiente	0,60	0,50
MATERIAL:			
	Suelto y amontonado	1,20	1,20
	Difícil de cortar; congelado:		
	con cilindro de inclinación Lateral	0,80	0,75
	sin cilindro de inclinación lateral	0,70	—
	hoja con control de cable	0,60	—
	Difícil de empujar; se apelmaza (seco, no cohesivo)		
	o material muy pegajoso	0,80	0,80
	Rocas desgarradas o de voladura	0,60 - 0,80	—
EMPUJE POR MÉTODO DE ZANJA		1,20	1,20
CON DOS TRACTORES JUNTOS		1,15 - 1,25	1,15 - 1,25
VISIBILIDAD:			
	Polvo, lluvia, nieve, niebla, oscuridad	0,80	0,70
EFICIENCIA DEL TRABAJO:			
	50 min/h	0,83	0,83
	40 min/h	0,67	0,67
PENDIENTES: Vea gráfica			

% de pendiente vs. factor de empuje

(-) Cuesta abajo

(+) Cuesta arriba



Factores de corrección y gráfica para determinar el factor de corrección por pendiente

Los factores de corrección aplicables a la expresión consideran al operador, material, método de empuje, condiciones de visibilidad, eficiencia de trabajo y pendiente del terreno. Estos factores se obtienen en la tabla que muestra anteriormente.

3.3. Tractor Topadora De Ruedas:

3.3.1. Descripción del Equipo.

Los tractores de ruedas se han diseñado con durabilidad integrada para garantizar una máxima disponibilidad a lo largo de su extensa vida útil. Con un rendimiento optimizado y características que facilitan el servicio, nuestras máquinas permiten

trabajar de manera más eficiente y segura al mismo tiempo que se reducen los costos de propiedad y funcionamiento.



3.3.2. Aplicaciones Del Tractor de Ruedas:

- Mayor velocidad del tractor sobre ruedas
- Trabajo de empuje en patios y con pilas de materiales sueltos.
- Tracción en las cuatro ruedas
- Empuje de traillas, permitiendo alta velocidad de empuje en condiciones de corte poco profundo y suelos sin rocas.
- Remolque de otros equipos a largas distancias
- Transmisiones mecánicas o eléctricas
- Operaciones con hoja topadora a distancias largas de empuje

Movimientos:

- ✓ Inclínación lateral
- ✓ Variación del Angulo de ataque de la hoja
- ✓ Variación del Angulo de la hoja respecto de la dirección de avance
- ✓ Elevación y descenso de la hoja

3.3.3. Rendimiento del Tractor Sobre Ruedas:

El rendimiento o producción del tractor sobre ruedas, se obtiene con la fórmula:

$$R = \frac{C \cdot E_f \cdot 60}{T_c}$$

donde:

R = rendimiento del tractor (m^3/h)

C = capacidad de la hoja, (m^3 medidos en banco)

E_f = Eficiencia (entre 60 a 80%)

T_c = Tiempo de ciclo (min)

3.4. Mototrailla

3.4.1. Descripción del Equipo:

La mototrailla es aquella trailla que esta complementado con el elemento tractivo o tractor entonces la mototrailla es una maquina autopulsada incluso ay traillas de dos motores delantero y trasero.



3.4.2. Aplicaciones de la Mototrailla:

La mototrailla es capaz de nivelar un terreno excavando grandes cantidades de escombros, tierra o piedras. Se utilizan sobre todo para las obras de gran amplitud, como en obras de carreteras, aeropuertos, obras hidráulicas, minas y canteras. Preparan el suelo trasladando a acopio la tierra vegetal, se utilizan en movimientos de tierras y nivelación, mantenimiento de pistas de circulación en las obras.

3.4.3. Rendimiento de la Mototrailla:

El rendimiento o producción de la mototrailla puede calcularse con la fórmula:

$$R = \frac{C \cdot E_f \cdot 60}{T_c}$$

Donde:

R = rendimiento de la mototrailla (m³/h)

C = capacidad de la caja de la trailla, (m³ medidos en banco)

E_f = Eficiencia

T_c = Tiempo de ciclo (min)

3.4.4. Ciclo de Trabajo de la Mototrailla.

Consta de cuatro fases:

FASE1: Carga.

El operador una vez colocado la máquina en posición actúa sobre el balancín de apertura de la compuerta de sector para abrirla y acciona los cilindros de suspensión de la caja haciéndola bajar (con la máquina en marcha) hasta que ésta se apoye en el terreno y la cuchilla penetre en el mismo cogiendo un rulo de terreno, de manera similar a un cepillo de carpintero.

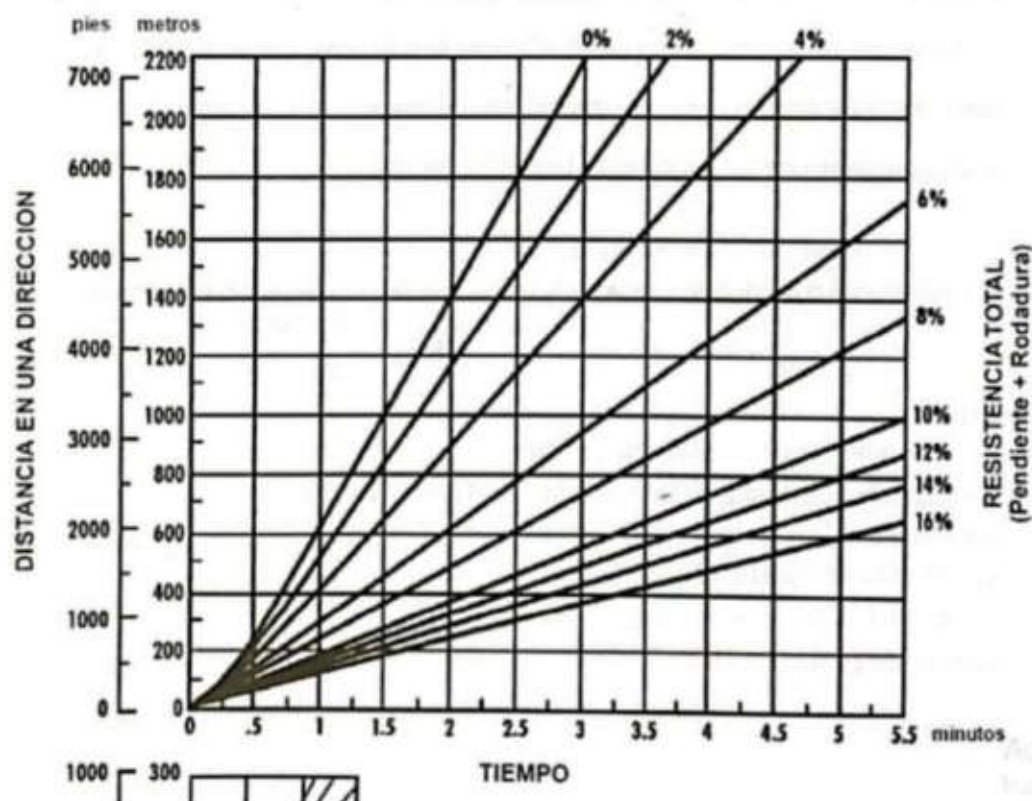
En esta fase de trabajo es cuando el motor necesita desarrollar toda su potencia. Las traíllas convencionales de un sólo motor y tracción solo delantera no tienen tracción suficiente para cargar la totalidad de la caja.

FASE 2: Acarreo.

Una vez cargada la mototraílla el maquinista cierra la compuerta de sector mediante el balancín para que no salga el material y acciona los cilindros de suspensión que levantan la caja para que el fondo de la misma no roce con el terreno quedando el conjunto apoyado en las ruedas posteriores y en las del elemento tractor

EL MANUAL DE CATERPILLAR ya nos proporciona una tabla con la que conociendo la distancia y la resistencia total se puede hallar el tiempo de acarreo:

CARGADA



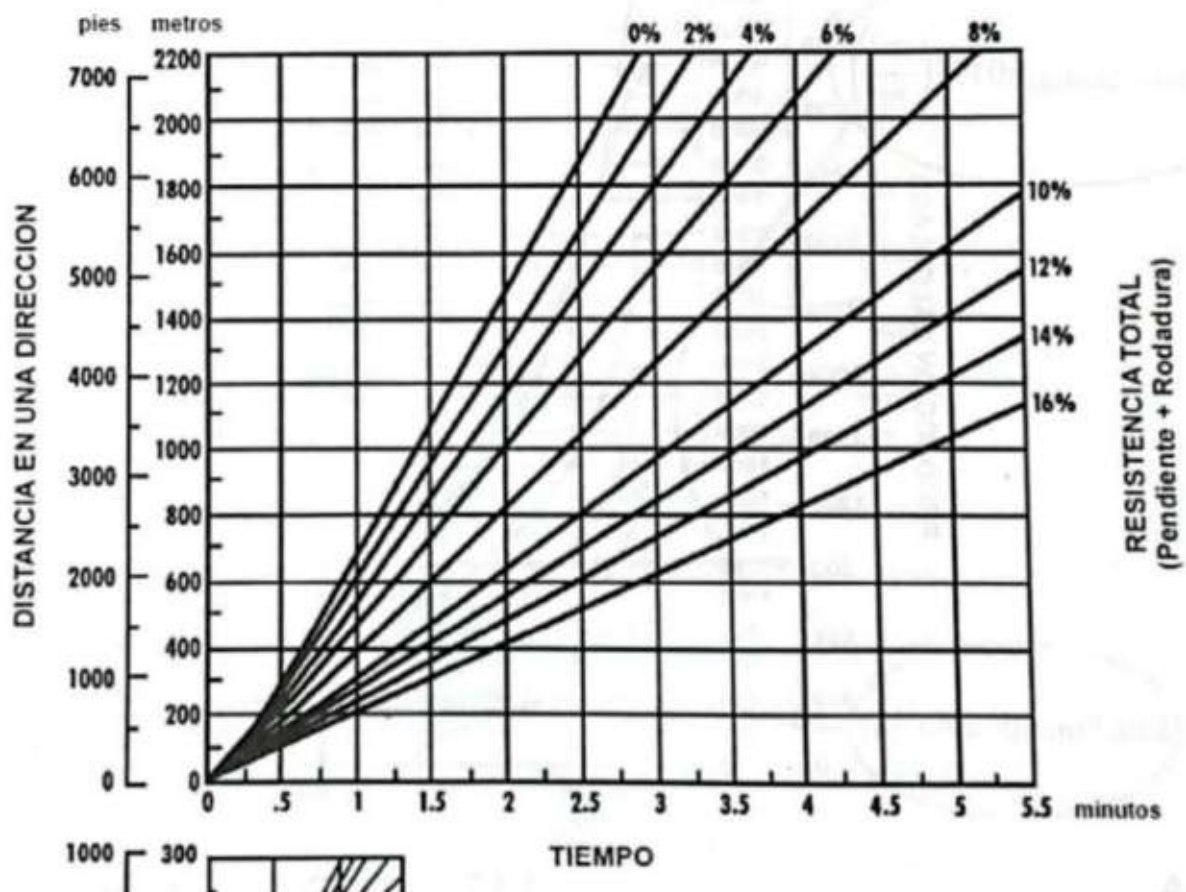
FASE 3: Descarga.

Al llegar al punto de vertido el maquinista levanta la compuerta de sector mediante el balancín y entra en acción el eyector que avanza dentro de la caja (en el mismo sentido que la marcha de la mototrailla) expulsando el material contenido en ella por la parte delantera.

FASE4: Retorno.

Una vez descargado el material se levanta la caja, se cierra la compuerta y regresa al punto de carga para reiniciar el ciclo.

EL MANUAL DE CATERPILLAR ya nos proporciona una tabla con la que conociendo la distancia y la resistencia total se puede hallar el tiempo de retorno:



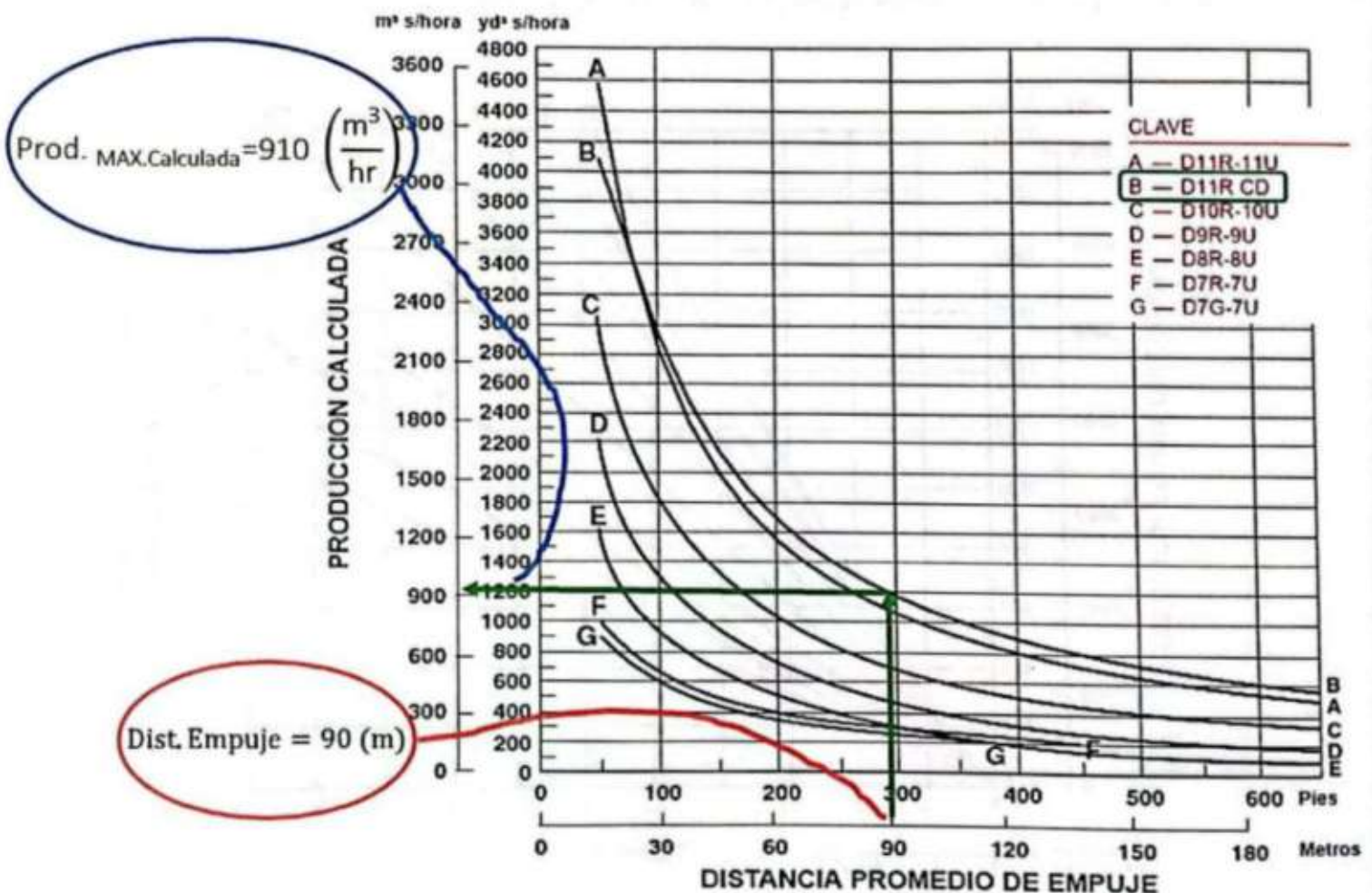
3.5.EJERCICIO DE APLICACIÓN DE TRACTORES:

1. Un Tractor CAT D11R CD que mueve Material a una Distancia de 90[m], La Superficie del Terreno tiene 10% de Pendiente y el Equipo Trabaja Cuesta Arriba. El Operador tiene mucha experiencia y realiza su Trabajo Aplicando Eficientemente el Método de Zanja, El Material se presenta congelado y Difícil [Con Cilindro de Inclinación] de Cortar, la Eficiencia de Trabajo Promedio es 45[min/Hr], Calcular La Producción Media considerando que el Material Excavado Tiene Densidad de 1575 [Kg/m^3].

SOLUCION

Cálculo de La Producción Máxima

- DEL MANUAL DE RENDIMIENTOS CATERPILLAR Ed.31 PAG. 1-42 "GRAFICA ADJUNTADA" OBTENEMOS LA PRODUCCION CALCULADA MAXIMA ingresando la Distancia Promedio y interceptando Con la Curva según el Modelo del Tractor.



DATOS:

Modelo Del Equipo: CAT D11R CD

OPERADOR: tiene mucha Experiencia

Pte.= 10 (%) (Cuesta Arriba)

EMPUJE: Por Método de Zanja

Material: congelado y Difícil [Con Cilindro de Inclinación] de Cortar

Eficiencia de Trabajo Promedio es $45[m^3/Hr]$; Densidad= $1575 [Kg/m^3]$.

F. C. Operador = 1.0

F. C. Material = 0.8

FACTORES DE CORRECCIÓN SEGÚN LAS CONDICIONES DEL TRABAJO

	TRACTOR DE CADENAS	TRACTOR DE RUEDAS
OPERADOR:		
Excelente	1,00	1,00
Bueno	0,75	0,60
Deficiente	0,60	0,50
MATERIAL:		
Suelto y amontonado	1,20	1,20
Difícil de cortar; congelado:		
con cilindro de inclinación Lateral	0,80	0,75
sin cilindro de inclinación lateral	0,70	—
hoja con control de cable	0,60	—
Difícil de empujar; se apelmaza (seco, no cohesivo)		
o material muy pegajoso	0,80	0,80
Rocas desgarradas o de voladura	0,60 - 0,80	—
EMPUJE POR MÉTODO DE ZANJA	1,20	1,20
CON DOS TRACTORES JUNTOS	1,15 - 1,25	1,15 - 1,25
VISIBILIDAD:		
Polvo, lluvia, nieve, niebla, oscuridad	0,80	0,70
EFICIENCIA DEL TRABAJO:		
50 min/h	0,83	0,83
40 min/h	0,67	0,67
PENDIENTES: Vea gráfica		

F. C. Met. Zanja = 1.2

- FACTOR DE CORRECCIÓN POR LA EFICIENCIA DE TRABAJO

$$60 \left[\frac{\text{min}}{\text{hr}} \right] \rightarrow 100\%$$

$$45 \left[\frac{\text{min}}{\text{hr}} \right] \rightarrow X$$

$$X = \frac{45 \left[\frac{\text{min}}{\text{hr}} \right] \cdot 100\%}{60 \left[\frac{\text{min}}{\text{hr}} \right]} = 75(\%) \rightarrow F.C._{\text{Ef.Trabajo}} = 0.75$$

- FACTOR DE CORRECCIÓN POR DENSIDAD

$$F.C. \text{ por densidad} = \frac{\rho_{\text{suelto}}}{\rho_{\text{calculado}}}$$

$$F.C. \text{ por densidad} = \frac{1370}{1575} = 0.87$$

- FACTOR DE CORRECCIÓN POR PENDIENTE

Del manual Caterpillar

Pag 1-45 hallamos el factor

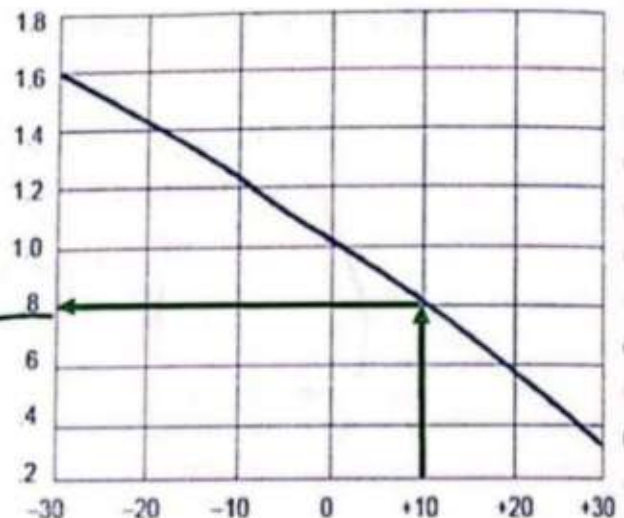
De Corrección por pendiente

$$F.C._{\text{Pendiente}} = 0.8$$

% de pendiente vs. factor de empuje

(-) Cuesta abajo

(+) Cuesta arriba



CALCULO DE LA PRODUCCION REAL

$$\text{Prod.}_{\text{REAL}} = \text{Prod.}_{\text{Max.Calc}} \cdot F.C._{\text{Op.}} \cdot F.C._{\text{Mat.}} \cdot F.C._{\text{met.Zanja}} \cdot F.C._{\text{Ef.trabajo}} \cdot F.C._{\text{Dens.}} \cdot F.C._{\text{Pend.}}$$

$$\text{Produccion Real} = 910 \cdot (1 \cdot 0.80 \cdot 1.2 \cdot 0.75 \cdot 0.87 \cdot 0.80)$$

$$\text{Producción Real} = 456,02 \left(\frac{\text{m}^3}{\text{hr}} \right)$$

1. Estimar la Producción por Hora (m^3/hr) de la hoja semi universal del Tractor a orugas D9R, que mueve por el Método de la Zanja, Arcilla Seca (Difícil de empujar) una distancia media de 110 (m) cuesta abajo con el 25 (%) de Pendiente. El operador es deficiente y la eficiencia del Trabajo es de 42 (min/hr) (Datos de la Arcilla Seca: $B=1810$ (Kg/m)); $Sw=8(\%)$).

SOLUCION

DATOS:

Modelo Del Equipo: CAT D9R U

OPERADOR: es Deficiente

Pte.= 25 (%) (Cuesta Abajo)

EMPUJE: Por Método de Zanja

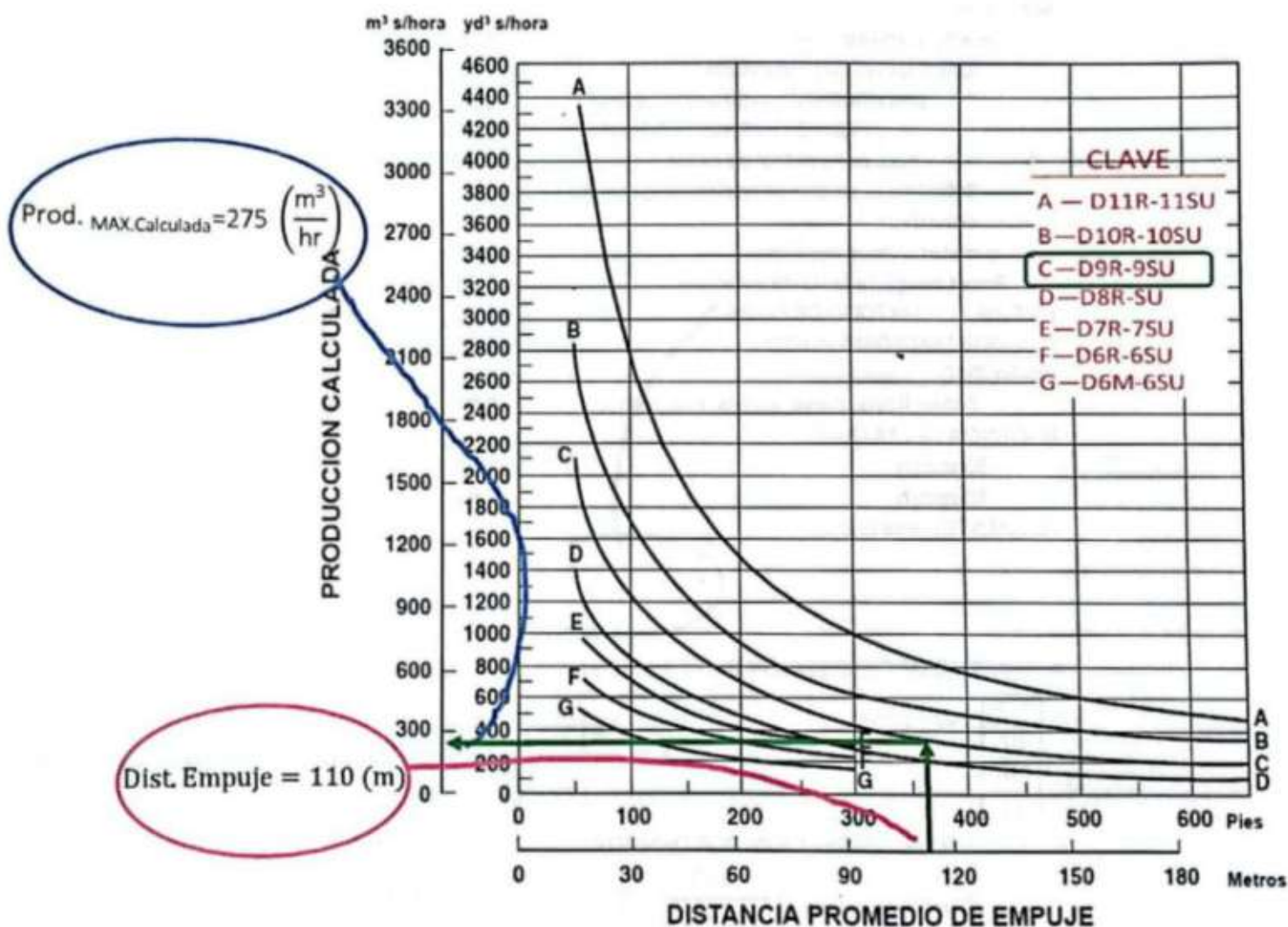
Material: Arcilla Seca "Difícil de Empujar"

Eficiencia de Trabajo Promedio es 42[m³/Hr] ;

B= 1810 [Kg/m³]; Sw=8(%)

Cálculo de La Producción Máxima

- DEL MANUAL DE RENDIMIENTOS CATERPILLAR Ed.31 PAG. 1-42 "GRAFICA ADJUNTADA" OBTENEMOS LA PRODUCCION CALCULADA MAXIMA ingresando la Distancia Promedio y interceptando Con la Curva según el Modelo del Tractor.



$$F.C. \text{ Operador} = 0.6$$

$$F.C. \text{ Material} = 0.8$$

FACTORES DE CORRECCIÓN SEGÚN LAS CONDICIONES DEL TRABAJO

	TRACTOR DE CADENAS	TRACTOR DE RUEDAS
OPERADOR:		
Excelente	1,00	1,00
Bueno	0,75	0,60
Deficiente	0,60	0,50
MATERIAL:		
Suelto y amontonado	1,20	1,20
Difícil de cortar; congelado:		
con cilindro de inclinación Lateral	0,80	0,75
sin cilindro de inclinación lateral	0,70	—
hoja con control de cable	0,60	—
Difícil de empujar; se apelmaza (seco, no cohesivo)		
o material muy pegajoso	0,80	0,80
Rocas desgarradas o de voladura	0,60 - 0,80	—
EMPUJE POR MÉTODO DE ZANJA	1,20	1,20
CON DOS TRACTORES JUNTOS	1,15 - 1,25	1,15 - 1,25
VISIBILIDAD:		
Polvo, lluvia, nieve, niebla, oscuridad	0,80	0,70
EFICIENCIA DEL TRABAJO:		
50 min/h	0,83	0,83
40 min/h	0,67	0,67
PENDIENTES: Vea gráfica		

$$F.C. \text{ Met. Zanja} = 1.2$$

- FACTOR DE CORRECCIÓN POR LA EFICIENCIA DE TRABAJO

$$60 \left[\frac{\text{min}}{\text{hr}} \right] \rightarrow 100\%$$

$$42 \left[\frac{\text{min}}{\text{hr}} \right] \rightarrow X$$

$$X = \frac{42 \left[\frac{\text{min}}{\text{hr}} \right] \cdot 100\%}{60 \left[\frac{\text{min}}{\text{hr}} \right]} = 70(\%) \rightarrow F.C. \text{ Ef. Trabajo} = 0.70$$

- FACTOR DE CORRECCIÓN POR DENSIDAD

$$\rho_{\text{Suelto Calculado}} = \frac{100}{100 + S_w} \cdot B = \frac{100}{100 + 8} \cdot (1810) = 1675.93 \left(\frac{\text{Kg}}{\text{m}^3} \right)$$

$$F.C. \text{ por densidad} = \frac{\rho_{\text{suelto}}}{\rho_{\text{calculado}}}$$

$$F.C. \text{ por densidad} = \frac{1370}{1675.93} = 0.82$$

- FACTOR DE CORRECCIÓN POR PENDIENTE

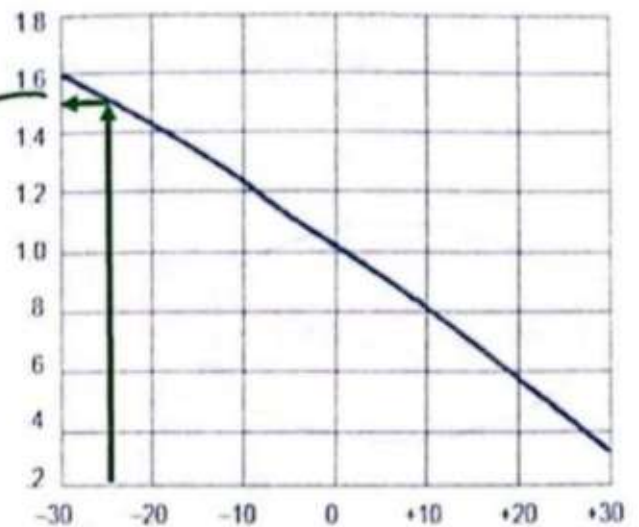
Del manual Caterpillar
Pag 1-45 hallamos el factor
De Corrección por pendiente

$$F. C_{\text{Pendiente}} = 1.5$$

% de pendiente vs. factor de empuje

(-) Cuesta abajo

(+) Cuesta arriba



CALCULO DE LA PRODUCCION REAL

$$\text{Prod. REAL} = \text{Prod. Max. Cal} \cdot F. C_{\text{Op.}} \cdot F. C_{\text{Mat.}} \cdot F. C_{\text{met. Zanja}} \cdot F. C_{\text{Ef. trabajo}} \cdot F. C_{\text{Dens.}} \cdot F. C_{\text{Pend.}}$$

$$\text{Producción Real} = 275 \cdot (0.6 \cdot 0.80 \cdot 1.2 \cdot 0.70 \cdot 1.50 \cdot 0.82)$$

$$\text{Producción Real} = 136.38 \left(\frac{\text{m}^3}{\text{hr}} \right)$$

2. Determine la Producción de un Tractor sobre Oruga "D11R-11U" (Sin Cilindro de Inclinación) que mueve por el Método Zanja, Arena Dura y Compacta a una Distancia de 80 (m) cuesta Abajo con una Pendiente de 10(%) la Densidad Calculada del Material Suelto es de 1620 (Kg/m³).
El Operador es regular, la Eficiencia de su Trabajo se Calcula en 45 (min/hr). Se trabaja de Noche.

SOLUCION

DATOS:

Modelo Del Equipo: CAT D11R 11U

OPERADOR: Regular

Pte.= 10 (%) (Cuesta Abajo)

EMPUJE: Por Método de Zanja

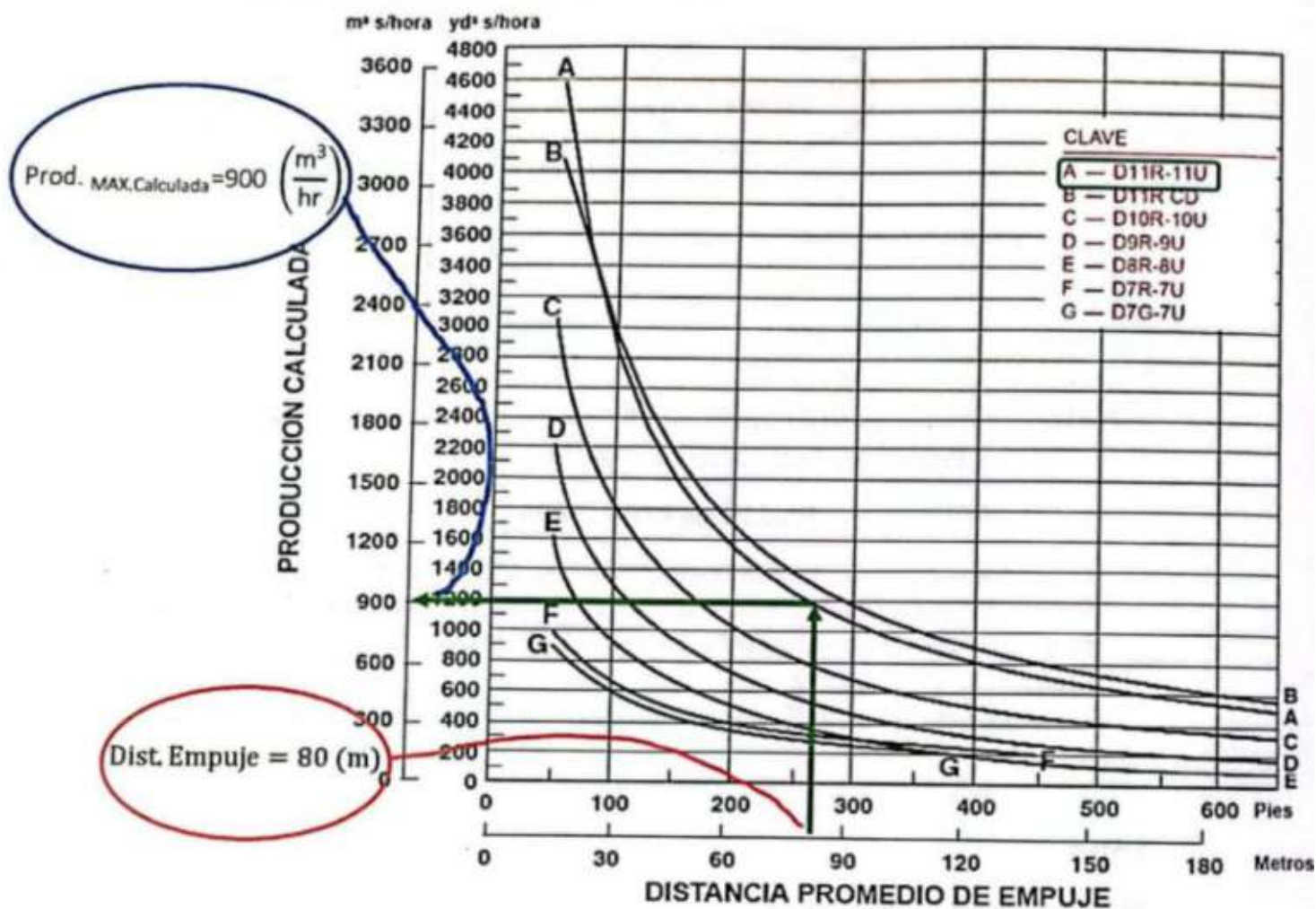
Material: Arena Dura (Sin cilindro de inclinación)

Eficiencia de Trabajo Promedio es 45[m³/Hr] ; Densidad= 1620 [Kg/m³].

VISIBILIDAD=Se trabaja de Noche

Cálculo de La Producción Máxima

- DEL MANUAL DE RENDIMIENTOS CATERPILLAR Ed.31 PAG. 1-42 "GRAFICA ADJUNTADA" OBTENEMOS LA PRODUCCION CALCULADA MAXIMA ingresando la Distancia Promedio y interceptando Con la Curva según el Modelo del Tractor.



F. C. Operador = 0.60 F. C. Material = 0.70		
FACTORES DE CORRECCIÓN SEGÚN LAS CONDICIONES DEL TRABAJO		
	TRACTOR DE CADENAS	TRACTOR DE RUEDAS
OPERADOR:		
Excelente	1,00	1,00
Bueno	0,75	0,60
Deficiente	0,60	0,50
MATERIAL:		
Suelto y amontonado	1,20	1,20
Difícil de cortar; congelado:		
con cilindro de inclinación Lateral	0,80	0,75
sin cilindro de inclinación lateral	0,70	—
hoja con control de cable	0,60	—
Difícil de empujar; se apelmaza (seco, no cohesivo)		
o material muy pegajoso	0,80	0,80
Rocas desgarradas o de voladura	0,60 - 0,80	—
EMPUJE POR MÉTODO DE ZANJA	1,20	1,20
CON DOS TRACTORES JUNTOS	1,15 - 1,25	1,15 - 1,25
VISIBILIDAD:		
Polvo, lluvia, nieve, niebla, obscuridad	0,80	0,70
EFICIENCIA DEL TRABAJO:		
50 min/h	0,83	0,83
40 min/h	0,67	0,67
PENDIENTES: Vea gráfica		
F. C. Met. Zanja = 1.2 F. C. visibilidad = 0.80		

- FACTOR DE CORRECCIÓN POR LA EFICIENCIA DE TRABAJO

$$60 \left[\frac{\text{min}}{\text{hr}} \right] \rightarrow 100\%$$

$$45 \left[\frac{\text{min}}{\text{hr}} \right] \rightarrow X$$

$$X = \frac{45 \left[\frac{\text{min}}{\text{hr}} \right] \cdot 100\%}{60 \left[\frac{\text{min}}{\text{hr}} \right]} = 75(\%) \rightarrow \text{F. C. Ef. Trabajo} = 0.75$$

- FACTOR DE CORRECCIÓN POR DENSIDAD

$$\text{F. C. por densidad} = \frac{P_{\text{suelto}}}{P_{\text{calculado}}}$$

$$\text{F. C. por densidad} = \frac{1370}{1620} = 0.85$$

- FACTOR DE CORRECCIÓN POR PENDIENTE

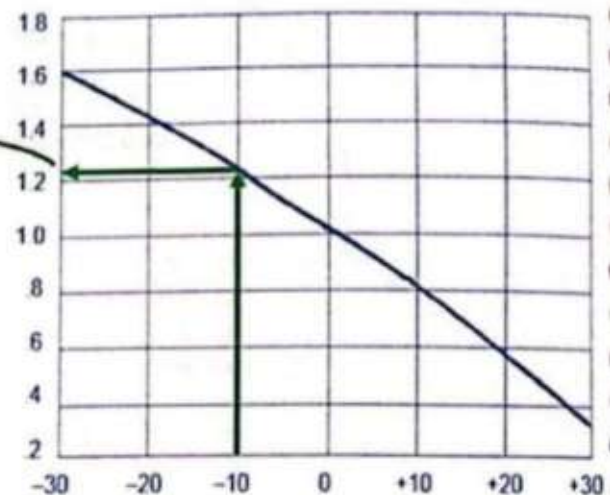
Del manual Caterpillar
Pag 1-45 hallamos el factor
De Corrección por pendiente

$$F. C. Pendiente. = 1.22$$

% de pendiente vs. factor de empuje

(-) Cuesta abajo

(+) Cuesta arriba



CALCULO DE LA PRODUCCION REAL

$$Prod. REAL = Prod. Max. Calc. \cdot F. C. Op. \cdot F. C. Mat. \cdot F. C. met. Zanja \cdot F. C. visib. \cdot F. C. Ef. trab. \cdot F. C. Dens. \cdot F. C. Pent.$$

$$Produccion Real = 900 \cdot (0.60 \cdot 0.70 \cdot 1.20 \cdot 0.8 \cdot 0.75 \cdot 1.22 \cdot 0.85)$$

$$Producción Real = 282.23 \left(\frac{m^3}{hr} \right)$$

3. Determinar el rendimiento de un tractor cuya cuchilla tiene los siguientes dimensiones: Largo=3.12(m), Altura=0.70 (m). La distancia de acarreo es 25 (m) en terreno llano. La Velocidad de acarreo es igual a 41.67 (m/min) (1ra) y la velocidad de retorno igual a 53.33(m/min). La eficiencia es 70(%), el peso específico suelto es 1450(Kg/m³), el peso específico Compactado es 3238 (Lb/yd³).

El porcentaje de encogimiento del material es 6.5 (%) y el tiempo fijo es 0.25 (min).

DATOS:

$$W = 3.12 \text{ (m)}$$

$$H' = 0.70 \text{ (m)}$$

$$D_{Acarreo} = 25 \text{ (m)}$$

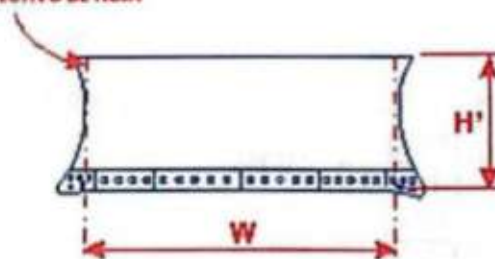
$$V_{IDA} = 41.67 \text{ (m/min)}$$

$$V_{RETORNO} = 53.33 \text{ (m/min)}$$

$$E = 70 \text{ (%)}$$

$$T_f = 0.25 \text{ min}$$

CONTORNO
EFECTIVO DE HOJA



Capacidad de la Hoja

$$V_s = C = 0.8 \cdot W \cdot H^2 = 0.8 \cdot 3.12 \cdot 0.7^2 = 1.22(m^3)$$

Densidad en Banco

$$C = 3238 \frac{Lb}{yd^3} \cdot \frac{0.454 Kg}{1 Lb} \cdot \left(\frac{1 yd}{0.9144 m} \right)^3 = 1922.755 \left(\frac{Kg}{m^3} \right)$$

$$B = (1 - Sh) \cdot C = \left(1 - \frac{6.5}{100} \right) \cdot 1922.755 = 1797.776 \left(\frac{Kg}{m^3} \right)$$

Porcentaje de Esponjamiento

$$S_W = \left(\frac{B}{C} - 1 \right) \cdot 100 = \left(\frac{1797.776}{1450} - 1 \right) \cdot 100 = 23.985(\%)$$

Volumen en Banco

$$V_b = \frac{V_s}{1 + S_W} = \frac{1.22}{1 + \frac{23.985}{100}} = 0.984 (m^3)$$

Tiempo de Ciclo

$$t_{IDA} = \frac{D_{acarreio}}{V} = \frac{25 m}{41.67 \frac{m}{min}} = 0.60 (min)$$

$$t_{RETORNO} = \frac{D_{acarreio}}{V} = \frac{25 m}{53.33 \frac{m}{min}} = 0.47 (min)$$

$$t_{variable} = 0.60 + 0.47 = 1.07 (min)$$

$$t_C = t_F + t_v = 0.60 + 0.47 = 1.32 (min)$$

CALCULO DEL RENDIMIENTO

$$R = \frac{C \cdot E_F \cdot 60}{t_C} = \frac{0.984 \cdot 0.70 \cdot 60}{1.32} = 31.31 \left(\frac{m^3}{hr} \right)$$

4. Condiciones del Trabajo

Tipo de Operación: Carga de Camiones

Producción Requerida: 450 toneladas métricas (496 ton) por hora

Material: Grava de 9 mm (3/8 pulg.) en pilas de 6 (m) (20pies) de Alto

Densidad: 1660 (Kg/m³) (2800 lb/yd³)

La capacidad de los camiones es de 6 a 9 m³ (8 a 12 yd³) y pertenecen a tres contratistas el trabajo de carga es Constante y el Suelo, Duro y horizontal, facilita las maniobras.

Seleccionar la Maquinaria apropiada según las condiciones de trabajo que se realizo.

SOLUCION:

1. PRODUCCIÓN REQUERIDA: 450 toneladas métricas (496 ton) por hora
2. TIEMPOS DE CICLO: Se supone un tamaño de cargador entre el 914 G y el 962G para la selección inicial de ciclo básico.

(Referirse a los Factores de tiempo de ciclo en esta sección).

Ciclo Básico: 0,50 min

Material: - 0,02 min

Camiones independientes: + 0.04 min

Trabajo Constante: -0.02 min

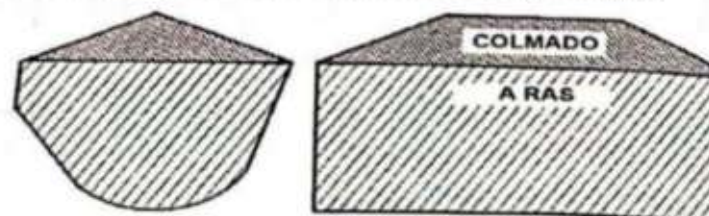
Ciclo Total: 0.50 min

NOTA: No se necesitan los tiempos de carga y acarreo en ciclo total.

$$\text{Ciclo/hora a 83\% de Eficiencia} = 120 \frac{\text{Ciclos}}{\text{hora}} \cdot \frac{50 \text{ min. trabajo real}}{60 \text{ min/hora}} = 100 \frac{\text{ciclos}}{\text{hora}}$$

Minutos a sumar (+)
o a restar (-) del
ciclo básico

CLASIFICACIONES SAE DE CUCHARONES



Capacidades de cucharones según la SAE

Capacidad a ras es el volumen contenido en el cucharón después de nivelar la carga pasando un rasero que apoye sobre la cuchilla y la parte trasera del cucharón.

Capacidad colmada es la capacidad a ras, más la cantidad adicional que se acumule sobre la carga a ras a un ángulo de reposo de 2:1 con el nivel a ras paralelo al suelo.

Utilizando las condiciones reales del trabajo y los factores indicados, se puede estimar el tiempo de ciclo total. Convierta el tiempo de ciclo total a ciclos por hora.

$$\text{Ciclos por hora a } 100\% \text{ de eficiencia} = \frac{60 \text{ minutos}}{\text{Tiempo de ciclo total en minutos}}$$

Máquina

— Manipulador de materiales. -0,05

Materiales

— Mezclados. +0,02
— Hasta 3 mm (1/8 pulg). +0,02
— De 3 mm (1/8 pulg) a 20 mm (3/4 pulg) -0,02
— De 20 mm (3/4 pulg) a 150 mm (6 pulg). 0,00
— Más de 150 mm (6 pulg) +0,03 y más
— Banco o fracturado +0,04 y más

Pila

— Apilado por Transportador o Topadora a más de 3 m (10 pies). 0,00
— Apilado por Transportador o Topadora a menos de 3 m (10 pies). +0,01
— Descargado por camión +0,02

Varios

— Mismo propietario de camiones y cargadores. Hasta - 0,04
— Propietario independiente de camiones Hasta + 0,04
— Operación constante Hasta - 0,04
— Operación intermitente. Hasta + 0,04
— Punto de carga pequeño Hasta + 0,04
— Punto de carga frágil. Hasta + 0,05

3. VOLUMEN REQUERIDO POR CICLO

(Densidad en toneladas)

La densidad en este ejemplo es conocida. Cuando no se conoce, consulte la sección de tablas para obtener una densidad estimada del material con que se trabaja.

$$\text{Sistema Metrico} = \frac{1660 \text{ Kg/m}^3}{1000 \text{ Kg/ton}} = 1,66 \text{ (ton/m}^3\text{)}$$

$$\text{Sistema Ingles} = \frac{2800 \text{ lb/yd}^3}{1000 \text{ lb/ton}} = 1,4 \text{ (ton/yd}^3\text{)}$$

Régimen de Producción Requerido

$$\text{Sistema Metrico} = \frac{450 \text{ tons/hora}}{1,66 \text{ tons/m}^3} = 271 \text{ (m}^3\text{/hora)}$$

$$\text{Sistema Ingles} = \frac{496 \text{ tons/hora}}{1,4 \text{ tons/yd}^3} = 354 \text{ (yd}^3\text{/hora)}$$

Volumen Requerido por Ciclo

$$\text{Sistema Metrico} = \frac{271 \text{ m}^3/\text{hora}}{100 \text{ ciclos/hora}} = 2.71 (\text{m}^3/\text{ciclo})$$

$$\text{Sistema Ingles} = \frac{496 \text{ yd}^3/\text{hora}}{100 \text{ ciclos/hora}} = 3.54 (\text{yd}^3/\text{ciclo})$$

4. COMO DETERMINAR EL TAMAÑO DEL CUCHARON

FACTOR DE LLENADO DEL CUCHARON

Ya se ha determinado el volumen de material por ciclo. Debido a los diferentes factores de llenado de cada material, los cucharones no siempre son capaces de acarrear la carga clasificada y puede ser necesario un cucharon con mayor capacidad para mover el volumen requerido del material.

Capacidad Nominal requerida del cucharon (Colmado)

$$\frac{2.71 \text{ m}^3 \text{ ciclo}}{\text{Factor de llenado } 0.95} = 2.85 \text{ m}^3$$

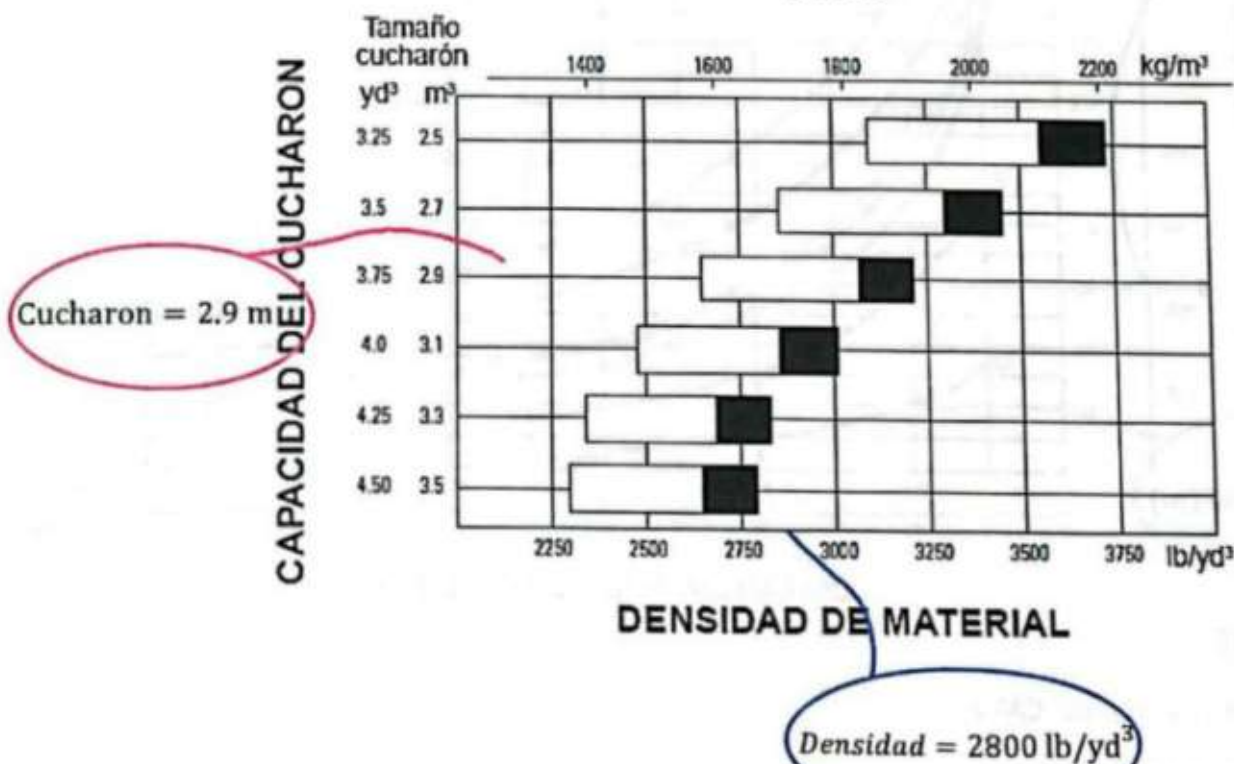
$$\frac{3.54 \text{ yd}^3 \text{ ciclo}}{\text{Factor de llenado } 0.95} = 3.73 \text{ yd}^3$$

Un cucharon de 2,9 m³ (3,95 yd³) proporcionara la capacidad requerida.

5. SELECCIÓN DE LA MAQUINA

El tamaño necesario de cucharon y la densidad del material hacen del 950 G, con un cucharon de uso General de 2,9 m³ (3.75 yd³), la selección apropiada.

950G



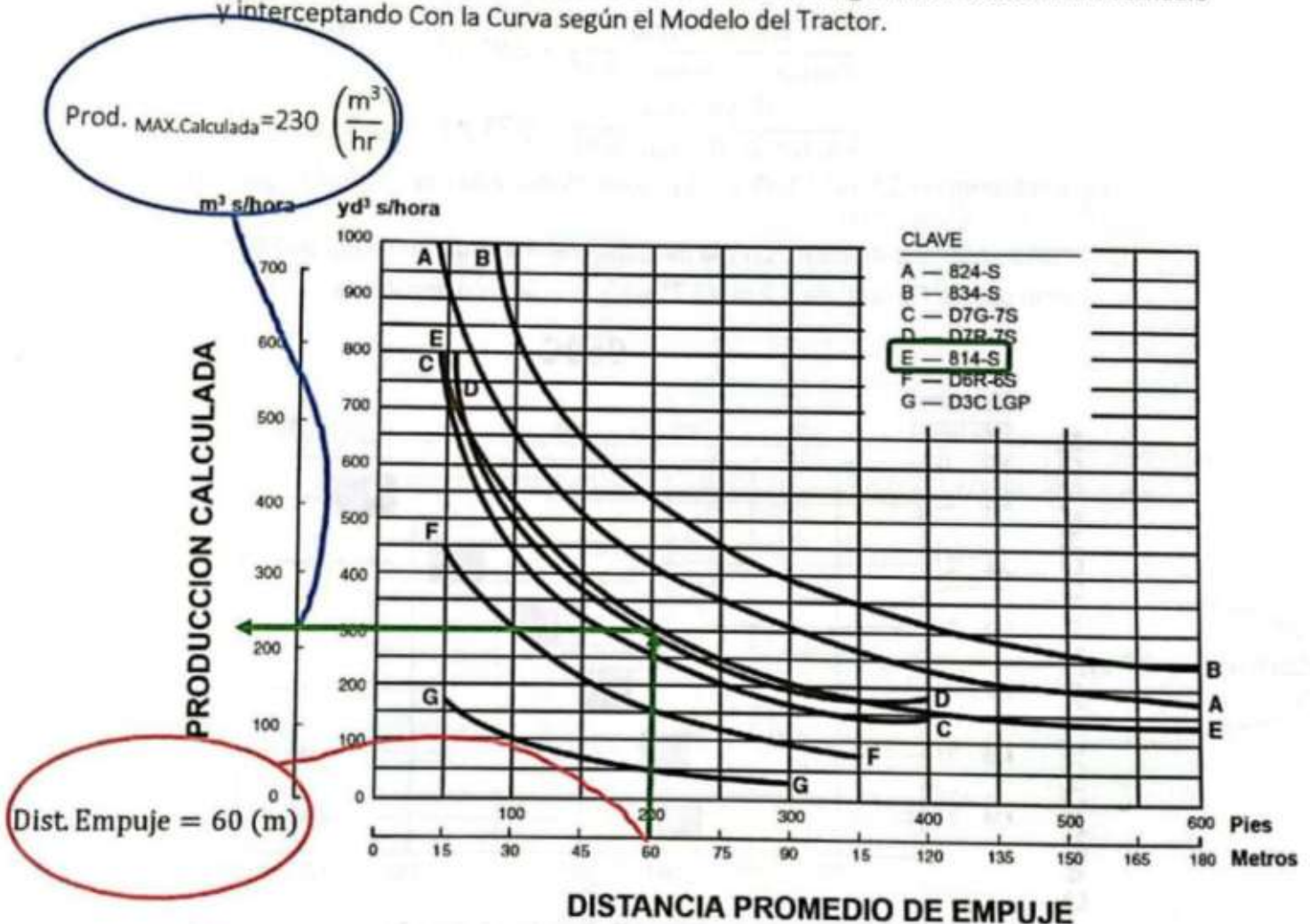
5. Se dispone tractores CAT 834-S y se requiere mover material a una distancia de 60(m) cuesta abajo sobre un terreno cuya superficie presenta 15(%) de pendiente. Se dispone de Operadores Buenos, estos realizaran todo empuje requerido operando simultáneamente con dos tractores juntos (con sus hojas alineadas). El material es suelto, la eficiencia de trabajo promedio es 52(m^3/hr). Calcular la producción considerando la densidad del material excavado es 1425 (kg/m^3).

SOLUCION

RENDIMIENTO O PRODUCCION PARA UN TRACTOR

Cálculo de La Producción Máxima

- DEL MANUAL DE RENDIMIENTOS CATERPILLAR Ed.31 PAG. 1-44 "GRAFICA ADJUNTADA" OBTENEMOS LA PRODUCCION CALCULADA MAXIMA ingresando la Distancia Promedio y interceptando Con la Curva según el Modelo del Tractor.



DATOS:

Modelo Del Equipo: CAT 834-S

OPERADOR: Buenos

Pte.= 15 (%) (Cuesta Abajo)

EMPUJE: Por Método de Zanja

Material: Suelto

Eficiencia de Trabajo Promedio es 52[m³/Hr] ; Densidad= 1425 [Kg/m³].

F. C. Operador = 0.75

F. C. Material = 1.20

FACTORES DE CORRECCIÓN SEGÚN LAS CONDICIONES DEL TRABAJO

	TRACTOR DE CADENAS	TRACTOR DE RUEDAS
OPERADOR:		
Excelente	1,00	1,00
Bueno	0,75	0,60
Deficiente	0,60	0,50
MATERIAL:		
Suelto y amontonado	1,20	1,20
Difícil de cortar; congelado:		
con cilindro de inclinación Lateral	0,80	0,75
sin cilindro de inclinación lateral	0,70	—
hoja con control de cable	0,60	—
Difícil de empujar; se apelmaza (seco, no cohesivo)		
o material muy pegajoso	0,80	0,80
Rocas desgarradas o de voladura	0,60 - 0,80	—
EMPUJE POR MÉTODO DE ZANJA	1,20	1,20
CON DOS TRACTORES JUNTOS	1,15 - 1,25	1,15 - 1,25
VISIBILIDAD:		
Polvo, lluvia, nieve, niebla, obscuridad	0,80	0,70
EFICIENCIA DEL TRABAJO:		
50 min/h	0,83	0,83
40 min/h	0,67	0,67
PENDIENTES: Vea gráfica		

$$F. C. \text{ DOS TRACTORES } = \frac{1.15 + 1.25}{2} = 1.2$$

- FACTOR DE CORRECCIÓN POR LA EFICIENCIA DE TRABAJO

$$60 \left[\frac{\text{min}}{\text{hr}} \right] \rightarrow 100\%$$

$$52 \left[\frac{\text{min}}{\text{hr}} \right] \rightarrow X$$

$$X = \frac{52 \left[\frac{\text{min}}{\text{hr}} \right] \cdot 100\%}{60 \left[\frac{\text{min}}{\text{hr}} \right]} = 86.67(\%) \rightarrow F. C. \text{ Ef. Trabajo } = 0.8667$$

- FACTOR DE CORRECCIÓN POR DENSIDAD

$$F.C. \text{ por densidad} = \frac{P_{\text{suelto}}}{P_{\text{calculado}}}$$

$$F.C. \text{ por densidad} = \frac{1370}{1425} = 0.96$$

• FACTOR DE CORRECCIÓN POR PENDIENTE

Del manual Caterpillar

Pag 1-45 hallamos el factor

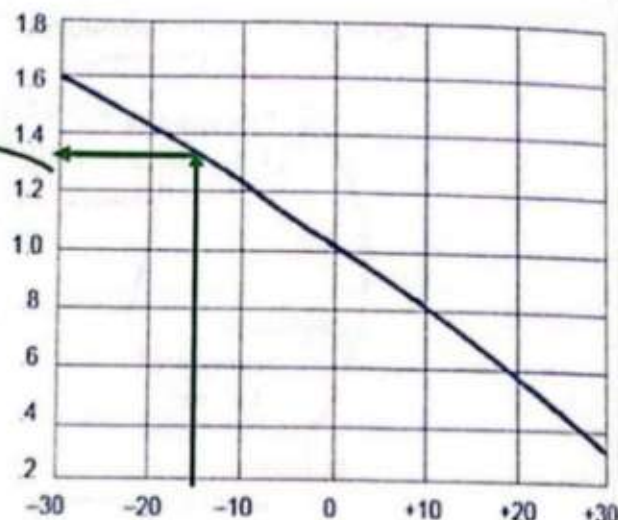
De Corrección por pendiente

$$F.C._{\text{pendiente}} = 1.32$$

% de pendiente vs. factor de empuje

(-) Cuesta abajo

(+) Cuesta arriba



CALCULO DE LA PRODUCCION REAL

$$Prod_{\text{REAL}} = Prod_{\text{Max,Calc}} \cdot F.C._{\text{Op.}} \cdot F.C._{\text{Mat.}} \cdot F.C._{\text{Dos tractores}} \cdot F.C._{\text{Ef.trab.}} \cdot F.C._{\text{Dens.}} \cdot F.C._{\text{Pent.}}$$

$$Produccion \text{ Real} = 230 \cdot (0.75 \cdot 1.20 \cdot 1.20 \cdot 0.8667 \cdot 0.96 \cdot 1.32)$$

$$Producción \text{ Real} = 272.813 \left(\frac{m^3}{hr} \right)$$

3.6. EJERCICIO DE MOTOTRAILLAS

8. Calcular el rendimiento y FMD de la trailla jalada por un tractor sobre orugas (ida) cuando traslada material (Tierra Marga) el ciclo A - B - C y en la vuelta es remplazada por un tractor sobre ruedas, si la capacidad de la trailla = $30[m^3]$, Tiempo fijo = 0.08 [hr], Peso del equipo vacío = 13,55 [ton], Eficiencia = 75%.

TRAMO	DISTANCIA [m]	FRR [Kg/ton]	PENDIENTE [%]
A-B	1350		3
B-C	2480	45	6

VELOCIDAD [Km/hr]	70	65	50	43	32	21	17
TRACCION [ton]	0.7	2.0	3.7	5.5	7.6	8.4	10.5

SOLUCION

DATOS

Cap. Trailla = $30[m^3]$

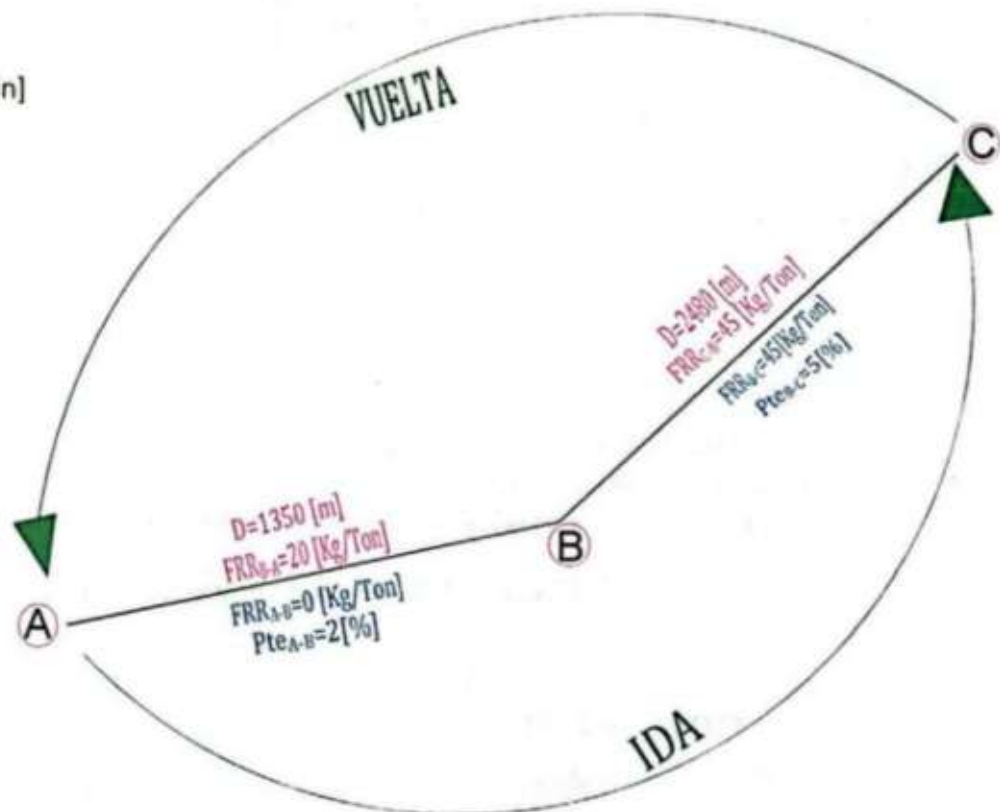
IDA = ORUGAS

VUELTA=RUEDAS

Tijo=0,08 [hr]=4,3[min]

Pv=15 [Ton]

Ef=75%



- DEL MANUAL CATERPILLAR Ed. 31 PAGINA 17-30 Obtenemos la densidad en Suelto y Banco según el tipo de material que se esta trabajando.
Material "TIERRA MARGA"

$$S = 1250 \text{ (Kg/m}^3\text{)}$$

$$B = 1540 \text{ (Kg/m}^3\text{)}$$

Cálculo del Porcentaje de Esponjamiento "Sw"

$$S_w = \left(\frac{B}{S} - 1 \right) \cdot 100 = \left(\frac{1540}{1250} - 1 \right) \cdot 100 = 23,20 \text{ (\%)}$$

Cálculo de La Capacidad de la Caja "C"

$$C = \frac{\text{Cap. Trailla}}{1 + S_w} = \frac{30}{1 + \frac{23,20}{100}} = 24,35 \text{ (m}^3\text{)}$$

Cálculo del Peso De La Carga "Pc"

$$P_c = S \cdot V_s = 1250 \left[\frac{\text{Kg}}{\text{m}^3} \right] \cdot 30[\text{m}^3]$$

$$P_c = 37500[\text{Kg}] \cdot \frac{1[\text{Ton}]}{1000[\text{Kg}]}$$

$$P_c = 37,50[\text{Ton}]$$

CALCULO DE LA FUERZA MOTRIZ REQUERIDA "FMR"

$$\text{FMR} = \text{FRR} \cdot (P_v + P_c) \pm 10 \cdot P_{te} \cdot (P_v + P_c)$$

$$P_c = \frac{\text{FRR}}{10} \pm P_{te}$$

IDA

Factor de resistencia mínima orugas=0 Kg.

Entonces: $\text{FRR}_{A-B \min}=0[\text{Kg/Ton}]$

$$\text{FMR}_{A-B} = 0 \cdot (13,55 + 37,50) + 10 \cdot 3 \cdot (13,55 + 37,50) = 1531,50 [\text{Kg}]$$

$$\text{FMR}_{A-B} = 1531,50[\text{Kg}] \cdot \frac{1[\text{Ton}]}{1000[\text{Kg}]} = 1,532 [\text{Ton}]$$

$$\therefore V_{A-B \text{ IDA}} = 65 \left[\frac{\text{Km}}{\text{hr}} \right] \text{ S/G. Tabla}$$

$$\text{FMR}_{B-C} = 0 \cdot (13,55 + 37,50) + 10 \cdot 6 \cdot (13,55 + 37,50) = 3063[\text{Kg}]$$

$$\text{FMR}_{B-C} = 3063[\text{Kg}] \cdot \frac{1[\text{Ton}]}{1000[\text{Kg}]} = 3,063 [\text{Ton}]$$

$$\therefore V_{B-C \text{ IDA}} = 50 \left[\frac{\text{Km}}{\text{hr}} \right] \text{ S/G. Tabla}$$

VUELTA

$$\text{FMR}_{C-B} = 45 \cdot (13,55 + 0) - 10 \cdot 6 \cdot (13,55 + 0) = -203,25 [\text{Kg}]$$

$$\text{FMR}_{C-B} = -203,25 [\text{Kg}] \cdot \frac{1[\text{Ton}]}{1000[\text{Kg}]} = -0,203 [\text{Ton}]$$

$$\therefore V_{C-B \text{ VUELTA}} = 70 \left[\frac{\text{Km}}{\text{hr}} \right] \text{ S/G. Tabla}$$

Se sabe que por cada tonelada de peso que se concentra sobre las ruedas, se debe vencer una resistencia mínima =20 Kg.

Entonces: $\text{FRR}_{B-C \min}=20[\text{Kg/Ton}]$

$$\text{FMR}_{B-A} = 20 \cdot (13,55 + 0) - 10 \cdot 3 \cdot (13,55 + 0) = -135,50 [\text{Kg}]$$

$$\text{FMR}_{B-A} = -135,50[\text{Kg}] \cdot \frac{1[\text{Ton}]}{1000[\text{Kg}]} = 0,136 [\text{Ton}]$$

$$\therefore V_{B-A \text{ VUELTA}} = 70 \left[\frac{\text{Km}}{\text{hr}} \right] \text{ S/G. Tabla}$$

- Tiempo Variable

$$t_v = t_{IDA} + t_{VUELTA} = \left(\frac{D_{A-B}(IDA)}{V_{A-B}(IDA)} + \frac{D_{B-C}(IDA)}{V_{B-C}(IDA)} \right) + \left(\frac{D_{C-B}(VUELTA)}{V_{C-B}(VUELTA)} + \frac{D_{B-A}(VUELTA)}{V_{B-A}(VUELTA)} \right)$$

$$t_v = \left(\frac{1350 \text{ m} \cdot \frac{1 \text{ Km}}{1000 \text{ m}}}{65 \frac{\text{Km}}{\text{hr}}} + \frac{2480 \text{ m} \cdot \frac{1 \text{ Km}}{1000 \text{ m}}}{50 \frac{\text{Km}}{\text{hr}}} \right) + \left(\frac{2480 \text{ m} \cdot \frac{1 \text{ Km}}{1000 \text{ m}}}{70 \frac{\text{Km}}{\text{hr}}} + \frac{1350 \text{ m} \cdot \frac{1 \text{ Km}}{1000 \text{ m}}}{70 \frac{\text{Km}}{\text{hr}}} \right)$$

$$t_v = 0,125[\text{hr}] \cdot \frac{60 [\text{min}]}{1 [\text{hr}]}$$

$$t_v = 7,5 [\text{min}]$$

- Tiempo de Ciclo "Tc"

$$T_c = t_{fijo} + t_{variable} = 4,3 + 7,5$$

$$T_c = 11.80 [\text{min}]$$

CALCULO DEL RENDIMIENTO

$$R = \frac{C \cdot E_f \cdot f \cdot 60}{T_c} = \frac{24,351 \cdot 1 \cdot 0,75 \cdot 60}{11.80}$$

$$R = 92.864 \left[\frac{\text{m}^3}{\text{hr}} \right]$$

CALCULO DE FMD "Potencia"

$$Pot_{IDA} = \text{Velocidad} \cdot \text{Traccion} = 1,532 \cdot 65 + 3,063 \cdot 50 = 252.73 (\text{Hp})$$

$$Pot_{VUELTA} = \text{Velocidad} \cdot \text{Traccion} = 0,203 \cdot 70 + 0,136 \cdot 70 = 23.73(\text{Hp})$$

9. Con las gráficas de desplazamientos de la mototrailla CAT 621G. La misma transporta material al ras 16550 [Kg] de arcilla mojada [$S=1565 (\text{Kg}/\text{m}^3)$, $B=2000(\text{Kg}/\text{m}^3)$], desde A hasta B por un camino de 1100 (m) de longitud, 8% pendiente y 25 (Kg/tn) de FRR; retorna vacío por el mismo camino hasta A.
- ¿Cuál es el tiempo de ciclo de la mototrailla, si la misma tiene valores típicos de 0,5 (min) para el tiempo de carga y 0,7 (min) para el tiempo de descarga y maniobras?
 - ¿Qué capacidad tiene la mototrailla en (m^3) al ras?
 - Calcule el rendimiento de la mototrailla $E=70\%$.

SOLUCION

- ¿Cuál es el tiempo de ciclo de la mototrailla, si la misma tiene valores típicos de 0,5 (min) para el tiempo de carga y 0,7 (min) para el tiempo de descarga y maniobras?

Cálculo de la Resistencia Total.

$$\text{Resistencia Total} = RT = \frac{FRR}{10} + Pte. = \frac{25}{10} + 8 = 10.5 (\%)$$

- DEL MANUAL CATERPILLAR Ed. 31 SEGÚN EL MODELO DEL EQUIPO CAT-621G "PAGINA 9-24 y 9-25" Obtenemos el tiempo Variable "Vacía y Cargada" introduciendo la longitud y RT

DATOS

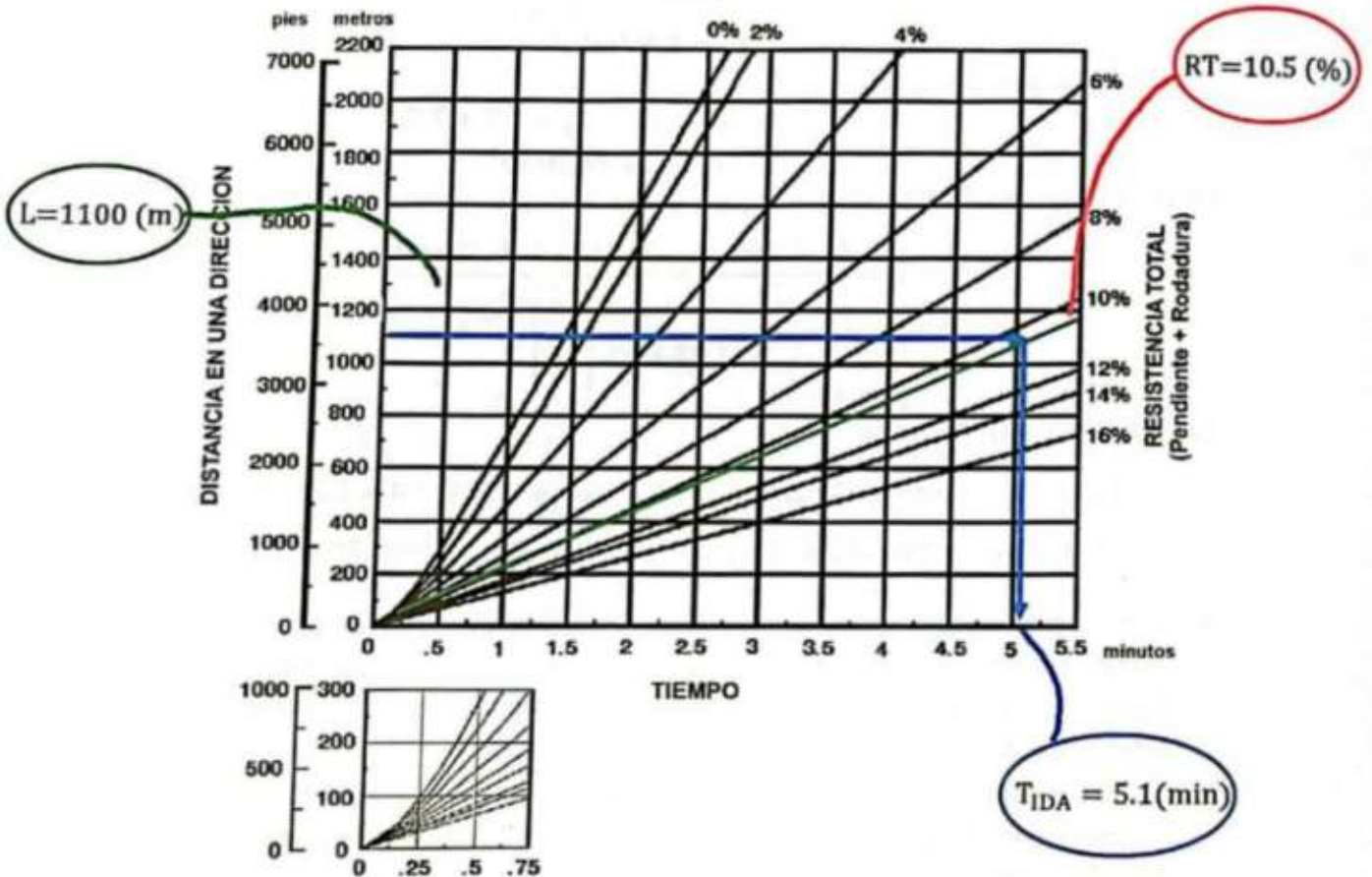
MODELO:CAT-621G

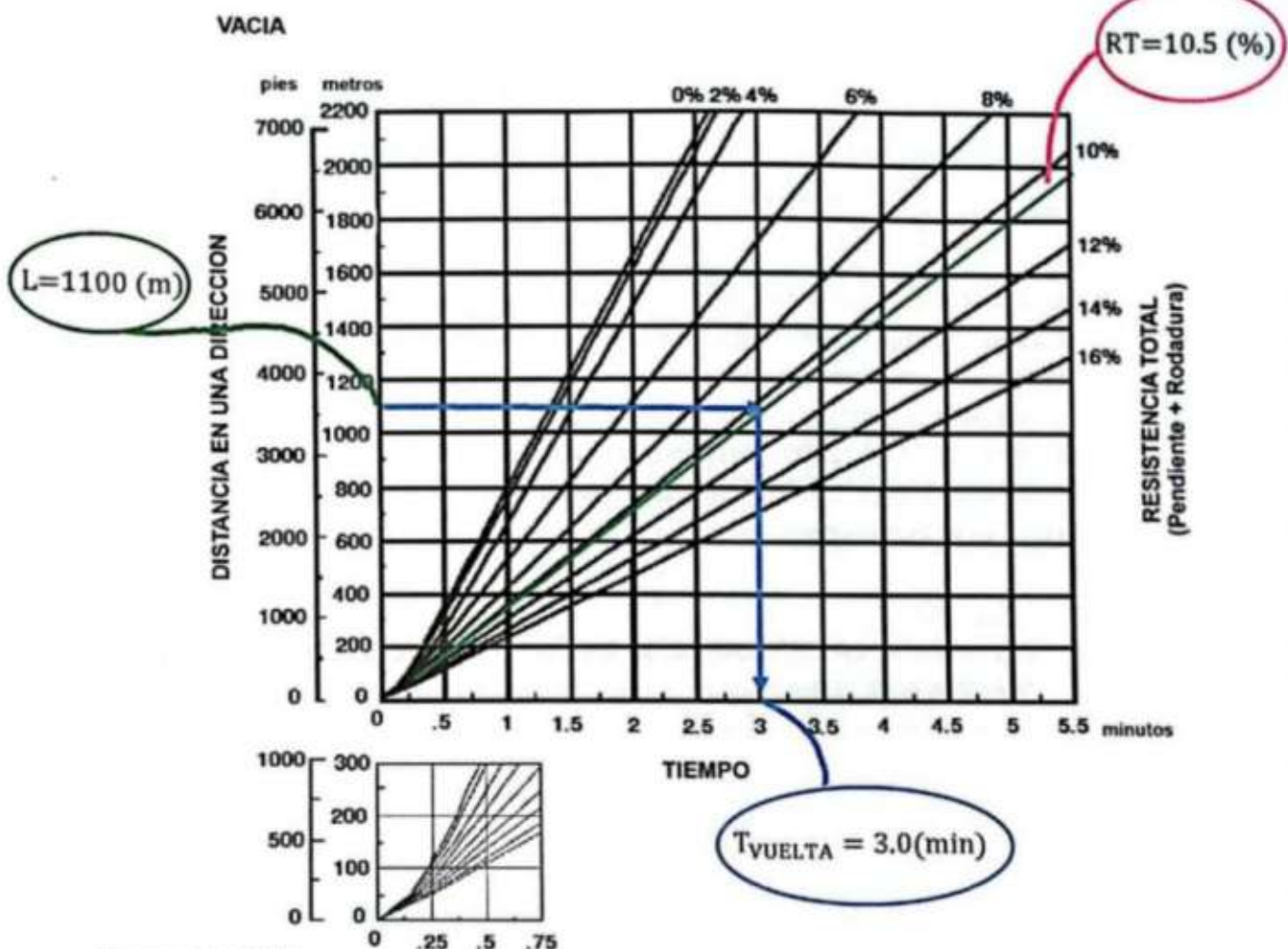
Longitud=1100 (m)

Pendiente=8 (%)

FRR=25(Kg/tn)

CARGADA





Tiempo Variable

- De los Ábacos según el modelo del equipo se obtuvieron $T_{IDA}=5.1 (min)$, $T_{VUELTA}=3.0 (min)$.

$$t_{variable} = t_{ida} + t_{vuelta} = 5.1 + 3.0 = 8.1 (min)$$

Tiempo Fijo

$$t_{fijo} = t_{carga} + t_{maniobra} + t_{descarga} = 0.5 + 0.7 = 1.2 (min)$$

Tiempo Ciclo

$$t_c = t_{fijo} + t_{variable} = 8.1 + 1.2 = 9.3 (min)$$

- b) ¿Qué capacidad tiene la mototrailla en (m^3) al ras?

$$\rho = \frac{\text{masa}}{\text{Volumen}} \rightarrow \text{cap. Trailla}_{RAS} = V_s = \frac{m}{\rho} = \frac{16550 \text{ Kg}}{1565} = 10.575 (m^3)$$

- b) Calcule el rendimiento de la mototrailla $E=70\%$.

Porcentaje de Esponjamiento "Sw"

$$S_w = \left(\frac{B}{S} - 1 \right) \cdot 100 = \left(\frac{2000}{1565} - 1 \right) \cdot 100 = 27.80 (\%)$$

Capacidad de la Trailla medida en Banco "Vb"

$$q = V_b = \frac{V_s}{1 + S_w} = \frac{10.575}{1 + \frac{25.80}{100}} = 8.275 \text{ (m}^3\text{)}$$

CALCULO DEL RENDIMIENTO "con un $F_{LL}=100\%$ "

$$R = \frac{q \cdot E \cdot F_{LL} \cdot 60}{T_c} = \frac{8.275 \cdot 0.70 \cdot 1 \cdot 60}{9.3} = 37.371 \text{ (m}^3\text{)}$$

10. Una mototrailla CAT-631E Serie II, con una carga útil de 34.020 Kg (75.000 lb) esta trabajando en una pendiente total efectiva del 10%. ¿Cuál es la tracción en las ruedas y la velocidad máxima obtenible?

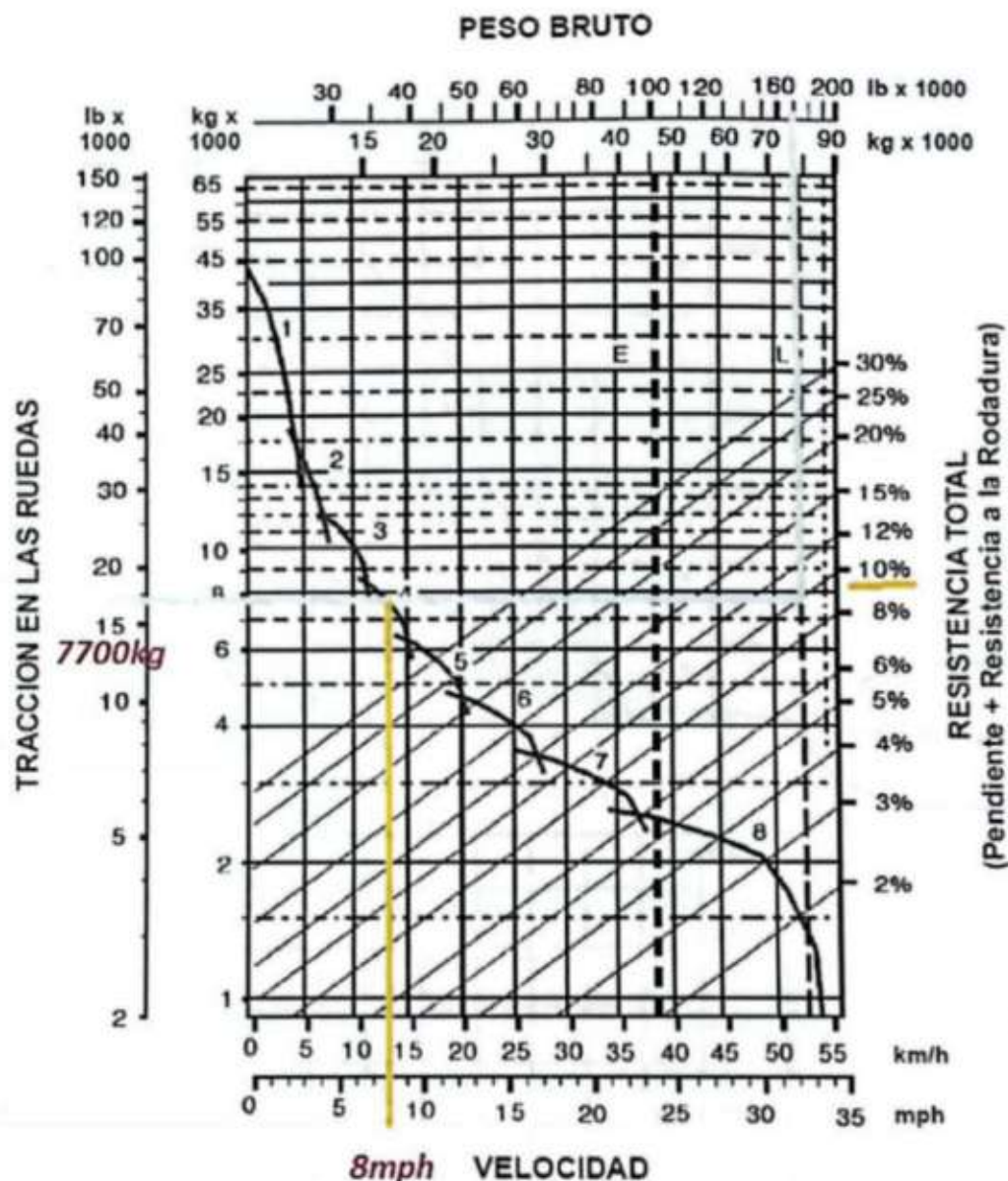
Y esta lleva su carga útil nominal de 34.020 Kg, o sea 19.1 m³(75.000 lb=25 yd), por un camino de 610 m (2000 pies) con una resistencia total del 4%, y de regreso por un camino de 760 m (2500 pies) con una resistencia total del 0%.

¿Cuál es el tiempo del ciclo?

SOLUCION

- DEL MANUAL CATERPILLAR Ed. 31 SEGÚN EL MODELO DEL EQUIPO CAT-631E "PAGINA 9-38 Obtendremos la tracción de las ruedas y la velocidad introduciendo la carga útil estimada y la pendiente efectiva.

• Neumáticos 37.25R35



DEL GRAFICO:

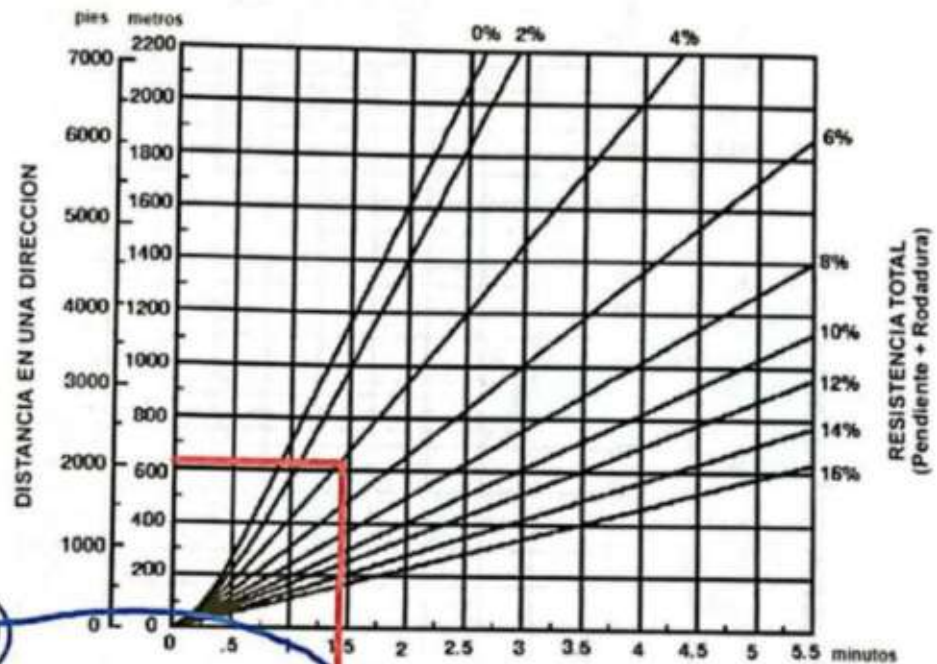
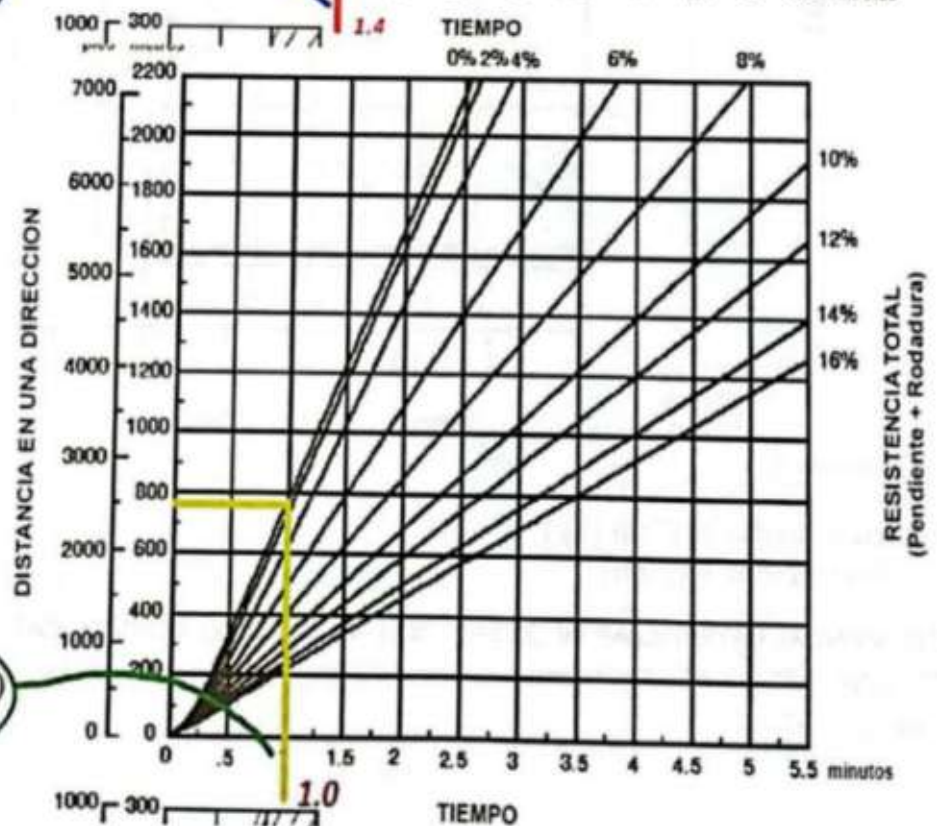
Traccion ruedas = 7700 (Kg)
Velocidad = 8 (mph)

DEL MANUAL CATERPILLAR Ed. 31 SEGÚN EL MODELO DEL EQUIPO CAT-631E Serie II
"PAGINA 9-40 y 9-41" Obtenemos el tiempo Variable "Vacía y Cargada" introduciendo la longitud y RT

Mototraillas

Tiempo de desplazamiento de la 631E Serie II — Cargada
• Neumáticos 37.25R35

CARGADA


 $T_{ACARREO} = 1.4(\text{min})$

 $T_{RETORNO} = 1.0(\text{min})$

- El MANUAL CATERPILLAR Ed.31 PARA HALLAR LOS TIEMPOS FIJOS DE LA MOTOTRAILLA
Proporciona Valores típicos Según los distintos modelos del Equipo.

- - -

TIEMPOS FIJOS TIPICOS PARA TRAILLAS
(Las condiciones de trabajo pueden hacer variar los tiempos)

Modelo	Forma de Carga	Tiempo de carga (min.)	Maniobra y esparcir, o maniobra y descarga (min)
613C Serie II	Autocarga	0,9	0,7
615C Serie II	Autocarga	0,9	0,7
623G	Autocarga	0,9	0,7
611	Un D6R	0,5	0,7
621G	Un D8R	0,5	0,7
627G	Un D8R	0,5	0,6
621G	Un D9R	0,4	0,7
627G	Un D9R	0,4	0,6
627F/PP	Autocarga	0,9*	0,6
631E Serie II	Un D9R	0,6	0,7
637E Serie II	Un D9R	0,6	0,6
631E Serie II	Un D10R	0,5	0,7
637E Serie II	Un D10R	0,5	0,6
637E/PP Serie II	Autocarga	1,0*	0,6
651E	Un D11R	0,6	0,7
657E	Un D11R	0,6	0,6
657E	Autocarga de empuje/ tiro	1,1*	0,6
621G	Sinfin	0,9	0,7
627G	Sinfin	0,7	0,7
631E Serie II	Sinfin	0,9	0,7
637E Serie II	Sinfin	0,8	0,7
651E	Sinfin	1,3	0,7
657E	Sinfin	1,0	0,7

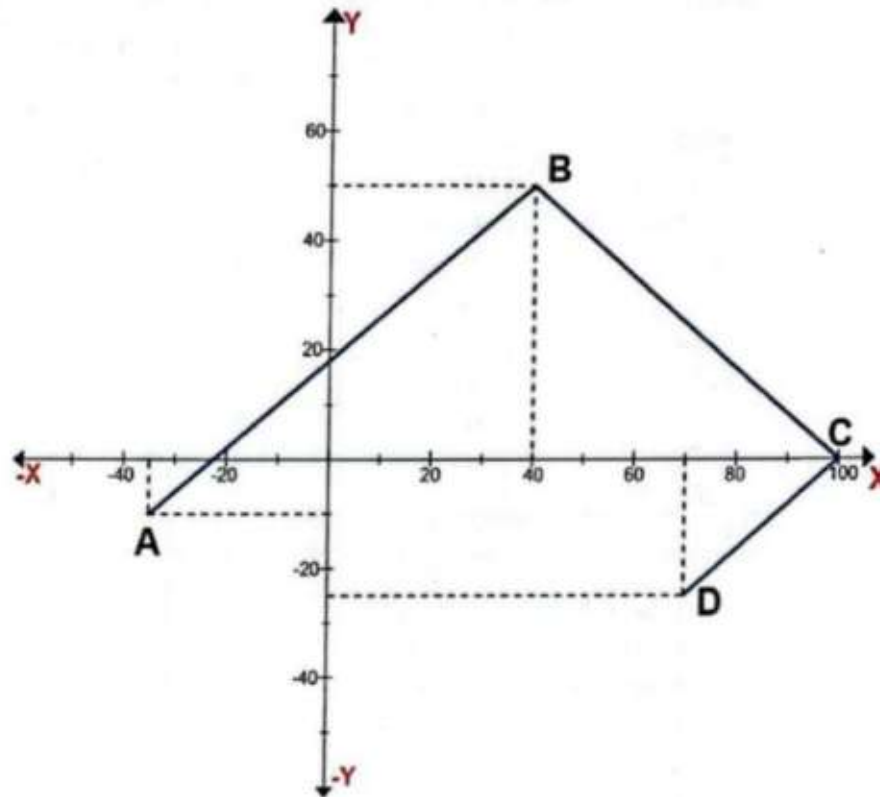
*Tiempo de carga del par de máquinas, incluyendo el tiempo de transferencia.

CALCULO DEL TIEMPO DE CICLO

$$\begin{aligned}\text{tiempo}_{\text{CICLO}} &= \text{Carga} + \text{acarreo} + \text{maniobra} + \text{retorno} \\ \text{tiempo}_{\text{CICLO}} &= 0,6 + 1,4 + 0,7 + 1,0 = 3,7 \text{ (min)}\end{aligned}$$

11. Determine el rendimiento de un Volquete cuya capacidad=10 (m³), la distancia de acarreo esta formado por los puntos A(-35;-10); B(40;50); C(100;0) D(70;-25) en (m), si el Volquete trabaja con una Eficiencia del 85 (%). Tiempo de ida=0.75 (hr) Tiempo Vuelta=0.52 (hr).

SOLUCION:



Calculo de las Distancia de Acarreo

$$DH_{A-B} = \sqrt{(50 - (-10))^2 + (40 - (-35))^2} = 96.047 \text{ (m)}$$

$$DH_{B-C} = \sqrt{(0 - 50)^2 + (100 - 40)^2} = 78.102 \text{ (m)}$$

$$DH_{A-B} = \sqrt{((-25) - 0)^2 + (70 - 100)^2} = 39.051 \text{ (m)}$$

Distancia Total de Acarreo

$$D_T = DH_{A-B} + DH_{B-C} + DH_{A-B} = 96.047 + 78.102 + 39.051 = 213.20 \text{ (m)}$$

Calculo de la Velocidad Promedio

$$V_{IDA} = \frac{d}{t} = \frac{213.20 \text{ m} \cdot \frac{1 \text{ Km}}{1000 \text{ m}}}{0.75 \text{ hr}} = 0.284 \left(\frac{\text{Km}}{\text{hr}} \right)$$

$$V_{RETRO} = \frac{d}{t} = \frac{213.20 \text{ m} \cdot \frac{1 \text{ Km}}{1000 \text{ m}}}{0.52 \text{ hr}} = 0.410 \left(\frac{\text{Km}}{\text{hr}} \right)$$

$$V_{\text{Prom.}} \frac{V_{\text{IDA}} + V_{\text{RETRO}}}{2} = \frac{0.284 + 0.410}{2} = 0.347 \left(\frac{\text{Km}}{\text{hr}} \right)$$

Capacidad Efectiva del Volquete "C"

$$C = \text{Cap.volquete} \cdot E_{\text{volquete}} = 10 \cdot 0.85 = 8.5 \text{ (m}^3\text{)}$$

Calculo del Rendimiento

$$R = \frac{10 \cdot V \cdot C}{V + 24 \cdot d} = \frac{10 \cdot 0.347 \cdot 8.5}{0.347 + 24 \cdot \left(213.20 \text{ m} \cdot \frac{1 \text{ Km}}{1000 \text{ m}} \right)} = 5.40 \left(\frac{\text{m}^3}{\text{hr}} \right)$$

CAPITULO 4: EQUIPO PARA EXCAVACION

4.1. Descripción del Equipo.

Son Maquinas que se fabrican para ejecutar excavaciones en diferentes tipos de suelos, siempre que estos no tengan un contenido elevado de rocas, se utilizan para excavación contra frentes de ataque, para el movimiento de tierras, la apertura de zanjas. La excavación de bancos de agregados en montaje de tuberías de alcantarillas, etc.

Es una maquina dotada de una tornamesa que permite girar horizontalmente hasta un Angulo de 360°, realiza la excavación haciendo girar el cucharón hacia atrás y hacia arriba en un plano vertical y en cada operación la pluma sube y baja. Para obtener un mayor rendimiento las alturas de corte deben ser superiores a 1.50 metros. La altura de excavación depende de la capacidad del cucharón y longitud de la pluma.

4.1.1. Clasificación de las Excavadoras.

Por su Accionamiento.

Excavadora de cable o mecánicas

Excavadora Hidráulicas.

Por su Sistema de Traslación.

Excavadora Montadas sobre cadenas (orugas)

Excavadora Montadas sobre ruedas (neumáticos)

4.2. Excavadora

4.2.1. Descripción del equipo



Las excavadoras pueden estar montadas sobre orugas o sobre neumáticos, siéndolas de mayor rendimiento las de orugas por sus mejores condiciones de equilibrio y su mejor agarre al suelo. Algunas características de cada tipo son:

Cadenas

- Flotación
- Tracción
- Maniobrabilidad
- Para terrenos muy difíciles

Ruedas

- Movilidad y velocidad
- No dañan el pavimento
- Mejor estabilidad
- Nivelación de la maquina con estabilizadores
- Capacidad de trabajo con hoja



4.2.2. Cucharones:

Los cucharones los fabrican de acero de alta resistencia porque permiten usar mas delgados lo cual reduce el peso del cucharon y mejora la facilidad de carga en su manual de rendimientos Caterpillar informa que al usar un cucharon equivocado puede reducirse la producción entre 30% a 40% o más. Esto significa que cada modelo de excavadora dispone de distintos tipos de cucharon. Para cada Modelo el Manual Caterpillar presenta esta información para cada tipo de cucharon.

4.2.3. Carga Útil del Cucharon.

La carga útil del cucharon es la cantidad de tierra o suelo que el cucharon levanta en cada ciclo de excavación y depende de los siguientes:

Del tamaño y forma del cucharon.

De la Fuerza de plegado del cucharon

De las características del suelo, como ser de su factor de llenado que pueda adaptar los siguientes rangos que no ofrece EL MANUAL CATERPILLAR.

	Material	Factor de llenado (Porcentaje de la capacidad colmada del cucharón)
	Marga mojada o arcilla arenosa	A - 100-110%
	Arena y grava	B - 95-110%
	Arcilla dura y compacta	C - 80-90%
	Roca bien fragmentada por voladura	60-75%
	Roca mal fragmentada por voladura	40-50%

Factores de llenado del cucharón

Por lo que la Carga del cucharon se define como:

Promediode carga Util del Cucharon = (Capacidad colmada del cucharon) ×
(Factor de llenado del cucharon)

La carga útil media del cucharon se calculo mediante la siguiente expresión:

$$P_U = C_C \cdot F_{LL} (m^3)$$

DONDE:

P_U =Carga útil del cucharon (promedio de la carga útil del cucharon) (m^3)

C_C =Capacidad colmada del cucharon (m^3)

F_{LL} =Factor de llenado del cucharon (En función a la cantidad de material).

4.2.4. Rendimiento de la Excavadora:

La producción de una excavadora depende de la carga útil del cucharon, del tiempo medio del ciclo, y eficiencia del trabajo. Puede hallarse la producción usando la expresión:

$$P_{60} = C \cdot P_U = \frac{60}{T_C} \cdot P_U \left(\frac{m^3}{hr} \right)$$

DONDE:

P_{60} =producción [m^3/hr], Considerando que se trabaja 60 minutos en 1 hora.

C =Numero de ciclos en una hora, considerando que se trabaja los 60 minutos de una hora.

P_U =Carga útil del cucharon (m^3)

T_C =Tiempo de ciclo (min).

Para Calcular el rendimiento de la excavadora por tablas el MANUAL DE RENDIMIENTOS CATERPILLAR Ed.31 PAG.1-159, para el uso de la tabla deberá estimarse la carga útil media del cucharon (m^3) y el tiempo del ciclo "en minutos o segundos", los valores que proporciona esta tabla son en m^3 por hora de 60 minutos.

Tiempos de Ciclo Calculados		CARGA UTIL CALCULADA DEL CUCHARON** — METROS CUBICOS SUELTOS																			Tiempos de Ciclo Calculados		
Tiempo en																						Ciclos por min.	Ciclos por seg.
Seg.	Min.	0.2	0.3	0.5	0.7	0.9	1.1	1.3	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3	2.5	2.7	2.9	3.1	3.3	3.5	4.0			
10.0	0.17																				6.0	360	
11.0	0.18																				5.5	330	
12.0	0.20	60	90	150	210	270															5.0	300	
13.3	0.22	54	81	135	189	243	297	351	405	459	513	567	621	675	729	783	837	891	945	1080	4.5	270	
15.0	0.25	48	72	120	168	216	264	312	360	408	456	504	552	600	648	696	744	792	840	960	4.0	240	
17.1	0.29	42	63	105	147	189	231	273	315	357	399	441	483	525	567	609	651	693	735	840	3.5	210	
20.0	0.33	36	54	90	126	162	198	234	270	306	342	378	414	450	486	522	558	594	630	720	3.0	180	
24.0	0.40	30	45	75	105	135	165	195	225	255	285	315	345	375	405	435	465	495	525	600	2.5	150	
30.0	0.50	24	36	60	84	108	132	156	180	204	228	252	276	300	324	348	372	396	420	480	2.0	120	
35.0	0.58	20	31	51	71	92	112	133	153	173	194	214	235	255	275	296	316	337	357	408	1.7	102	
40.0	0.67					81	99	177	135	153	171	189	207	225	243	261	279	297	315	360	1.5	90	
45.0	0.75									133	148	164	179	195	211	226	242	257	273	312	1.3	78	
50.0	0.83																				1.2	72	

Tabla Rendimientos de excavadoras hidráulicas en m³ sueltos por hora de 60 minutos

4.2.5. Tiempo de Ciclo de Excavación:

El ciclo de excavación de la excavadora comprende:

- Carga de Cucharón
- Giro con Carga
- Descarga de Cucharón
- Giro sin Carga

El tiempo de ciclo depende del tamaño de excavadora y condiciones de la obra.

El MANUAL DE RENDIMIENTOS CATERPILLAR Ed.31 PAG.1-155, proporciona tablas para calcular el tiempo de ciclo. Para su usar estas tablas inicialmente se evalúa las condiciones de la Obra y después se aplica la tabla. El manual Caterpillar reconoce las siguientes condiciones de Obra que van de excelentes a pésimas y que están representadas con áreas sombreadas que definen 5 zonas descritas en la misma tabla.

A	CLAVE
B	A — Excelente
C	B — Muy Buena
D	C — Buena
E	D — mala
	E — Pesimas

TABLA PARA CALCULAR TIEMPOS DE CICLO													
Tiempo de ciclo	TAMAÑO DE MAQUINA												Tiempo de ciclo
	307	311B	312B	315B L 317B L	318B L	320C	322B	325B	330B	345B Serie II	365B L	375	
10 SEG.													0,17 min.
15													0,25 min.
20 SEG.													0,33 min.
25													0,42 min.
30 SEG.													0,50 min.
35													0,58 min.
40 SEG.													0,67 min.
45													0,75 min.
50 SEG.													0,83 min.
55													0,92 min.
60 SEG.													1,0 min.

La siguiente tabla proporciona 5 zonas de Obra que van de excelentes a pésimas
Considera los siguientes criterios:

- Conforme se profundiza la zanja, se agranda la pila del material extraído, el cucharón se desplaza a puntos mas alejados y los giros de la superestructura serán mayores en cada ciclo de excavación.
- La ubicación de la pila del material y del camión incluyen en el ciclo. Si el camión se estaciona en el área de excavación o contiguo la pila del material a cargar, mejora el tiempo de ciclo.

ZONA	Facilidad de excavación	Profundidad de excavación	Ángulo de giro	Otras condiciones
A Excelente	Fácil de excavar (tierra suelta, arena, limpieza de zanjas, etc.).	Menor del 40% de la capacidad máxima de la máquina	Menor de 30°.	- Descarga en la pila o en camión en el área de excavación. - No hay obstáculos. - Operador con buena habilidad.
B Muy Buena	No tan fácil de excavar (tierra compactada, arcilla seca y dura, tierra con menos de 25% de roca).	Hasta el 50% de la capacidad máxima de la máquina	hasta 60°	- Pila de descarga grande. Pocos obstáculos.
C Buena	Excavación entre mediana y difícil (suelo duro compactado hasta con 50% de roca)	hasta el 70% de la capacidad máxima de la máquina	hasta 90°.	- Los camiones de acarreo se cargan cerca de la excavadora.

D Mala	Difícil de excavar (roca de voladura o suelo duro con hasta 75% de roca).	hasta el 90% de la capacidad máxima de la máquina	hasta 120°	- Zanjas reforzadas. Área de descarga pequeña. Hay que trabajar con cuidado por el personal en la zanja que tiende tubos.
E Pésima	La excavación más difícil (arenisca, piedra caliza, caliche, pizarra bituminosa, suelo congelado).	más del 90% de la capacidad máxima de la máquina.	mayor de 120°.	- Carga de cucharón en alcantarillas. - Descarga en un área pequeña y alejada de la máquina lo que requiere el alcance máximo de ésta. Hay gente y obstáculos en el área de trabajo.

El MANUAL DE RENDIMIENTOS CATERPILLAR Ed.31 PAG-155 proporciona la siguiente tabla en función del modelo de la excavadora y la otra en función de tamaño de cucharón y profundidades de excavación.

Modelo	307B	311B	312B, 312B L	315B, 315B L	317B L, 317B LN	318B L, 318B LN	320B	322B	325B	330B	345B*	365B	375
Tamaño del cucharón L (yd³)	280 0,37	450 0,59	520 0,68	520 0,68	520 0,68	800 1,05	800 1,05	1000 1,31	1100 1,44	1400 1,83		1900 2,5	2800 3,66
Tipo de suelo	Tierra Compactada						Arcilla dura						
Profund. de excavación (m) (pies)	1,5 5	1,5 5	1,8 6	3,0 10	3,0 10	3,0 10	2,3 8	3,2 10	3,2 10	3,4 11		4,2 14	5,2 17
Carga del cucharón (min)	0,08	0,07	0,07	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09		0,10	0,11
Giro con carga (min)	0,05	0,06	0,06	0,04	0,04	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07		0,09	0,10
Descarga del cucharón (min)	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,04	0,03	0,04	0,04	0,04		0,04	0,04
Giro sin carga (min)	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,05	0,06	0,06	0,07		0,07	0,09
Tiempo total de ciclo (min)	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21	0,25	0,23	0,25	0,25	0,27		0,30	0,34

. Tabla para calcular tiempos de ciclo

4.3. RETRO EXCAVADORA

La retroexcavadora, retro cargadora, excavadora mixta, cargadora mixta o pala mixta es una máquina de construcción utilizada para realizar trabajos de excavación. Es una variante de la excavadora y no debe ser confundida con ella.

Se diferencia de la excavadora en que dispone de una pala adicional en la parte frontal, además del cazo o cuchara para excavar en el extremo de un brazo articulado montado en su parte trasera.

La retroexcavadora se utiliza habitualmente en obras para el movimiento de tierras, para realizar rampas en solares o para abrir zanjas destinadas al paso de tuberías, cables, drenajes, etc.



4.4. EJERCICIO DE APLICACION DE LAS EXCAVADORAS

1. La Excavadora **CAT -375** opera bajo Condiciones de Obra pésimas con cucharón de 12,5 [m³] de Capacidad Colmada. Eficiencia en obra del 57%, Factor de llenado de Material es del 85%. Halle la producción o Rendimiento Real.

SOLUCION

DATOS

MODELO DEL EQUIPO= CAT -375

CONDICIONES DE OPERACIÓN "Pésimas"

E_{OBRA}= 57[%]; C_C=2.2 [m³]

Factor De Llenado=85%

- DEL MANUAL CATERPILLAR Ed. 31 "Ver tabla Pag. 1-155" estimamos el tiempo de ciclo total en segundos o minutos a partir del modelo del equipo y de las condiciones que pueden esperarse en la obra.

MODELO EQUIPO CAT 375

TABLA PARA CALCULAR TIEMPOS DE CICLO												
Tiempo de ciclo	TAMAÑO DE MAQUINA											Tiempo de ciclo
	307	311B	312B	315B L 317B L	318B L	320C	322B	325B	330B	345B Serie II	365B L	375
10 SEG.												0,17 min.
15												0,25 min.
20 SEG.												0,33 min.
25												0,42 min.
30 SEG.												0,50 min.
35												0,58 min.
40 SEG.												0,67 min.
45												0,75 min.
50 SEG.												0,83 min.
55												0,92 min.
60 SEG.												1,0 min.

CLAVE
A — Excelente
B — Muy Buena
C — Buena
D — mala
E — Pésimas



Tiempo de Ciclo "De la Tabla anterior"

$$T_c = 40 \text{ (seg)} = 0,67 \text{ (min)}$$

Cálculo de la Carga Útil del Cucharón

$$P_u = C_c \cdot F_{LL} = 2,2 \cdot \frac{85}{100} = 1,87 \text{ (m}^3\text{)}$$

CALCULO DE LA PRODUCCION (m/hr), considerando que se trabaja 60 minutos

$$P_{60} = \frac{60}{T_c} \cdot P_u = \frac{60}{40 \text{ seg} \cdot \frac{1 \text{ min}}{60 \text{ seg}}} \cdot 1.87 = 168.30 \left(\frac{\text{m}^3}{\text{hr}} \right)$$

CALCULO DE LA PRODUCCION REAL

$$\text{Prod. REAL} = P_{60} \cdot (\text{Factor Eficiencia En La Obra}) = 168.30 \cdot 0.57 = 95.93 \left(\frac{\text{m}^3}{\text{hr}} \right)$$

2. Una Excavadora CAT 365 BL opera en las condiciones más rigurosas excavando a la profundidad de más de 90 [%] de su capacidad máxima una arcilla Dura y Compacta cuyo Factor de Llenado del Cucharón se asume como promedio de los Limites Superior y Inferior de su Rango de (%), la excavadora Dispone de un Cucharón A 3600 (Litros) de Capacidad Colmada y B 4600 (Litros) de Capacidad Colmada, en la Obra el Tiempo de Trabajo es de 53 [min] por cada Hora dada las condiciones de Trabajo. Estime la Producción en [m³/hr], Trabajando tanto con el cucharón A como el cucharón B.
- b. ¿Cuánto Tiempo en minutos puede Ahorrarse Trabajando con el Cucharón al Ofrecer mayor Rendimiento comparado con el menor Rendimiento si se requiere Excavar una Trinchera de 16000 [m³]?

SOLUCION

DATOS

MODELO DEL EQUIPO= CAT -365 BL; T_{TRABAJO}= 53[min/hr]

Material=Arcilla Dura y Compacta

C_c A=3600(Litros)=3.6(m³); C_c B=4600(Litros)=4.6(m³)

Vol.=16000 (m³); CONDICIONES=MUY RIGUROSAS=MUY BUENA

Factor de llenado del cucharón

- DEL MANUAL CATERPILLAR Ed. 31 "Ver tabla Pag. 5-126" que permite calcular los factores de llenado, El factor de llenado varía según el material, sus valores se muestran en la Tabla adjuntada. Para el caso es una arcilla dura y compacta.

Material	Factor de llenado (Porcentaje de la capacidad colmada del cucharón)
Marga mojada o arcilla arenosa	A - 100-110%
Arena y grava	B - 95-110%
Arcilla dura y compacta	C - 80-90%
Roca bien fragmentada por voladura	60-75%
Roca mal fragmentada por voladura	40-50%

Tabla 4.5 Factores de llenado del cucharón

$$F_{LL} = \frac{80 + 90}{2} = 85 (\%)$$

- DEL MANUAL CATERPILLAR Ed. 31 "Ver tabla Pag. 1-155" estimamos el tiempo de ciclo total en segundos o minutos a partir del modelo del equipo y de las condiciones que pueden esperarse en la obra.

MODELO EQUIPO CAT 365BL

TABLA PARA CALCULAR TIEMPOS DE CICLO

Tiempo de ciclo	TAMAÑO DE MAQUINA												Tiempo de ciclo
	307	311B	312B	315B L 317B L	318B L	320C	322B	325B	330B	345B Serie II	365B L	375	
10 SEG.													0,17 min.
15													0,25 min.
20 SEG.													0,33 min.
25													0,42 min.
30 SEG.													0,50 min.
35													0,58 min.
40 SEG.													0,67 min.
45													0,75 min.
50 SEG.													0,83 min.
55													0,92 min.
60 SEG.													1,0 min.

CLAVE

A — Excelente
B — Muy Buena
C — Buena
D — mala
E — Pesimas

A
~~B~~
C
D
E

Tiempo de Ciclo "De la Tabla anterior"

$$T_c = 20 (\text{seg}) = 0,33 (\text{min})$$

PARA EL CUCHARON A

Cálculo de la Carga Útil del Cucharon

$$P_U = C_c \cdot F_{LL} = 3,6 \cdot \frac{85}{100} = 3,06 (m^3)$$

CALCULO DE LA PRODUCCION (m/hr), considerando que se trabaja 60 minutos

$$P_{60} = \frac{60}{T_c} \cdot P_U = \frac{60}{20 \text{ seg} \cdot \frac{1 \text{ min}}{60 \text{ seg}}} \cdot 3,06 = 550,80 \left(\frac{m^3}{hr} \right)$$

Factor Eficiencia en la Obra "Por una regla de 3 hallamos el factor de eficiencia en la Obra"

$$\begin{aligned} 60 \text{ min} &\rightarrow 100\% \\ 53 \text{ min} &\rightarrow X \end{aligned}$$

$$X = \frac{53 \text{ min} \cdot 100\%}{60 \text{ min}} = 88,33 [\%]$$

CALCULO DE LA PRODUCCION REAL

$$P_{53.A} = (P_{60}) \cdot (\text{Factor Eficiencia En La Obra}) = 550.08 \cdot \frac{88.33}{100} = 486.52 \left(\frac{m^3}{hr} \right)$$

PARA EL CUCHARON B

Cálculo de la Carga Útil del Cucharón

$$P_U = C_C \cdot F_{LL} = 4.6 \cdot \frac{85}{100} = 3.91 (m^3)$$

CALCULO DE LA PRODUCCION (m/hr), considerando que se trabaja 60 minutos

$$P_{60} = \frac{60}{T_C} \cdot P_U = \frac{60}{20 \text{ seg} \cdot \frac{1 \text{ min}}{60 \text{ seg}}} \cdot 3.91 = 703.80 \left(\frac{m^3}{hr} \right)$$

Factor Eficiencia en la Obra "Por una regla de 3 hallamos el factor de eficiencia en la Obra"

$$\begin{array}{l} 60 \text{ min} \rightarrow 100\% \\ 53 \text{ min} \rightarrow X \end{array}$$

$$X = \frac{53 \text{ min} \cdot 100\%}{60 \text{ min}} = 88.33[\%]$$

CALCULO DE LA PRODUCCION REAL

$$P_{53.B} = (P_{60}) \cdot (\text{Factor Eficiencia En La Obra}) = 703.80 \cdot \frac{88.33}{100} = 621.67 \left(\frac{m^3}{hr} \right)$$

b) ¿Cuánto Tiempo en minutos puede Ahorrarse Trabajando con el Cucharón al Ofrecer mayor Rendimiento comparado con el menor Rendimiento si se requiere Excavar una Trinchera de 16000 [m³]?

$$\text{sabemos que: } \text{Rendimiento o Produccion Real} = \frac{\text{VOLUMEN}_{\text{OBRA}}}{\text{TIEMPO}_{\text{CICLO}}}$$

- PARA "A"

$$T_{\text{excA}} = \frac{\text{vol}}{\text{Prod. real}_A} = \frac{16000}{486.52} = 32.89 \text{ hr} \cdot \frac{60 \text{ min}}{1 \text{ hr}} = 1973.40 (\text{min})$$

- PARA "B"

$$T_{\text{excB}} = \frac{\text{vol}}{\text{Prod. real}_B} = \frac{16000}{621.67} = 25.74 \text{ hr} \cdot \frac{60 \text{ min}}{1 \text{ hr}} = 1544.40 (\text{min})$$

TIEMPO DE AHORRO

$$T_{\text{Ahorrado}} = T_{\text{excA}} - T_{\text{excB}} = 1973.40 - 1544.40 = 429 (\text{min})$$

3. Aplicando tablas de (Producción y tiempo de ciclo), determinar cual de las excavadoras, implementadas con sus cucharones de capacidad abajo especificadas, proporcionan mayor producción si las condiciones de operación en la obra llegaran a ser Regular.

- Excavadora CAT 330B, implementada con cucharón de uso general de 2500 (lts) de capacidad colmada.

- Excavadora CAT-307, implementada con cucharón de excavación de 1900 (lts) de capacidad colmada.
- Excavadora CAT375, implementando con cucharón de uso general de 5(yd³) de capacidad colmada.

SOLUCION:

DATOS

MODELO DEL EQUIPO= CAT -330B,CAT-307,CAT-375

C_c CAT-330B =2500(Litros)=2.5(m³);

C_c CAT-307=1900(Litros)=1.9(m³);

C_c CAT-375 =5(yd³)=3.82(m³)

CONDICIONES: Regular=Mala

Factor de llenado del cucharón

Consideraremos para este caso un F_{LL}=100 (%)

EXCAVADORA CAT-330B

- DEL MANUAL CATERPILLAR Ed. 31 "Ver tabla Pag. 1-155" estimamos el tiempo de ciclo total en segundos o minutos a partir del modelo del equipo y de las condiciones que pueden esperarse en la obra.

MODELO
EQUIPO CAT 330B

TABLA PARA CALCULAR TIEMPOS DE CICLO													
Tiempo de ciclo	TAMAÑO DE MAQUINA											Tiempo de ciclo	
	307	311B	312B	315B L 317B L	318B L	320C	322B	325B	330B	345B Serie II	365B L		375
10 SEG.													0,17 min.
15													0,25 min.
20 SEG.													0,33 min.
25													0,42 min.
30 SEG.													0,50 min.
35													0,58 min.
40 SEG.													0,67 min.
45													0,75 min.
50 SEG.													0,83 min.
55													0,92 min.
60 SEG.													1,0 min.

$T_C = 25 \text{ (Seg)}$
 $T_C = 0.42 \text{ (min)}$

CLAVE

- A — Exelente
- B — Muy Buena
- C — Buena
- D — mala
- E — Pesimas

T_C = 25 (Seg)
T_C = 0,42 (min)

CLAVE

- A — Excelente
- B — Muy Buena
- C — Buena
- D — mala
- E — Pesimas



Tiempo de Ciclo "De la Tabla anterior"
T_C=25 (seg)=0,42 (min)

Cálculo de la Carga Útil del Cucharon

$$P_U = C_C \cdot F_{LL} = 2,5 \cdot \frac{100}{100} = 2,5(m^3)$$

CALCULO DE LA PRODUCCION (m/hr), considerando que se trabaja 60 minutos

$$P_U = 2,5(m^3)$$

Tiempos de Ciclo Calculados		CARGA UTIL CALCULADA DEL CUCHARON** — METROS CUBICOS SUELTOS																			Tiempos de Ciclo Calculados	
Tiempo en																					Ciclos por min.	Ciclos por seg.
Seg.	Min.	0,2	0,3	0,5	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1	2,3	2,5	2,7	2,9	3,1	3,3	3,5	4,0		
10,0	0,17																				6,0	360
11,0	0,18																				5,5	330
12,0	0,20	60	90	150	210	270															5,0	300
13,3	0,22	54	81	135	189	243	297	351	405	459	513	567	621	675	729	783	837	891	945	1080	4,5	270
15,0	0,25	48	72	120	168	216	264	312	360	408	456	504	552	600	648	696	744	792	840	960	4,0	240
17,1	0,29	42	63	105	147	189	231	273	315	357	399	441	483	525	567	609	651	693	735	840	3,5	210
20,0	0,33	36	54	90	126	162	198	234	270	306	342	378	414	450	486	522	558	594	630	720	3,0	180
24,0	0,40	30	45	75	105	135	165	195	225	255	285	315	345	375	405	435	465	495	525	600	2,5	150
30,0	0,50	24	36	60	84	108	132	156	180	204	228	252	276	300	324	348	372	396	420	480	2,0	120
35,0	0,58	20	31	51	71	92	112	133	153	173	194	214	235	255	275	296	316	337	357	408	1,7	102
40,0	0,67					81	99	117	135	153	171	189	207	225	243	261	279	297	315	360	1,5	90
45,0	0,75									133	148	164	179	195	211	226	242	257	273	312	1,3	78
50,0	0,83																				1,2	72

Tabla 4.1 Rendimientos de excavadoras hidráulicas en m³ sueltos por hora de 60 minutos

Interpolamos

- Realizaremos una interpolación según los datos de la tabla anterior, para hallar la producción de la excavadora para el tiempo de ciclo "Tc=20 (seg)=0.42(min)" y Pu=2.5(m³/hr)".

$$\frac{0,40 - 0,42}{0,40 - 0,50} = \frac{375 - P_{60}}{375 - 300} \rightarrow \text{Despejando "P}_{60}\text{" } P_{60} = 360 \left(\frac{m^3}{hr} \right)$$

EXCAVADORA CAT-307

- DEL MANUAL CATERPILLAR Ed. 31 "Ver tabla Pag. 1-155" estimamos el tiempo de ciclo total en segundos o minutos a partir del modelo del equipo y de las condiciones que pueden esperarse en la obra.

TABLA PARA CALCULAR TIEMPOS DE CICLO												
Tiempo de ciclo	TAMAÑO DE MAQUINA											Tiempo de ciclo
	307	311B	312B	315B L 317B L	318B L	320C	322B	325B	330B	345B Serie II	365B L	375
10 SEG.												0,17 min
15												0,25 min
20 SEG.												0,33 min
25												0,42 min
30 SEG.												0,50 min
35												0,58 min
40 SEG.												0,67 min
45												0,75 min
50 SEG.												0,83 min
55												0,92 min
60 SEG.												1,0 min

MODELO EQUIPO CAT 307

CLAVE
A — Excelente
B — Muy Buena
C — Buena
D — mala
E — Pesimas

$T_c = 20 \text{ (seg)}$
 $T_c = 0,33 \text{ (min)}$

Tiempo de Ciclo "De la Tabla anterior"

$T_c = 20 \text{ (seg)} = 0,33 \text{ (min)}$

Cálculo de la Carga Útil del Cucharón

$$P_U = C_C \cdot F_{LL} = 1,9 \cdot \frac{100}{100} = 1,9 \text{ (m}^3\text{)}$$

CALCULO DE LA PRODUCCION (m/hr), considerando que se trabaja 60 minutos

- DEL MANUAL CATERPILLAR Ed. 31 "Ver tabla Pag. 1-155" estimamos el tiempo de ciclo total en segundos o minutos a partir del modelo del equipo y de las condiciones que pueden esperarse en la obra

$P_U = 1,9 \text{ (m}^3\text{)}$

$P_{60} = 342 \left(\frac{\text{m}^3}{\text{hr}} \right)$

Tiempo de Ciclo Calculados		CARGA UTIL CALCULADA DEL CUCHARON** — METROS CUBICOS SUELTOS																	Tiempo de Ciclo Calculados	
Tiempo en																			Ciclos por min.	Ciclos por seg.
Seg.	Min.	0.2	0.3	0.5	0.7	0.9	1.1	1.3	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3	2.5	2.7	2.9	3.1	3.3	3.5	4.0
10.0	0.17																		6.0	300
11.0	0.18																		5.5	330
12.0	0.20	60	90	150	210	270													5.0	300
13.3	0.22	54	81	135	189	243	297	351	405	459	513	567	621	675	729	783	837	891	945	1080
15.0	0.25	48	72	120	168	216	264	312	360	408	456	504	552	600	648	696	744	792	840	960
17.1	0.29	42	63	105	147	189	231	273	315	357	399	441	483	525	567	609	651	693	735	840
20.0	0.33	36	54	90	126	162	204	246	288	330	372	414	456	498	540	582	624	666	708	840
24.0	0.40	30	45	75	105	135	165	195	225	255	285	315	345	375	405	435	465	495	525	600
30.0	0.50	24	36	60	84	108	132	156	180	204	228	252	276	300	324	348	372	396	420	480
35.0	0.58	20	31	51	71	92	112	133	153	173	194	214	235	255	275	296	316	337	357	408
40.0	0.67					81	99	117	135	153	171	189	207	225	243	261	279	297	315	360
45.0	0.75									133	148	164	179	195	211	226	242	257	273	312
50.0	0.83																			72

$T_c = 25 \text{ (seg)}$
 $T_c = 0,42 \text{ (min)}$

CALCULO DE LA PRODUCCION (m/hr) APLICANDO LAS TABLAS CATERPILLAR.

$$P_{60} = 342 \left(\frac{m^3}{hr} \right)$$

EXCAVADORA CAT-375

- DEL MANUAL CATERPILLAR Ed. 31 "Ver tabla Pag. 1-155" estimamos el tiempo de ciclo total en segundos o minutos a partir del modelo del equipo y de las condiciones que pueden esperarse en la obra.

MODELO EQUIPO CAT 375

TABLA PARA CALCULAR TIEMPOS DE CICLO													
Tiempo de ciclo	TAMAÑO DE MAQUINA											Tiempo de ciclo	
	307	311B	312B	315B L 317B L	318B L	320C	322B	325B	330B	345B Serie II	365B L		375
10 SEG.													0,17 min.
15													0,25 min.
20 SEG.													0,33 min.
25													0,42 min.
30 SEG.													0,50 min.
35													0,58 min.
40 SEG.													0,67 min.
45													0,75 min.
50 SEG.													0,83 min.
55													0,92 min.
60 SEG.													1,0 min.

CLAVE

- A — Excelente
- B — Muy Buena
- C — Buena
- D — mala
- E — Pesimas

$T_c = 30 (Seg)$
 $T_d = 0.50 (min)$

CLAVE
A — Excelente
B — Muy Buena
C — Buena
D — mala
E — Pesimas

$T_c = 30 \text{ (Seg)}$
 $T_c = 0,50 \text{ (min)}$

Tiempo de Ciclo "De la Tabla anterior"

$$T_c = 30 \text{ (seg)} = 0,50 \text{ (min)}$$

Cálculo de la Carga Útil del Cucharon

$$P_u = C_c \cdot F_{LL} = 3,82 \cdot \frac{100}{100} = 3,82 \text{ (m}^3\text{)}$$

CALCULO DE LA PRODUCCION (m/hr), considerando que se trabaja 60 minutos

- DEL MANUAL CATERPILLAR Ed. 31 "Ver tabla Pag. 1-155" estimamos el tiempo de ciclo total en segundos o minutos a partir del modelo del equipo y de las condiciones que pueden esperarse en la obra

$$P_U = 3.82(m^3)$$

Tiempos de Ciclo Calculados		CARGA UTIL CALCULADA DEL CUCHARON** — METROS CUBICOS SUELTOS																			Tiempos de Ciclo Calculados	
Tiempo en																					Ciclos por min.	Ciclos por seg.
Seg.	Min.	0.2	0.3	0.5	0.7	0.9	1.1	1.3	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3	2.5	2.7	2.9	3.1	3.3	3.5	4.0		
10.0	0.17																				6.0	360
11.0	0.18																				5.5	330
12.0	0.20	60	90	150	210	270															5.0	300
13.3	0.22	54	81	135	189	243	297	351	405	459	513	567	621	675	729	783	837	891	945	1080	4.5	270
15.0	0.25	48	72	120	168	216	264	312	360	408	456	504	552	600	648	696	744	792	840	960	4.0	240
17.1	0.29	42	63	105	147	189	231	273	315	357	399	441	483	525	567	609	651	693	735	840	3.5	210
20.0	0.33	36	54	90	126	162	198	234	270	306	342	378	414	450	486	522	558	594	630	720	3.0	180
24.0	0.40	30	45	75	105	135	165	195	225	255	285	315	345	375	405	435	465	495	525	600	2.5	150
30.0	0.50	24	36	60	84	108	132	156	180	204	228	252	276	300	324	348	372	396	420	480	2.0	120
35.0	0.58	20	31	51	71	92	112	133	153	173	194	214	235	255	275	296	316	337	357	408	1.7	102
40.0	0.67					81	99	117	135	153	171	189	207	225	243	261	279	297	315	360	1.5	90
45.0	0.75									133	148	164	179	195	211	226	242	257	273	312	1.3	78
50.0	0.83																			273	1.2	72

Tabla 4.1 Rendimientos de excavadoras hidráulicas en m³ sueltos por hora de 60 minutos

Interpolamos

CALCULO DE LA PRODUCCION (m/hr) APLICANDO LAS TABLAS CATERPILLAR.

- Realizaremos una interpolación según los datos de la tabla anterior, para hallar la producción de la excavadora para el tiempo de ciclo "T_c=30 (seg)=0.50(min) y una P_u=3.82(m³/hr)".

$$\frac{3.5 - 3.82}{3.5 - 4.0} = \frac{420 - P_{60}}{420 - 480} \quad \text{Despejamos "P}_{60}\text{"} \rightarrow P_{60} = 458.40 \left(\frac{m^3}{hr} \right)$$

∴ En Condiciones Regular el MODELO CAT – 375 ofrece mayor producción con 458.40 $\left(\frac{m^3}{hr} \right)$

- Se tiene una excavadora CAT 325 con pluma de dos piezas y brazo Corto se quiere cotizar para una zanja de 3.1 (m) de profundidad que mide "2(m)" en la parte superior y 1.5 (m) en la parte inferior. Para terminar el trabajo a tiempo debe cubrir una zanja a 9(m/hr), Factor de Carga de 0.90, Factor de llenado del Cucharon 100 % trabaja 60 minutos por hora, la mitad del tiempo excavando y lo restante tendiendo tubos, Tiempo del ciclo 29 (seg) incluyendo el giro de 95°.

DATOS:

- Profundidad zanja=3.1 (m)
- Ancho promedio "z"

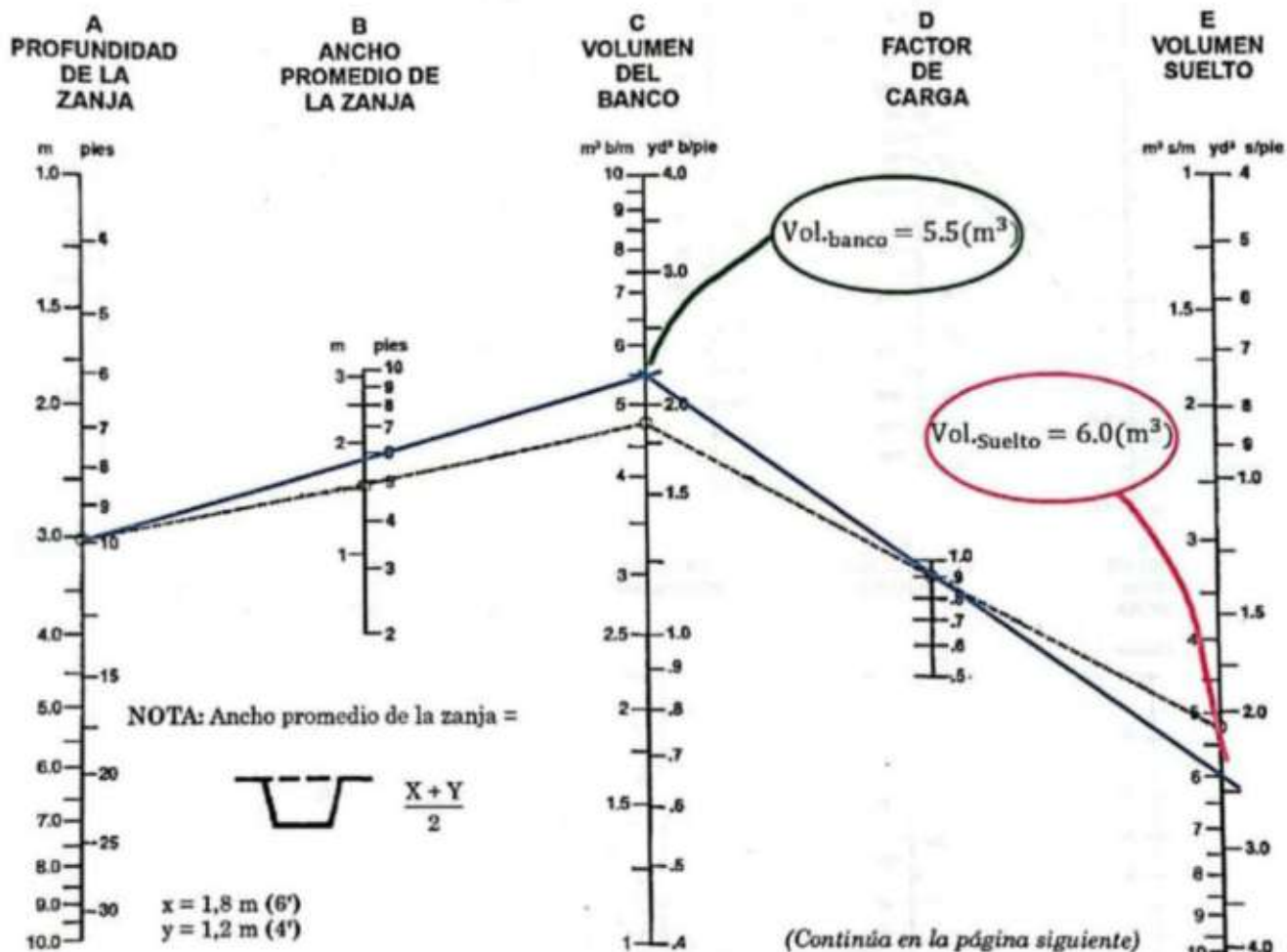
X=2(m)

$$\text{Ancho promedio} = \frac{x + y}{2} = \frac{2 + 1.5}{2} = 1.75 (m)$$

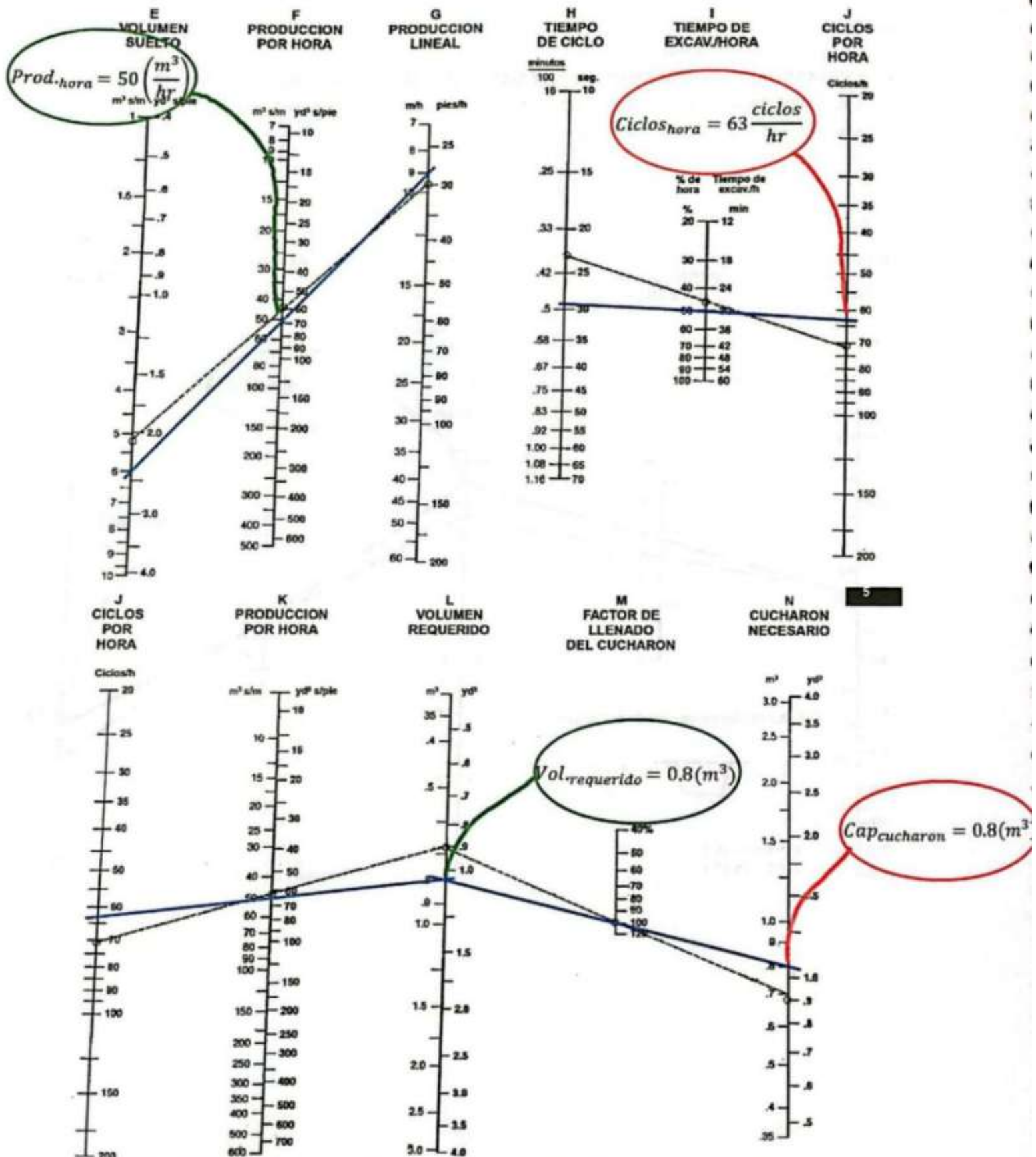
Y=1.5(m)

- Factor de carga=0.90
- Producción lineal=9(m/hr)
- Tiempo de excavación=60(min/hr); Tiempo de excavación por Hora=60/2=30(min/hr)

- Tiempo ciclo=29(seg)
- Factor de llenado=100(%)
- DEL MANUAL CATERPILLAR Ed. 31 "Ver tabla Pag. 5-163,5-164,5-165" estimamos la capacidad del cucharon necesario a partir del modelo del equipo y de las condiciones que pueden esperarse en la obra.



5-163

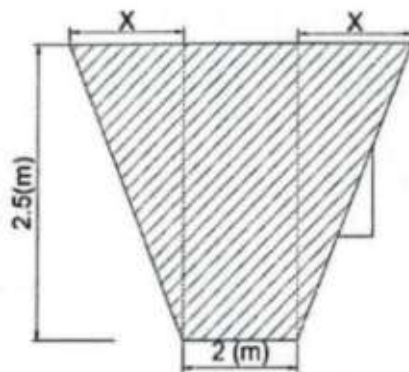


∴ Por lo tanto la Capacidad del cucharon de la Excavadora CAT 325 es de $0.8 (m^3)$

5. La alcaldía de la ciudad de Oruro a planificado trabajos de excavación para alcantarillado. Se cuenta con una excavadora CAT 365 con pluma de dos piezas y brazo largo, se requiere cotizar para una zanja de 2(m) de ancho en la parte Inferior, taludes de (0.5;0.2) de las paredes. Para terminar a tiempo se debe abrir una zanja a 11 (m/hr). El material es arena y arcilla con un factor de carga de 0.75 y factor de llenado del cucharón del 90%. Trabaja a 70 (min/hr), 60% del tiempo excavando y lo que resta teniendo tubos. Un tiempo de ciclo estimado es de 45 (seg) incluyendo un giro de 180°, y se tiene una altura de zanja de 2.5 (m). Calcular la capacidad del cucharón (m^3).

DATOS:

- Profundidad zanja=2.5 (m)
- Ancho promedio "z"



$$\tan(\alpha) = \frac{0.2}{0.5} \rightarrow \alpha = \tan^{-1}\left(\frac{0.20}{0.5}\right) = 26^{\circ}33'54.18''$$

$$\tan(\alpha) = \frac{x}{2.5} \rightarrow x = 2.5 \cdot \tan(\alpha) = 2.5 \cdot \tan(26^{\circ}33'54.18'') = 1(m)$$

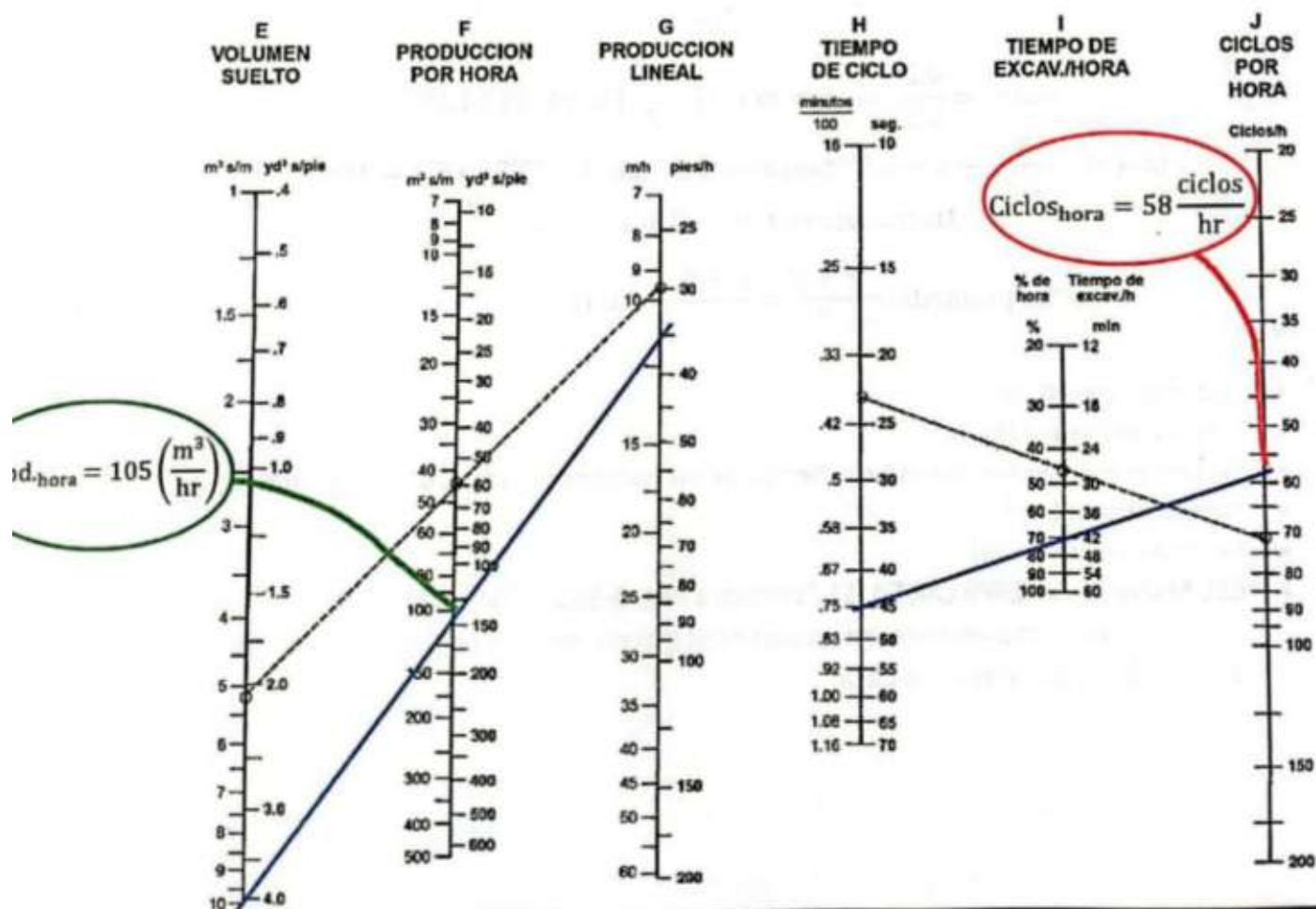
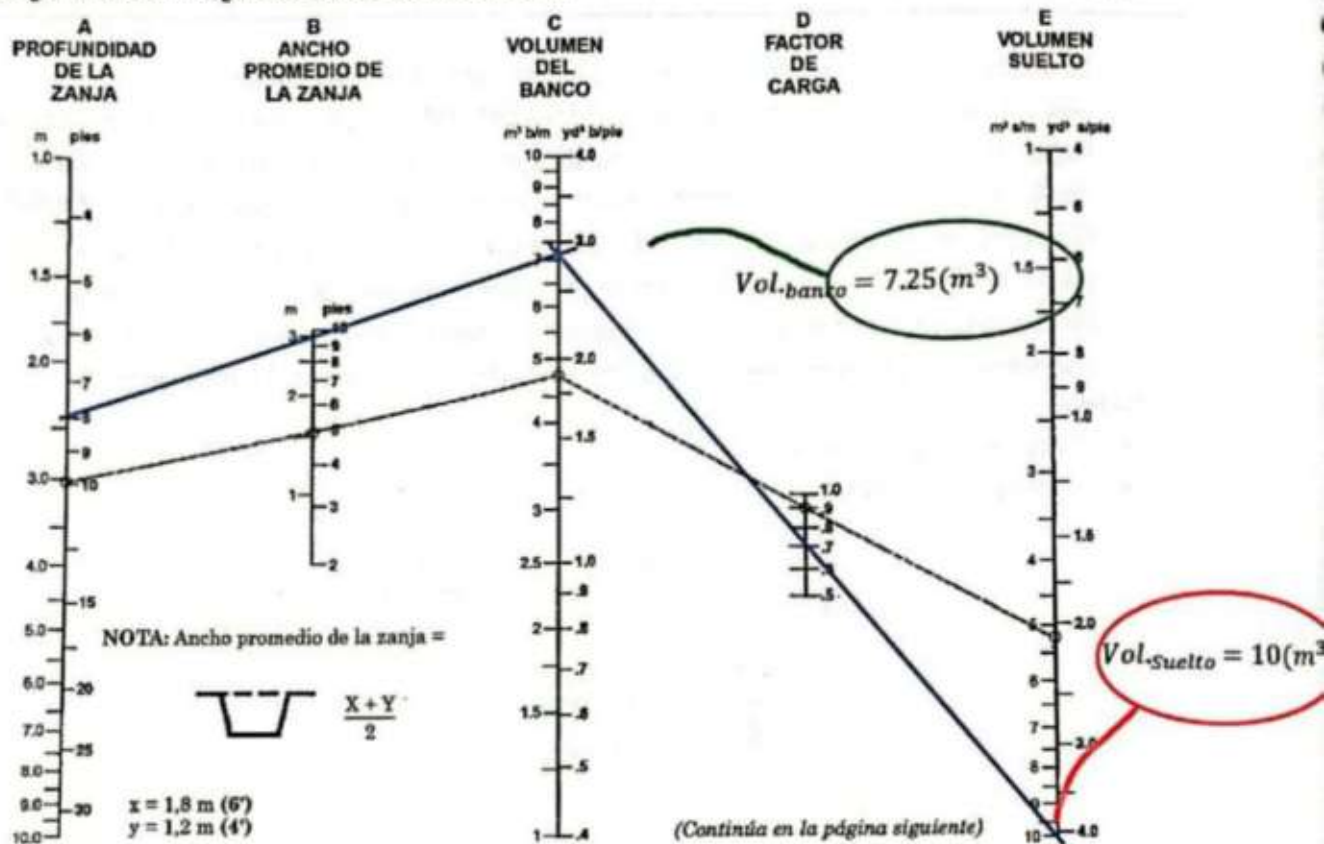
$$\text{Ancho superior} = 1 \cdot 2 + 2 = 4(m)$$

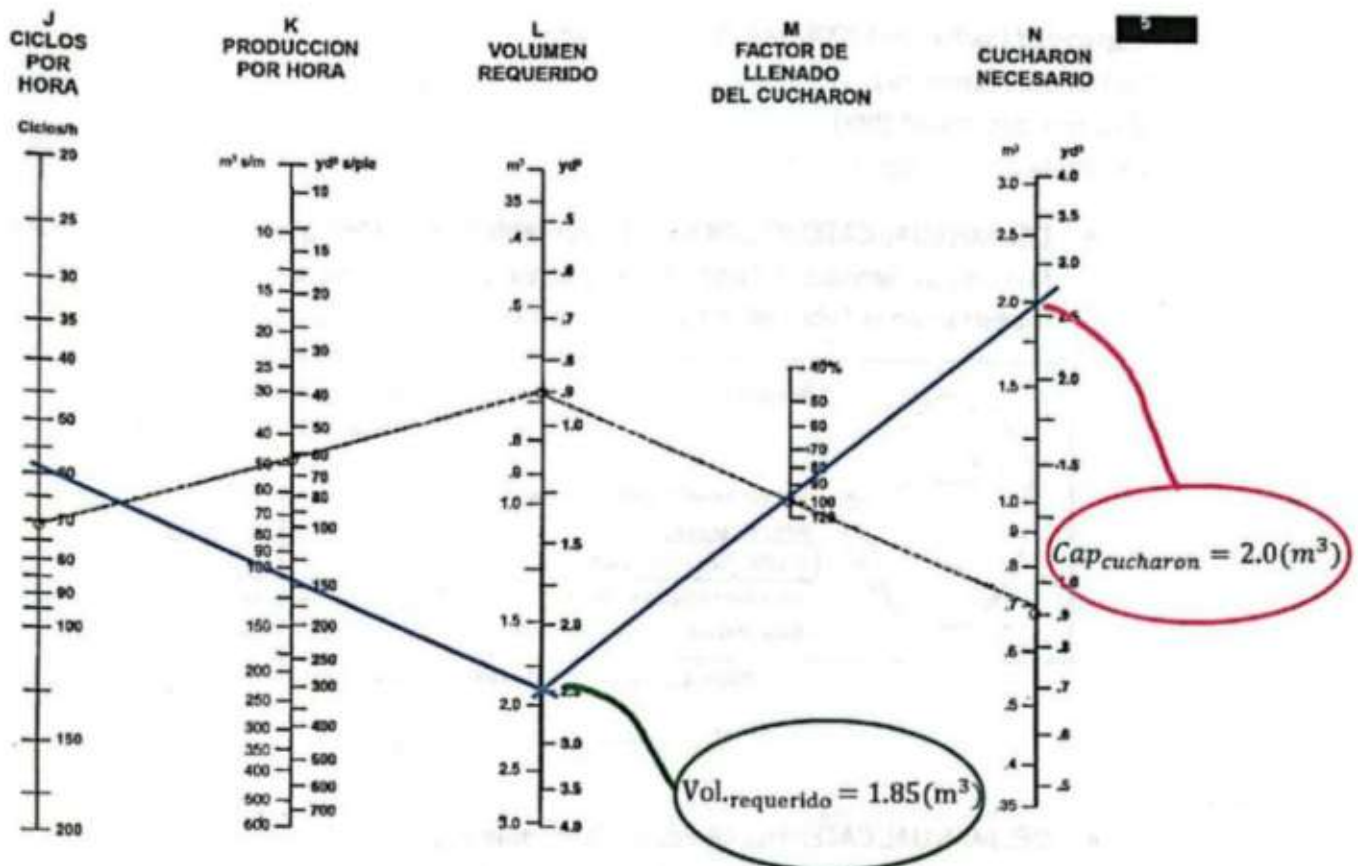
$$X=4(m)$$

$$\text{Ancho promedio} = \frac{x+y}{2} = \frac{2+4}{2} = 3.0(m)$$

$$Y=2(m)$$

- Factor de carga=0.70
- Producción lineal=11(m/hr)
- Tiempo de excavación=70(min/hr); Tiempo de excavación por Hora=0.6*70=42(min/hr)
- Tiempo ciclo=45(seg)
- Factor de llenado=95(%)
- DEL MANUAL CATERPILLAR Ed. 31 "Ver tabla Pag. 5-163,5-164,5-165" estimamos la capacidad del cucharón necesario a partir del modelo del equipo y de las condiciones que pueden esperarse en la obra.





∴ Por lo tanto la Capacidad del cucharon de la Excavadora CAT 365 es de $2.0 \text{ (m}^3\text{)}$

6. Se excavará una Arcilla dura y compacta, cuya densidad en banco resulta $2020 \text{ (Kg/m}^3\text{)}$ y Factor de

Carga 0.82.

Se requiere excavar una trinchera de $40 \times 160 \times 3 \text{ [m]}$, utilizando una excavadora MODELO CAT-320C.

Después de inspeccionar la zona de excavación se concluye que las condiciones de operación serán buenas. A la excavadora se le implementa un cucharon cuya capacidad colmada es 1200 (lt). La operación se cumplirá trabando 50 min por hora como promedio. Calcule el rendimiento de la excavadora (Por formula y aplicando la tabla del manual) y el tiempo que se demora en abrir la trinchera considerando trabajar 2 turnos diarios cada una de 4 horas.

DATOS:

Arcilla dura y Compacta

$B = 2020 \text{ (Kg/m}^3\text{)}$

Factor de Carga $= F.C = F.V.C = 0.82$

Trinchera: $40 \times 160 \times 3 \text{ [m]}$

Excavadora: CAT-320C

Condiciones de Excavacion: MUY BUENAS

Capacidad Cucharón: 1200(lt)=1.2(m³)[Colmada]

Se trabaja: 50(min/hr)

2 turnos :c/turno=4 (hrs)

Factor de llenado del cucharón

- DEL MANUAL CATERPILLAR Ed. 31 "Ver tabla Pag. 5-126" que permite calcular los factores de llenado, El factor de llenado varía según el material, sus valores se muestran en la Tabla adjuntada. Para el caso es una arcilla dura y compacta.

Material	Factor de llenado (Porcentaje de la capacidad colmada del cucharón)
Marga mojada o arcilla arenosa	A - 100-110%
Arena y grava	B - 95-110%
Arcilla dura y compacta	C - 80-90%
Roca bien fragmentada por voladura	60-75%
Roca mal fragmentada por voladura	40-50%

Tabla 4.5 Factores de llenado del cucharón

$$F_{LL} = \frac{80 + 90}{2} = 85 (\%)$$

- DEL MANUAL CATERPILLAR Ed. 31 "Ver tabla Pag. 1-155" estimamos el tiempo de ciclo total en segundos o minutos a partir del modelo del equipo y de las condiciones que pueden esperarse en la obra.

TABLA PARA CALCULAR TIEMPOS DE CICLO													
Tiempo de ciclo	TAMAÑO DE MAQUINA											Tiempo de ciclo	
	307	311B	312B	315B L 317B L	318B L	320C	322B	325B	330B	345B Serie II	365B L		375
10 SEG.													0,17 min.
15													0,25 min.
20 SEG.													0,33 min.
25													0,42 min.
30 SEG.													0,50 min.
35													0,58 min.
40 SEG.													0,67 min.
45													0,76 min.
50 SEG.													0,83 min.
55													0,92 min.
60 SEG.													1,0 min.

A

~~S~~

C

D

E

CLAVE

A — Excelente

B — Muy Buena

C — Buena

D — mala

E — Pesimas

$T_c = 15 \text{ (Seg)}$

$T_c = 0.25 \text{ (min)}$

Tiempo de Ciclo "De la Tabla anterior"

$$T_c = 15 \text{ (seg)} = 0,25 \text{ (min)}$$

Cálculo de la Carga Útil del Cucharón

$$P_U = C_c \cdot F_{LL} = 1,2 \cdot \frac{85}{100} = 1.02 \text{ (m}^3\text{)}$$

POR FORMULA

CALCULO DE LA PRODUCCION (m/hr), considerando que se trabaja 60 minutos

$$P_{60} = \frac{60}{T_c} \cdot P_U = \frac{60}{15 \text{ seg} \cdot \frac{1 \text{ min}}{60 \text{ seg}}} \cdot 1.02 = 244.80 \left(\frac{\text{m}^3}{\text{hr}} \right)$$

POR TABLA

CALCULO DE LA PRODUCCION (m/hr), considerando que se trabaja 60 minutos

- DEL MANUAL CATERPILLAR Ed. 31 "Ver tabla Pag. 1-155" estimamos el tiempo de ciclo total en segundos o minutos a partir del modelo del equipo y de las condiciones que pueden esperarse en la obra

$P_U = 1.02 \text{ (m}^3\text{)}$

Tiempo de Ciclo Calculados		CARGA UTIL CALCULADA DEL CUCHARON** — METROS CUBICOS SUELTOS																			Tiempo de Ciclo Calculados	
Tiempo en																					Ciclos por min.	Ciclos por seg.
Seg.	Min.	0.2	0.3	0.5	0.7	0.9	1.1	1.3	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3	2.5	2.7	2.9	3.1	3.3	3.5	4.0		
10.0	0.17																				6.0	360
11.0	0.18																				5.5	330
12.0	0.20	60	90	150	210	270															5.0	300
13.3	0.22	54	81	135	189	243	297	351	405	459	513	567	621	675	729	783	837	891	945	1080	4.5	270
15.0	0.25	48	72	120	165	216	264	312	360	408	456	504	552	600	648	696	744	792	840	960	4.0	240
17.1	0.29	42	63	105	147	189	231	273	315	357	399	441	483	525	567	609	651	693	735	840	3.5	210
20.0	0.33	36	54	90	126	162	198	234	270	306	342	378	414	450	486	522	558	594	630	720	3.0	180
24.0	0.40	30	45	75	105	135	165	195	225	255	285	315	345	375	405	435	465	495	525	600	2.5	150
30.0	0.50	24	36	60	84	108	132	156	180	204	228	252	276	300	324	348	372	396	420	480	2.0	120
35.0	0.58	20	31	51	71	92	112	133	153	173	194	214	235	255	275	296	316	337	357	408	1.7	102
40.0	0.67					81	99	177	135	153	171	189	207	225	243	261	279	297	315	360	1.5	90
45.0	0.75									133	148	164	179	195	211	226	242	257	273	312	1.3	78
50.0	0.83																				1.2	72

Tabla 41 Rendimientos de excavadoras hidráulicas en m³ sueltos por hora de 60 minutos

Interpolamos

CALCULO DE LA PRODUCCION (m/hr) APLICANDO LAS TABLAS CATERPILLAR.

- Realizaremos una interpolación según los datos de la tabla anterior, para hallar la producción de la excavadora para el tiempo de ciclo " $T_c = 15 \text{ (seg)} = 0.25 \text{ (min)}$ " y una $P_U = 1.02 \text{ (m}^3\text{/hr)}$ ".

$$\frac{0.9 - 1.02}{0.9 - 1.1} = \frac{216 - P_{60}}{216 - 264} \quad \text{Despejamos "P}_{60}\text{"} \rightarrow P_{60} = 244.80 \left(\frac{\text{m}^3}{\text{hr}} \right)$$

Factor Eficiencia en la Obra "Por una regla de 3 hallamos el factor de eficiencia en la Obra"

$$\begin{array}{l} 60 \text{ min} \rightarrow 100\% \\ 50 \text{ min} \rightarrow X \end{array}$$

$$X = \frac{50 \text{ min} \cdot 100\%}{60 \text{ min}} = 83,33[\%]$$

CALCULO DE LA PRODUCCION REAL

$$P_{50} = (P_{60}) \cdot (\text{Factor Eficiencia En La Obra}) = (P_{60}) \cdot X = 244.80 \cdot \frac{83.33}{100} = 203.99 \left(\frac{\text{m}^3}{\text{hr}} \right)$$

Volumen a Excavar

Volumen en Banco

$$V_b = 40 \cdot 160 \cdot 3 = 19200(\text{m}^3)$$

$$F.C. = F.V.C = \text{Factor de Carga} = 0.82 \rightarrow F.V.C. = \frac{100}{100 + \%S_w}$$

$$\%S_w = \frac{100}{F.V.C} - 100 = \frac{100}{0.82} - 100 = 21.95(\%)$$

$$V_s = V_b \cdot (1 + S_w) = 19200 \cdot \left(1 + \frac{21.95}{100} \right) = 23414.40(\text{m}^3) \dots \text{Vol. a excavar}$$

Tiempo de Ejecución

$$T_E = \frac{V_{\text{Excavacion}}}{\text{Rendimiento}} = \frac{23414.40 \text{ m}^3}{203.99 \frac{\text{m}^3}{\text{hr}}} = 114.782(\text{hr}) \dots \text{Tiempo de ejecucion}$$

Tiempo que se tardaran en concluir la excavación en días

$$T = 114.782 (\text{hr}) \cdot \frac{1 (\text{dias})}{8 (\text{hr})} = 14.348(\text{dias}) \dots \text{para una sola excavadora}$$

7. Calcular la producción de una excavadora que opera excavando marga mojada o arcilla arenosa, suponga que la misma como promedio trabaja 40 minutos por cada hora, y que la capacidad colmada de su cucharón es 1.5 (litros); se aplicara un factor de llenado correspondiente al promedio. También se ha estimado que el tiempo de ciclo del equipo equivalente al modelo 320 C operando en una zona de condiciones buenas.

SOLUCION

DATOS:

Excavadora: CAT-320C

Condiciones de Excavadora: BUENAS

Capacidad Cucharón: $C_c = 1.5 (\text{lt}) = 0.0015(\text{m}^3)$ [Colmada]

Se trabaja: 40(min/hr)

Factor de llenado del cucharón

- DEL MANUAL CATERPILLAR Ed. 31 "Ver tabla Pag. 5-126" que permite calcular los factores de llenado, El factor de llenado varía según el material, sus valores se muestran en la Tabla adjuntada. Para el caso es una arcilla dura y compacta.

Material	Factor de llenado (Porcentaje de la capacidad colmada del cucharón)
Marga mojada o arcilla arenosa	A - 100-110%
Arena y grava	B - 95-110%
Arcilla dura y compacta	C - 80-90%
Roca bien fragmentada por voladura	60-75%
Roca mal fragmentada por voladura	40-50%

Tabla 4.5 Factores de llenado del cucharón

$$F_{LL} = \frac{100 + 110}{2} = 105 (\%)$$

- DEL MANUAL CATERPILLAR Ed. 31 "Ver tabla Pag. 1-155" estimamos el tiempo de ciclo total en segundos o minutos a partir del modelo del equipo y de las condiciones que pueden esperarse en la obra.

MODELO EQUIPO CAT 320C

TABLA PARA CALCULAR TIEMPOS DE CICLO

Tiempo de ciclo	TAMAÑO DE MAQUINA												Tiempo de ciclo
	307	311B	312B	315B L 317B L	318B L	320C	322B	325B	330B	345B Serie II	365B L	375	
10 SEG													0,17 min
15													0,25 min
20 SEG													0,33 min
25													0,42 min
30 SEG													0,50 min
35													0,58 min
40 SEG													0,67 min
45													0,75 min
50 SEG													0,83 min
55													0,92 min
60 SEG													1,0 min

CLAVE
A — Excelente
B — Muy Buena
C — Buena
D — mala
E — Pesimas

$T_c = 20 \text{ (Seg)}$
 $T_c = 0,33 \text{ (min)}$

Tiempo de Ciclo "De la Tabla anterior"

$$T_c = 20 \text{ (seg)} = 0,33 \text{ (min)}$$

Cálculo de la Carga Útil del Cucharón

$$P_U = C_C \cdot F_{LL} = 0,0015 \cdot \frac{105}{100} = 0,00158 (m^3)$$

∴ Como la carga util del cucharón es menor se trabaja con el valor mas bajo 0.2 (m³)

POR TABLA

CALCULO DE LA PRODUCCION (m/hr), considerando que se trabaja 60 minutos

- DEL MANUAL CATERPILLAR Ed. 31 "Ver tabla Pag. 1-155" estimamos el tiempo de ciclo total en segundos o minutos a partir del modelo del equipo y de las condiciones que pueden esperarse en la obra

$$P_U = 0.2(m^3)$$

Tiempos de Ciclo Calculados		CARGA UTIL CALCULADA DEL CUCHARON** — METROS CUBICOS SUELTOS																			Tiempos de Ciclo Calculados	
Tiempo en																					Ciclos por min.	Ciclos por seg.
Seg.	Min.	0.2	0.3	0.5	0.7	0.9	1.1	1.3	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3	2.5	2.7	2.9	3.1	3.3	3.5	4.0		
10.0	0.17																				6.0	360
11.0	0.18																				5.5	330
12.0	0.20	60	90	150	210	270															5.0	300
13.3	0.22	84	126	210	270	330	390	450	510	570	630	690	750	810	870	930	990	1050	1110	1170	4.5	270
15.0	0.25	120	180	300	420	540	660	780	900	1020	1140	1260	1380	1500	1620	1740	1860	1980	2100	2220	4.0	240
17.1	0.29	168	252	420	630	840	1050	1260	1470	1680	1890	2100	2310	2520	2730	2940	3150	3360	3570	3780	3.5	210
20.0	0.33	240	360	600	840	1080	1320	1560	1800	2040	2280	2520	2760	3000	3240	3480	3720	3960	4200	4440	3.0	180
24.0	0.40	360	540	900	1260	1620	1980	2340	2700	3060	3420	3780	4140	4500	4860	5220	5580	5940	6300	6660	2.5	150
30.0	0.50	480	720	1200	1680	2160	2640	3120	3600	4080	4560	5040	5520	6000	6480	6960	7440	7920	8400	8880	2.0	120
35.0	0.58	600	900	1500	2100	2700	3300	3900	4500	5100	5700	6300	6900	7500	8100	8700	9300	9900	10500	11100	1.7	102
40.0	0.67	720	1080	1800	2520	3240	3960	4680	5400	6120	6840	7560	8280	9000	9720	10440	11160	11880	12600	13320	1.5	90
45.0	0.75	840	1260	2100	2940	3780	4620	5460	6300	7140	7980	8820	9660	10500	11340	12180	13020	13860	14700	15540	1.3	78
50.0	0.83	960	1440	2400	3360	4320	5280	6240	7200	8160	9120	10080	11040	12000	12960	13920	14880	15840	16800	17760	1.2	72

Tabla 4.1 Rendimientos de excavadoras hidráulicas en m³ sueltos por hora de 60 minutos

$$P_{60} = 36 \left(\frac{m^3}{hr} \right)$$

POR FORMULA

CALCULO DE LA PRODUCCION (m/hr), considerando que se trabaja 60 minutos

$$P_{60} = \frac{60}{T_c} \cdot P_U = \frac{60}{20 \text{ seg} \cdot \frac{1 \text{ min}}{60 \text{ seg}}} \cdot 0.2 = 36 \left(\frac{m^3}{hr} \right)$$

Factor Eficiencia en la Obra "Por una regla de 3 hallamos el factor de eficiencia en la Obra"

$$\begin{aligned} 60 \text{ min} &\rightarrow 100\% \\ 40 \text{ min} &\rightarrow X \end{aligned}$$

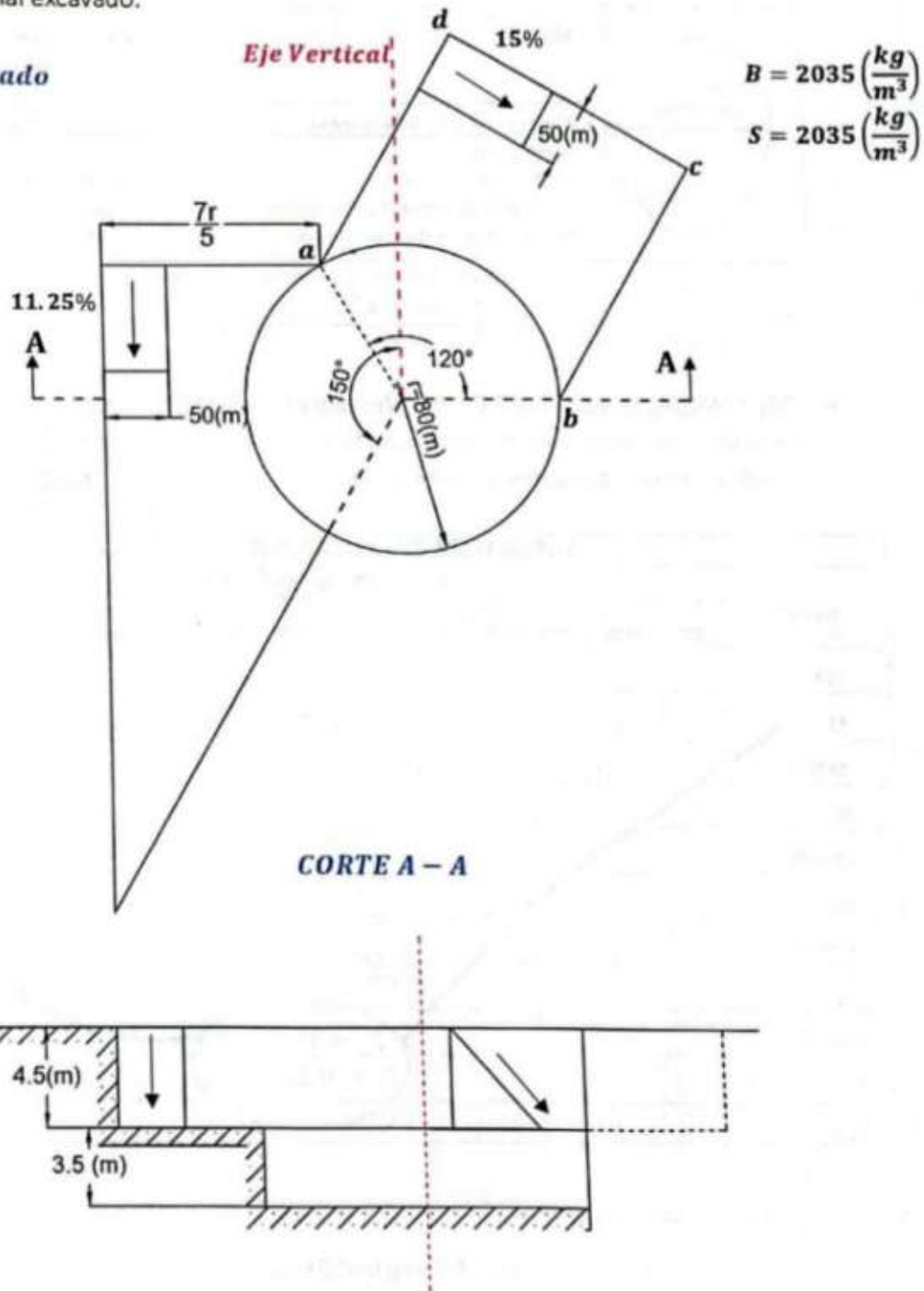
$$X = \frac{40 \text{ min} \cdot 100\%}{60 \text{ min}} = 66.67 \text{ [\%]}$$

CALCULO DE LA PRODUCCION REAL

$$P_{40} = (P_{60}) \cdot (\text{Factor Eficiencia En La Obra}) = 36 \cdot \frac{66.67}{100} = 24.00 \left(\frac{m^3}{hr} \right)$$

12. Se requiere excavar arcilla arenosa según la figura, en una zona fácil de excavar
 Disponible Excavadora CAT 322B con cucharón de 1100 litros de capacidad colmada. Se trabaja 42 (min/hr).
- Calcule el Rendimiento
 - Calcule el número de Viajes de volquetes de 20 cubos para transportar todo el material excavado.

$abcd = \text{Cuadrado}$



SOLUCION:

- DEL MANUAL CATERPILLAR Ed. 31 "Ver tabla Pag. 5-126" que permite calcular los factores de llenado, El factor de llenado varía según el material, sus valores se muestran en la Tabla adjuntada. Para el caso es una arcilla dura y compacta.

Material	Factor de llenado (Porcentaje de la capacidad colmada del cucharón)
Marga mojada o arcilla arenosa	A - 100-110%
Arena y grava	B - 95-110%
Arcilla dura y compacta	C - 80-90%
Roca bien fragmentada por voladura	60-75%
Roca mal fragmentada por voladura	40-50%

Tabla 4.5 Factores de llenado del cucharón

$$F_{LL} = \frac{100 + 110}{2} = 105 (\%)$$

- DEL MANUAL CATERPILLAR Ed. 31 "Ver tabla Pag. 1-155" estimamos el tiempo de ciclo total en segundos o minutos a partir del modelo del equipo y de las condiciones que pueden esperarse en la obra.

MODELO EQUIPO CAT 320C

TABLA PARA CALCULAR TIEMPOS DE CICLO

Tiempo de ciclo	TAMAÑO DE MAQUINA												Tiempo de ciclo
	307	311B	312B	315B L 317B L	318B L	320C	322B	325B	330B	345B Serie II	365B L	375	
10 SEG.													0,17 min.
15													0,25 min.
20 SEG.													0,33 min.
25													0,42 min.
30 SEG.													0,50 min.
35													0,58 min.
40 SEG.													0,67 min.
45													0,75 min.
50 SEG.													0,83 min.
55													0,92 min.
60 SEG.													1,0 min.

CLAVE
 A — Excelente
 B — Muy Buena
 C — Buena
 D — mala
 E — Pesimas

$T_c = 15 \text{ (Seg)}$
 $T_c = 0,25 \text{ (min)}$

Tiempo de Ciclo "De la Tabla anterior"

$$T_c = 15(\text{seg}) = 0,25 \text{ (min)}$$

Cálculo de la Carga Útil del Cucharon

$$P_U = C_C \cdot F_{LL} = 1.1 \cdot \frac{105}{100} = 1.155(m^3)$$

POR FORMULA

CALCULO DE LA PRODUCCION (m/hr), considerando que se trabaja 60 minutos

$$P_{60} = \frac{60}{T_C} \cdot P_U = \frac{60}{15 \text{ seg} \cdot \frac{1 \text{ min}}{60 \text{ seg}}} \cdot 1.155 = 277.20 \left(\frac{m^3}{hr} \right)$$

Factor Eficiencia en la Obra "Por una regla de 3 hallamos el factor de eficiencia en la Obra"

$$\begin{array}{l} 60 \text{ min} \rightarrow 100\% \\ 42 \text{ min} \rightarrow X \end{array} \quad X = \frac{42 \text{ min} \cdot 100\%}{60 \text{ min}} = 70 [\%]$$

CALCULO DE LA PRODUCCION REAL

$$P_{42} = (P_{60}) \cdot (\text{Factor Eficiencia En La Obra}) = 277.20 \cdot \frac{70}{100} = 194.04 \left(\frac{m^3}{hr} \right)$$

b) Calcule el número de Viajes de volquetes de 20 cubos para transportar todo el material excavado.

$$V_{cilindro} = \pi \cdot r^2 \cdot h = \pi \cdot 80^2 \cdot (4.5 + 3.5) = 160849.54(m^3)$$

$$D_{a-p} = 2 \cdot r \cdot \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) = 2 \cdot 80 \cdot \sin\left(\frac{60^\circ}{2}\right) = 80(m)$$

$$A_V = \frac{r^2}{2} \cdot \sin(\alpha) = \frac{80^2}{2} \cdot \sin(60^\circ) = 2771.28(m^2)$$

$$A_{Sem.Circular} = \frac{\pi \cdot r^2 \cdot \beta}{360^\circ} = \frac{\pi \cdot 80^2 \cdot 120^\circ}{360^\circ} = 6702.06(m^2)$$

$$\tan(60^\circ) = \frac{\text{Cat. Opuesto}}{\frac{7}{5}r + D_{a-p}} \rightarrow \text{cat. Opuesto} = \left(\frac{7}{5}r + D_{a-p}\right) \cdot \tan(60^\circ)$$

$$\text{cat. Opuesto} = \left(\frac{7}{5} \cdot 80 + 80\right) \cdot \tan(60^\circ) = 332.55(m)$$

$$A_{triangulo} = \frac{b \cdot h}{2} = \frac{\left(\frac{7}{5}r + D_{a-p}\right) \cdot \text{cat. Opuesto}}{2} = \frac{\left(\frac{7}{5} \cdot 80 + 80\right) \cdot 332.55}{2}$$

$$A_{triangulo} = 31924.80(m^2)$$

$$A_{SECCION 1} = A_{triangulo} - A_{Sem.Circular} - A_V$$

$$A_{SEMI\ TRIANGULO} = 31924.80 - 6702.06 - 2771.28 = 22451.46(m^2)$$

$$V_{SEMI\ TRIANGULO} = A_{SECCION\ 1} \cdot h = 22451.46 \cdot (4.5) = 101031.57(m^3)$$

$$\tan(\alpha') = 11.25\% \rightarrow \alpha' = \tan^{-1}\left(\frac{11.25\%}{100}\right) = 6^\circ 25' 7.63''$$

$$\tan(\alpha') = \frac{4.5}{x} \rightarrow x = \frac{4.5}{\tan(\alpha')} = \frac{4.5}{\tan(6^\circ 25' 7.63'')} = 40(m)$$

$$V_{\Delta 1} = \frac{4.5 \cdot 40 \cdot 50}{2} = 4500(m^3)$$

$$V_{SECCION\ 1} = V_{SEMI\ TRIANGULO} - V_{\Delta 1} = 101031.57 - 4500 = 96531.57(m^3)$$

$$D_{a-b} = 2 \cdot r \cdot \sin\left(\frac{\gamma}{2}\right) = 2 \cdot 80 \cdot \sin\left(\frac{120^\circ}{2}\right) = 138.56(m)$$

$$A_{SEGMETO\ CIRCULAR} = \frac{\pi \cdot r^2 \cdot \gamma}{360^\circ} - \frac{r^2}{2} \cdot \sin(\gamma) = \frac{\pi \cdot 80^2 \cdot 120^\circ}{360^\circ} - \frac{80^2}{2} \cdot \sin(120^\circ)$$

$$A_{SEGMETO\ CIRCULAR} = 3930.78(m^2)$$

COMO SE TRATA DE UN CUADRADO

$$A_{CUADRADO} = 138.56 \cdot 138.56 = 19198.87(m^2)$$

$$A_{SEMI\ CUADRADO} = 19198.87 - 3930.78 = 15268.09(m^2)$$

$$V_{SEMI\ CUADRADO} = 15268.09 \cdot 4.5 = 68706.41(m^3)$$

$$\tan(\gamma') = 15\% \rightarrow \gamma' = \tan^{-1}\left(\frac{15\%}{100}\right) = 8^\circ 31' 50.76''$$

$$\tan(\gamma') = \frac{4.5}{y} \rightarrow y = \frac{4.5}{\tan(\gamma')} = \frac{4.5}{\tan(8^\circ 31' 50.76'')} = 30(m)$$

$$V_{\Delta 2} = \frac{30 \cdot 4.5 \cdot 50}{2} = 3375(m^3)$$

$$V_{SECCION\ 2} = V_{SEMI\ CUADRADO} - V_{\Delta 2} = 68706.41 - 3375 = 65331.41(m^3)$$

$$V_T = V_b = V_{cilindro} + V_{SECCION\ 1} + V_{SECCION\ 2}$$

$$V_T = 160849.54 + 96531.57 + 65331.41 = 322712.52(m^3)$$

Porcentaje de Esponjamiento

$$S_W = \left(\frac{B}{S} - 1 \right) \cdot 100 = \left(\frac{2035}{1620} - 1 \right) \cdot 100 = 25.62(m^3)$$

$$V_{SUELTO} = V_b \cdot (1 + S_W) = 322712.52 \cdot \left(1 + \frac{25.62}{100} \right)$$

$$V_{SUELTO} = 405391.47(m^3)$$

$$\begin{array}{l} 60 \text{ min} \rightarrow 100\% \\ 42 \text{ min} \rightarrow X \end{array} \quad X = \frac{42 \text{ min} \cdot 100\%}{60 \text{ min}} = 70 [\%]$$

$$X = 0.70 = \text{Factor de carga}$$

$$N^\circ \text{Viajes} = \frac{V_{SUELTO}}{20 \text{cubos} \cdot \text{Factor de carga}} = \frac{405391.47}{20 \cdot 0.70}$$

$$N^\circ \text{Viajes} = 28956.53 \approx 28957 \text{ Viajes}$$

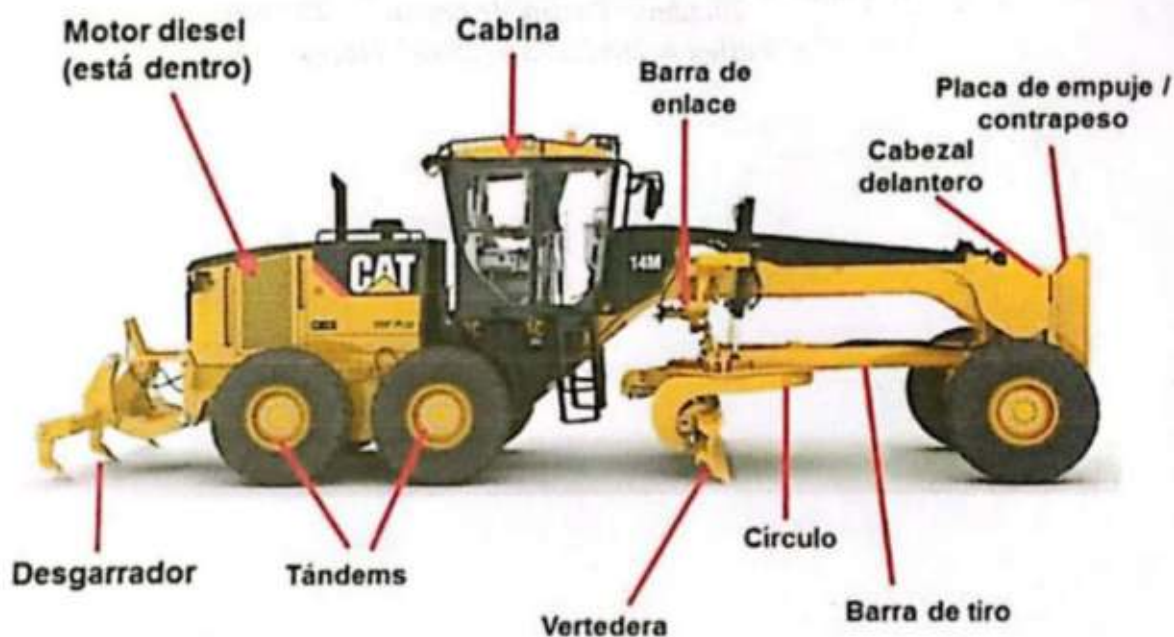
CAPITULO 5: EQUIPO PARA ACABADO DE SUPERFICIE

5.1. Introducción:

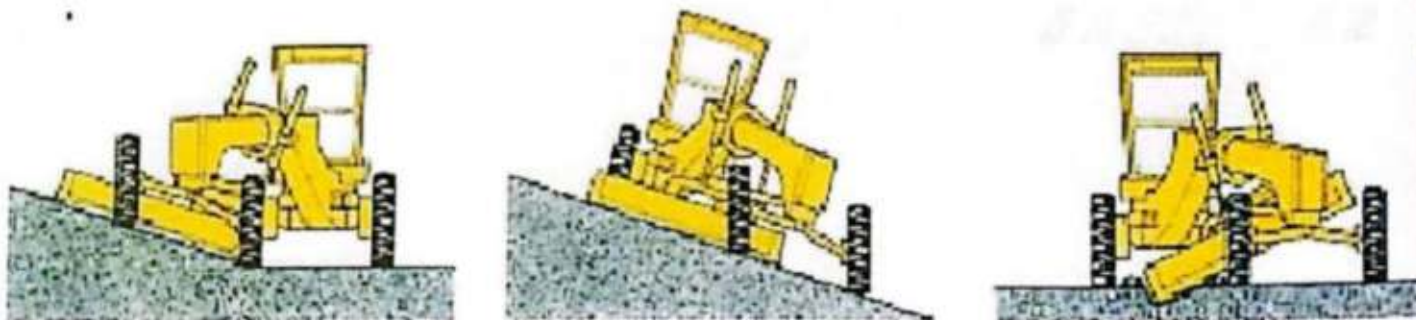
Los equipos para acabado de superficie son maquinas muy versátiles fundamentalmente proyectada para realizar trabajos de nivelación y acabado de superficie. Su versatilidad esta dada por los diferentes movimientos de la hoja, como por la serie de accesorios que puede tener.

El acabado de Superficie requiere la intervención de varios equipos, este capitulo se centrara en dos actividades: la nivelación, en la cual se utiliza a la motoniveladora como principal equipo, y la compactación, en la cual intervienen distintos tipos de rodillos compactadores.

5.2. LA MOTONIVELADORA



5.2.1. Descripción del Equipo.



Este tipo de maquinaria está compuesto de un tractor sobre dos ejes (4 neumáticos), posee una cuchilla de perfil curvo que se encuentra montado en el centro del equipo, esta cuchilla

se encuentra sujeta a la parte inferior de un elemento circular llamado corona o aro, a su vez esta corona está vinculada a dos cilindros hidráulicos que están conectados al bastidor del equipo, la cual descansa en un tren delantero también con ruedas de un solo eje (2 neumáticos).

Este equipo mencionado tiene una gran movilidad de la hoja de corte que le permite situarse con precisión en diversas posiciones, puede girar 180° horizontalmente mediante la rotación del círculo de giro, e inclinarse lateralmente con relación a su eje vertical, también puede inclinarse con relación a su eje horizontal, además puede desplazarse vertical y lateralmente, lo cual le permite cortar, mezclar, nivelar y botar los materiales de exceso.

Este tipo de maquinaria están dotados de un escarificador (Ripper) que se encuentra en la parte trasera del equipo que mediante un cilindro hidráulico puede elevarse y descender, su conjunto de dientes puede fracturar superficies duras a fin de que penetre en ellas la hoja de corte.

5.2.3. Rendimiento de la Motoniveladora

La motoniveladora se usa en un amplia gama de aplicaciones existen muchas formas de medir su capacidad de operación por ejemplo: el método en función del área cubierta por la hoja niveladora u hoja vertedera.

$$A = S \cdot (L_e - L_o) \cdot 1000 \cdot E \left(\frac{m^2}{hr} \right)$$

DONDE:

R=Rendimiento horario [m^2/hr]

* S=Velocidad de operación [km/hr], velocidades típicas para distintas aplicaciones:

- Nivelación de acabado: 0 a 4 (km/hr)
- Trabajo pesado con la hoja: 0 a 9 (km/hr)
- Reparación de zanjas: 0 a 5 (km/hr)
- Desgarramiento: 0 a 5 (km/hr)
- Mantenimiento de carreteras: 5 a 16 (km/hr)
- Movimiento de nieve: 7 a 21 (km/hr)
- Mantenimiento caminos de acarreo: 5 a 16 (km/hr)
- Limpieza de nieve: 15 a 28 (km/hr).

L_e =Longitud efectiva de la hoja (m), Esta longitud debe tomar en cuenta el ángulo que la hoja adopta cuando mueve material, por tanto, considera el ancho real de material barrido por la hoja.

$$L_e = L \cdot \cos(\alpha) \text{ (m)}$$

L=Longitud de la Vertedera

α =Angulo de la hoja (30° o 45°)

L_o =Ancho de superposición (m), generalmente 0.6 m, para mantener los neumáticos fuera de los camellones en la pasada de retorno.

- La siguiente tabla calcula la Longitud Efectiva de la Hoja, con la longitud vertedera y el respectivo ángulo de la hoja hallamos la longitud efectiva de la hoja.

Longitud de la vertedera m (pies)	Longitud efectiva, m (pies) ángulo de la hoja 30 grados	Longitud efectiva, m (pies) ángulo de la hoja 45 grados
3,658 (12)	3,17 (10,4)	2,59 (8,5)
3,962 (13)	3,43 (11,3)	2,80 (9,2)
4,267 (14)	3,70 (12,1)	3,02 (9,9)
4,877 (16)	4,22 (13,9)	3,45 (11,3)
7,315 (24)	6,33 (20,8)	5,17 (17,0)

Para otras longitudes de hoja y otros ángulos:
Longitud efectiva = Longitud de la hoja x seno (ángulo)

E=Eficiencia de trabajo, varía según las condiciones reales de operación, la habilidad del operador, etc. Su valor puede estar aproximadamente entre 0.70 a 0.85.

5.2.4. Tiempo de Operación de la Motoniveladora.

Para estimar el tiempo de operación de la motoniveladora puede usarse la siguiente expresión:

$$T = \frac{N_1 L}{V_1 E} + \frac{N_2 L}{V_2 E} + \frac{N_3 L}{V_3 E} + \dots + \frac{N - 1}{30 \cdot E} [\text{hr}]$$

DONDE:

T=Tiempo de operación [hr].

N_i =Numero de pasadas.

L=Longitud de cada pasada (km).

V_i =Velocidad de cada pasada (km/hr).

$N = N_1 + N_2 + N_3 + \dots + N_n$ = Número total de pasadas.

E = Eficiencia del equipo (70 – 90%)

5.2.5. Aplicaciones.

Construcción de caminos.



Desgarramiento y escarificación.

Preparación de sitios y bases para edificación



Trabajos en talud



Corte y nivelación de bancos.



Mezcla y tendido de materiales



Corte y limpieza de zanjas



Mantenimiento de caminos



- Nivelación de acabado en superficies de capas de tierra de estructuras como presas.
- Limpieza de vano de prestamos
- Construcciones de canales
- Formación de tierras planas
- Mezclarido de aridos usando los especificadores. Entre otros

5.3. EQUIPO PARA COMPACTACION.

5.3.1. Generalidades

En toda obra construida a base de terraplenes, estos deben ser sometidos a procesos de compactación, a fin de incrementar su capacidad de soporte mediante un incremento de la densidad existente, y la consiguiente disminución de vacíos.

En terraplenes de poca importancia, usualmente es suficiente el paso de las maquinas para obtener la compactación deseada, en cambio para obras de mayor importancia, se debe tener cuidado en la compactación, debido al control de los siguientes factores.

- La graduación del material, que representa la distribución del tamaño de las partículas. Mientras mayor sea la diversidad de tamaños, mayor será la facilidad con que se puedan llenar las - intersticios de las partículas, obteniendo así una mayor densidad.
- contenido de humedad, un material puede llegar a un contenido optimo de humedad con el cual se obtiene una mayor lubricación entre las partículas obteniendo así una máxima densidad.
- esfuerzo de compactación, puede ser aplicado de diferente forma dependiendo de la máquina empleada. El proceso de compactación se puede realizar mediante los siguientes métodos:
 - Por peso estático o compresión
 - Por amasamiento
 - Por impacto
 - Por vibración

La **compresión**, consiste en la aplicación de una fuerza vertical, que origina un proceso de densificación de arriba hacia abajo, es decir primero se compactan los estratos superiores, y luego los inferiores.

La compresión se obtiene mediante los compactadores de rodillos lisos, dotados de gran peso, con una superficie de contacto pequeña, generando así, presiones de contacto elevadas que producen la densificación del material.

De lo anterior resulta la aplicación de presiones elevadas en la parte superior de la capa y de presiones bajas en las capas mas profundas, dando en la superficie la apariencia de una buena compactación, cuando existen capas inferiores que no han alcanzado la densidad requerida, esto se puede ampliar revisando los conceptos de Bousinesq, estudiados en la mecánica de suelos. Debido a esto, es desaconsejable la compactación de suelos cohesivos con este tipo de equipo, siendo relativamente exitoso para los estratos granulares, bases, sub-bases, etc.

El amasamiento, es el proceso que combina la fuerza vertical con un componente horizontal, es decir que se aplica inicialmente una fuerza horizontal y luego una fuerza vertical, sobre el mismo estrato, ocasionando una densificación de abajo hacia arriba, El equipo que refleja en obra, este tipo de compactación son los compactadores de neumáticos oscilantes o con rodillos pata de cabra,

La vibración, consiste en una fuerza vertical aplicada de manera reiterada con frecuencias superiores a los 500 golpes por minuto. Significa que a la fuerza vertical se suma una aceleración producida por el impacto de una masa que gira con determinada frecuencia. La densificación por vibración es obtenida con los compactadores de rodillos lisos vibratorios que trabajan con frecuencias de 900 a 2.000 golpes por minuto... El mayor rendimiento de compactación se obtiene cuando la frecuencia del rodillo entra en resonancia con la oscilación del material del terreno y la frecuencia utilizada es llamada frecuencia de resonancia.

El impacto, resulta de una acción semejante a la de la vibración diferenciándose por la baja frecuencia de aplicación de los golpes (menos de los 500 golpes por minuto). La compactación por impacto se hace mediante martillos neumáticos, que por su uso ocasional y reducido, no será considerado en el análisis de esta materia, ya que su uso es restringido para zanjas, excavaciones de fundaciones, y pequeñas áreas de trabajo.

5.3.2. Factores que influyen en la compactación

- Composición granulada "Suelos Granulares-Cohesivos"
- Contenido de humedad "Curva densidad-humedad".
- Energía de Compactación "Peso del Rodillo"
- Numero de pasadas

5.3.3. Tipos de Compactadoras.

Los equipos de Compactación pueden clasificarse

- Compactadoras estáticas de rodillo liso
- Compactadoras d neumáticos de caucho

- Compactadoras de rodillos de patas de cabra.
- Compactadoras de rodillo Vibratorios

5.3.4. Compactadoras de rodillo liso estático.



5.3.4.1. Descripción del compactador rodillo liso estático

La Compactadora vibratoria es una máquina autopropulsada, de gran peso, dotada de uno o varios rodillos o ruedas cuya función consiste en planificar y dar la compacidad requerida al material sobre el cual se desplaza.

Son apropiadas para rodadas de prueba de subrasantes y para la operación final de rellenos con suelos arenosos y arcillosos. Estos cubren el 100% bajo las ruedas con presiones de contacto con el suelo de 310 a 3890 (KN/m²) y son apropiados para reducir altos pesos específicos de compactación al usarse en capas gruesas.

5.3.4.2. Rendimiento del Compactador de rodillo liso Estático.

La producción o rendimiento de una compactadora en general depende de distintos factores como el tipo de suelo o material a compactar, el espesor de la capa a compactar, la humedad presente en el material a compactar, la velocidad de compactación y el ancho de la franja compacta. El rendimiento del compactador puede estimarse con la siguiente formula.

$$R = \frac{E \cdot V \cdot a \cdot e \cdot 60}{N}$$

Donde:

R=Rendimiento, Volumen de Material que una determinada maquina puede compactar en 60 minutos [m³/hr].

E=Eficiencia (70-85%)

V=Velocidad (Km/hr)

A=Ancho de Rodillo (m)

eefec.=espesor efectivo (m)

N=Numero de Pasadas requeridas.

5.3.5.Compactadores con Neumáticos de Gaucho



5.3.5.1.Descripcion

Los compactadores con Neumaticos de Gaucho Consiste en Neumáticos de hule y tienen distinta Configuracion,se procura que los Neumáticos estén muy próximos entre si para evitar zonas sin compactación eficaz. Cuando el compactador esta inflado a poca presión presenta una superficie de contacto concava. La presión media de contacto usualmente oscila entre 3 a 6 Kg/cm².sus pesos son variables oscilan entre 9 y 15 ton. Están provistos de 8 a 12 neumáticos, se emplean frecuentemente para compactar suelos cohesivos de grado fino,arenas y gravas de granulometría cerrada.Tambien suele aplicarse para finalizar las capas de hormigon asphaltico.

El mayor uso de estos equipos se realiza en la construcción de carpetas asfálticas, capas base y sub base estabilizadas, capas granulares, etc., donde su efecto resulta superior al de otro tipo de compactadores, ya que puede conseguir un perfecto cierre de poros y superficies uniformes libres de defectos..

5.3.5.2 Rendimiento del compactador con neumáticos de gaucho.

La producción o rendimiento de una compactadora Neumático Gaucho se puede estimarse con la siguiente formula.

$$R = \frac{E \cdot V \cdot a \cdot e \cdot 60}{N}$$

Donde:

R=Rendimiento, Volumen de Material que una determinada maquina puede compactar en 60 minutos [m³/hr].

E=Eficiencia (70-85%)

V=Velocidad (Km/hr)

A=Ancho de Rodillo (m)

eefec.=espesor efectivo (m)

N=Numero de Pasadas requeridas.

El MANUAL DE RENDIMIENTOS CATERPILLAR Ed.31 Proporciona una tabla para calcular la producción.

- Caterpillar en su Manual de rendimientos proporciona tablas (Ver Tabla 1) para calcular la producción de Compactadores de Neumáticos, estas Tablas consideran distintos modelos de equipo y tres tipos de material a compactar para cada caso las producciones se obtuvieron bajo determinadas condiciones:

	Mezcla de asfalto caliente		Tierra y agregados		Asfalto reciclado frío	
Espesor de la capa compactada	51 mm	2 pulg	152 mm	6 pulg	203 mm	8 pulg
Velocidad máxima de propulsión	8 km/h	5 mph	8 km/h	5 mph	4,8 km/h	3 mph
Pasadas por ancho de la máquina	4		4		6	
Densidad del material compactado	2485 kg/cm ³	155 lb/pies ²	2085 kg/cm ³	130 lb/pies ²	2246 kg/cm ³	140 lb/pies ²
Superposición del ancho de rodada	152 mm	6 pulg	152 mm	6 pulg	152 mm	6 pulg
Sobresale en los extremos	76 mm	3 pulg	76 mm	3 pulg	76 mm	3 pulg
Duración de ciclo (2 pasadas)	120 segundos		120 segundos		120 segundos	

- La Tabla 1 proporciona valores de producción representativos para anchos de construcción usuales, y para su uso se indica que si el ancho de compactación se encuentra entre 2 valores de la tabla, se eligirá el valor más alto, ajustes en el método de trabajo pueden brindar producción superior elegida (Reducción de la superposición, reducción de la distancia que sobresale el rodillo en los extremos, incrementos, incremento de la velocidad o aumento de la duración del ciclo).

Mezcla de asfalto caliente		ANCHO DE PAVIMENTACION						
Modelo	Unidades	1,8 m 6 pies	2,4 m 8 pies	3,0 m 10 pies	3,7 m 12 pies	4,3 m 14 pies	4,9 m 16 pies	5,5 m 18 pies
PS-1500 & PS-2000	Toneladas/h Tons/h	195,2 215,1	260,2 286,8	325,3 358,6	270,2 297,9	315,3 347,5	275,5 303,7	310,0 341,7
PF-3000 & PS-3000	Toneladas/h Tons/h	195,2 215,1	260,2 286,8	325,3 358,6	270,2 297,9	315,3 347,5	300,3 327,2	310,0 341,7
PF-2000 & PS-3600	Toneladas/h Tons/h	351,3 387,2	260,2 286,8	325,3 358,6	300,3 430,3	450,4 502,0	300,3 397,2	405,3 446,8
Tierra y agregados								
PS-1500 & PS-2000	Toneladas/h Tons/h	490,1 540,2	653,4 720,3	816,8 900,4	678,6 748,0	791,7 872,7	601,9 762,7	778,4 858,0
PF-3000 & PS-3000	Toneladas/h Tons/h	490,1 540,2	653,4 720,3	816,8 900,4	678,6 748,0	791,7 872,7	904,8 997,3	778,4 858,0
PF-2000 & PS-3600	Toneladas/h Tons/h	682,2 972,4	653,4 720,3	816,8 900,4	900,2 1080,4	1143,5 1260,5	904,8 997,3	1017,9 1122,0
Asfalto reciclado frio								
PS-1500 & PS-2000	Toneladas/h Tons/h	288,0 317,5	384,0 423,3	480,0 529,2	394,1 434,5	459,8 506,9	309,4 440,3	449,3 495,3
PF-3000 & PS-3000	Toneladas/h Tons/h	288,0 317,5	384,0 423,3	480,0 529,2	394,1 434,5	459,8 506,9	525,5 579,3	449,3 495,3
PF-2000 & PS-3600	Toneladas/h Tons/h	534,0 589,6	384,0 423,3	480,0 529,2	576,1 635,0	672,1 740,8	525,5 579,3	501,2 551,7

Tabla 1. Producción de Compactadores sobre neumáticos

5.3.6. COMPACTADOR DE RODILLO VIBRATORIO



5.3.6.1. Descripción

Los compactadores de Rodillo Vibratorio son rodillos vibrantes que se utilizan especialmente en terrenos pedregosos, en conglomerados granulares, en cantos rodados y en mezclas Asfálticas. De acuerdo al tipo de material se debe graduar la amplitud y frecuencia de vibración. Pueden ser remolcados o autopropulsoras.

5.3.6.2. Compactación con Vibración.

- **Placa Vibratoria:** Estas placas están dotada de un elemento vibrador que las levanta del suelo en cada ciclo de rotación. Tienen frecuencias a 40 ciclos por segundo su conveniente es que

los centímetros superiores de la capa a compactar, deben ser corregidas posteriormente por un compactador de rodillo liso.

- **Rodillo Vibratorio:** Este rodillo combina el peso estático y la fuerza dinámica generada por la vibración el equipo tiene distintas configuraciones y es ideal en aplicaciones sobre suelos no cohesivos, donde el efecto de vibración permite que los elementos gravitacionales se acomoden mas perfectamente.

5.3.6.3. Rendimiento del compactador de rodillo Vibratorio.

La producción de un compactador de rodillo Vibratorio se puede estimar con las siguientes formulas:

La Producción de un Compactador puede estimarse con la Formula:

$$R = \frac{E \cdot V \cdot a \cdot e_{efec.} \cdot 1000}{N} \left(\frac{m^3}{hr} \right)$$

DONDE:

R=Rendimiento, Volumen de Material que una determinada maquina puede compactar en 60 minutos [m^3/hr].

E=Eficiencia **(70-85%)**

V=Velocidad (Km/hr)

a=Ancho de Rodillo de compactacion (m)

$e_{efec.}$ =espesor efectivo (m)

N=Numero de Pasadas.

$$R = \frac{A \cdot V \cdot C}{N} \left(\frac{m^3}{hr} \right)$$

R=Rendimiento, Volumen de Material que una determinada maquina puede compactar en 60 minutos [m^3/hr].

E=Eficiencia **(70-85%)**

V=Velocidad Promedio (Km/hr)

A=Ancho de Rodillo de compactacion (m)

C=Espesor de la capa en (m)

N=Numero de Pasadas para obtener la compactacion.

El MANUAL DE RENDIMIENTOS CATERPILLAR Ed.31 PAG.17-30,PAG.17-31 presenta una forma de calcular la producción mediante tablas para sus modelos de rodillo Vibratorio de

un solo Tambor. La tabla se basa en: Velocidad de 6.4 (km/hr), ancho de de superposición de compactacion de 15.2(cm).

La tabla presenta producciones para 3 casos

- Zanja de 3.7 (m)
- Base de Carretera de 9.15(m)
- Áreas Abiertas

Modelo	Ancho del tambor		Espesor de la capa		Pasadas necesarias	Cálculos de producción			
	cm	pulg	cm	pulg			Zanja de 3,7 m (12 pies)	Base de carretera 9,15 m (30 pies)	Áreas abiertas
CS-323C	127	50	10,2	4	6	m ³ /hr	80	111	122
						yd ³ /hr	104	145	159
CS-431C, CS-433C	167,6	66	10,2	4	4	m ³ /hr	159	249	249
						yd ³ /hr	209	326	326
CS-531D, CS-533D, CS-563D	213,4	84	15,2	6	6	m ³ /hr	239	299	324
						yd ³ /hr	313	391	424
CS-583D	213,4	84	15,2	6	4	m ³ /hr	—	448	486
						yd ³ /hr	—	587	636
CP-323C	127	50	15,2	6	6	m ³ /hr	120	133	183
						yd ³ /hr	156	174	239
CP-433C	167,6	66	15,2	6	6	m ³ /hr	159	199	249
						yd ³ /hr	209	261	326
CP-533D, CP-563D	213,4	84	30,5	12	6	m ³ /hr	478	478	647
						yd ³ /hr	626	626	847

Esta producción hallada en la tabla anterior debe corregir las producciones obtenidas en esa tabla, ajustándolas a las condiciones reales, para lo cual se aplica tres factores de la siguiente forma:

$$Q_R = Q_S \cdot F_S \cdot F_T \cdot F_P \left[\frac{m^3}{hr} \right]$$

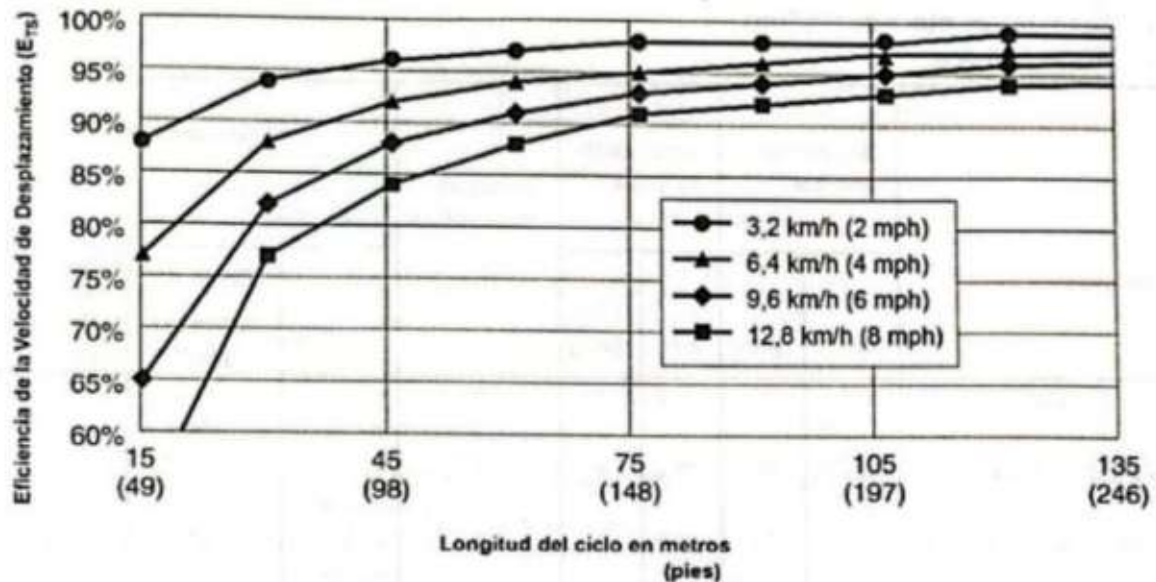
Los Factores de ajuste se determinan comparando las condiciones 'reales' y las condiciones 'supuestas':

$$F_S = \frac{\text{Velocidad real}}{\text{Velocidad Supuesto}}$$

$$F_T = \frac{\text{Espesor real}}{\text{Espesor Supuesto}}$$

$$F_P = \frac{\text{Pasadas Supuestas}}{\text{Pasadas Reales}}$$

Las Producciones obtenidas deben seguir siendo ajustadas si la longitud de los ciclos de compactación resulta menor que 75 m, para esto proporciona la Grafica mostrada (Eficiencia de la velocidad de desplazamiento), la cual proporciona el factor de eficiencia E_{TS} que debe ser multiplicado a la producción real.



5.3.7.EQUIPO: COMPACTADORES VIBRATORIO DE DOS TAMBORES



Caterpillar proporciona una tabla para estimar la producción de compactadores vibratorios de 2 rodillo (Ver Tabla) según el tipo de modelo y el ancho de pavimentación. Los cálculos de producción de la tabla 4 suponen las siguientes condiciones: Espesor de capa compactada: 51 mm, Velocidad máxima: 5.6 Km/hr, pasadas por ancho del equipo: 2, Densidad del Material Compactado: 2486 Kg/cm, superposición del ancho de rodada: 152 mm, sobresale en los extremos: 76 mm, y duración de ciclo (2 pasadas): 120 segundos. Los resultados obtenidos deben ajustarse simultáneamente.

Modelo	Unidades	ANCHO DE PAVIMENTACION						
		1,8 m 6 pies	2,4 m 8 pies	3,0 m 10 pies	3,7 m 12 pies	4,3 m 14 pies	4,9 m 16 pies	5,5 m 18 pies
CB-214D	Toneladas/h	138,4	184,5	179,4	176,1	173,9	198,7	193,7
	Tons/h	152,5	203,4	197,7	194,1	191,6	219,0	213,6
CB-224D & CB-225D	Toneladas/h	193,7	184,5	230,6	215,3	205,5	234,8	223,5
	Tons/h	213,6	203,4	254,2	237,3	226,5	258,9	246,4
CB-334D & CB-335D	Toneladas/h	193,7	184,5	230,6	215,3	251,1	234,8	264,2
	Tons/h	213,6	203,4	254,2	237,3	276,8	258,9	291,2
CB-434C	Toneladas/h	193,7	258,3	230,6	276,8	251,1	287,0	264,2
	Tons/h	213,6	284,7	254,2	305,1	276,8	316,4	291,2
CB-534C	Toneladas/h	193,7	258,3	322,9	276,8	322,9	287,0	322,9
	Tons/h	213,6	284,7	355,9	305,1	355,9	316,4	355,9
CB-634C	Toneladas/h	322,9	258,3	322,9	387,5	322,9	369,0	415,1
	Tons/h	355,9	284,7	355,9	427,1	355,9	406,8	457,6

5.3.8. Compactadoras de Rodillo Pata de Cabra.

5.3.8.1. Descripción



Estos Compactadores

truncan cónicas solidarias al rodillo, ejerciendo por lo tanto unas presiones estáticas muy grandes en los puntos en que las mencionadas partes penetran en el suelo.

Conforme se van dando pasadas y el material se compacta, dichas partes profundizan cada vez menos en el terreno, llegando un momento en que no se aprecia mejora alguna, pues la superficie, en una profundidad de unos 6 centímetros siempre quedará

distorsionada. Al pasar la maquina sobre la nueva tongada de material se compacta perfectamente esa superficie distorsionada de la cape anterior.

Este tipo de compactador trabaja bien con suelos coherentes, sin piedras, en capes de 20 cm. Con humedad adecuada, se consiguen resultados satisfactorios en unas 8/10 pasadas. Debido a su alta presion especifica (15/30 kg/cm²) y a los efectos de amasado que producen las partes, compactan bien los suelos altamente plásticos, con poco contenido de agua e incluso pobres de aire y de vacíos.

Como se trata de una maquina muy sencilla y robusta, el rendimiento que se obtiene es francamente bueno. Los pesos de estos Compactadores oscilan entre 1.000 y 10.000 kg., pudiendo acoplarse en paralelo o en también varias unidades para obtener mejores rendimientos

5.3.9. Eleccion del Equipo de los Equipos de Compactación:

La elección de un equipo para determinado servicio de compactación es bastante complejo, pues, además de la diversidad de modelos disponibles, hay que considerar, además la diversidad de los tipos de suelos existentes. Todavía, es posible establecer algunos principios básicos que rigen la elección, tomando en cuenta los tipos predominantes de suelos.

Básicamente dividimos los suelos en dos grupos:

- a) **suelos cohesivos** en los cuales hay un porcentaje preponderante de partículas finas y muy finas, donde las fuerzas internas de cohesión desempeñan papel preponderante. Para los suelos cohesivos, que poseen rozamiento y cohesión, la vibración no es suficiente para producir el deslizamiento de los granos, siendo necesaria la aplicación del amasamiento (o impacto) capaz de producir esfuerzos que venzan la resistencia de las fuerzas de cohesión, razón por la cual los equipos tipo pata de cabra y los neumáticos son capaces de compactarlos.
- b) **suelos granulares**: en los cuales prácticamente hay existe un alto grado de rozamiento interno, la vibración se presenta como el método más indicado, pues las partículas al ser sacudidas, rompen el rozamiento interno, permitiendo su acomodo natural, ocasionando la consiguiente disminución de vacíos, con el consiguiente aumento de densidad.

Para la mayoría de los suelos en las cuales encontramos materiales cohesivos y granulares mezclados en proporciones diversas, es bastante difícil prever cual equipo dará buenas resultados.

Por lo expuesto anteriormente, la conclusión a que se llega es que no conviene prefijar el tipo de equipo para la compactación de un suelo, siendo aconsejable que la elección sea hecha en función de la experiencia. Por esa razón se prefiere, al inicio de los trabajos de compactación, ejecutar pistas o "canchas experimentales" para obtener datos reales de los factores intervinientes.

Para una orientación genérica, el cuadro abajo indica los tipos más apropiados para los varios suelos que se presentan frecuentemente en los trabajos de terraplenes.

**SUELOS
COHESIVOS**

**SUELOS
GRANULARES**

PIEDRAS

5.4.EJERCICIO DE APLICACIÓN DE MOTONIVELADORAS.

1. Una motoniveladora modelo 160H con una hoja vertedera de 4.27 (m) está haciendo trabajo de mantenimiento en un camino secundario, La máquina trabaja a una velocidad media de 15.2 [Km/hr], con un ángulo de transporte de 45° ¿Cuál es la producción de la motoniveladora en función del área cubierta?

SOLUCION

DATOS:

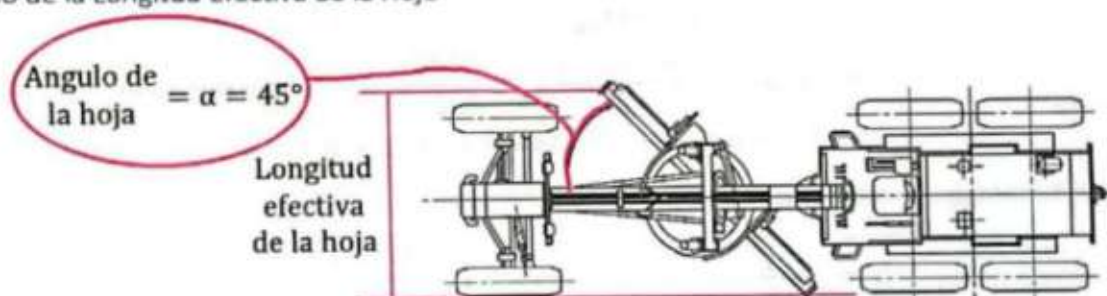
Modelo del Equipo: CAT 160H

Hoja vertedera=L=4.27 (m)

Angulo de transporte=45°

Velocidad de Operación=S=15.2 [Km/hr]

Cálculo de la Longitud Efectiva de la Hoja



$$L_e = L \cdot \cos(\alpha) = 4.27 \cdot \cos(45^\circ) = 3.02(\text{m})$$

CALCULO DEL AREA CUBIERTA

L_0 =generalmente 0.6 m, para mantener los neumáticos fuera de los camellones en la pasada de retorno.

$$A = S \cdot (L_e - L_0) \cdot 1000 \cdot E = 15.2 \cdot (3.02 - 0.6) \cdot 1000 \cdot 0.75 = 27588 \left(\frac{\text{m}^2}{\text{hr}} \right)$$

2. Para una motoniveladora que efectúa un trabajo de nivelación de una camino Sora-Machacamarcá entre las progresivas: 44+500 y 80+123, determinar el tiempo que tardara en nivelar: si la eficiencia de la motoniveladora es 85(%) eficiencia de la hoja=85(%), ancho de la hoja=3.2(m), ancho de la carretera=16.50(m). Velocidad de la primera pasada=3.56(Km/hr), Velocidad de la segunda pasada=5.6(Km/hr) y Velocidad de las restantes pasadas=7.45(Km/hr).

SOLUCION

DATOS:

$$\text{Prog}_1 = 44 + 500$$

$$\text{Prog}_2 = 80 + 123$$

$$E_{\text{EQUIPO}} = 85(\%)$$

$$E_{\text{HOJA}} = 85(\%)$$

$$\text{Ancho hoja} = L = 3.2(\text{m})$$

$$V_1 \text{ primera pasada} = 3.56(\text{Km/hr})$$

$$V_2 \text{ segunda pasada} = 5.6(\text{Km/hr})$$

$$V_3 \text{ tercera pasada} = 7.45(\text{Km/hr}).$$

Longitud del tramo

$$L_T = \text{Prog}_1 - \text{Prog}_2 = (80 + 123) - (44 + 500) = 35623 (\text{m}) = 35.623 (\text{km})$$

Número Total de Pasadas

$$L_e = L \cdot E_{\text{HOJA}} = 3.2 \cdot 0.85 = 2.72(\text{m})$$

$$N^{\circ} \text{Pasadas} = \frac{a_{\text{CARRETERA}}}{L_e} = \frac{16.50}{2.72} = 6.066 \approx 6 \text{ pasadas}$$

$$N_1 = 1 \text{ Pasada} ; N_2 = 2 \text{ Pasadas} ; N_3 = 6 - 1 - 2 = 3 \text{ Pasadas}$$

Tiempo de operación "T"

$$T = \frac{N_1 \cdot L_T}{V_1 \cdot E_{\text{EQUIPO}}} + \frac{N_2 \cdot L_T}{V_2 \cdot E_{\text{EQUIPO}}} + \frac{N_3 \cdot L_T}{V_3 \cdot E_{\text{EQUIPO}}} + \frac{N - 1}{30 \cdot E_{\text{EQUIPO}}}$$

$$T = \frac{1 \cdot 35.623}{3.56 \cdot 0.85} + \frac{2 \cdot 35.623}{5.6 \cdot 0.85} + \frac{3 \cdot 35.623}{7.45 \cdot 0.85} + \frac{6 - 1}{30 \cdot 0.85} = 43.812 (\text{hr})$$

3. Se ha planificado la nivelación de una superficie. Calcular el Costo de operación de la nivelación: si Eficiencia=75(%), Costo por hora=320(Bs/hr). Ancho de la hoja=2.30 (m).

- Velocidad del 40 (%) de las pasadas=10 (Km/hr)
- Velocidad del 25 (%) de las pasadas=6.20 (Km/hr)
- Velocidad del 35 (%) de las pasadas=15.80 (Km/hr)

Superficie a nivelar rectangular=6550x20 (m). Al mover la hoja vertedera forma un ángulo de 45° con la perpendicular al eje longitudinal de la máquina.

SOLUCION

DATOS:

$$E_{\text{EQUIPO}} = 75(\%) \checkmark$$

$$\text{Ancho hoja} = L = 2.3 (\text{m}) \checkmark$$

$$V_1 = 10 \text{ (Km/hr)} ; V_2 = 6.20 \text{ (Km/hr)} ; V_3 = 15.80 \text{ (Km/hr)}$$

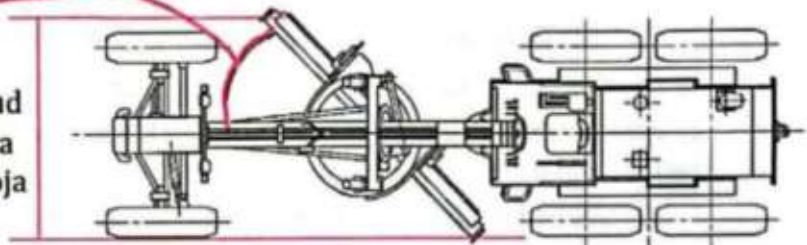
$$\text{Costo por hora} = 320 \text{ (Bs/hr)} \checkmark$$

$$\text{Superficie a nivelar rectangular} = 6550 \times 20 \text{ (m)} \checkmark$$

Cálculo de la Longitud Efectiva de la Hoja

$$\text{Angulo de la hoja} = \alpha = 45^\circ$$

Longitud efectiva de la hoja



$$L_e = L \cdot \cos(\alpha) = 2.30 \cdot \cos(45^\circ) = 1.626 \text{ (m)}$$

Calculo del Numero de pasadas

$$N^\circ \text{Pasadas} = \frac{a_{\text{CARRETERA}}}{L_e} = \frac{20}{1.626} = 12.30 \approx 12 \text{ Pasadas}$$

$$N_{\text{pasadas } 1} = 12 \cdot \frac{40}{100} = 4.8 \approx 5 \text{ Pasadas con Velocidad} = 10 \frac{\text{Km}}{\text{hr}}$$

$$N_{\text{pasadas } 2} = 12 \cdot \frac{25}{100} = 3 \text{ Pasadas con Velocidad} = 6.20 \frac{\text{Km}}{\text{hr}}$$

$$N_{\text{pasadas } 3} = 12 \cdot \frac{35}{100} = 4.2 \approx 4 \text{ Pasadas con Velocidad} = 15.80 \frac{\text{Km}}{\text{hr}}$$

Tiempo de operación "T"

$$T = \frac{N_1 \cdot L_T}{V_1 \cdot E_{\text{EQUIPO}}} + \frac{N_2 \cdot L_T}{V_2 \cdot E_{\text{EQUIPO}}} + \frac{N_3 \cdot L_T}{V_3 \cdot E_{\text{EQUIPO}}} + \frac{N - 1}{30 \cdot E_{\text{EQUIPO}}}$$

$$T = \frac{5 \cdot 6.55}{10 \cdot 0.75} + \frac{3 \cdot 6.55}{6.20 \cdot 0.75} + \frac{4 \cdot 6.55}{15.80 \cdot 0.75} + \frac{12 - 1}{30 \cdot 0.75} = 11.292 \text{ (hr)}$$

Costo de Nivelación:

$$\text{COSTO}_{\text{NIVELACION}} = 320 \frac{\text{Bs}}{\text{hr}} \cdot 11.292 \text{ hr} = 3643.44 \text{ (Bs)}$$

4. Especificar el Costo de Nivelación de la Construcción ABC Sobre un tramo de 70 (Km/hr), cuyos datos de ejecución son:

$V_{\text{PROM}} = 24166.67 \text{ (cm/min)}$, Costo horario = 140 (Bs/hr), 8 Pasadas y según las especificaciones técnicas se tiene 11 pasadas. Consideré Eficiencia del 65 (%).

SOLUCION:

$$V_{\text{PROM.}} = 24166.67 \frac{\text{cm}}{\text{hr}} \cdot \frac{1 \text{ m}}{100 \text{ cm}} \cdot \frac{1 \text{ Km}}{1000 \text{ m}} \cdot \frac{60 \text{ min}}{1 \text{ hr}} = 14.50 \left(\frac{\text{Km}}{\text{hr}} \right)$$

Para 8 pasadas

$$T_{8 \text{ pasadas}} = \frac{7 \cdot 70}{14.50 \cdot 0.65} + \frac{8 - 1}{30 \cdot 0.65} = 59.775(\text{hr})$$

$$\text{COSTO}_{\text{NIVELACION}} = \text{CTO} \cdot T_{8 \text{ pasadas}} = 140 \cdot 59.775 = \mathbf{8368.50 \text{ (Bs)}}$$

Para 11 pasadas

$$T_{11 \text{ pasadas}} = \frac{11 \cdot 70}{14.50 \cdot 0.65} + \frac{11 - 1}{30 \cdot 0.65} = 82.21(\text{hr})$$

$$\text{COSTO}_{\text{NIVELACION}} = \text{CTO} \cdot T_{11 \text{ pasadas}} = 140 \cdot 82.21 = \mathbf{11509.40 \text{ (Bs)}}$$

5. Se desea nivelar una superficie. Calcular su costo y producción en m^3/hr si:

Eficiencia=75(%), Costo de Operación=340 (Bs/hr) si su espesor de la capa nivelada=0.5 (m), Ancho de la Hoja=2.30 (m).

- Velocidad del 40 (%) de las pasadas=9.8 (Km/hr)
- Velocidad del 25 (%) de las pasadas=6.20 (Km/hr)
- Velocidad del 35 (%) de las pasadas=16.3 (Km/hr)

Superficie a nivelar es rectangular de 5000(m)x16(m). Al mover el material de la hoja vertedera forma un ángulo de 30° con la perpendicular al eje longitudinal del equipo.

SOLUCION:

DATOS:

$E_{\text{EQUIPO}}=75(\%)$

Ancho hoja= $L=2.3$ (m)

$V_1=9.8$ (Km/hr) ; $V_2=6.20$ (Km/hr) ; $V_3=16.3$ (Km/hr)

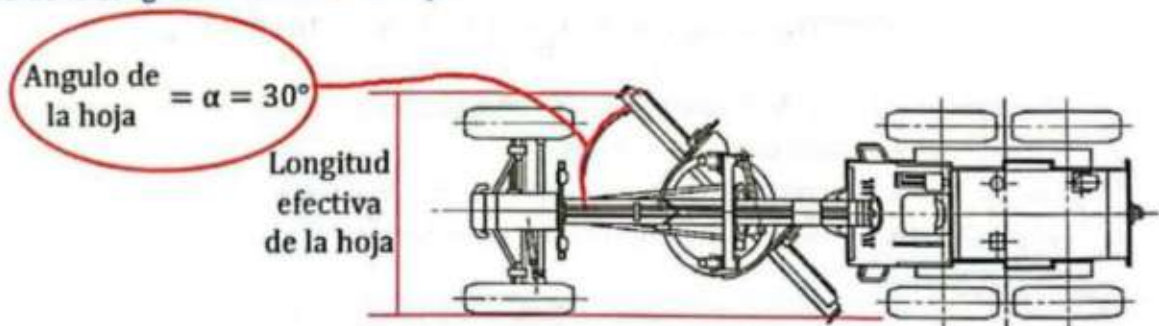
Costo por hora=340(Bs/hr).

Superficie a nivelar rectangular=5000x16 (m)

$E_{\text{CAPA NIVELADA}}=0.5$ (m)

Angulo de la Hoja= 30°

Cálculo de la Longitud Efectiva de la Hoja



$$L_e = L \cdot \cos(\alpha) = 2.30 \cdot \cos(30^\circ) = 1.992 \text{ (m)}$$

Cálculo del Numero de pasadas

$$N^\circ \text{Pasadas} = \frac{a_{\text{CARRETERA}}}{L_e} = \frac{16}{1.992} = 8.032 \approx 8 \text{ Pasadas}$$

$$N_{\text{pasadas 1}} = 8 \cdot \frac{40}{100} = 3.2 \approx 3 \text{ Pasadas con Velocidad} = 9.8 \frac{\text{Km}}{\text{hr}}$$

$$N_{\text{pasadas 2}} = 8 \cdot \frac{25}{100} = 2 \text{ Pasadas con Velocidad} = 6.20 \frac{\text{Km}}{\text{hr}}$$

$$N_{\text{pasadas 3}} = 8 \cdot \frac{35}{100} = 2.8 \approx 3 \text{ Pasadas con Velocidad} = 16.3 \frac{\text{Km}}{\text{hr}}$$

Tiempo de operación "T"

$$T = \frac{N_1 \cdot L_T}{V_1 \cdot E_{\text{EQUIPO}}} + \frac{N_2 \cdot L_T}{V_2 \cdot E_{\text{EQUIPO}}} + \frac{N_3 \cdot L_T}{V_3 \cdot E_{\text{EQUIPO}}} + \frac{N - 1}{30 \cdot E_{\text{EQUIPO}}}$$

$$T = \frac{3 \cdot 5}{9.8 \cdot 0.75} + \frac{2 \cdot 5}{6.20 \cdot 0.75} + \frac{3 \cdot 5}{16.3 \cdot 0.75} + \frac{8 - 1}{30 \cdot 0.75} = 5.73 \text{ (hr)}$$

Costo de Nivelación:

$$\text{COSTO}_{\text{NIVELACION}} = 340 \frac{\text{Bs}}{\text{hr}} \cdot 5.73 \text{ hr} = 1948.20 \text{ (Bs)}$$

Calculo de la Producción en (m³/hr)

L_o

= generalmente 0.6 m, para mantener los neumaticos fuera de los camellones en la pasada de retorno

$$V_{\text{PROM}} = S = \frac{V_1 + V_2 + V_3}{3} = \frac{9.8 + 6.2 + 16.3}{3} = 10.78 \left(\frac{\text{Km}}{\text{hr}} \right)$$

$$\text{Produccion} = S \cdot (L_e - L_o) \cdot 1000 \cdot E \cdot e_{\text{CAPA NIVELADA}}$$

$$\text{Produccion} = 10.78 \cdot (1.992 - 0.6) \cdot 1000 \cdot 0.75 \cdot 0.5 = 5627.16 \left(\frac{\text{m}^3}{\text{hr}} \right)$$

6. Una Motoniveladora CAT 140 H con vertedera de 3,665 [m], realiza el Trabajo En La Nivelación de una Carretera de un Camino De Acarreo de 150 [Km] y 7 pasadas, Trabaja una Velocidad Media de 13 [Km/hr] con un Angulo de Transporte de 60°

- Calculo de la Producción de la Motoniveladora en Función del Área Cubierta en [m²/hr]
- Calcular el Costo de Nivelación, Costo de Operación es 140 Bs/hr

SOLUCION

DATOS

$$L=3,962 \text{ [m]}$$

$$S=V=13 \text{ (Km/hr)}$$

$$\alpha = 60^\circ$$

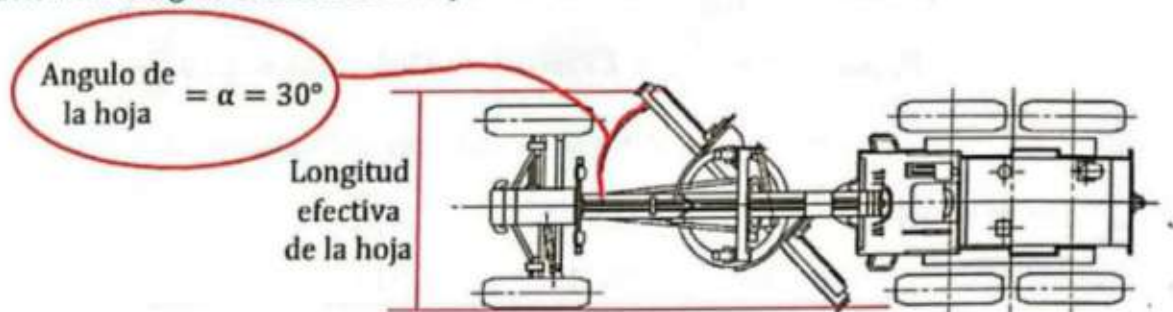
E=80 [%] "Adoptamos de acuerdo a los Rangos (75%-85%)"

Longitud del Tramo=150 [Km]

N=7 pasadas

a. Cálculo de la Producción de la Motoniveladora en Función del Área Cubierta

Cálculo de la Longitud Efectiva de la Hoja



$$L_e = L \cdot \cos(\alpha) = 3.665 \cdot \cos(30^\circ) = 3.174 \text{ (m)}$$

CALCULO DEL AREA CUBIERTA

L_0 =generalmente 0.6 m, para mantener los neumáticos fuera de los camellones en la pasada de retorno.

$$A = S \cdot (L_e - L_0) \cdot 1000 \cdot E = 13 \cdot (3.174 - 0.6) \cdot 1000 \cdot 0.80 = 26769.60 \left(\frac{\text{m}^2}{\text{hr}} \right)$$

b. Calcular el Costo de Nivelación, Costo de Operación es 140 Bs/hr

Cálculo Del Tiempo de Nivelación

$$T = \frac{N \cdot L}{V \cdot E} + \frac{N - 1}{30 \cdot E} = \frac{7 \cdot 150}{13 \cdot 0.80} + \frac{7 - 1}{30 \cdot 0.80} = 101.21 \text{ (hr)}$$

Cálculo Del Costo de Nivelación

$$\text{COSTO}_{\text{NIVELACION}} = \text{COSTO}_{\text{OPERACION}} \cdot T = 140 \left(\frac{\text{Bs}}{\text{hr}} \right) \cdot 101.21 \text{ (hr)} = 14169.40 \text{ (Bs)}$$

7. Una Motoniveladora con un vertedero de 3,962 (m), realiza un trabajo de Mantenimiento de un Camino De Acarreo, La Máquina Trabaja a una Velocidad de Operación medio de 15,5 (Km/hr) con un Angulo de transporte de la Vertedera de $\frac{1}{4}\pi$ rad. Además, la Eficiencia de Trabajo del 80(%) la Longitud del Tramo de 120 297,463 (yardas) y 8 pasadas.

c. Calcule El tiempo de Operación Requerida.

d. Calcule la Producción en función al área cubierta.

SOLUCION

DATOS

$$L=3,962 \text{ (m)}$$

$$S=V=15,5 \text{ (Km/hr)}$$

$$\alpha = \frac{1}{4} \pi \cdot \frac{180^\circ}{\pi} = 45^\circ$$

$$E=80 \text{ (\%)}$$

$$\text{Longitud del Tramo}=120\,297,463 \text{ (Yardas)}$$

$$N=8 \text{ pasadas}$$

a. Calcule El tiempo de Operación Requerida.

$$L_T = 120\,297,463 \text{ yardas} \cdot \frac{0,9144 \text{ m}}{1 \text{ yardas}} \cdot \frac{1 \text{ km}}{1000 \text{ m}} = 110 \text{ (km)}$$

La siguiente expresión sirve para estimar el tiempo de operación de la motoniveladora:

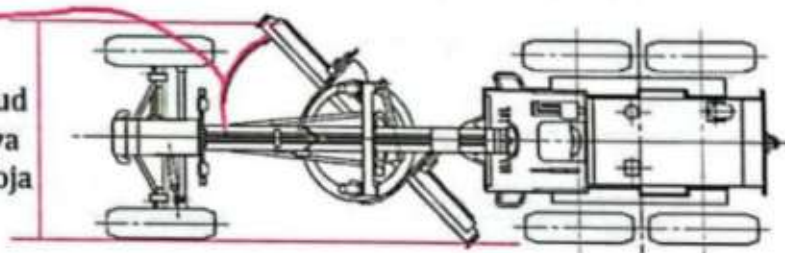
$$T = \frac{N \cdot L}{V \cdot E} + \frac{N-1}{30 \cdot E} = \frac{8 \cdot 110}{15,5 \cdot 0,80} + \frac{8-1}{30 \cdot 0,80} = 71,26 \text{ (hr)}$$

b. Calcule la Producción en función al área cubierta.

Cálculo de la Longitud Efectiva de la Hoja

$$\text{Angulo de la hoja} = \alpha = 45^\circ$$

Longitud efectiva de la hoja



$$L_e = L \cdot \cos(\alpha) = 3.962 \cdot \cos(45^\circ) = 2.802 \text{ (m)}$$

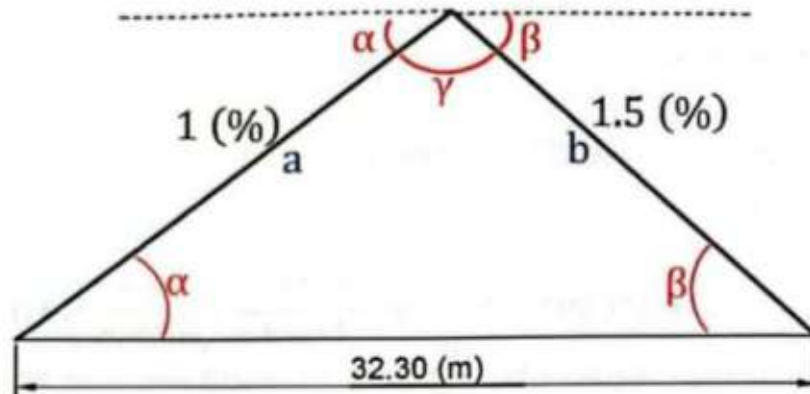
CALCULO DEL AREA CUBIERTA

L_0 =generalmente 0.6 m, para mantener los neumáticos fuera de los camellones en la pasada de retorno.

$$A = S \cdot (L_e - L_0) \cdot 1000 \cdot E = 15,5 \cdot (2.802 - 0.6) \cdot \frac{1000}{1 \text{ Km}} \cdot 0.80 = 27304,80 \left(\frac{\text{m}^2}{\text{hr}} \right)$$

8. Sobre un tramo de 1500 (m) es necesario definir el tiempo que se utiliza en la nivelación, con los siguientes datos:

$E=75(\%)$; $E_{HOJA}=85(\%)$; $a_{HOJA}=4.90(\text{m})$; Velocidad de 3 Pasadas=7 (Km/hr); Velocidad de las restantes =8.50 (Km/hr).

SOLUCION:

Cálculo de los Ángulos

$$\tan(\alpha) = \left(\frac{1\%}{100\%} \right) \rightarrow \alpha = \tan^{-1} \left(\frac{1}{100} \right) = 0^\circ 34' 22.58''$$

$$\tan(\beta) = \left(\frac{1.5\%}{100\%} \right) \rightarrow \beta = \tan^{-1} \left(\frac{1.5}{100} \right) = 0^\circ 51' 33.74''$$

$$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ \rightarrow \gamma = 180^\circ - \alpha - \beta = 180^\circ - 0^\circ 34' 22.58'' - 0^\circ 51' 33.74'' = 178^\circ 34' 3.68''$$

Calculo de la Longitud de la carretera

$$\frac{\sin(\gamma)}{17.30} = \frac{\sin(\beta)}{a} \rightarrow a = \frac{32.3 \cdot \sin(\beta)}{\sin(\gamma)} = \frac{32.3 \cdot \sin(0^\circ 51' 33.74'')}{\sin(178^\circ 34' 3.68'')} = 19.321 \text{ (m)}$$

$$\frac{\sin(\gamma)}{17.30} = \frac{\sin(\alpha)}{b} \rightarrow b = \frac{32.3 \cdot \sin(\alpha)}{\sin(\gamma)} = \frac{32.3 \cdot \sin(0^\circ 34' 22.58'')}{\sin(178^\circ 34' 3.68'')} = 12.881 \text{ (m)}$$

$$L_T = a + b = 19.321 + 12.881 = 32.202 \text{ (m)}$$

Cálculo del Numero de pasadas

$$L_e = L \cdot E_{f_{HOJA}} = 4.9 \cdot 0.85 = 4.165 \text{ (m)}$$

$$N^\circ \text{Pasadas} = \frac{a_{\text{CARRETERA}}}{L_e} = \frac{32.202}{4.165} = 7.732 \approx 8 \text{ Pasadas}$$

$$N_1 = 3 \text{ Pasadas} ; N_2 = 8 - 3 = 5 \text{ Pasadas}$$

Tiempo de operación "T"

$$T = \frac{N_1 \cdot L_T}{V_1 \cdot E_{\text{EQUIPO}}} + \frac{N_2 \cdot L_T}{V_2 \cdot E_{\text{EQUIPO}}} + \frac{N - 1}{30 \cdot E_{\text{EQUIPO}}}$$

$$T = \frac{3 \cdot 1500 \text{ m} \cdot \frac{1 \text{ km}}{1000 \text{ m}}}{7 \frac{\text{km}}{\text{hr}} \cdot 0.75} + \frac{5 \cdot 1500 \text{ m} \cdot \frac{1 \text{ km}}{1000 \text{ m}}}{8.5 \frac{\text{km}}{\text{hr}} \cdot 0.75} + \frac{8 - 1}{30 \cdot 0.75} = 2.345 \text{ (hr)}$$

9. Una Motoniveladora nivela un Área de $2532 \text{ (m}^2\text{)}$ en tres respectivas franjas paralelas a lado Mayor del Área, cuya velocidad es $2,4 \text{ (Km/hr)}$, La Longitud del Vertedero es $3,4 \text{ (m)}$, con un Angulo Vertedero de 25° a la perpendicular Longitudinal del Equipo, Ancho de Superposición $0,4 \text{ (m)}$.
Eficiencia del Equipo 85% .
- Cálculo de la Producción de la Motoniveladora en $\text{(m}^2\text{/hr)}$
 - Si el Número de Pasadas es 3 veces mayor al Número de Franjas, determinar el Tiempo de Nivelación.

SOLUCION

DATOS

$$L=3,4 \text{ [m]}$$

$$S=V=2,4 \text{ [Km/hr]}$$

$$\alpha = 25^\circ$$

$$E=85 \text{ [%]}$$

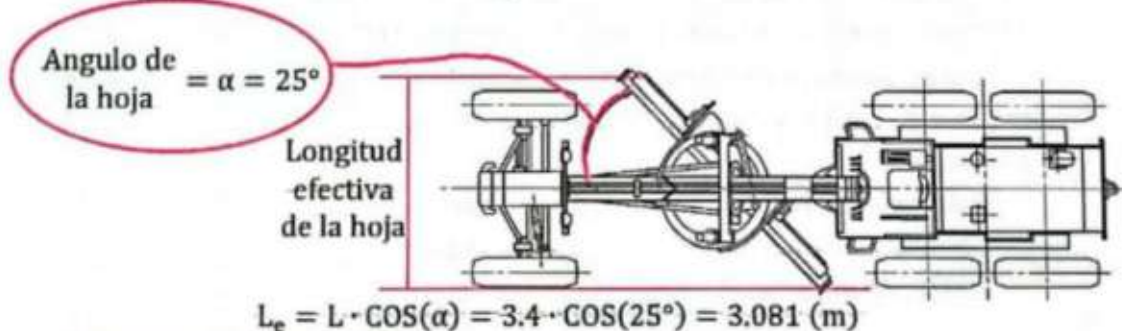
¿Longitud del Tramo=?

$N=3$ Veces mayor al número de Franjas.

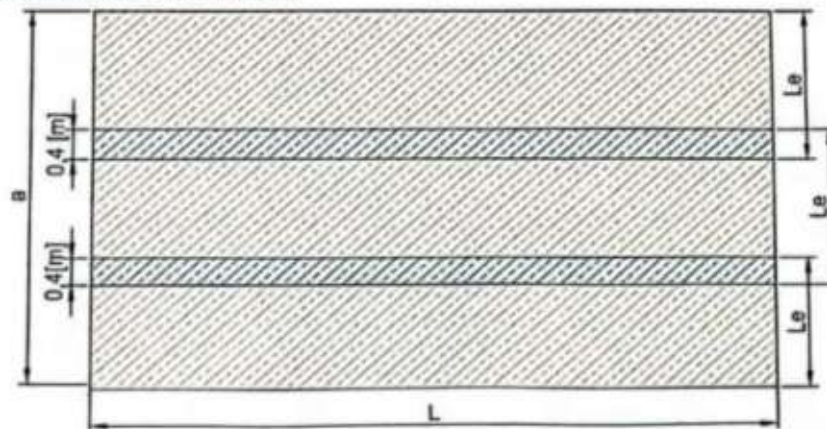
$$L_o=0,4 \text{ [m]}$$

- a) Cálculo de la Producción de la Motoniveladora en $\text{(m}^2\text{/hr)}$

Cálculo de la Longitud Efectiva de la Hoja



Cálculo del Ancho de la Carretera



$$a = 3 \cdot (L_e) - 2 \cdot (L_o) = 3 \cdot (3,081) - 2 \cdot (0,4) = 8,443 \text{ (m)}$$

Cálculo de la Longitud del Tramo

$$A = L \cdot a \rightarrow L = \frac{A}{a} = \frac{2532 \text{ (m}^2\text{)}}{8,443 \text{ (m)}} = 299,893 \text{ (m)}$$

Cálculo De La Producción en Función del Área Cubierta

- L_o =Ancho de superposición (m) generalmente es 0.6, para este ejercicio nos da un Ancho de Superposición de 0,4 [m].

$$A = S \cdot (L_e - L_o) \cdot 1000 \cdot E = 2,4 \cdot (3,081 - 0,40) \cdot 1000 \cdot 0,85 = 5469,24 \left(\frac{\text{m}^2}{\text{hr}} \right)$$

- b) Si el Número de Pasadas es 3 veces mayor al Número de Franjas, determinar el Tiempo de Nivelación.

Numero de pasadas

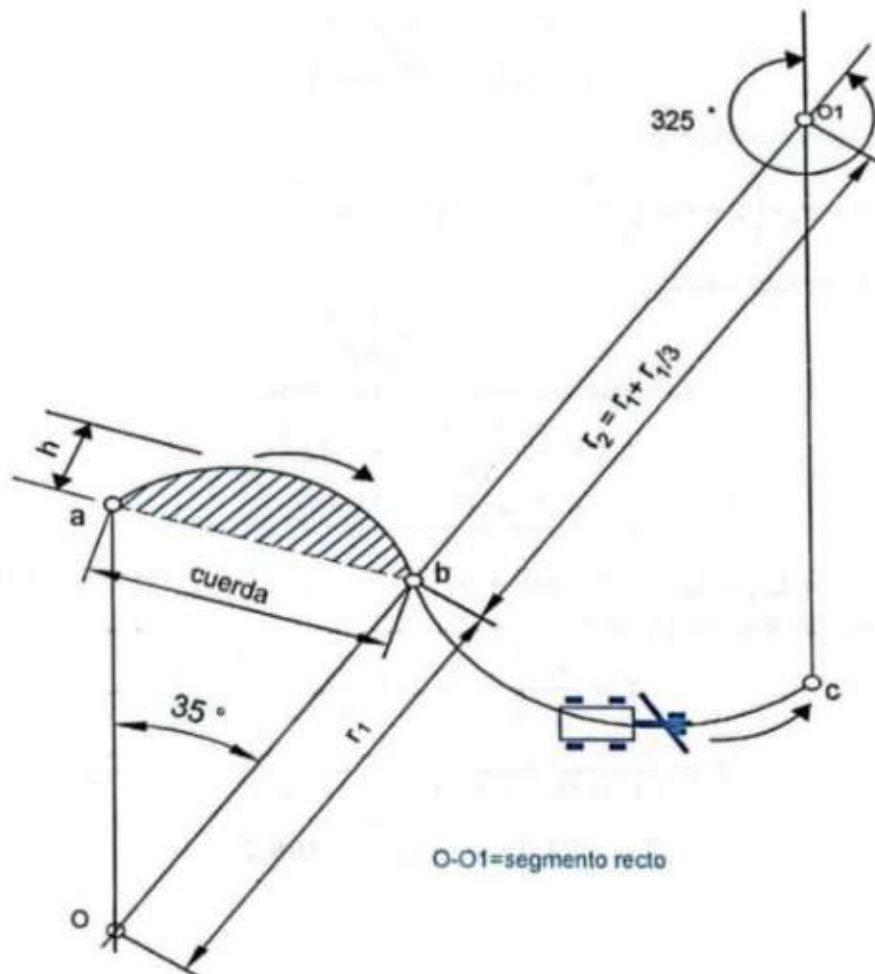
$$\text{N}^\circ \text{ Pasadas} = 3 \cdot (\text{N}^\circ \text{ Franjas}) = 3 \cdot 3 = 9 \text{ Pasadas}$$

Cálculo Del Tiempo de Nivelación

$$T = \frac{N \cdot L}{V \cdot E} + \frac{N - 1}{30 \cdot E} = \frac{9 \cdot 299,893 \text{ m} \cdot \frac{1 \text{ Km}}{1000 \text{ m}}}{2,4 \frac{\text{Km}}{\text{hr}} \cdot 0,85} + \frac{9 - 1}{30 \cdot 0,85} = 1,64 \text{ [Hr]}$$

10. Una motoniveladora nivela una franja de camino desde A hasta C (Ver figura) con una eficiencia de 75% y con un total de 12 pasadas, de las cuales 50% a 3.4 Km/hr; 33.3% a 5.3 Km/hr; 16.6% a 7.8 Km/hr El largo de la hoja es 3.6m, $h=55,54 \text{ m}$. Las curvas son circulares, siendo el área de la fracción de segmento circular achurado: $A = 26840.47 \text{ m}^2$, El ángulo entre la hoja y la normal al eje longitudinal del equipo, durante la operación es 30°

- Calcular el tiempo EN MINUTOS que demora la operación.
- Calcular el rendimiento en m^2/h cuando el equipo opera a su velocidad de operación inferior.



SOLUCION:

a) Calcular el tiempo EN MINUTOS que demora la operación.

Numero total de Pasadas "N"

$$N_1 = 50\% \cdot N = 0,50 \cdot 12 = 6 \text{ [Pasadas]}$$

$$N_2 = 33.3\% \cdot N = 0.333 \cdot 12 = 3.996 \approx 4 \text{ [Pasadas]}$$

$$N_3 = 16.6\% \cdot N = 0.166 \cdot 12 = 1.992 \approx 2 \text{ [Pasadas]}$$

CALCULO DE LA LONGITUD TOTAL

$$A = \frac{\pi \cdot r_1^2 \cdot \alpha}{360^\circ} - \frac{r_1^2}{2} \cdot \sin(\alpha)$$

$$\alpha = 35^\circ$$

Remplazando en la Ec. Principal

$$26840.47 = \frac{\pi \cdot r_1^2 \cdot 35^\circ}{360^\circ} - \frac{r_1^2}{2} \cdot \text{sen}(35^\circ)$$

despejando r_1

$$r_1 = 1199.833 \approx 1200 \text{ [m]}$$

calculo de r_2

$$\theta = 360^\circ - 325^\circ = 35^\circ$$

$$r_2 = 1200 + \frac{1200}{3} = 1600 \text{ [m]}$$

Verificación "Cálculo de la Cuerda"

$$h = r_1 \cdot \left(1 - \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right)\right) = 1200 \cdot \left(1 - \cos\left(\frac{35^\circ}{2}\right)\right) = 55.54 \text{ [m]} \text{ Cumple!}$$

Cálculo de las longitudes

$$L = \frac{\pi \cdot r \cdot \alpha}{180^\circ}$$

reemplazando en la Ec. Longitud de la curva

$$L_{C1} = \frac{\pi \cdot 1200 \cdot 35^\circ}{180^\circ} = 733.038 \text{ [m]}$$

$$L_{C2} = \frac{\pi \cdot 1600 \cdot 35^\circ}{180^\circ} = 977.384 \text{ [m]}$$

$$L_T = L_{C1} + L_{C2} = 733.038 + 977.384 = 1710.422 \text{ [m]} = 1.71 \text{ [Km]}$$

TIEMPO DE OPERACIÓN DE LA MOTONIVELADORA.

$$T = \frac{N_1 \cdot L}{V_1 \cdot E} + \frac{N_2 \cdot L}{V_2 \cdot E} + \frac{N_3 \cdot L}{V_3 \cdot E} + \frac{N - 1}{30 \cdot E}$$

$$T = \frac{6 \cdot 1.71}{3.4 \cdot 0.75} + \frac{4 \cdot 1.71}{5.3 \cdot 0.75} + \frac{2 \cdot 1.71}{7.8 \cdot 0.75} + \frac{12 - 1}{30 \cdot 0.75}$$

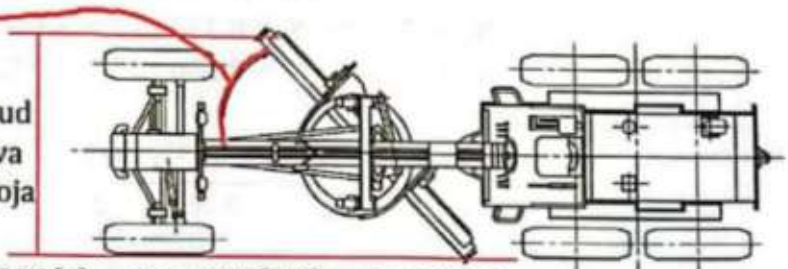
$$T = 6.82 \text{ (hr)} \cdot \frac{60 \text{ min}}{1 \text{ hr}} = 409.2 \text{ [min]}$$

- b) Calcular el rendimiento en m^2/h cuando el equipo opera a su velocidad de operación inferior.

Cálculo de la Longitud Efectiva de la Hoja

Angulo de la hoja = $\alpha = 30^\circ$

Longitud efectiva de la hoja



$$L_e = L \cdot \cos(\alpha) = 3.6 \cdot \cos(30^\circ) = 3.118 \text{ (m)}$$

CÁLCULO DE LA PRODUCCIÓN EN FUNCIÓN DEL ÁREA CUBIERTA

- L_o = Ancho de superposición (m), generalmente es 0.6 m, para mantener los neumáticos fuera de los camellones en la pasada de retorno.

Velocidad Inferior = 3.4 Km/hr

$$A = S \cdot (L_e - L_o) \cdot 1000 \cdot E = 3.4 \cdot (3.118 - 0.60) \cdot 1000 \cdot 0.75 = 6420.90 \left(\frac{m^2}{hr} \right)$$

5.5.EJERCICIO DE APLICACION DE COMPACTADORAS.

1. Se Tiene el Equipo Compactador **CAT CP-533D**, que opera en un terreno cuyo Ancho de Compactación es 9,15 [m]. El Espesor de la Capa a Compactar es 0,24 [m]. La velocidad de Compactación 4,5 [Km/hr].
El Numero de Pasadas Necesarias para Alcanzar la densidad Requerida es 4, El Ancho de Superposición del Rodillo 15,2 [cm]
 - a. Halle la Producción según Tablas.
 - b. Calcule la Producción según Formula General Asumiendo al 85%.

SOLUCION

DATOS

MODELO: CAT CP-533D

Base de Carretera=9,15 (m)

e=0,24 (m)=24 (cm)

a=15.2 (cm)

V=4,5 (Km/hr)

N=4 pasadas

- a) Halle la Producción según Tablas.
- Las tablas en esta sección indican los cálculos de producción suponiendo las siguientes condiciones:
 - Velocidad nominal de desplazamiento del equipo: 6,4 km/h
 - Ancho de superposición de compactación: 15,2 (cm)
- DEL MANUAL CATERPILLAR Ed. 31 "Ver Tabla 17-30" Obtenemos los valores del Rendimiento Ajustado, Espesor Supuesto, Numero de pasadas Supuestas y Ancho de Rodillo de Compactación.

Modelo	Ancho del tambor		Espesor de la capa		Pasadas necesarias	Cálculos de producción			
	cm	pulg	cm	pulg			Zanja de 3,7 m (12 pies)	Base de carretera 9,15 m (30 pies)	Áreas abiertas
CS-323C	127	50	10,2	4	6	m ³ /hr yds ³ /hr	80 104	111 145	122 159
CS-431C, CS-433C	167,6	66	10,2	4	4	m ³ /hr yds ³ /hr	159 209	249 326	249 326
CS-531D, CS-533D, CS-563D	213,4	84	15,2	6	6	m ³ /hr yds ³ /hr	239 313	299 391	324 424
CS-583D	213,4	84	15,2	6	4	m ³ /hr yds ³ /hr	— —	448 587	486 636
CP-323C	127	50	15,2	6	6	m ³ /hr yds ³ /hr	120 156	133 174	183 239
CP-433C	167,6	66	15,2	6	6	m ³ /hr yds ³ /hr	159 209	190 261	249 326
CP-533D, CP-563D	213,4	84	30,5	12	6	m ³ /hr yds ³ /hr	478 626	478 626	647 847

$$Q_s = 478 \left[\frac{\text{m}^3}{\text{hr}} \right]$$

Espesor Supuesto = 30,5 [cm]
 Numero de pasadas Sup. = 6 pasadas
 Ancho de Rodillo de Comp. = 213,4 [cm]

Cálculo de los Factores de Ajuste

- Factor de Ajuste por Velocidad

$$F_s = \frac{\text{Velocidad Real}}{\text{Velocidad Supuesta}} = \frac{4,5 \left[\frac{\text{Km}}{\text{hr}} \right]}{6,4 \left[\frac{\text{Km}}{\text{hr}} \right]} = 0,703$$

- Factor de Ajuste por Espesor

$$F_T = \frac{\text{Espesor Real}}{\text{Espesor Supuesto}} = \frac{24,0 \text{ [cm]}}{30,5 \text{ [cm]}} = 0,787$$

- Factor de Ajuste por Pasadas

$$F_P = \frac{\text{Pasadas Supuestas}}{\text{Pasadas Reales}} = \frac{6 \text{ Pasadas}}{4 \text{ Pasadas}} = 1,5$$

CÁLCULO DEL RENDIMIENTO REAL

$$Q_R = Q_S \cdot F_S \cdot F_T \cdot F_P$$

$$Q_R = 478 \cdot 0.703 \cdot 0.787 \cdot 1.5 = 396.69 \left(\frac{m^3}{hr} \right)$$

b) Determine El Rendimiento para el 85 de Eficiencia Aplicando la Formula General.

$$R = \frac{E \cdot V \cdot a \cdot e \cdot 1000}{N}$$

$$R = \frac{0.85 \cdot 4.5 \cdot 2.134 \cdot 0.24 \cdot 1000}{4} = 489.753 \left(\frac{m^3}{hr} \right)$$

2. Se Realiza la Compactación de un Base de Agregado 9,15 (m) de Ancho y 0,168 (m) de Espesor. Se utiliza un Compactador **CAT CS-563D** Trabajando a una velocidad de 7,1 (Km/hr) efectuando 4 pasadas, El Rodillo se superpone 15,2 (cm) en cada pasada.
 - a. Hallar la Producción real Ajustada Según Tabla **CAT**.
 - b. Determine El Rendimiento para el 85% de Eficiencia Aplicando la Formula General.
 - c. Exprese la Diferencia de los Rendimientos Hallados en los anteriores incisos como Porcentaje de la producción que consideramos Ventajosa.

SOLUCION**DATOS**

MODELO: **CAT CS-563D**

Base de Carretera=9,15 (m)

e=0,168 (m)=16,8 (cm)

a=15.2(cm)

V=7,1 (Km/hr)

N=4 pasadas

a) Halle la Producción real Ajustada según Tablas **CAT**.

- Las tablas en esta sección indican los cálculos de producción suponiendo las siguientes condiciones:
 - Velocidad nominal de desplazamiento del equipo: 6,4 km/h
 - Ancho de superposición de compactación: 15,2 (cm)
- **DEL MANUAL CATERPILLAR Ed. 31 "Ver Tabla 17-30"** Obtenemos los valores del Rendimiento Ajustado, Espesor Supuesto, Numero de pasadas Supuestas y Ancho de Rodillo de Compactación.

Modelo	Ancho del tambor		Espesor de la capa		Pasadas necesarias	Cálculos de producción			
	cm	pulg	cm	pulg			Zanja de 3,7 m (12 pies)	Base de carretera 9,15 m (30 pies)	Áreas abiertas
CS-323C	127	50	10,2	4	6	m ³ /hr	80	111	122
						yds ³ /hr	104	145	159
CS-431C, CS-433C	167,6	66	10,2	4	4	m ³ /hr	159	249	249
						yds ³ /hr	209	326	326
CS-531D, CS-533D, CS-563D	213,4	84	15,2	6	6	m ³ /hr	239	299	324
						yds ³ /hr	313	391	424
CS-583D	213,4	84	15,2	6	4	m ³ /hr	—	448	486
						yds ³ /hr	—	587	636
CP-323C	127	50	15,2	6	6	m ³ /hr	120	133	183
						yds ³ /hr	156	174	239
CP-433C	167,6	66	15,2	6	6	m ³ /hr	159	199	249
						yds ³ /hr	209	261	326
CP-533D, CP-563D	213,4	84	30,5	12	6	m ³ /hr	478	478	647
						yds ³ /hr	626	626	847

$$Q_s = 299 \left(\frac{\text{m}^3}{\text{hr}} \right)$$

$$e_s = 15,2 \text{ (cm)}$$

$$N^\circ P_s = 6 \text{ pasadas}$$

$$\text{Ancho de Rodillo} = 213,4 \text{ (cm)}$$

Cálculo de los Factores de Ajuste

- Factor de Ajuste por Velocidad

$$F_s = \frac{\text{Velocidad Real}}{\text{Velocidad Supuesta}} = \frac{7,1 \left[\frac{\text{Km}}{\text{hr}} \right]}{6,4 \left[\frac{\text{Km}}{\text{hr}} \right]} = 1,109$$

- Factor de Ajuste por Espesor

$$F_T = \frac{\text{Espesor Real}}{\text{Espesor Supuesto}} = \frac{16,8 \text{ [cm]}}{15,2 \text{ [cm]}} = 1,105$$

- Factor de Ajuste por Pasadas

$$F_P = \frac{\text{Pasadas Supuestas}}{\text{Pasadas Reales}} = \frac{6 \text{ Pasadas}}{4 \text{ Pasadas}} = 1,5$$

CÁLCULO DEL RENDIMIENTO REAL

$$Q_R = Q_S \cdot F_S \cdot F_T \cdot F_P$$

$$Q_R = 299 \cdot 1.109 \cdot 1.105 \cdot 1.5 = 549.612 \left(\frac{\text{m}^3}{\text{hr}} \right)$$

b) Determine El Rendimiento para el 85% de Eficiencia Aplicando la Formula General.

$$R = \frac{E \cdot V \cdot a \cdot e \cdot 1000}{N} = \frac{0.85 \cdot 7.1 \cdot 2.134 \cdot 0.168 \cdot 1000}{4}$$

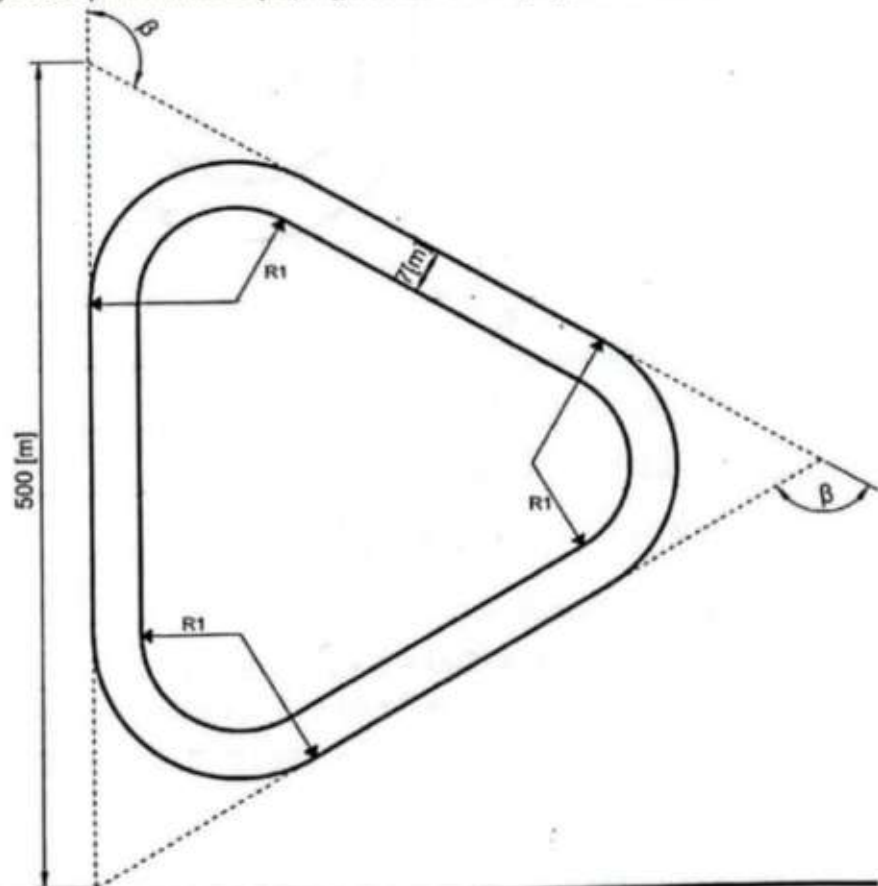
$$R = 540,905 \left(\frac{\text{m}^3}{\text{hr}} \right)$$

c) Exprese la Diferencia de los Rendimientos Hallados en los anteriores incisos como Porcentaje de la producción que consideramos Ventajosa.

$$D = Q_R - R = 549,612 - 540,905 = 8,707 \left(\frac{\text{m}^3}{\text{hr}} \right)$$

$$\%D = \frac{D}{Q_{\text{REAL}}} \cdot 100 = \frac{8,707}{549,612} \cdot 100 = 1.584 (\%)$$

3. Se requiere compactar el material de la plataforma de una Vía que se muestra en la Figura hasta una altura de 8 (dm), empleando 620 (min/jornada). Calcular el número de jornadas para realizar el trabajo además del costo de compactación siendo el ancho de plataforma a compactar $a=7$ (m) debe obtenerse una densidad del Proctor de 95-100% después de 3 pasadas, peso 90 (kg) penetración 25 (cm), velocidad 20 (m/min), producción 2,5 (m^3/min), costo por hora 300 (Bs/hr), Radio 1=158 [m] y un $B=60^\circ$.



SOLUCION**DATOS**

R1=158 (m)

a=7 (m)

hc=8 (dm)=0,8 (m)

J=620 (min/jorn.)

Peso=90 (Kg)

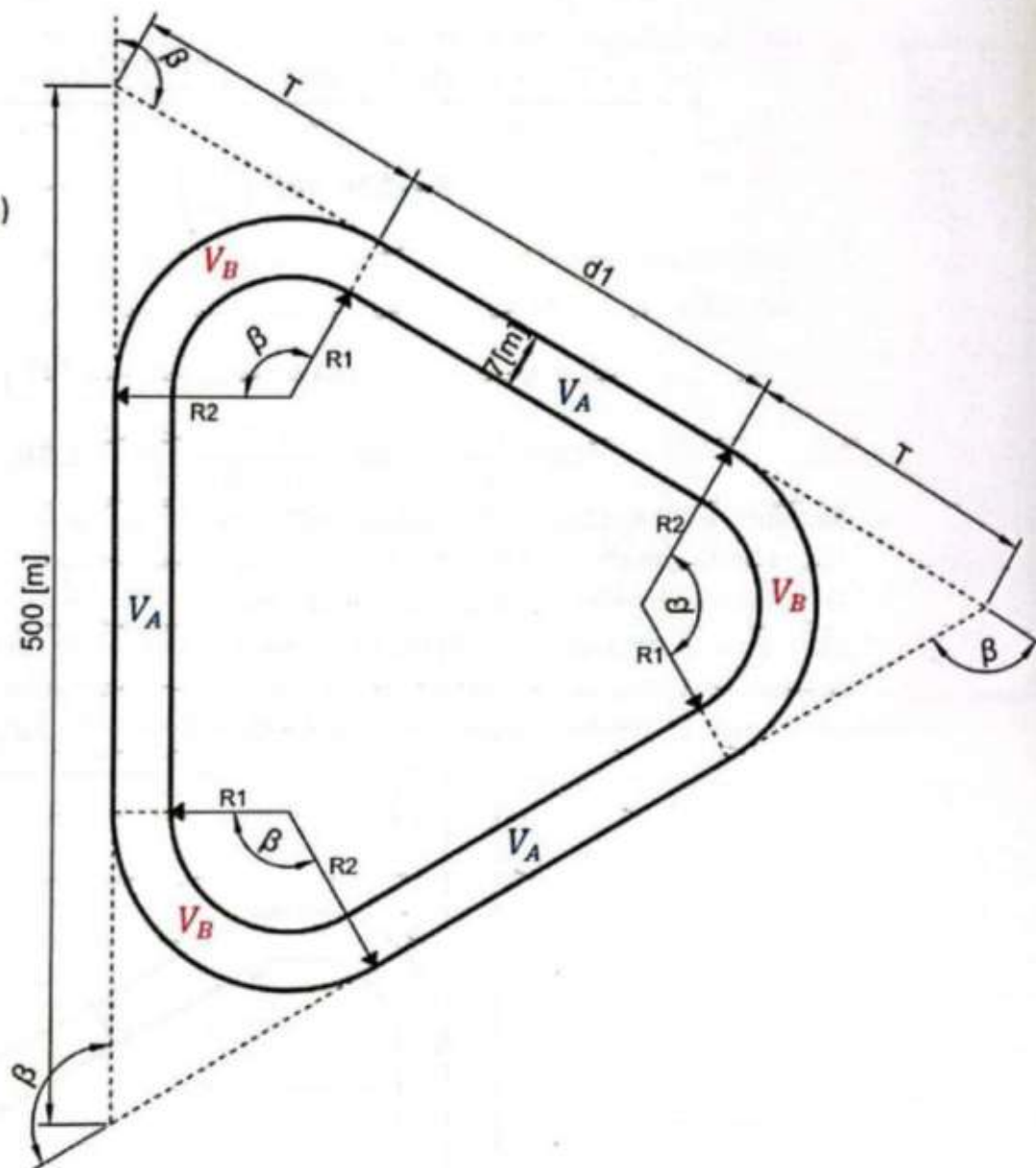
Penetración=25 (cm)

Vel.=20 (m/min)

R=2,5 (m³/min)

COSTO=300 (Bs/hr)

B=60°.



Cálculo de la Tangente de la Curva Horizontal

$$T = R \cdot \tan\left(\frac{\beta}{2}\right) = 158 \cdot \tan\left(\frac{60^\circ}{2}\right) = 91,22(\text{m})$$

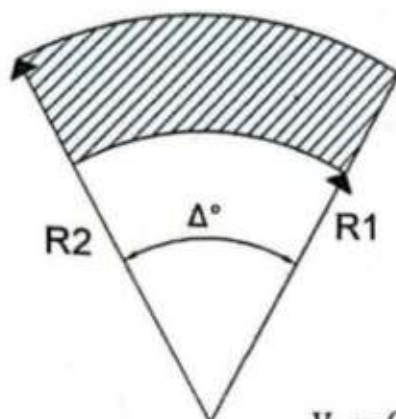
Cálculo del Volumen A

$$d1 = 500 - 2 \cdot T = 500 - 2 \cdot 91,22 = 317,56 (\text{m})$$

$$d = 3 \cdot d1 = 3 \cdot 317,56 = 952,68 (\text{m})$$

$$V_A = d \cdot a \cdot hc = 952,68 \cdot 7 \cdot 0,8 = 5335,01 (\text{m}^3)$$

Cálculo del Volumen B



$$R1 = 158 \text{ [m]}$$

$$R2 = R1 + a = 158 + 7 = 165 \text{ (m)}$$

$$A = \frac{\pi \cdot R^2 \cdot \beta}{360^\circ}$$

$$A1 = \frac{\pi \cdot 158^2 \cdot 60^\circ}{360^\circ} = 13071.12 \text{ (m}^2\text{)}$$

$$A2 = \frac{\pi \cdot 165^2 \cdot 60^\circ}{360^\circ} = 14254.98 \text{ (m}^2\text{)}$$

$$V_B = (A2 - A1) \cdot hc = (14254.98 - 13071.12) \cdot 0.8$$

$$V_B = 947.09 \text{ (m}^3\text{)}$$

Cálculo del Volumen Compactado

$$V_C = V_A + V_B = 5335.01 + 947.09 = 6282.10 \text{ (m}^3\text{)}$$

Cálculo del Tiempo de Compactación

$$R = \frac{V_C}{T_C} \rightarrow T_C = \frac{V_C}{R} = \frac{6282.10 \text{ m}^3}{2.5 \frac{\text{m}^3}{\text{min}} \cdot \frac{60 \text{ min}}{1 \text{ hr}}} = 41.88 \text{ (hr)}$$

CÁLCULO DEL COSTO DE COMPACTACIÓN

$$\text{COSTO}_{\text{COMPACTACION}} = T_{\text{COMPACTACION}} \cdot \text{Costo} = 41.88 \text{ hr} \cdot 300 \frac{\text{Bs}}{\text{hr}}$$

$$\text{COSTO}_{\text{COMPACTACION}} = 12564 \text{ (Bs)}$$

CÁLCULO DEL NÚMERO DE JORNADAS

$$\text{N}^\circ \text{Jornadas} = \frac{T_C}{J} = \frac{41.88 \text{ hr}}{620 \frac{\text{min.}}{\text{jornadas}} \cdot \frac{1 \text{ hr}}{60 \text{ min}}}$$

$$\text{N}^\circ \text{Jornadas} = 4.053 \text{ Jornadas} \approx 4 \text{ jornadas de Trabajo}$$

4. Se requiere Compactar una sección circular $\alpha = 230^\circ$ con una Longitud=1000 (m); ancho de Compactación 6.5 (m), densidad del Proctor 95-100% después de 3 Pasadas, Peso=80 (kg), Penetración=30 (cm), Velocidad de 25(m/min); Rendimiento=2.5(m³/min), Jornada=720 (min) Altura de Compactación de 12 (dm) ¿Calcular el Tiempo y el Numero de Jornadas?.

DATOS

$$\alpha = 230^\circ$$

$$L=1000 \text{ (m)}$$

$$a=\text{Ancho de compactación}=6.5 \text{ (m)}$$

$$\text{Proctor}=95\text{-}100\% \text{ después de 3 pasadas}$$

$$\text{Peso}=80 \text{ (kg)}$$

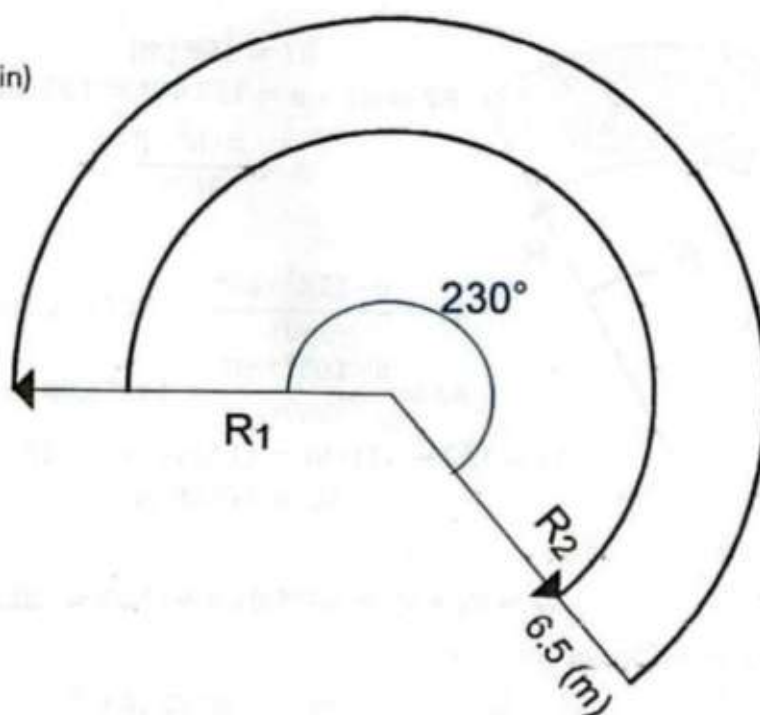
Velocidad=25(m/min)

Penetración=30 (cm)

hc=12 (dm)=1.2(m)

Rendimiento=2.5(m³/min)

J=720 (min)



Calculo de Radios

$$L = \frac{\pi \cdot R \cdot \alpha}{180^\circ} \rightarrow R_1 = \frac{L \cdot 180^\circ}{\pi \cdot \alpha} = \frac{1000 \cdot 180^\circ}{\pi \cdot 230^\circ} = 249.112 \text{ (m)}$$

$$R_2 = R_1 - \alpha = 249.112 - 6.5 = 242.612 \text{ (m)}$$

Calculo del Área de Compactación

$$A_C = \frac{\pi \cdot \alpha \cdot R_1^2}{360^\circ} - \frac{\pi \cdot \alpha \cdot R_2^2}{360^\circ} = \frac{\pi \cdot 230^\circ \cdot 249.112^2}{360^\circ} - \frac{\pi \cdot 230^\circ \cdot 242.612^2}{360^\circ}$$

$$A_C = 6415.197 \text{ (m}^2\text{)}$$

Volumen de Compactación.

$$V_C = A_C \cdot h_C = 6415.197 \cdot 1.2 = 7698.236 \text{ (m}^3\text{)}$$

Cálculo del Tiempo de Compactación

$$R = \frac{V_C}{T_C} \rightarrow T_C = \frac{V_C}{R} = \frac{7698.236 \text{ m}^3}{2.5 \frac{\text{m}^3}{\text{min}} \cdot \frac{60 \text{ min}}{1 \text{ hr}}} = 51.322 \text{ (hr)}$$

Cálculo del Numero de Jornadas

$$\text{N}^\circ \text{Jornadas} = \frac{T_C}{\text{Jornada}} = \frac{51.322 \text{ hr}}{720 \text{ min} \cdot \frac{1 \text{ hr}}{60 \text{ min}}} = 4.28 \text{ Jornadas}$$

5. Una Compactadora CB-335D realiza un trabajo de compactado Asfáltico de 18 (pies) con una capa de Asfalto Compactado de 4.5 (pulgadas), trabaja a 3.5 (mph) y haciendo 5 pasadas para alcanzar la densidad deseada. La superposición entre las pasadas del rodillo es de 5.5 (pulgadas) y sobresale 3.5 (pulgadas) por los extremos.
- Calcule la Producción real Ajustada según el Manual CAT.
 - Calcule el Rendimiento por fórmula General siendo 85 (%) de eficiencia.
 - Expresar la diferencia de los rendimientos calculados como Porcentaje de la producción que considere más desventajosa.

SOLUCION

DATOS

MODELO: CAT CB-335D

Ancho de compactación=18(pies)=5.5 (m)

e=4,5 (plg)=11.43(cm)=0.1143 (m)

Superposición=5.5 (plg)

V=3.5 (mph)

N=5 pasadas

- Calcule la Producción real Ajustada según el Manual CAT.

- DEL MANUAL CATERPILLAR Ed. 31 "Ver Tabla 17-32" Obtenemos los valores del Rendimiento para un ancho de pavimentación de 18 (pies) según el Modelo del equipo CAT-355D.

		ANCHO DE PAVIMENTACION						
Modelo	Unidades	1,8 m 6 pies	2,4 m 8 pies	3,0 m 10 pies	3,7 m 12 pies	4,3 m 14 pies	4,9 m 16 pies	5,5 m 18 pies
CB-214D	Toneladas/h	138,4	184,5	179,4	176,1	173,9	198,7	193,7
	Tons/h	152,5	203,4	197,7	194,1	191,6	219,0	213,6
CB-224D & CB-225D	Toneladas/h	193,7	184,5	230,6	215,3	205,5	234,8	223,5
	Tons/h	213,6	203,4	254,2	237,3	226,5	258,9	246,4
CB-334D & CB-335D	Toneladas/h	193,7	184,5	230,6	215,3	251,1	234,8	264,2
	Tons/h	213,6	203,4	254,2	237,3	276,8	258,9	291,2
CB-434C	Toneladas/h	193,7	258,3	230,6	276,8	251,1	287,0	264,2
	Tons/h	213,6	284,7	254,2	305,1	276,8	316,4	291,2
CB-534C	Toneladas/h	193,7	258,3	322,9	276,8	322,9	237,0	322,9
	Tons/h	213,6	284,7	355,9	305,1	355,9	116,4	355,9
CB-634C	Toneladas/h	322,9	258,3	322,9	387,5	322,9	369,0	415,1
	Tons/h	355,9	284,7	355,9	427,1	355,9	406,8	457,6

$$Q_s = 291.2 \left(\frac{\text{tons}}{\text{hr}} \right)$$

Las producciones de la tabla anterior se basan en las siguientes condiciones:

- Espesor de capa compactada: 51 mm
- Velocidad máxima: 5.6 km/h,
- Pasadas por ancho del equipo: 2
- Densidad del material compactado: 2486 kg/cm³
- Superposición del ancho de rodada: 152 mm
- Sobresale en los extremos: 76 mm
- Duración de ciclo (2 pasadas): 120 segundos

$$e_s = 51 \text{ mm} \cdot \frac{1 \text{ m}}{1000 \text{ mm}} \cdot \frac{1 \text{ plg}}{0.0254 \text{ m}} = 2.0 \text{ plg}$$

$$N^{\circ} P_s = 2 \text{ Pasadas}$$

$$V_s = 5.6 \frac{\text{km}}{\text{hr}} \cdot \frac{1 \text{ km/hr}}{2 \text{ mph}} = 2.8 \text{ mph}$$

Cálculo de los Factores de Ajuste

- Factor de Ajuste por Velocidad

$$F_s = \frac{\text{Velocidad Real}}{\text{Velocidad Supuesta}} = \frac{3.5 \text{ mph}}{2.8 \text{ mph}} = 1.25$$

- Factor de Ajuste por Espesor

$$F_T = \frac{\text{Espesor Real}}{\text{Espesor Supuesto}} = \frac{4.5 \text{ plg}}{2 \text{ plg}} = 2.25$$

- Factor de Ajuste por Espesor

$$F_P = \frac{\text{Pasadas Supuestas}}{\text{Pasadas Reales}} = \frac{2 \text{ Pasadas}}{5 \text{ Pasadas}} = 0.4$$

CÁLCULO DEL RENDIMIENTO REAL

$$Q_R = Q_S \cdot F_s \cdot F_T \cdot F_P$$

$$Q_R = 291.2 \cdot 1.25 \cdot 2.25 \cdot 0.4 = 327.6 \left(\frac{\text{tons}}{\text{hr}} \right)$$

b) Calcule el Rendimiento por formula General siendo 85 (%) de eficiencia.

$$R = \frac{E \cdot V \cdot a \cdot e \cdot 1000}{N} = \frac{0.85 \cdot 7 \cdot 5.5 \cdot 0.1143 \cdot 1000}{5}$$

$$R = 748.094 \left(\frac{\text{m}^3}{\text{hr}} \right)$$

c) Exprese la Diferencia de los Rendimientos Calculados como Porcentaje de la producción que consideramos Ventajosa

327.6 (tons/hr) equivale a 327 (m³/hr)

$$748.094 \text{ (m}^3/\text{hr)} \rightarrow 100 \text{ (\%)}$$

$$327.6 \text{ (m}^3/\text{hr)} \rightarrow X \text{ (\%)}$$

$$X\% = \frac{327.6}{748.094} \cdot 100 = 43.79 \text{ (\%)}$$

6. Se compacta una Capa de 130 (mm) de espesor y 3.8 (m) de ancho se recurre a un compactador vibratorio CAT CB-225D que trabaja a una velocidad de 7.8 (km/hr). Requerido 5 pasadas para alcanzar la densidad del proyecto, la superposición entre pasadas de rodillo es de 152 (mm) y sobre sale 76 (mm) en sus extremos calcule la producción.

SOLUCION**DATOS**

MODELO: CAT CB-225D

Ancho de compactación=3.8 (m)

e=130 (mm)=0.13 (m)

Superposición=152 (mm)

V=7.8 (km/hr)

N=5 pasadas

d) Calcule la Producción real Ajustada según el Manual CAT.

- DEL MANUAL CATERPILLAR Ed. 31 "Ver Tabla 17-32" Obtenemos los valores del Rendimiento para un ancho de pavimentación de 18 (pies) según el Modelo del equipo CAT-355D.

		ANCHO DE PAVIMENTACION						
Modelo	Unidades	1,8 m 6 pies	2,4 m 8 pies	3,0 m 10 pies	3,7 m 12 pies	4,3 m 14 pies	4,9 m 16 pies	5,5 m 18 pies
CB-214D	Toneladas/h	138,4	184,5	179,4	176,1	173,9	198,7	193,7
	Tons/h	152,5	203,4	197,7	194,1	191,6	219,0	213,6
CB-224D &	Toneladas/h	193,7	184,5	230,6	215,3	205,5	234,8	223,5
CB-225D	Tons/h	213,6	203,4	254,2	237,3	226,5	258,9	246,4
CB-334D &	Toneladas/h	193,7	184,5	230,6	215,3	251,1	234,8	264,2
CB-335D	Tons/h	213,6	203,4	254,2	237,3	276,8	258,9	291,2
CB-434C	Toneladas/h	193,7	258,3	230,6	276,8	251,1	287,0	264,2
	Tons/h	213,6	284,7	254,2	305,1	276,8	316,4	291,2
CB-534C	Toneladas/h	193,7	258,3	322,9	276,8	322,9	287,0	322,9
	Tons/h	213,6	284,7	355,9	305,1	355,9	316,4	355,9
CB-634C	Toneladas/h	322,9	258,3	322,9	387,5	322,9	369,0	415,1
	Tons/h	355,9	284,7	355,9	427,1	355,9	406,8	457,6

Interpolamos

$$\frac{3.7 - 3.8}{3.7 - 4.3} = \frac{237.3 - Q_s}{237.3 - 226.5}$$

Despejando "Q_s" **Q_s = 235.50 (tons/hr)**

Las producciones de la tabla anterior se basan en las siguientes condiciones:

- Espesor de capa compactada: 51 mm
- Velocidad máxima: 5.6 km/h,
- Pasadas por ancho del equipo: 2
- Densidad del material compactado: 2486 kg/cm³
- Superposición del ancho de rodada: 152 mm
- Sobresale en los extremos: 76 mm
- Duración de ciclo (2 pasadas): 120 segundos

$$e_s = 51 \text{ mm} \cdot \frac{1 \text{ m}}{1000 \text{ mm}} = 0.051 \text{ m}$$

$$N^{\circ}P_s = 2 \text{ Pasadas}$$

$$V_s = 5.6 \frac{\text{km}}{\text{hr}}$$

Cálculo de los Factores de Ajuste

- Factor de Ajuste por Velocidad

$$F_s = \frac{\text{Velocidad Real}}{\text{Velocidad Supuesta}} = \frac{7.8 \frac{\text{km}}{\text{hr}}}{5.6 \frac{\text{km}}{\text{hr}}} = 1.393$$

- Factor de Ajuste por Espesor

$$F_T = \frac{\text{Espesor Real}}{\text{Espesor Supuesto}} = \frac{0.13 \text{ m}}{0.051} = 2.549$$

- Factor de Ajuste por Pasadas

$$F_P = \frac{\text{Pasadas Supuestas}}{\text{Pasadas Reales}} = \frac{2 \text{ Pasadas}}{5 \text{ Pasadas}} = 0.4$$

CÁLCULO DEL RENDIMIENTO REAL

$$Q_R = Q_s \cdot F_s \cdot F_T \cdot F_P$$

$$Q_R = 235.5 \cdot 1.393 \cdot 2.549 \cdot 0.4 = 334.481 \left(\frac{\text{tons}}{\text{hr}} \right)$$

7. Un compactador Vibratorio Tambor CAT-CP433C Compacta con un ancho de compactación de 9.15 (m), 1 capa cuyo espesor de 20.3 (cm). Se desplaza a 4.5 (km/hr) y efectúa 8 pasadas.
- a. Calcule el rendimiento según tabla
 - b. Calcule el Rendimiento del Compactador por dos Formulas.

SOLUCION

DATOS

MODELO: CAT CP-433C

Base de Carretera=9,15 (m)

e=20.3 (cm)=0.203 (m)

V=4,5 (Km/hr)

N=8 pasadas

a) Halle la Producción según Tablas.

- Las tablas en esta sección indican los cálculos de producción suponiendo las siguientes condiciones:
 - Velocidad nominal de desplazamiento del equipo: 6,4 km/h
 - Ancho de superposición de compactación: 15,2 (cm)
- DEL MANUAL CATERPILLAR Ed. 31 "Ver Tabla 17-30" Obtenemos los valores del Rendimiento Ajustado, Espesor Supuesto, Numero de pasadas Supuestas y Ancho de Rodillo de Compactación.

Modelo	Ancho del tambor		Espesor de la capa		Pasadas necesarias	Cálculos de producción			
	cm	pulg	cm	pulg			Zanja de 3,7 m (12 pies)	Base de carretera 9,15 m (30 pies)	Areas abiertas
CS-323C	127	50	10,2	4	6	m ³ /hr	80	111	122
CS-431C, CS-433C	167,6	66	10,2	4	4	yds ³ /hr	104	145	159
						m ³ /hr	159	249	249
CS-531D, CS-533D, CS-563D	213,4	84	15,2	6	6	yds ³ /hr	209	326	326
						m ³ /hr	239	299	324
CS-583D	213,4	84	15,2	6	4	yds ³ /hr	313	391	424
						m ³ /hr	—	448	486
CP-323C	127	50	15,2	6	6	yds ³ /hr	—	587	636
						m ³ /hr	120	133	183
CP-433C	167,6	66	15,2	6	6	yds ³ /hr	156	174	239
						m ³ /hr	159	199	249
CP-533D, CP-563D	213,4	84	30,5	12	6	yds ³ /hr	209	261	326
						m ³ /hr	478	478	647
						yds ³ /hr	626	626	847

$$Q_s = 199 \left[\frac{\text{m}^3}{\text{hr}} \right]$$

$$e_s = 15.2 \text{ [cm]}$$

$$N^{\circ}P_s = 6 \text{ pasadas}$$

$$\text{Ancho de Rodillo de Comp.} = 167.60 \text{ [cm]}$$

Cálculo de los Factores de Ajuste

- Factor de Ajuste por Velocidad

$$F_s = \frac{\text{Velocidad Real}}{\text{Velocidad Supuesta}} = \frac{4,5 \left[\frac{\text{Km}}{\text{hr}} \right]}{6,4 \left[\frac{\text{Km}}{\text{hr}} \right]} = 0,703$$

- Factor de Ajuste por Espesor

$$F_T = \frac{\text{Espesor Real}}{\text{Espesor Supuesto}} = \frac{20,3 \left[\text{cm} \right]}{15,2 \left[\text{cm} \right]} = 1,336$$

- Factor de Ajuste por Pasadas

$$F_P = \frac{\text{Pasadas Supuestas}}{\text{Pasadas Reales}} = \frac{6 \text{ Pasadas}}{8 \text{ Pasadas}} = 0,75$$

CÁLCULO DEL RENDIMIENTO REAL

$$Q_R = Q_S \cdot F_s \cdot F_T \cdot F_P$$

$$Q_R = 199 \cdot 0,703 \cdot 1,336 \cdot 0,75 = 140,177 \left(\frac{\text{m}^3}{\text{hr}} \right)$$

- b) Calcule el Rendimiento del Compactador por dos Formulas.

Con una Eficiencia de 80(%)

$$R = \frac{E \cdot V \cdot a \cdot e \cdot 1000}{N} = \frac{0,80 \cdot 4,5 \cdot 1,676 \cdot 0,203 \cdot 1000}{8}$$

$$R = 153,103 \left(\frac{\text{m}^3}{\text{hr}} \right)$$

$$R = \frac{A \cdot V \cdot C}{N} = \frac{1,676 \text{ m} \cdot 4,5 \frac{\text{km}}{\text{hr}} \cdot 203 \text{ mm}}{8} = 191,378 \left(\frac{\text{m}^3}{\text{hr}} \right)$$

8. El rodillo Vibratorio CAT CS-533D compacta una base de carretera de 9.15 (m) a velocidad de 5 (km/hr), ancho de superposición:15.2 (cm), espesor de capa:19 (cm), numero de pasadas:7.
- Calcule la producción según tablas.
 - Calcule producción según formula.

SOLUCION**DATOS**

MODELO: CAT CS-533D

Base de Carretera=9,15 (m)

e=19 (cm)=0.19 (m)

V=5 (Km/hr)

N=7 pasadas

- Halle la Producción según Tablas.

- Las tablas en esta sección indican los cálculos de producción suponiendo las siguientes condiciones:

- Velocidad nominal de desplazamiento del equipo: 6,4 km/h
- Ancho de superposición de compactación: 15,2 (cm)
- DEL MANUAL CATERPILLAR Ed. 31 "Ver Tabla 17-30" Obtenemos los valores del Rendimiento Ajustado, Espesor Supuesto, Numero de pasadas Supuestas y Ancho de Rodillo de Compactación.

Modelo	Ancho del tambor		Espesor de la capa		Pasadas necesarias	Cálculos de producción			
	cm	pulg	cm	pulg			Zanja de 3,7 m (12 pies)	Base de carretera 9,15 m (30 pies)	Areas abiertas
CS-323C	127	50	10,2	4	6	m ³ /hr	80	111	122
CS-431C, CS-433C	167,6	66	10,2	4	4	yds ³ /hr	104	145	159
						m ³ /hr	159	249	249
CS-531D, CS-533D, CS-563D	213,4	84	15,2	6	6	yds ³ /hr	209	326	326
						m ³ /hr	239	299	324
CS-583D	213,4	84	15,2	6	4	yds ³ /hr	313	391	424
						m ³ /hr	—	448	486
CP-323C	127	50	15,2	6	6	yds ³ /hr	—	587	636
						m ³ /hr	120	133	183
CP-433C	167,6	66	15,2	6	6	yds ³ /hr	156	174	239
						m ³ /hr	159	199	249
CP-533D, CP-563D	213,4	84	30,5	12	6	yds ³ /hr	209	361	326
						m ³ /hr	478	478	647
						yds ³ /hr	626	626	847

$$Q_s = 299 \left[\frac{m^3}{hr} \right]$$

$$e_s = 15,2 [cm]$$

$$N^{\circ}P_s = 6 \text{ pasadas}$$

$$\text{Ancho de Rodillo de Comp.} = 213,4 [cm]$$

Cálculo de los Factores de Ajuste

- Factor de Ajuste por Velocidad

$$F_s = \frac{\text{Velocidad Real}}{\text{Velocidad Supuesta}} = \frac{5 \left[\frac{Km}{hr} \right]}{6,4 \left[\frac{Km}{hr} \right]} = 0,781$$

- Factor de Ajuste por Espesor

$$F_T = \frac{\text{Espesor Real}}{\text{Espesor Supuesto}} = \frac{19 \text{ [cm]}}{15.2 \text{ [cm]}} = 1.25$$

- Factor de Ajuste por Espesor

$$F_P = \frac{\text{Pasadas Supuestas}}{\text{Pasadas Reales}} = \frac{6 \text{ Pasadas}}{7 \text{ Pasadas}} = 0.857$$

CÁLCULO DEL RENDIMIENTO REAL

$$Q_R = Q_S \cdot F_S \cdot F_T \cdot F_P$$

$$Q_R = 299 \cdot 0.781 \cdot 1.25 \cdot 0.857 = 250.157 \left(\frac{\text{m}^3}{\text{hr}} \right)$$

- b) Calcule producción según formula.

$$R = \frac{A \cdot V \cdot C}{N} = \frac{2.134 \text{ m} \cdot 5 \text{ km/hr} \cdot 190 \text{ mm}}{7} = 289.614 \left(\frac{\text{m}^3}{\text{hr}} \right)$$

9. Un rodillo Vibratorio CAT CS-563D que como promedio opera 43 minutos por hora, compacta una capa subbase cuyas dimensiones son: espesor es 130 cm, largo 320 (m) y ancho 360 pulgadas. La velocidad de compactación es de 5 (km/hr), además requiere 6 pasadas para alcanzar la densidad específica en el proyecto, y entre pasadas de rodillo existe superposición de 15.2 cm.
- Calcule el rendimiento según tablas
 - Calcule el rendimiento según formula general, considerando que el modelo posee rodillo tándem.

SOLUCION

DATOS

MODELO: CAT CS-563D

Base de Carretera=9,15 (m)

e=130 (cm)=1.3 (m)

a=15.2 (cm)

V=5 (Km/hr)

N=6 pasadas

- a) Calcule el rendimiento según tablas

- Las tablas en esta sección indican los cálculos de producción suponiendo las siguientes condiciones:
 - Velocidad nominal de desplazamiento del equipo: 6,4 km/h
 - Ancho de superposición de compactación: 15,2 (cm)
- DEL MANUAL CATERPILLAR Ed. 31 "Ver Tabla 17-30" Obtenemos los valores del Rendimiento Ajustado, Espesor Supuesto, Numero de pasadas Supuestas y Ancho de Rodillo de Compactación.

Modelo	Ancho del tambor		Espesor de la capa		Pasadas necesarias	Cálculos de producción			
	cm	pulg	cm	pulg			Zanja de 3,7 m (12 pies)	Base de carretera 9,15 m (30 pies)	Áreas abiertas
CS-323C	127	50	10,2	4	6	m ³ /hr	80	111	122
CS-431C, CS-433C	167,6	66	10,2	4	4	yds ³ /hr	104	145	159
						m ³ /hr	159	249	249
CS-531D, CS-533D, CS-563D	213,4	84	15,2	6	6	yds ³ /hr	209	326	326
						m ³ /hr	239	299	324
CS-583D	213,4	84	15,2	6	4	yds ³ /hr	313	391	424
						m ³ /hr	—	446	486
CP-323C	127	50	15,2	6	6	yds ³ /hr	—	587	636
						m ³ /hr	120	133	183
CP-433C	167,6	66	15,2	6	6	yds ³ /hr	156	174	239
						m ³ /hr	159	199	249
CP-533D, CP-563D	213,4	84	30,5	12	6	yds ³ /hr	209	261	326
						m ³ /hr	478	478	647
						yds ³ /hr	626	626	847

$$Q_s = 299 \left(\frac{\text{m}^3}{\text{hr}} \right)$$

$$e_s = 15.2 \text{ (cm)}$$

$$N^{\circ}P_s = 6 \text{ pasadas}$$

$$\text{Ancho de Rodillo} = 213,4 \text{ (cm)}$$

Cálculo de los Factores de Ajuste

- Factor de Ajuste por Velocidad

$$F_s = \frac{\text{Velocidad Real}}{\text{Velocidad Supuesta}} = \frac{5 \left[\frac{\text{Km}}{\text{hr}} \right]}{6.4 \left[\frac{\text{Km}}{\text{hr}} \right]} = 0.781$$

- Factor de Ajuste por Espesor

$$F_T = \frac{\text{Espesor Real}}{\text{Espesor Supuesto}} = \frac{130 \text{ [cm]}}{15.2 \text{ [cm]}} = 8.553$$

- Factor de Ajuste por Pasadas

$$F_P = \frac{\text{Pasadas Supuestas}}{\text{Pasadas Reales}} = \frac{6 \text{ Pasadas}}{6 \text{ Pasadas}} = 1$$

CÁLCULO DEL RENDIMIENTO REAL

$$Q_R = Q_S \cdot F_S \cdot F_T \cdot F_P$$

$$Q_R = 299 \cdot 0,781 \cdot 8.553 \cdot 1 = 1997.288 \left(\frac{m^3}{hr} \right)$$

- b) Calcule el rendimiento según formula general, considerando que el modelo posee rodillo tándem.

$$60 \text{ minutos} \rightarrow 100 (\%)$$

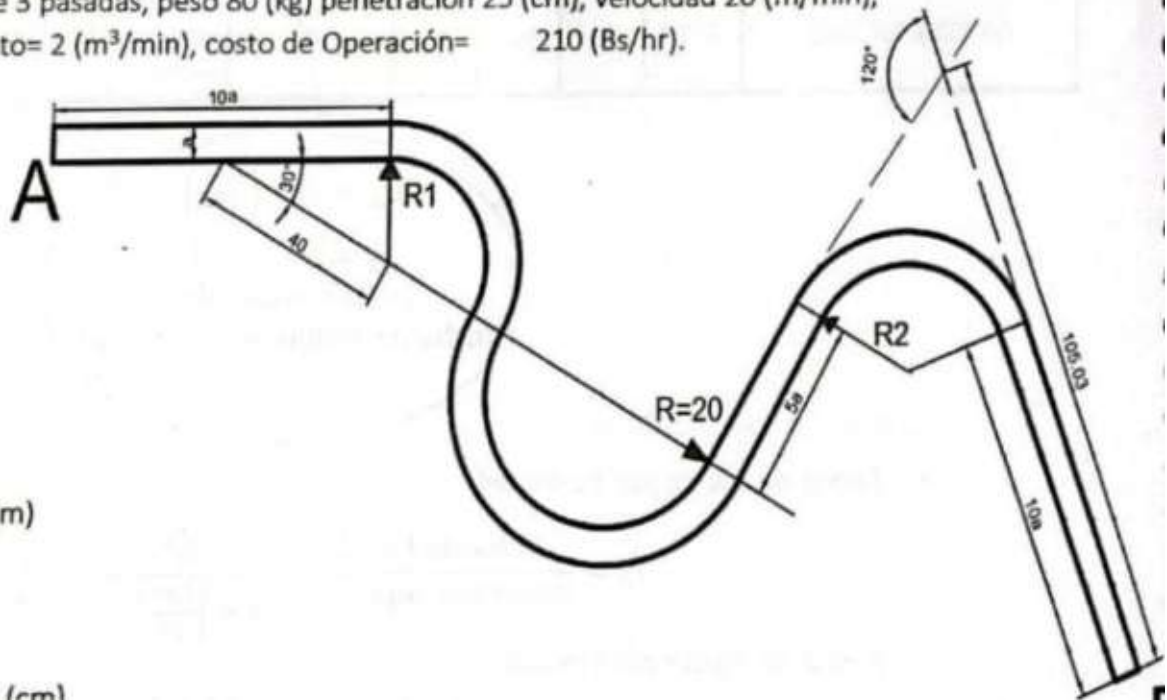
$$43 \text{ minutos} \rightarrow X(\%)$$

$$X = \frac{43 \cdot 100}{60} = 71.67(\%)$$

$$R = \frac{E \cdot V \cdot a \cdot e \cdot 1000}{N} = \frac{0.7167 \cdot 5 \cdot 2.134 \cdot 1.3 \cdot 1000}{6}$$

$$R = 1656.891 \left(\frac{m^3}{hr} \right)$$

10. Se requiere compactar el material entre el tramo A-B de la plataforma de una Vía hasta una altura de 12 (dm), empleando 12 horas por jornada. Calcular el número de jornadas para realizar el trabajo además del costo de compactación siendo el ancho de plataforma a compactar $a=7$ (m) debe obtenerse una densidad del Proctor de 95-100% después de 3 pasadas, peso 80 (kg) penetración 25 (cm), velocidad 20 (m/min), Rendimiento= 2 (m^3/min), costo de Operación= 210 (Bs/hr).

**SOLUCION****DATOS**

$$h=12 \text{ (dm)}=1.2 \text{ (m)}$$

$$a=7 \text{ (m)}$$

$$J=12 \text{ (hr/jorn.)}$$

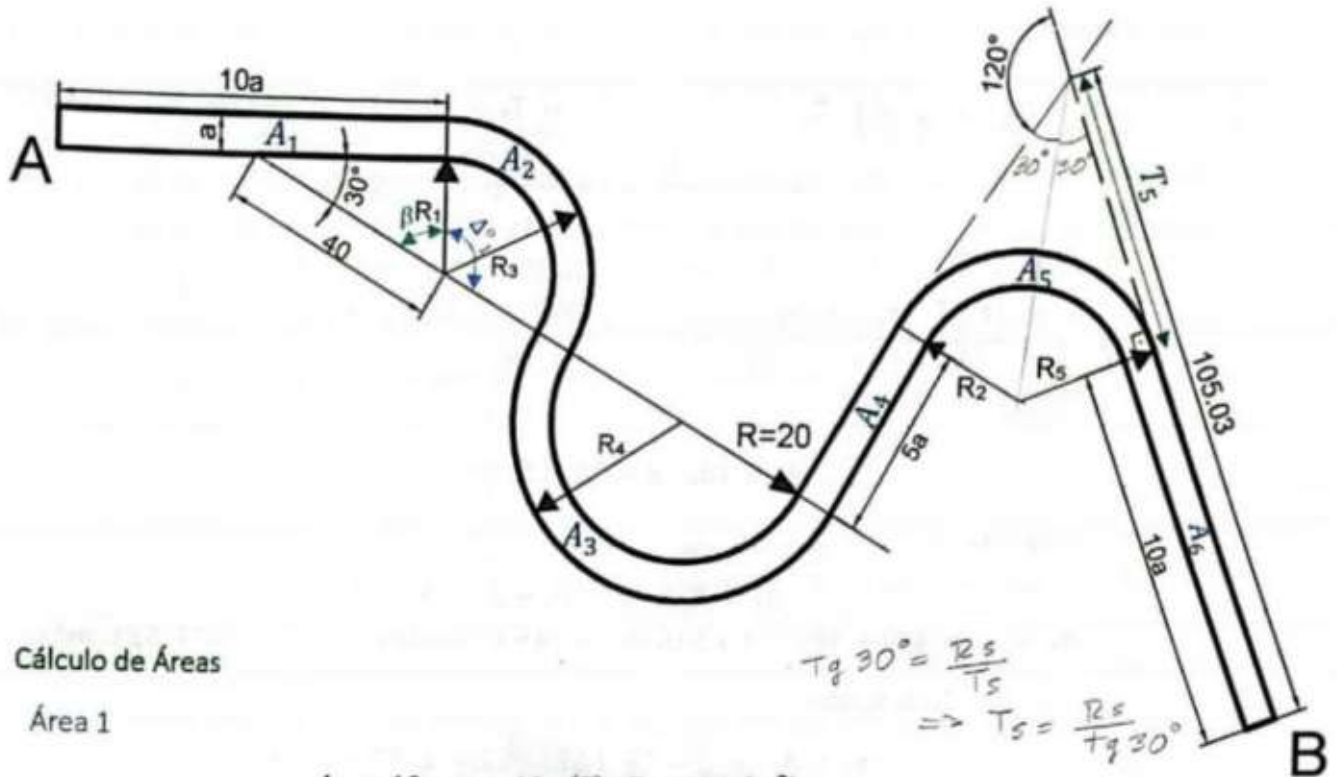
$$\text{Peso}=80 \text{ (Kg)}$$

$$\text{Penetración}=25 \text{ (cm)}$$

$$\text{Vel.}=20 \text{ (m/min)}$$

$$R=2 \text{ (m}^3/\text{min)}$$

$$\text{COSTO}=210 \text{ (Bs/hr)}$$



Cálculo de Áreas

Área 1

$$A_1 = 10a \cdot a = 10 \cdot (7) \cdot 7 = 490 \text{ (m}^2\text{)}$$

Área 2

$$\begin{aligned} \text{Sen}(30^\circ) &= \frac{R_1}{40} \rightarrow R_1 = 40 \cdot \text{Sen}(30^\circ) = 20 \text{ (m)} \\ 30^\circ + 90^\circ + \beta &= 180^\circ \rightarrow \beta = 180^\circ - 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ \\ \Delta^\circ_1 &= 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ \\ A_2 &= \frac{\pi \cdot (R_3)^2 \cdot \Delta^\circ_1}{360^\circ} - \frac{\pi \cdot (R_1)^2 \cdot \Delta^\circ_1}{360^\circ} \rightarrow R_3 = R_1 + a = 20 + 7 = 27 \text{ (m)} \checkmark \\ A_2 &= \frac{\pi \cdot 27^2 \cdot 120^\circ}{360^\circ} - \frac{\pi \cdot 20^2 \cdot 120^\circ}{360^\circ} = 344.528 \text{ (m}^2\text{)} \end{aligned}$$

Área 3

$$\begin{aligned} A_3 &= \frac{\pi \cdot (R_4)^2}{2} - \frac{\pi \cdot (R)^2}{2} = \frac{\pi \cdot (R + a)^2}{2} - \frac{\pi \cdot (R)^2}{2} \\ A_3 &= \frac{\pi \cdot (20 + 7)^2}{2} - \frac{\pi \cdot 20^2}{2} = 516.192 \text{ (m}^2\text{)} \end{aligned}$$

Área 4

$$A_4 = 5a \cdot a = 5 \cdot (7) \cdot 7 = 245 \text{ (m}^2\text{)}$$

Área 5

$$T_5 = R_5 \cdot \tan\left(\frac{\Delta_5^\circ}{2}\right); T_5 + 10a = 105.03 \rightarrow T_5 = 105.03 - 10a = 105.3 - 70 = 35.03(m)$$

$$R_5 = \frac{T_5}{\tan\left(\frac{\Delta_5^\circ}{2}\right)} = \frac{35.03}{\tan\left(\frac{120^\circ}{2}\right)} = 20.225(m)$$

$$R_2 = R_5 - a = 20.225 - 7 = 13.225(m)$$

$$A_3 = \frac{\pi \cdot (R_5)^2 \cdot \Delta_5^\circ}{360^\circ} - \frac{\pi \cdot (R_2)^2 \cdot \Delta_5^\circ}{360^\circ} = \frac{\pi \cdot 20.225^2 \cdot 120^\circ}{360^\circ} - \frac{\pi \cdot 13.225^2 \cdot 120^\circ}{360^\circ} = 245.201(m^2)$$

Área 6

$$A_6 = 10a \cdot a = 10 \cdot (7) \cdot 7 = 490(m^2)$$

Área Total "A_T"

$$A_T = A_1 + A_2 + A_3 + A_4 + A_5 + A_6$$

$$A_T = A_C = 490 + 344.528 + 516.792 + 245 + 245.201 + 490 = 2331.521(m^2)$$

Volumen Compactado "V_c"

$$V_C = A_C \cdot h_{via} = 2331.521 \cdot 1.2 = 2797.825(m^3)$$

Tiempo de Compactación

$$t_c = \frac{V_C}{R} = \frac{2797.825 m^3}{2 \frac{m^3}{min} \cdot \frac{60 min}{1 hr}} = 23.315(hr)$$

COSTO DE COMPACTACION

$$COSTO_{COMPACTACION} = Costo \cdot t_c = 210 \frac{Bs}{hr} \cdot 23.315 hr = 4896.15(Bs)$$

CALCULO DEL NUMERO DE JORNADAS

$$N^\circ \text{Jornadas} = \frac{t_c}{J} = \frac{23.315 hr}{12 \frac{hr}{jornada}} = 1.943 \text{ jornadas} \approx 2 \text{ Jornadas de Trabajo}$$

CAPITULO 6: EQUIPO DE PAVIMENTACION

6.1. Introducción.

La pavimentadora o máquina de pavimentación, es un equipo para la construcción de carreteras el cual se encarga de distribuir de manera uniforme los materiales sobre la superficie del suelo. Por su característica, este tipo de maquinaria es generalmente utilizada para la construcción de carreteras. Además en la construcción de aeropuertos, represas, puertos marítimos parqueaderos entre otros.

Son las máquinas esenciales para la pavimentación de carreteras y calles. Se trata de las pavimentadoras de hormigón o concreto, a las que se suman las de cordones y cunetas y las de aceras.

6.2. DESCRIPCION DEL EQUIPO

La pavimentadora Asfáltica es el equipo utilizado para distribuir la mezcla asfáltica que conforma la capa superficial de estructuras de pavimentación flexible, otorgándole el espesor y la sección transversal necesarios.



6.3. Aplicaciones

La pavimentadora asfáltica se aplica en la colocación de capas asfálticas cuyos espesores normalmente varían entre 25mm (1") y 250mm (10") y anchos entre 8 a 9.8 m, operando generalmente a velocidades entre 3 a 2.1 m/min.

6.4. Rendimiento de la Pavimentadora Asfáltica

La Producción de la Pavimentadora Asfáltica puede ser Estimada con la Expresión:

$$R = \frac{60 \cdot d \cdot e \cdot L_e \cdot E}{T \cdot (1 + h)} \left[\frac{m^3}{hr} \right]$$

DONDE:

R=Productividad de la Pavimentadora [m^3/hr].

C=Distancia de Trabajo recorrida por el equipo (m)

e=Espesor de la Carpeta (m)

L_e =Ancho Útil (m)

T=tiempo de Duración del Ciclo de Trabajo (min).

E=Factor de Eficiencia del Trabajo.

h=Factor de corrección por altura.

A su vez, el Tiempo del ciclo de trabajo puede ser estimada con la expresión:

$$T = \frac{d}{v} + t_f$$

DONDE:

d=distancia de trabajo (m)

v=Velocidad de trabajo (m/min)

t_f =tiempo fijo, representa tiempos de demora debido a maniobras de carga y reaprovisionamiento de mezcla, montaje de los elementos de transferencia de carga y a ajustes del Equipo. ($t_f = 3$ a 7 min.).

F_{LL} =Factor de llenado del cucharón (En función a la cantidad de material).

- El Manual de Rendimientos de Caterpillar proporciona tablas para producción de Pavimentadoras Asfálticas (Ver Figura 3.), estas tablas auxilian en la adaptación de la producción de la planta con las velocidades de pavimentación; las producciones están calculadas suponiendo 100% de eficiencia.

Producción en tons/hora con una capa de asfalto compactado de 1 pulgada

Velocidad	Ancho de pavimentación						
pies/min	6'0"	7'0"	8'0"	9'0"	10'0"	11'0"	12'0"
10	22	26	29	33	37	40	44
20	44	51	58	66	73	80	88
30	66	77	87	99	110	120	131
40	88	102	116	131	146	161	175
50	110	129	145	164	183	201	219

Producción en tons/hora con una capa de asfalto compactado de 2 pulgadas

Velocidad	Ancho de pavimentación						
pies/min	6'0"	7'0"	8'0"	9'0"	10'0"	11'0"	12'0"
10	44	52	58	66	74	80	88
20	88	104	116	132	148	160	176
30	132	154	174	198	220	240	262
40	176	204	232	262	292	322	350
50	220	256	290	328	366	402	438

Producción en tons/hora con una capa de asfalto compactado de 3 pulgadas

Velocidad	Ancho de pavimentación						
pies/min	6'0"	7'0"	8'0"	9'0"	10'0"	11'0"	12'0"
10	66	78	87	99	111	120	132
20	132	153	174	198	219	240	264
30	198	231	261	297	330	360	393
40	264	306	348	393	438	483	525
50	330	387	435	492	549	603	657

Producción en tons/hora con una capa de asfalto compactado de 4 pulgadas

Velocidad	Ancho de pavimentación						
pies/min	6'0"	7'0"	8'0"	9'0"	10'0"	11'0"	12'0"
10	88	104	116	132	148	160	176
20	176	204	232	264	292	320	352
30	264	306	348	396	440	480	524
40	352	408	464	524	584	644	700
50	440	516	580	656	732	804	876

Figura 3. Pag 17-18 Producción de pavimentadoras Asfálticas según el Manual De Rendimientos Caterpillar

6.5. EJERCICIOS DE APLICACIÓN DE PAVIMENTADORAS ASFALTICAS:

1. Se desea Elaborar una Calzada de Asfalto en la Ruta A-B. La Ruta de Trabajo está a 2700 msnm. La Calzada está elaborada por una Pavimentadora Caterpillar AP655D.

La Calzada de Asfalto tendrá 10 [Km] de Largo, un Espesor constante de 8 [cm] y un Ancho de 7(m).

Para dicho Proyecto se Contrata a un Operario Especializado en Pavimentadoras Caterpillar AP-655D.

SOLUCION

- Distancia de Trabajo Recorrido por el Equipo (d)

$$d=10 \text{ [Km]}=10000 \text{ [m]}$$

- Espesor de la Carpeta (e)

$$e=8 \text{ [cm]}=0,08 \text{ [m]}$$

- Velocidad Promedio de Trabajo (v)

Conocemos que la Velocidad Promedio para Espesores de 5 a 10 [cm], Velocidad Promedio de Trabajo está en el Rango de 250 [m/hr] a 350 [m/hr], Para 8 [cm] por interpolación Lineal

$$v=310 \text{ [m/hr]}=5,167 \text{ [m/min]}.$$

Interpolamos

$$5 \rightarrow 250 \left(\frac{\text{m}}{\text{hr}}\right)$$

$$8 \rightarrow X \left(\frac{\text{m}}{\text{hr}}\right)$$

$$10 \rightarrow 350 \left(\frac{\text{m}}{\text{hr}}\right)$$

$$\frac{5-8}{5-10} = \frac{250 \left(\frac{\text{m}}{\text{hr}}\right) - X \left(\frac{\text{m}}{\text{hr}}\right)}{250 \left(\frac{\text{m}}{\text{hr}}\right) - 350 \left(\frac{\text{m}}{\text{hr}}\right)}$$

$$\text{Despejando "X" } \left(\frac{\text{m}}{\text{hr}}\right)$$

$$X = 310 \left(\frac{\text{m}}{\text{hr}}\right)$$

- Tiempo Fijo [t_f]

Variación entre 1 a 1,5 minutos

Consideramos **t_f=1,5 [min]**

Tiempo de Duración del Ciclo [T]

Se calcula con la siguiente Expresión:

$$T = \frac{d}{v} + t_f = \frac{10000 \text{ (m)}}{5,167 \left(\frac{\text{m}}{\text{min}}\right)} + 1,5 = 1936.86 \text{ (min)}$$

- Ancho Útil (Le)

La maquinaria escogida tiene un ancho de Pavimentación Máximo de 8 [m] " $L_e = 7$ [m]"

- Factor de Corrección de Altura (h)

Ya que es un Operario Especializado tendrá una Eficiencia buena $E=0,75$

- Altura de Trabajo (ht) $ht=2700$ msnm.

- Factor de Corrección de Altura (h)

$$h = \frac{ht - 1000}{10000} = \frac{2700 - 1000}{10000} = 0.17$$

- Productividad de la Pavimentadora (Q)

$$Q = \frac{60 \cdot d \cdot e \cdot L_e \cdot E}{T \cdot (1 + h)} \left(\frac{m^3}{hr} \right)$$

$$Q = \frac{60 \cdot 10000 \cdot 0.08 \cdot 7 \cdot 0.75}{1936.86 \cdot (1 + 0.17)} = 111.20 \left(\frac{m^3}{hr} \right)$$

- El Municipio de Machacamarcá se Fleta una Pavimentadora de Concreto Asfáltico AP-650B

a 3000 Bs, para Pavimentar una Calzada. Calcule el costo de pavimentación si se tienen los siguientes Parámetros en condiciones normales: Longitud de Tramo 8 [Km] con un Ancho constante de Calzada de 6[m], espesor constante de Carpeta= 7[cm], Altitud del Trabajo= 3700 msnm. Considerando que el operador es regular la Eficiencia de Trabajo es del 60 [%] con un Tiempo Fijo de 1,5 [min]. (Usar dos decimales)

SOLUCION

- Distancia de Trabajo Recorrido por el Equipo (d)

$$d=8 \text{ [Km]}=8000 \text{ [m]}$$

- Espesor de la Carpeta (e)

$$e=7 \text{ [cm]}=0.07 \text{ [m]}$$

- Velocidad Promedio de Trabajo (v)

Conocemos que la Velocidad Promedio para Espesores de 5 a 10 [cm], Velocidad Promedio de Trabajo está en el Rango de 250 [m/hr] a 350 [m/hr].

Interpolamos

$$\begin{array}{l} 5 \rightarrow 250 \left(\frac{m}{hr} \right) \\ 7 \rightarrow X \left(\frac{m}{hr} \right) \\ 10 \rightarrow 350 \left(\frac{m}{hr} \right) \end{array}$$

$$\frac{5-7}{5-10} = \frac{250 \left(\frac{m}{hr}\right) - X \left(\frac{m}{hr}\right)}{250 \left(\frac{m}{hr}\right) - 350 \left(\frac{m}{hr}\right)}$$

Despejando "X $\left(\frac{m}{hr}\right)$ "

$$X = 290 \left(\frac{m}{hr}\right)$$

Para 7 [cm] por interpolación Lineal $v=290 \text{ [m/hr]}=4,83 \text{ [m/min]}$.

- Tiempo Fijo [t_f]
Variación entre 1 a 1,5 minutos
Consideramos $t_f=1,5 \text{ [min]}$

- Tiempo de Duración del Ciclo [T]

Se calcula con la siguiente Expresión:

$$T = \frac{d}{v} + t_f = \frac{8000 \text{ (m)}}{4,83 \left(\frac{m}{min}\right)} + 1,5 = 1657,815 \text{ [min]}$$

- Ancho Útil (L_e)

La maquinaria escogida tiene un ancho de Pavimentación Máximo de 6 [m]

$$"L_e = 6 \text{ [m]}"$$

- Factor de Corrección de Altura (h)

Ya que es un Operario Regular la $E=60\%=E=0,60$

- Altura de Trabajo (ht)

$$(ht)=3700 \text{ msnm.}$$

- Factor de Corrección de Altura (h)

$$h = \frac{ht - 1000}{10000} = \frac{3700 - 1000}{10000} = 0,27$$

- Productividad de la Pavimentadora (Q)

$$Q = \frac{60 \cdot d \cdot e \cdot L_e \cdot E}{T \cdot (1 + h)} \left(\frac{m^3}{hr}\right)$$

$$Q = \frac{60 \cdot 8000 \cdot 0,07 \cdot 6 \cdot 0,60}{1657,815 \cdot (1 + 0,27)}$$

$$Q = 57,452 \left(\frac{m^3}{hr}\right)$$

- Para el Calcular el Tiempo de Pavimentación de toda la vía necesitamos saber el Volumen Total de Carpeta Asfáltica.

$$V_{ca} = \text{espesor} \cdot \text{ancho} \cdot \text{longitud} = 0,07 \cdot 6 \cdot 8000 = 3360 \text{ [m}^3\text{]}$$

ENTONCES:

$$\text{Tiempo de Pavimentación} = \frac{3360}{57,45} = 58,49 \text{ [hr]}$$

Cálculo del Costo de Pavimentación

$$\text{COSTO}_{\text{PAVIMENTACION}} = \text{Flete} \cdot T = 3000 \cdot 58,49$$

$$\text{COSTO}_{\text{PAVIMENTACION}} = 175\,470 \text{ (Bs)}$$

3. La pavimentadora de concreto asfáltico con que cuenta la municipalidad de ventilla es AP 900B "CAT" y construir el pavimento de 7.5 (cm) de espesor para una calle 6(m) de ancho y longitud de 500 metros. Se necesita saber el tiempo en que podrá ser pavimentado la calle y su Costo si su flete en horas es de 2000(Bs/hr).

SOLUCION

- Distancia de Trabajo Recorrido por el Equipo (d)

$$d=500 \text{ (m)}=0.5 \text{ (km)}$$

- Espesor de la Carpeta (e)

$$e=7.5 \text{ (cm)}=0,075 \text{ (m)}$$

- Velocidad Promedio de Trabajo (v)

Conocemos que la Velocidad Promedio para Espesores de 5 a 10 [cm], Velocidad Promedio de Trabajo está en el Rango de 250 [m/hr] a 350 [m/hr].

Interpolamos

$$\begin{array}{l} 5 \rightarrow 250 \left(\frac{\text{m}}{\text{hr}}\right) \\ 7.5 \rightarrow X \left(\frac{\text{m}}{\text{hr}}\right) \\ 10 \rightarrow 350 \left(\frac{\text{m}}{\text{hr}}\right) \end{array}$$

$$\frac{5 - 7.5}{5 - 10} = \frac{250 \left(\frac{\text{m}}{\text{hr}}\right) - X \left(\frac{\text{m}}{\text{hr}}\right)}{250 \left(\frac{\text{m}}{\text{hr}}\right) - 350 \left(\frac{\text{m}}{\text{hr}}\right)}$$

Despejando "X $\left(\frac{\text{m}}{\text{hr}}\right)$ "

$$X = 300 \left(\frac{\text{m}}{\text{hr}}\right)$$

Para 7 [cm] por interpolación Lineal $v=300 \text{ (m/hr)}=5,0 \text{ (m/min)}$.

- Tiempo Fijo [tf]

Variación entre 1 a 1,5 minutos

Consideramos $t_f=1,5 \text{ [min]}$

- Tiempo de Duración del Ciclo [T]

Se calcula con la siguiente Expresión:

$$T = \frac{d}{v} + t_f = \frac{500 \text{ (m)}}{5 \left(\frac{\text{m}}{\text{min}}\right)} + 1,5 = 101.50 \text{ (min)}$$

- Ancho Útil (Le)

La maquinaria escogida tiene un ancho de Pavimentación Máximo de 6 [m]

$$L_e = 6 \text{ [m]}$$

- Factor de Corrección de Altura (h)

Consideraremos que el Operario es Regular con una $E=60\%=E=0,60$

- Altura de Trabajo (ht)

Según el censo 2012 ventilla tendrá una (ht)=4098 msnm.

- Factor de Corrección de Altura (h)

$$h = \frac{ht - 1000}{10000} = \frac{4098 - 1000}{10000} = 0.31$$

- Productividad de la Pavimentadora (Q)

$$Q = \frac{60 \cdot d \cdot e \cdot L_e \cdot E}{T \cdot (1 + h)} \left(\frac{m^3}{hr} \right)$$

$$Q = \frac{60 \cdot 500 \cdot 0,075 \cdot 6 \cdot 0,60}{101.50 \cdot (1 + 0,31)}$$

$$Q = 60.92 \left(\frac{m^3}{hr} \right)$$

- Para el Calcular el Tiempo de Pavimentación de toda la vía necesitamos saber el Volumen Total de Carpeta Asfáltica.

$$Vca = \text{espesor} \cdot \text{ancho} \cdot \text{longitud} = 0,075 \cdot 6 \cdot 500 = 225 \text{ [m}^3\text{]}$$

ENTONCES:

$$\text{Tiempo de Pavimentacion} = \frac{225}{60.92} = 3.693 \text{ [hr]}$$

Cálculo del Costo de Pavimentación

$$\text{COSTO}_{\text{PAVIMENTACION}} = \text{Flete} \cdot T = 2000 \cdot 3.693$$

$$\text{COSTO}_{\text{PAVIMENTACION}} = 7386 \text{ (Bs)}$$

- La pavimentadora de concreto Asfáltico AP300F con que cuenta la comunidad de Viacha, tiene una altitud de 3250 msnm. Es necesario construir un Pavimento de 0.12 (m) de espesor, para una calle de 6.4 (m) de ancho y una longitud de 750 (m). Se necesita saber en qué tiempo podrá ser pavimentada la Calle.

SOLUCION

- Distancia de Trabajo Recorrido por el Equipo (d)

$$d=650 \text{ (m)}=0.65 \text{ (km)}$$

- Espesor de la Carpeta (e)

$$e=12 \text{ (cm)}=0,12 \text{ (m)}$$

- Velocidad Promedio de Trabajo (v)

Conocemos que la Velocidad Promedio para Espesores de 5 a 10 [cm], Velocidad Promedio de Trabajo está en el Rango de 250 [m/hr] a 350 [m/hr].

Interpolamos

$$5 \rightarrow 250 \left(\frac{\text{m}}{\text{hr}}\right)$$

$$10 \rightarrow 350 \left(\frac{\text{m}}{\text{hr}}\right)$$

$$12 \rightarrow X \left(\frac{\text{m}}{\text{hr}}\right)$$

$$\frac{5 - 10}{5 - 12} = \frac{250 \left(\frac{\text{m}}{\text{hr}}\right) - 350 \left(\frac{\text{m}}{\text{hr}}\right)}{250 \left(\frac{\text{m}}{\text{hr}}\right) - X \left(\frac{\text{m}}{\text{hr}}\right)}$$

Despejando " $X \left(\frac{\text{m}}{\text{hr}}\right)$ "

$$X = 390 \left(\frac{\text{m}}{\text{hr}}\right)$$

Para 7 [cm] por interpolación Lineal $v=390 \text{ (m/hr)}=6,5 \text{ (m/min)}$.

- Tiempo Fijo [t_f]

Variación entre 1 a 1,5 minutos

Consideramos $t_f=1,5 \text{ [min]}$

- Tiempo de Duración del Ciclo [T]

Se calcula con la siguiente Expresión:

$$T = \frac{d}{v} + t_f = \frac{750 \text{ (m)}}{6,5 \left(\frac{\text{m}}{\text{min}}\right)} + 1,5 = 116,885 \text{ (min)}$$

- Ancho Útil (L_e)

La maquinaria escogida tiene un ancho de Pavimentación Máximo de 7 [m]

$$"L_e = 6.4 \text{ [m]}"$$

- Factor de Corrección de Altura (h)

Consideraremos que el Opera en condiciones normales con una $E=60\%=E=0,60$

- Altura de Trabajo (ht)

$$(ht)=3250 \text{ msnm.}$$

- Factor de Corrección de Altura (h)

$$h = \frac{ht - 1000}{10000} = \frac{3250 - 1000}{10000} = 0,225$$

- Productividad de la Pavimentadora (Q)

$$Q = \frac{60 \cdot d \cdot e \cdot L_e \cdot E}{T \cdot (1 + h)} \left(\frac{m^3}{hr} \right)$$

$$Q = \frac{60 \cdot 750 \cdot 0,12 \cdot 6,4 \cdot 0,60}{116,885 \cdot (1 + 0,225)}$$

$$Q = 114.821 \left(\frac{m^3}{hr} \right)$$

- Para el Calcular el Tiempo de Pavimentación de toda la vía necesitamos saber el Volumen Total de Carpeta Asfáltica.

ENTONCES:

$$\text{Tiempo de Pavimentacion} = \frac{V_{CA}}{R} = \frac{750 \cdot 0,12 \cdot 6,4}{114,821} = 5,02 \text{ [hr]}$$

5. Se tiene las siguientes maquinas terminadoras de Hormigón:

GOMACO GP6200 con una $V=140(m/hr)$

WIRTGEN SP1600 con una $V=86(m/hr)$

Se desea saber cual de estas nos conviene para una pavimentación rígida de 5500 (m) con espesor de 22 (cm) de la ciudad de Ayacucho (2700 msnm) y 8.5 de ancho.

SOLUCION:

GOMACO GP6200

- Distancia de Trabajo Recorrido por el Equipo (d)

$$d=5500 \text{ (m)}=5,5 \text{ (km)}$$

- Espesor de la Carpeta (e)

$$e=22 \text{ (cm)}=0,22 \text{ (m)}$$

- Velocidad Promedio de Trabajo (v)

Conocemos que la Velocidad Promedio de Trabajo está en el Rango de $V=140$ (m/hr):2.333(m/hr)

- Tiempo Fijo (tf)

Variación entre 1 a 1,5 minutos

Consideramos $t_f=1,5$ [min]

- Tiempo de Duración del Ciclo [T]

Se calcula con la siguiente Expresión:

$$T = \frac{d}{v} + t_f = \frac{5500 \text{ (m)}}{2,333 \left(\frac{m}{min} \right)} + 1,5 = 2358,98 \text{ (min)}$$

- Ancho Útil (Le)

La maquinaria escogida tiene un ancho de Pavimentación Máximo de 9.75 [m]

$$"Le=8,5 \text{ [m]}"$$

- Factor de Corrección de Altura (h)

Consideraremos que el Opera en condiciones normales con una $E=60\%=E=0,60$

- Altura de Trabajo (ht)

$$(ht)=2750 \text{ msnm.}$$

- Factor de Corrección de Altura (h)

$$h = \frac{ht - 1000}{10000} = \frac{2750 - 1000}{10000} = 0.175$$

- Productividad de la Pavimentadora (Q)

$$Q = \frac{60 \cdot d \cdot e \cdot L_e \cdot E}{T \cdot (1 + h)} \left(\frac{m^3}{hr} \right)$$

$$Q = \frac{60 \cdot 5500 \cdot 0.22 \cdot 8.5 \cdot 0.60}{2358.98 \cdot (1 + 0.175)}$$

$$Q = 133.581 \left(\frac{m^3}{hr} \right)$$

WIRTGEN SP1600

- Distancia de Trabajo Recorrido por el Equipo (d)

$$d=5500 \text{ (m)}=5.5 \text{ (km)}$$

- Espesor de la Carpeta (e)

$$e=22 \text{ (cm)}=0.22 \text{ (m)}$$

- Velocidad Promedio de Trabajo (v)

Conocemos que la Velocidad Promedio de Trabajo está en el Rango de $V=86 \text{ (m/hr)}; 1.433 \text{ (m/hr)}$

- Tiempo Fijo (tf)

Variación entre 1 a 1,5 minutos

Consideramos $t_f=1,5 \text{ [min]}$

- Tiempo de Duración del Ciclo [T]

Se calcula con la siguiente Expresión:

$$T = \frac{d}{v} + t_f = \frac{5500 \text{ (m)}}{1.433 \left(\frac{m}{min} \right)} + 1,5 = 3839.602 \text{ (min)}$$

- Ancho Útil (Le)

La maquinaria escogida tiene un ancho de Pavimentación Máximo de 7.2 [m]

"Adoptamos el máximo $L_e=7.2 \text{ [m]}$ "

- Factor de Corrección de Altura (h)

Consideraremos que el Opera en condiciones normales con una $E=60\%=E=0,60$

- Altura de Trabajo (ht)

$$(ht)=2750 \text{ msnm.}$$

- Factor de Corrección de Altura (h)

$$h = \frac{ht - 1000}{10000} = \frac{2750 - 1000}{10000} = 0.175$$

- Productividad de la Pavimentadora (Q)

$$Q = \frac{60 \cdot d \cdot e \cdot L_e \cdot E}{T \cdot (1 + h)} \left(\frac{m^3}{hr} \right)$$

$$Q = \frac{60 \cdot 5500 \cdot 0.22 \cdot 7.2 \cdot 0.60}{3839.602 \cdot (1 + 0.175)}$$

$$Q = 69.518 \left(\frac{m^3}{hr} \right)$$

∴ Por lo Tanto por Mayor Rendimiento escogemos GOMACO

CAPITULO 7: COSTO HORARIO DE OPERACIÓN DE EQUIPO PESADO

7.1. Introducción:

El costo horario de la maquinaria y de los equipos influye directamente en un presupuesto y es un componente importante que, de no calcularse bien puede ocasionarnos perdidas al momento de ejecutar una Obra. Uno de los aspectos claves durante la operación de maquinaria es conocer, permanentemente, el costo por hora de cada una de las unidades y propender porque ese costo sea mínimo para que, en combinación con la producción máxima, se pueda obtener el precio unitario mínimo de la actividad ejecutada.

7.2.COSTO DE POSESION (Costo Fijo)

Para proteger la inversión en el equipo y poder reemplazarlo, el usuario debe recuperar durante la vida útil de la máquina una cantidad igual a la pérdida del valor en el mercado más los otros costos de posesión del equipo, incluyendo los intereses, seguros e impuestos.

Para fines contables, el propietario puede estimar anticipadamente la pérdida del valor de su máquina en el mercado para recobrar su inversión original, mediante un plan de depreciación de la cantidad invertida de acuerdo a los diversos trabajos que realiza. El costo de posesión o costo fijo puede estimarse de la siguiente forma:

$$COSTO\ POSESION = COSTO\ FIJO = CD + IN + SE + IM$$

Cada elemento que componen el costo de posesión es descrito en los siguientes subtítulos:

7.2.1. Precio de Entrega o Costo CIF (CIF)

Es el precio total que tiene que incurrir el inversionista para colocar la maquina en sitio trabajo. El precio de entrega debe incluir todos los costos de preparación de la máquina para el trabajo en el lugar deseado, incluyendo el transporte y cualquier impuesto aplicable.

$$CIF = Costo\ de\ Adquisicion.$$

7.2.2. Valor Residual o Valor De Reventa (VR)

Si bien, muchos prefieren depreciar sus máquinas a un valor de cero, otros reconocen el valor residual, proveniente de la reventa o canje. Este es una opción del estimador

Para muchos propietarios, el valor potencial de reventa o de canje, es un factor determinante en sus decisiones de compra, ya que es una forma de reducir la inversión mediante la depreciación.

En todo mercado de máquinas de segunda mano, los factores más importantes en el valor de reventa o de canje son:

Horas de servicio de la máquina.

- Tipos de trabajo.
- Condiciones de operación en que se utilizó.
- Estado en que se halla.

Hay otras formas de calcular el valor residual de una máquina, se puede utilizar como guía los precios últimos en subasta de máquinas usadas, donde el valor o porcentaje se debe ajustar en forma descendente para anular el efecto de la inflación. También se pueden utilizar los índices oficiales de costo del equipo o los registros de precios del distribuidor para calcular la inflación durante el tiempo de vida útil apropiado. Otra manera es comparando los precios actuales de máquinas usadas con los precios actuales de una máquina nueva siempre que no haya habido cambios importantes.

El valor residual obtenido por la venta o canje del equipo en % con relación al precio de entrega puede estimarse como el 10% del precio de entre o costo CIF.

$$VR = 10\% \text{ Del CIF} = 0.1 \cdot \text{CIF}$$

7.2.3. Valor Neto A Amortizar o Valor Neto Recuperable (VNA)

Es el valor que se requiere recuperar durante el periodo de tiempo que se posea un equipo, el valor de reventa sirve para adquirir un nuevo equipo. El VNA resulta de restar del Precio de Entrega, puede estimarse de la siguiente forma:

$$\text{COSTO NETO} \quad \text{CD} = \text{VNA} = \text{CIF} - \text{VR}$$

7.3.4. Costo de Depreciación (CD)

Se considera como la disminución del valor de una máquina debido a la acción del tiempo y al desgaste físico; ocasionando un costo que debe ser encarado bajo dos aspectos: Contable - fiscal y económico.

Es el valor que pierde la maquina durante una unidad de tiempo previamente establecida así:

$$\text{CD} = \frac{\text{VNA}}{n}$$

DONDE:

CD=Costo Depresacion (\$/hrs).

VNA=Valor Neto (\$).

pph=periodo de posesión (hrs).

7.2.5. Costo de Interés (IN)

El interés se considera como costo de empleo de capital, dicho interés se debe considerar tanto si se compró la máquina al contado como a plazos.

Muchos incluyen los intereses como parte de costos por hora de posesión y operación, mientras que otros prefieren considerarlo como gastos generales de sus operaciones totales.

Se Calcula con la siguiente formula:

$$IN = \frac{\left(\frac{n+1}{2n}\right) \cdot \frac{in}{100}}{ua}$$

DONDE:

IN=Costo por interés (\$/hr).

n=periodo que se utilizara la maquina o periodo de posesión (Años).

CIF=Precio de Entrega (\$).

In=tasa de interés (%).

ua=utilización anual del equipo (hr/año).

7.2.6. Costo de Seguro (SE)

El costo por seguro se puede calcular de dos maneras. Si se conoce el costo especifico anual de la maquina se debe usar esa cifra dividida entre horas estimadas de uso del equipo en un año. Se puede utilizar la siguiente formula:

$$IN = \frac{\left(CIF \cdot \frac{n+1}{2 \cdot n}\right) \cdot \frac{in}{100}}{ua}$$

DONDE:

IN=Costo por interés (\$/hr).

n=periodo que se utilizara la maquina o periodo de posesión (Años).

CIF=Precio de Entrega (\$).

In=tasa de interés (%).

ua=utilización anual del equipo (hr/año).

7.2.7. Costo de Impuesto (IM)

El costo de impuesto puede calcularse de la misma fórmula del costo de interés se calcula con la siguiente expresión:

$$IM = SE = \frac{\left(\frac{n+1}{2 \cdot n} \cdot CIF\right) \cdot \frac{im}{100}}{ua}$$

DONDE:

IM=Costo por Impuestos (\$/hr)

CIF=Precio de Entrega (\$).

n=periodo que se utilizara la maquina o periodo de posesión (Años).

im=tasa de impuesto (%).

7.3. COSTO DE OPERACIÓN (COSTO VARIABLE)

Son los costos que ocurren solamente cuando el equipo realiza algún trabajo. Por esta razón y para diferenciarlos de los costos fijos, son denominados costos variables.

Los principales gastos operacionales de las máquinas de movimiento de tierra son

7.3.1. Costo debido a Combustible. (CC)

Se puede medir en la obra o poder estimar sabiendo el empleo que se dará a la máquina. La clase de trabajo determina el factor de carga del motor y esto influye a su vez en el consumo de combustible o energía.

El MANUAL DE RENDIMIENTOS CATERPILLAR Ed. 31 proporciona tablas de consumo de Combustible para sus distintos Modelos de Maquinaria, estas tablas facilitan consumos por hora correspondiente a factores de carga del motor (alto medio y bajo).

MOTONIVELADORAS						
Modelo	Bajo		Medio		Alto	
	litros	gal. EE.UU.	litros	gal. EE.UU.	litros	gal. EE.UU.
120H*	9-13	2,4-3,4	13-17	3,4-4,5	17-21	4,5-5,5
135H*	10-14	2,6-3,7	14-18	3,7-4,8	18-22	4,8-5,9
12H	11-16	2,9-4,2	16-21	4,2-5,5	21-26	5,5-6,7
140H*	12-17	3,1-4,4	17-22	4,4-5,7	22-26	5,7-7,0
143H**	12-17	3,2-4,6	17-22	4,6-5,9	22-28	5,9-7,3
160H*	14-20	3,7-5,3	20-26	5,3-6,8	26-32	6,8-8,4
163H**	14-21	3,8-5,4	20-27	5,4-7,0	27-33	7,0-8,6
14H	15-22	4,0-5,8	22-28	5,8-7,5	28-35	7,5-9,2
16H	19-27	5,0-7,1	27-35	7,1-9,2	35-43	9,2-11,3
24H	32-46	8,6-12,2	46-60	12,2-15,8	60-74	15,8-19,4

*Multiplique el consumo por 1,10 cuando la motoniveladora esté equipada con Potencia Variable o con Sistema de control de potencia del motor.

**Multiplique el consumo por 1,15 cuando la motoniveladora esté equipada con Tracción en todas las ruedas.

GUIA DEL FACTOR DE CARGA

Alto: Zanjias, esparcimiento de relleno y de material para base, desgarramiento, conservación intensiva de caminos, despejo de nieve.

Medio: Conservación mediana de caminos, trabajos de mezcla en los caminos, escarificación, despejo de nieve.

Bajo: Nivelación de terminado, mantenimiento ligero, viaje en caminos.

Conociendo el consumo de Combustible para un determinado equipo, ya sea por experiencia o mediante una aproximación a partir de tablas, pueden estimarse el Costo por hora de Combustible usando la Formula:

$$CC = \text{consumo}_{\text{COMB.}} \cdot \text{Precio}_{\text{COMB.}}$$

DONDE:

CC=Costo por Combustible (\$/hr).

consumo_{COMB.}=Consumo (L/hr).

Puede ser obtenido en el Manual CAT en función del Modelo Equipo y de la clase de Trabajo en la que se empleara el mismo. (Tablas pag. 22-13 a 22-21)

Precio_{COMB.}=Costo Local Combustible (\$/L)

También el costo del Combustible puede estimarse asumiendo que el consumo de un motor Diesel equivale aproximadamente a 0.15 de la potencia en caballos fuerza (HP) del equipo:

$$CC = 0.15 \cdot \text{Potencia}_{\text{MOTOR}} \cdot \text{Precio}_{\text{COMB.}}$$

DONDE:

CC=Costo por Combustible (\$/hr).

Potencia_{MOTOR}=Potencia del Motor (HP).

Precio_{COMB.}=Costo Local Combustible (\$/L)

7.3.2.Costo Debido a Lubricantes (CL)

Se puede decir que el consumo de lubricantes en una maquinaria guarda relación con su tamaño y con el tiempo transcurrido entre cambios de aceite. Las condiciones de trabajo también tienen su influencia en el consumo de lubricantes ya ellas pueden demorar cambios de aceite con mayor o menor frecuencia. El costo de los lubricantes, CL se considera la suma de los costos horarios de los tres tipos de caite utilizados mas el de la grasa.

$$CL = am + at + ac + gr$$

- Costo Aceite para Motor (am)

La cantidad de aceite para motor que consume una maquina, esta en función del tamaño y tipo de su motor o motores, de la capacidad del deposito de aceite (Carter) del estado de las anillas en los pistones y el tiempo transcurrido entre cambios consecutivos de aceite. Para condiciones de operación extremadamente desfavorables pueden

recomendarse su cambio cada 50 horas, pero lo corriente es efectuarlo cada 100 o 200 horas.

La experiencia indica que un motor quema aproximadamente 0.003 litros de aceite por HP por hora. Para tener idea del consumo por hora de aceite para motor de una maquina basta multiplicar la potencia del motor por 0.003 y agregar el cociente de dividir la capacidad del carácter por el tiempo entre cambios sucesivos en horas.

$$am = 0.003 \cdot Potencia_{MOTOR} \cdot Precio_{ACEITE M.}$$

Donde:

am=Costo aceite para motor (\$/hr)

potencia _{MOTOR}=Potencia del motor del equipo (HP)

Precio _{ACEITE M.}=precio local de aceite para motor (\$/L)

- Costo Aceite para transmisión (at)

Los sistemas de transmisión en equipos de construcción varían no solamente con el tipo de maquina, sino también con la Marca. Ni siquiera hay uniformidad respecto al grado de viscosidad del aceite a usarse, por lo que es difícil normar el consumo de aceite, de la experiencia se conoce que el mismo fluctúa en 0.02 Litros por hora de trabajo.}

$$at = 0.02 \cdot precio_{ACEITE T.}$$

Donde:

at=Costo aceite para transmisión (\$/hr)

Precio _{ACEITE T.}=precio local de aceite para transmisión (\$/L)

- Costo Aceite para controles (ac)

En la relaciona a la variedad de los sistemas hidráulicos empleados en la maquinaria utilizada en la construcción, podemos anotar los mismo que lo citado en el inciso anterior. El consumo de aceite hidráulico tiene mas importancia en los equipos montados sobre llantas ya que sus sistemas de dirección son de control hidráulico. El consumo de aceite hidráulico en una maquina incluyendo cambios periódicos fluctúa em 0.04 litros por hora.

$$ac = 0.04 \cdot precio_{ACEITE C.}$$

Donde:

ac=Costo aceite para controles (\$/hr)

Precio _{ACEITE C.}=precio local de aceite para controles (\$/L)

- Costo Grasa (gr)

El consumo aproximado de grasa para un equipo de acuerdo a la experiencia que se tiene sobre el particular es de 0.04 kg por hora.

$$gr = 0.04 \cdot \text{precio}_{GRASA}$$

Donde:

ac=Costo aceite para controles (\$/hr)

Precio_{GRASA} = precio local de LAS GRASAS (\$/kg)

7.3.3.Costo debido a Filtros.

En equipos de construcción, se emplean distintos tipos de filtros. Casi todas las maquinarias tienen filtro para aceite de los controles hidráulicos. El costo horario ocasionado por filtros podrá calcularse dividiendo su costo por el numero de horas de servicio.

La mejor guía para calcular estos costos es la experiencia adquirida en obras similares. Se ha asumido que el costo imputable al renglón de filtros y lubricación es del orden del 10% del costo total de combustibles y lubricantes

$$CF = 10\% \text{ del costo de lubricantes} = 0.1 \cdot (CL)$$

Donde:

CF=costo horario de filtros (\$/hr)

CL=costo horario debido a lubricantes (\$/hr)

7.3.4.Costo debido a Reparaciones:

Cuando se operan equipos, normalmente se presentan fallas o problemas en la maquina que demandan reparaciones e incluso recambio de piezas, es necesario considerar este costo, pues representa uno de los mas elevados del costo de operaciones.

El costo total de reparaciones menores puede descompensarse como 75% que cubre los repuestos, y 25 % el costo de la mano de obra. A su vez, el costo de los repuestos puede incrementarse debido a los costos de distribución, costo por transporte de la mano de obra al lugar y otros con los que el costo de reparaciones puede representar 155% del valor de reposición, por lo que:

$$CR = 155\% \text{ del costo de depreciacion} = 1.55 \cdot (CD)$$

Donde:

CR=costo de reparaciones (\$/hr)

CD=costo por depreciación (\$/hr)

- Costo de neumáticos

El desgaste de las llantas es considerablemente mas rápido que el del motor, por ello su cambio se considera como un costo de operación, un tiempo prudencial de la vida útil de las llantas es de 2000 horas equivalentes a un año de trabajo.

- Tren de rodaje

EL MANUAL CATERPILLAR Ed. 31 "Ver tabla Pag. 22-34" estimamos el Factor Basico, impacto, abrasión, factor z. según las condiciones de operación del problema.

Factores básicos del tren de rodaje			
Modelo	Factor básico		
5230	19,0		
D11R	17,0		
5130B	15,0		
D10R	12,5		
D9R	10,0		
D8R	8,5		
973, 589, D7R LGP	9,0		
D7R, 963C, 583R, D6R LGP, D7R XR	8,0		
375, 5080	6,4		
D6R, 953C, 572R, D6M LGP, D6R XL, D6R XR	6,2		
365B	6,1		
345B Serie II	5,3		
D5M LGP, D6 SR, D6M XL, 517, 527	5,0		
330B	4,4		
D3C (All), D4C (All), D5C (All), 933 (All), 939, 561M	3,7		
325B	3,4		
315B, 317B, 318B L, 322B	3,0		
D4 SR, 320C	2,5		
307B, 311B, 312B	2,2		
Multiplicadores de condiciones			
	Impacto	Abrasión	"Z"
Alto	0,3	0,4	1,0
Moderado	0,2	0,2	0,5
Bajo	0,1	0,1	0,2

$$L = fb \cdot (i + a + z)$$

Donde:

Fb=Factor básico

i=impacto

a=abracion

Z=factor z

7.3.5. Costo debido a sueldo del operador (CS)

Finalmente debe considerarse el costo que representa el sueldo del operador, también como un costo horario. el costo del operador se puede representar

$$\text{Sueldo del operador} = \frac{\text{Sueldo Mensual (\$)}}{\text{Jornal de trabajo (hr)}}$$

7.4. EJERCICIO DE APLICACIÓN DE COSTOS HORARIO DE OPERACION:

1. Determinar el Costo total horario de un tractor D6 si

Precio de entrega=150 000 (U\$)

Periodo estimado de posesión=9 (años)

Utilización estimada=1600 (hrs/año)

8(%) de tasa de interés simple

Impuestos=primas de seguro=0.20(tasa de interés)

Costo de operación (no incluye costo de combustible)=15 (U\$/hr)

Valor residual al reemplazo=0.35 (precio de entrega)

Precio diesel=0.45 (U\$/lt)

Consumo medio de combustible tractor D6=0.25 (lt/minuto).

SOLUCION**COSTO DE POSESION**

Valor Residual "VR"

VR=10%·CIF para este caso S/G la condición del problema: VR=0.35·CIF

$$VR=0.35 \cdot 150\,000 = 52\,500 \text{ (\$us)}$$

Costo Neto a Amortizar "VNA"

$$VNA = CIF - VR = 150\,000 - 52\,500 = 97\,500 \text{ (\$)}$$

Costo de Depreciación "CD" Expresado (\$/hr)

$$CD = \frac{VNA}{n} = \frac{VNA}{ppa \cdot ua} = \frac{97\,500 \$}{(9 \cdot 1600) \text{ hr}} = 6.77 \left(\frac{\$}{\text{hr}} \right)$$

Costo por Interés "IN"

$$IN = \frac{\left(\frac{n+1}{2 \cdot n} \cdot CIF \right) \cdot \frac{in}{100}}{ua} = \frac{\left(\frac{9+1}{2 \cdot 9} \cdot 150\,000 \right) \cdot \frac{8}{100}}{1600} = 4.17 \left(\frac{\$}{\text{hr}} \right)$$

Costo por Seguro "SE"

$$se = im = 0.20 \cdot (\text{tasa interes}) = 0.20 \cdot (8\%) = 1.6(\%)$$

$$SE = \frac{\left(\frac{n+1}{2 \cdot n} \cdot CIF \right) \cdot \frac{in}{100}}{ua} = \frac{\left(\frac{9+1}{2 \cdot 9} \cdot 150\,000 \right) \cdot \frac{1.6}{100}}{1600} = 0.83 \left(\frac{\$}{\text{hr}} \right)$$

Costo por Impuestos "IM"

$$IM = \frac{\left(\frac{n+1}{2 \cdot n} \cdot CIF\right) \cdot \frac{in}{100}}{ua} = \frac{\left(\frac{9+1}{2 \cdot 9} \cdot 150\,000\right) \cdot \frac{1.6}{100}}{1600} = 0.83 \left(\frac{\$}{hr}\right)$$

COSTO TOTAL DE POSESION

$$COSTO DE POSESION = COSTO FIJO = CD + IN + SE + IM = 6.77 + 4.17 + 0.83 + 0.83 = 12.60 \left(\frac{\$}{hr}\right)$$

COSTO DE OPERACIÓN

Costo por Combustible "CC"

$$CC = consumo_{COMB.} \cdot Precio_{COMB.} = 0.25 \frac{lt}{min} \cdot \frac{60 min}{1 hr} \cdot 0.45 \frac{U\$}{lt} = 6.75 \left(\frac{\$}{hr}\right)$$

COSTO OPERACION

$$COSTO OPERACION = COSTO VARIABLE = CC + CL + CF + CR + CS = CC + Costo operacion_{PARCIAL}$$

$$COSTO OPERACION = 6.75 + 12.60 = 21.75 \left(\frac{\$}{hr}\right)$$

COSTO TOTAL

$$COSTO TOTAL = COSTO POSESION + COSTO OPERACION = 12.60 + 21.75 = 34.35 \left(\frac{\$}{hr}\right)$$

2. Se tiene Tractores (Cadena y Neumático) CAT D6R, Si se cuentan con los siguientes Datos:
 Valor Residual al remplazo 36% CIF, impuestos=Plan de Seguros=5%(VRR), Tasa de Interés=20%(VRR), Periodo de Posesión=8 Años, Periodo de Entrega=180 000 (\$), Utilización estimada 1400 (hr/año). Costo de Operación=16 (\$/hr) (No Incluye Tren de Rodaje, Neumáticos tampoco, Combustible, Costo del Operador), Impacto=0,25, Abrasividad 0,19, Factor Z=0,30, Factor Básico=7, Consumo Unitario de 1,25 (\$/L), Costo de Remplazo=8000 (\$), Salario del Operador 4 (\$/hr), Consumo=5 (lt/hr). Determinar:
- Costo Total para los dos Equipos.
 - Comparar y Explicar cuál de los dos Equipos es más Económico y Porque

SOLUCION**DATOS**

$$VR = 36\% \cdot CIF$$

$$SE = IM = 5\% \cdot (VRR)$$

$$in = 20\% \cdot (VRR)$$

$$CIF = 180\,000 (\$)$$

$$ua = 1400 (hr/Año) ; ppa = Periodo de Posesión = 8 (Años)$$

Costo de Operación=16 (\$/hr): (No Incluye Tren de Rodaje, Neumáticos, tampoco Combustible, Costo del operador.)

$$i=0.25 ; a=0.19 ; z=0.30 ; fb=7$$

$$\text{Consumo Unitario de}=1.25 (\$/L)$$

$$\text{Costo de Reemplazo}=8000 (\$)$$

$$CS=\text{Salario del Operador } 4 (\$/hr)$$

$$\text{Consumo}=5 (lt/hr).$$

a. Costo Total para los dos Equipos.

COSTO DE POSESION

Valor Residual "VR"

$$VR=36\% \cdot (CIF)=0.36 \cdot (180000)=64800 (\$)$$

Costo Neto a Amortizar "VNA"

$$VNA=CIF-VR=180000-64800=115200 (\$)$$

Costo de Depreciación "CD" Expresado (\$/hr)

$$n=ua \cdot ppa=1400 \frac{hr}{año} \cdot 8 \text{ años}=11200 (hr) \rightarrow CD=\frac{VNA}{n}=\frac{115200 \$}{11200 hr}=10.29 \left(\frac{\$}{hr} \right)$$

Costo por Interés "IN"

$$in=20\% \cdot (VR)=\frac{20}{100} \cdot (36\%)=7.20(\%)$$

$$IN=\frac{\left(\frac{n+1}{2 \cdot n} \cdot CIF \right) \cdot \frac{in}{100}}{ua}=\frac{\left(\frac{8+1}{2 \cdot 8} \cdot 180000 \right) \cdot \frac{7.2}{100}}{1400}=5.21 \left(\frac{\$}{hr} \right)$$

Costo por Seguro "SE"

$$se=5\% \cdot (VR)=\frac{5}{100} \cdot (36\%)=1.80(\%)$$

$$SE=\frac{\left(\frac{n+1}{2 \cdot n} \cdot CIF \right) \cdot \frac{se}{100}}{ua}=\frac{\left(\frac{8+1}{2 \cdot 8} \cdot 180000 \right) \cdot \frac{1.8}{100}}{1400}=1.30 \left(\frac{\$}{hr} \right)$$

Costo por Impuestos "IM"

$$IM=SE=1.30 \left(\frac{\$}{hr} \right)$$

COSTO TOTAL DE POSESION

$$\text{COSTO POSESION}=\text{COSTO FIJO}=CD+IN+SE+IM=10.29+5.21+1.30+1.30=18.10 \left(\frac{\$}{hr} \right)$$

COSTO DE OPERACIÓN

Costo Debido a Combustible "CC"

$$CC = \text{consumo}_{\text{COMB.}} \cdot \text{precio}_{\text{COMB.}} = 5 \cdot 1.25 = 6.25 \left(\frac{\$}{\text{hr}} \right)$$

Costo Neumáticos

$$\text{Neumaticos} = \frac{\text{Costo de Reemplazo Neumatico}}{n} = \frac{8000 \$}{11200 \text{ hr}} = 0.71 \left(\frac{\$}{\text{hr}} \right)$$

Costo Tren de Rodaje "L"

$$L = fb \cdot (i + a + z) = 7 \cdot (0.25 + 0.19 + 0.3) = 5.18 \left(\frac{\$}{\text{hr}} \right)$$

COSTO DE OPERACIÓN TRACTOR NEUMATICO

$$\text{COSTO DE OPERACION} = \text{COSTO VARIABLE} = CC + \text{Neumaticos} + CS + C_{\text{OP. PARCIAL}}$$

$$\text{COSTO DE OPERACION}_{\text{NEUMATICOS}} = 6.25 + 0.71 + 4 + 16 = 26.96 \left(\frac{\$}{\text{hr}} \right)$$

COSTO DE OPERACIÓN TRACTOR CADENAS

$$\text{COSTO DE OPERACION} = \text{COSTO VARIABLE} = CC + L + CS + C_{\text{OP. PARCIAL}}$$

$$\text{COSTO DE OPERACION}_{\text{CADENAS}} = 6.25 + 5.18 + 4 + 16 = 31.43 \left(\frac{\$}{\text{hr}} \right)$$

COSTO TOTAL PARA TRACTOR NEUMATICO

$$\text{COSTO TOTAL}_{\text{NEUMATICOS}} = 18.10 + 26.96 = 45.06 \left(\frac{\$}{\text{hr}} \right)$$

COSTO TOTAL PARA TRACTOR CADENAS

$$\text{COSTO TOTAL}_{\text{CADENAS}} = 18.10 + 31.43 = 49.53 \left(\frac{\$}{\text{hr}} \right)$$

b) Comparar y Explicar cuál de los dos Equipos es más Económico y Porque

R. EL Equipo más Económico el Tractor a Neumático porque las reparaciones son más Baratas, son la solución más económica en cuanto a costos de operación, con 85% de los costos de operación relacionados a combustibles y llantas, son más bajos en peso que los CTL, lo que facilita el transporte de estos hasta el sitio de construcción. Al final del día los SSL son más fáciles de encontrar y más económicos de operar., son más bajos en peso que Tractores Orugas, lo que Facilita el Transporte de Estos hasta el Sitio de Construcción.

3. Calcular el Costo Horario de un Tractor Sobre Ruedas

Potencia=130 [hp]

Periodo de Posesión=8 [Años]

Precio de Entrega=Costo CIF=148000 [\$]

Tasa de Interés=12 [%]

Tasa de Seguro=11% de la tasa de interés

Tasa de Impuesto=6,66 [%]

Consumo de Combustible

Costo de Combustible Diésel=1,25 (\$/lt)

Para este Caso Asuma que el Costo Normal de Reparación no Incluirá el costo de las llantas

Componentes de Desgaste

	Costo	Duración
1 Cuchilla	270 (\$)	4090 (hr)
1 Puntera	170 (\$)	2048 (hr)

Componentes Neumaticos

Llantas	Costo	Duración
1 LLANTA Delantera	21 (\$)	2000 (hr)
1 LLANTA TRASERA	24 (\$)	2000 (hr)

Precio Aceites=1,08 (\$)

Precio Grasas=0,93 (\$/Kg)

Sueldo Operador=1,63 (\$/hr)

SOLUCION

COSTO DE POSESION

Valor Residual "VR"

$$VR=10\% \cdot (CIF)=0.10 \cdot (148000)=14800 (\$)$$

Costo Neto a Amortizar "VNA"

$$VNA=CIF - VR=148000 - 14800=133200 (\$)$$

Costo de Depreciación "CD" Expresado (\$/hr)

• Cálculo del periodo de posesión

$$1Año=365 \text{ días} - 53 \text{ Domingos} - \frac{52}{2} \text{ Sabados} - 30 \text{ Dias(Feriados y Mantenimientos)}$$

$$1Año=256 \text{ Dias} \cdot \frac{8 \text{ hrs}}{1 \text{ dia}}=2048 \left(\frac{hr}{Año} \right)=ua$$

$$n = 8 \text{ Años} \cdot 2048 \frac{hr}{Año} = 16384 (hrs)$$

$$CD=\frac{VNA}{n}=\frac{133200 \$}{16384 \text{ hr}}=8.13 \left(\frac{\$}{hr} \right)$$

Costo por Interés "IN"

$$IN=\frac{\left(\frac{n+1}{2 \cdot n} \cdot CF \right) \cdot \frac{in}{100}}{ua}=\frac{\left(\frac{8+1}{2 \cdot 8} \cdot 148000 \right) \cdot \frac{12}{100}}{2048}=4.88 \left(\frac{\$}{hr} \right)$$

Costo por Seguro "SE"

$$se=11\% \cdot (VR)=\frac{11}{100} \cdot (12\%)=1.32 (\%)$$

$$SE=\frac{\left(\frac{n+1}{2 \cdot n} \cdot CIF \right) \cdot \frac{se}{100}}{ua}=\frac{\left(\frac{8+1}{2 \cdot 8} \cdot 148000 \right) \cdot \frac{1.32}{100}}{2048}=0.54 \left(\frac{\$}{hr} \right)$$

Costo por Impuestos "IM"

$$IM = \frac{\left(\frac{n+1}{2 \cdot n} \cdot CIF\right) \cdot \frac{im}{100}}{ua} = \frac{\left(\frac{8+1}{2 \cdot 8} \cdot 148000\right) \cdot \frac{6.66}{100}}{2048} = 2.71 \left(\frac{\$}{hr}\right)$$

COSTO TOTAL DE POSESION

$$COSTO DE POSESION = COSTO FIJO = CD + IN + SE + IM = 8.13 + 4.88 + 0.54 + 2.71 = 16.26 \left(\frac{\$}{hr}\right)$$

COSTO DE OPERACIÓN

Costo por Combustible "CC"

$$CC = 0.15 \cdot Potencia_{Motor} (HP) \cdot Precio_{COMB} = 0.15 \cdot 130 \cdot 1.25 = 24.38 \left(\frac{\$}{hr}\right)$$

Costo por Lubricantes "CL"

$$am = 0.003 \cdot potencia_{MOTOR} \cdot precio_{ACEITE M.} = 0.003 \cdot 130 \cdot 1.08 = 0.42 \left(\frac{\$}{hr}\right)$$

$$at = 0.02 \cdot precio_{ACEITE T.} = 0.02 \cdot 1.08 = 0.02 \left(\frac{\$}{hr}\right)$$

$$ac = 0.04 \cdot precio_{ACEITE C.} = 0.04 \cdot 1.08 = 0.04 \left(\frac{\$}{hr}\right)$$

$$gr = 0.04 \cdot precio_{GRASA} = 0.04 \cdot 0.93 = 0.04 \left(\frac{\$}{hr}\right)$$

$$CL = am + at + ac + gr = 0.42 + 0.02 + 0.04 + 0.04 = 0.52 \left(\frac{\$}{hr}\right)$$

Costo Filtros "CF"

$$CF = 10\% \cdot CL = 0.10 \cdot CL = 0.10 \cdot 0.52 = 0.05 \left(\frac{\$}{hr}\right)$$

Costo Reparaciones "CR"

$$CR = 155\% \text{ del costo de depreciación} = 1.55 \cdot CD = 1.55 \cdot 8.13 = 12.60 \left(\frac{\$}{hr}\right)$$

Costo Neumáticos y los Componentes de Desgaste

- Para este Caso Asuma que el Costo Normal de Reparación no Incluirá el costo de las llantas (Costo de los Componentes de desgaste No tomamos en cuenta)

Llantas	Costo	Duración	# Llantas	Costo Total
1 LLANTA Delantera	21 (\$)	2000 (hr)	2	42 (\$)
1 LLANTA TRASERA	24 (\$)	2000 (hr)	2	48 (\$)

$$\text{Costo}_{\text{LLANTAS DELANTERAS}} = \frac{42 \$}{2000 \text{ hr}} = 0.02 \left(\frac{\$}{\text{hr}} \right)$$

$$\text{Costo}_{\text{LLANTAS TRASERAS}} = \frac{48 \$}{2000 \text{ hr}} = 0.02 \left(\frac{\$}{\text{hr}} \right)$$

$$\text{Costo}_{\text{Neumáticos}} = 0.02 + 0.02 = 0.04 \left(\frac{\$}{\text{hr}} \right)$$

$$\text{COSTO OPERACION} = \text{COSTO VARIABLE} = \text{CC} + \text{CL} + \text{CF} + \text{CR} + \text{Costo}_{\text{Neumáticos}} + \text{CS}$$

$$\text{COSTO OPERACION} = 24.38 + 0.52 + 0.05 + 12.60 + 0.04 + 1.63 = 39.22 \left(\frac{\$}{\text{hr}} \right)$$

COSTO TOTAL

$$\text{COSTO TOTAL} = \text{COSTO POSESION} + \text{COSTO OPERACION} = 16.26 + 38.22 = 54.48 \left(\frac{\$}{\text{hr}} \right)$$

4. Determine el Costo Total Horario de un Tractor, si el valor residual al remplazar=0.36(Precio de entrega), Impuestos=Prima de Seguros=0.32(tasa de interés).
 CIF=174 000 (\$us)
 Periodo de Posesión=8 años
 Interés Simple=7.4 (%)
 Reparaciones=%U=%Gg=5 (%)
 Utilización estimada=7 (hr/día) (Menos el mes de febrero por mantenimiento)
 Costo de operación=16 (\$us/hr) (No incluye tren de rodaje)
 Impacto=0.25
 Abrasidad=0.19
 Factor z=0.30
 Factor Básico=7

SOLUCION:

• METODO GENERAL

Costo de Entrega "CIF"

$$\text{CIF} = 174\,000 \text{ ($us)}$$

Valor Residual "VR"

$$\text{VR} = 10\% \cdot \text{CIF} \text{ para este caso S/G los datos: } \text{VR} = 0.36 \cdot \text{CIF}$$

$$\text{VR} = 0.36 \cdot 174\,000 = 62\,640 \text{ ($us)}$$

Costo neto "CN"

$$\text{CN} = \text{CIF} - \text{VR} = 174\,000 - 62\,640 = 111\,360 \text{ ($us)}$$

Depreciación "D"

$$D = \frac{\text{CN}}{n} = \frac{111\,360}{8} = 13\,920 \left(\frac{\$us}{\text{hr}} \right)$$

Valor Promedio "Vp"

$$V_p = \frac{CIF \cdot (1+n)}{2 \cdot n} = \frac{174000 \cdot (1+8)}{2 \cdot 8} = 97875 \left(\frac{\$us}{hr} \right)$$

Interés, Seguros e Impuestos "IS"

$$|S| = \%_x \cdot V_p \rightarrow \%_x = 0.32 \text{ (tasa interes)} = 0.32 \cdot (7.4\%) = 2.368(\%)$$

$$|S| = \frac{2.368\%}{100} \cdot (97875) = 2317.68 \left(\frac{\$us}{hr} \right)$$

Reparaciones y Mantenimiento "RM"

$$RM = \%_y \cdot D = \frac{5}{100} \cdot 13920 = 696 \left(\frac{\$us}{hr} \right)$$

Costo Fijo "C_f"

$$C_f = D + |S| + RM = 13920 + 2317.68 + 696 = 16933.68 \left(\frac{\$us}{hr} \right)$$

1 Año = 365 días

febrero = 28 días

$$11 \text{ meses} \cdot 4 \text{ Domingos} + \frac{4}{2} \text{ Sabados} = 88 \text{ días}$$

$$\text{Días de Trabajo} = 365 - 28 - 88 = 249 \text{ días}$$

$$C_f = 16933.68 \frac{\$us}{hr} \cdot \frac{1 \text{ año}}{249 \text{ días}} \cdot \frac{7 \text{ hr}}{\text{día}} = 9.715 \left(\frac{\$us}{hr} \right)$$

Costo Variable "C_v"

$$C_v = 16 \left(\frac{\$us}{hr} \right)$$

Costo Horario de Operación "CHO"

$$CHO = C_f + C_v = 9.715 + 16 = 25.715 \left(\frac{\$us}{hr} \right)$$

Gastos Generales

$$Gg = \%Gg \cdot CHO = \frac{5}{100} \cdot 25.715 = 1.286 \left(\frac{\$us}{hr} \right)$$

Utilidad

$$U = \%U \cdot CHO = \frac{5}{100} \cdot 25.715 = 1.286 \left(\frac{\$us}{hr} \right)$$

COSTO TOTAL DE OPERACION

$$CTO = CHO + Gg + U = 25.715 + 1.286 + 1.286 = 28.287 \left(\frac{\$us}{hr} \right)$$

• METODO CAT

COSTO DE POSESION

Valor Residual "VR"

$$\begin{aligned} VR &= 10\% \cdot CIF \text{ para este caso S/G los datos: } VR = 0.36 \cdot CIF \\ VR &= 0.36 \cdot 174000 = 62640 (\$us) \end{aligned}$$

Costo Neto a Amortizar "VNA"

$$CN = CIF - VR = 174000 - 62640 = 111360 (\$us)$$

Costo de Depreciación "CD" Expresado (\$/hr)

$$\begin{aligned} ua &= 249 \frac{\text{dia}}{\text{año}} \cdot 7 \frac{\text{hrs}}{\text{dia}} = 1743 \frac{\text{hr}}{\text{año}} \\ n &= ppa \cdot n = 8 \cdot 1743 = 13944 (\text{hr}) \\ CD &= \frac{VNA}{n} = \frac{111360}{13944} = 7.986 \left(\frac{\$us}{\text{hr}} \right) \end{aligned}$$

Costo por Interés "IN"

$$IN = \frac{\left(\frac{n+1}{2 \cdot n} \cdot CIF \right) \cdot \frac{in}{100}}{ua} = \frac{\left(\frac{8+1}{2 \cdot 8} \cdot 174000 \right) \cdot \frac{7.4}{100}}{1743} = 4.155 \left(\frac{\$}{\text{hr}} \right)$$

Costo por Seguro "SE"

$$\begin{aligned} se &= im = 0.32 \cdot (\text{tasa interes}) = 0.32 \cdot (7.4\%) = 2.368 (\%) \\ SE &= \frac{\left(\frac{n+1}{2 \cdot n} \cdot CIF \right) \cdot \frac{se}{100}}{ua} = \frac{\left(\frac{8+1}{2 \cdot 8} \cdot 174000 \right) \cdot \frac{2.368}{100}}{1743} = 1.33 \left(\frac{\$}{\text{hr}} \right) \end{aligned}$$

Costo por Impuestos "IM"

$$IM = \frac{\left(\frac{n+1}{2 \cdot n} \cdot CIF \right) \cdot \frac{im}{100}}{ua} = \frac{\left(\frac{8+1}{2 \cdot 8} \cdot 174000 \right) \cdot \frac{2.368}{100}}{1743} = 1.33 \left(\frac{\$}{\text{hr}} \right)$$

COSTO TOTAL DE POSESION

$$COSTO POSESION = COSTO FIJO = CD + IN + SE + IM = 7.986 + 4.155 + 1.33 + 1.33 = 14.801 \left(\frac{\$}{\text{hr}} \right) \checkmark$$

COSTO DE OPERACIÓN

Costo Tren de Rodaje "L"

$$L = fb \cdot (i + a + z) = 7 \cdot (0.25 + 0.19 + 0.3) = 5.18 \left(\frac{\$}{\text{hr}} \right)$$

COSTO DE OPERACIÓN

$$COSTO DE OPERACION = COSTO VARIABLE = L + C_{OP. PARCIAL}$$

$$COSTO DE OPERACION_{CADENAS} = 5.18 + 16 = 21.18 \left(\frac{\$}{\text{hr}} \right)$$

COSTO TOTAL

$$COSTO TOTAL = COSTO POSESION + COSTO OPERACION = 14.801 + 21.18 = 35.981 \left(\frac{\$}{\text{hr}} \right)$$

5. Calcular el Costo Horario total de un tractor sobre orugas cuya potencia es 310 (hp). Considere tiempo de Posesión de 12.5 años. Los Costos de Operación son Diesel=3.1(\$/L), Gasolina=3.3(\$/L), Aceite para Motor=3.45 (\$/L), Aceite de transmisión=3.92 (\$/L), Aceite para Controles 5 (\$/L), Aceite de dirección=3.5 (\$/L), Grasa=2.6 (\$/kg).
 Costo de cuchilla=20 (\$/pz) dura 2000 (hr), Costo Puntera=42 (\$/pz) dura 1800 (hr).
 Precio de Entrega: CIF=410 000 (\$), tasa de interés (in)=3 (%), tasa de seguros (se)=5 (%), tasa de impuestos (im)=6 (%), Sueldo del Operador=3.1 (\$/hr).
 Considerando que no se opera los domingos ni sábados por la tarde.
 Trabaja Turno mañana= 7:00-11:30
 Trabaja Turno Tarde= 12:00-15:30
 Feriados y días inactivos=31 (días).
 El Costo de reparación por Formula no incluye en este caso el Costo de elementos de desgaste por Desgaste rápido.
 ¿Hallar el Costo Total?

SOLUCION**COSTO DE POSESION**

Valor Residual "VR"

$$VR = 10\% \cdot (CIF) = 0.10 \cdot (410000) = 41000 (\$)$$

Costo Neto a Amortizar "VNA"

$$VNA = CIF - VR = 410000 - 41000 = 369000 (\$)$$

Costo de Depreciación "CD" Expresado (\$/hr)

• **Cálculo del periodo de posesión**

$$1 \text{ Año} = 365 \text{ días} - 52 \text{ Domingos} - 31 \text{ Días (Feriados y días inactivos)}$$

$$1 \text{ Año} = 282 \text{ Días} \cdot \frac{8 \text{ hrs}}{1 \text{ día}} = 2256 \left(\frac{\text{hr}}{\text{Año}} \right) = ua$$

$$15:30 \rightarrow 30 \text{ min} \cdot \frac{1 \text{ hr}}{60 \text{ min}} = 15.5 \text{ hr}$$

$$12:00 \rightarrow 12 \text{ hr}$$

$$Sabados_{Tarde} = 15.5 - 12 = 3.5 \text{ (hr)} \rightarrow Sabados_{Tarde} = 3.5 \text{ hr} \cdot 52 \text{ sabados} = 182 \text{ (hr)}$$

$$ua = 2256 - 180 = 2074 \text{ (hr)}$$

$$n = 12.5 \text{ años} \cdot 2074 \frac{\text{hr}}{\text{año}} = 25925 \text{ (hr)}$$

$$CD = \frac{VNA}{n} = \frac{369000 \$}{25925 \text{ hr}} = 14.23 \left(\frac{\$}{\text{hr}} \right)$$

Costo por Interés "IN"

$$IN = \frac{\left(\frac{n+1}{2 \cdot n} \cdot CIF \right) \cdot \frac{in}{100}}{ua} = \frac{\left(\frac{12.5+1}{2 \cdot 12.5} \cdot 410000 \right) \cdot \frac{3}{100}}{2074} = 3.20 \left(\frac{\$}{\text{hr}} \right)$$

Costo por Seguro "SE"

$$SE = \frac{\left(\frac{n+1}{2 \cdot n} \cdot CIF\right) \cdot \frac{se}{100}}{ua} = \frac{\left(\frac{12.5+1}{2 \cdot 12.5} \cdot 410000\right) \cdot \frac{5}{100}}{2074} = 5.34 \left(\frac{\$}{hr}\right)$$

Costo por Impuestos "IM"

$$IM = \frac{\left(\frac{n+1}{2 \cdot n} \cdot CIF\right) \cdot \frac{im}{100}}{ua} = \frac{\left(\frac{12.5+1}{2 \cdot 12.5} \cdot 410000\right) \cdot \frac{6}{100}}{2074} = 6.41 \left(\frac{\$}{hr}\right)$$

COSTO TOTAL DE POSESION

$$COSTO DE POSESION = COSTO FIJO = CD + IN + SE + IM = 14.23 + 3.20 + 5.34 + 6.41 = 29.18 \left(\frac{\$}{hr}\right)$$

COSTO DE OPERACIÓN

Costo por Combustible "CC"

$$CC = 0.15 \cdot Potencia_{Motor} (HP) \cdot Precio_{COMB.} = 0.15 \cdot 310 \cdot 3.1 = 144.15 \left(\frac{\$}{hr}\right)$$

Costo por Lubricantes "CL"

$$am = 0.003 \cdot potencia_{MOTOR} \cdot precio_{ACEITE M.} = 0.003 \cdot 310 \cdot 3.45 = 3.21 \left(\frac{\$}{hr}\right)$$

$$at = 0.02 \cdot precio_{ACEITE T.} = 0.02 \cdot 3.92 = 0.08 \left(\frac{\$}{hr}\right)$$

$$ac = 0.04 \cdot precio_{ACEITE C.} = 0.04 \cdot 5 = 0.2 \left(\frac{\$}{hr}\right)$$

$$gr = 0.04 \cdot precio_{GRASA} = 0.04 \cdot 2.6 = 0.104 \left(\frac{\$}{hr}\right)$$

$$CL = am + at + ac + gr = 3.21 + 0.08 + 0.2 + 0.104 = 3.594 \left(\frac{\$}{hr}\right)$$

Costo Filtros "CF"

$$CF = 10\% \cdot CL = 0.10 \cdot CL = 0.10 \cdot 3.594 = 0.36 \left(\frac{\$}{hr}\right)$$

Costo Reparaciones "CR"

$$CR = 155\% \text{ del costo de depreciación} = 1.55 \cdot CD = 1.55 \cdot 14.23 = 22.06 \left(\frac{\$}{hr}\right)$$

Costo Neumáticos y los Componentes de Desgaste

$$Costo_{CUCHILLA + PUNTERA} = \frac{2 \cdot 30 \$}{2000 hr} + \frac{2 \cdot 42 \$}{1800 hr} = 0.08 \left(\frac{\$}{hr}\right)$$

COSTO OPERACION

$$\text{COSTO OPERACION} = \text{COSTO VARIABLE} = \text{CC} + \text{CL} + \text{CF} + \text{CR} + \text{Costo}_{\text{PUNTERA}} + \text{CUCILLA} + \text{CS}$$

$$\text{COSTO OPERACION} = 144.15 + 3.594 + 0.36 + 22.06 + 0.08 + 3.1 = 173.344 \left(\frac{\$}{\text{hr}} \right)$$

COSTO TOTAL

$$\text{COSTO TOTAL} = \text{COSTO POSESION} + \text{COSTO OPERACION} = 19.5 + 173.344 = 192.844 \left(\frac{\$}{\text{hr}} \right)$$

6. Se requiere conocer el Costo Horario Total de un cargador Frontal de 250 HP de Potencia, que fue adquirida de una importadora facturando un precio 175000 (U\$). Se estima que el equipo tendrá utilización anual de 1600 hr/año, y el propietario poseerá el equipo 9 (años) y espera recibir por la venta del cargador, al final de su vida útil, 35%. Las entidades financieras, de seguro y administrativas de la localidad establecieron las siguientes tasas, que las consideran apropiadas para el equipo: tasa de interés= 14 (%), tasa de seguro=1.3 (%) y tasa de impuesto= 0.5 (%). En la localidad donde operara el equipo se tiene los siguientes costos: Diesel=0.54 (U\$/L), Aceite para motor=3.7 (U\$/hr), Aceite para transmisión=4.15 (U\$/hr), Aceite para Controles=5 (U\$/hr), Grasa=3.1 (U\$/kg), el sueldo del operador del equipo será 3.1 (U\$/Kg).

SOLUCION**COSTO DE POSESION**

Valor Residual "VR"

$$\text{VR} = 10\% \cdot \text{CIF} \text{ para este caso S/G la condicion del probelma: } \text{VR} = 0.35 \cdot \text{CIF}$$

$$\text{VR} = 0.35 \cdot 175000 = 61250 \text{ (U\$)}$$

Costo Neto a Amortizar "VNA"

$$\text{VNA} = \text{CIF} - \text{VR} = 175000 - 61250 = 113750 \text{ (U\$)}$$

Costo de Depreciación "CD" Expresado (\$/hr)

$$\text{CD} = \frac{\text{VNA}}{n} = \frac{\text{VNA}}{\text{ppa} \cdot \text{ua}} = \frac{113750 \$}{(9 \cdot 1600) \text{ hr}} = 7.90 \left(\frac{\text{U\$}}{\text{hr}} \right)$$

Costo por Interés "IN"

$$\text{IN} = \frac{\left(\frac{n+1}{2 \cdot n} \cdot \text{CIF} \right) \cdot \frac{\text{in}}{100}}{\text{ua}} = \frac{\left(\frac{9+1}{2 \cdot 9} \cdot 175000 \right) \cdot \frac{14}{100}}{1600} = 8.51 \left(\frac{\text{U\$}}{\text{hr}} \right)$$

Costo por Seguro "SE"

$$\text{SE} = \frac{\left(\frac{n+1}{2 \cdot n} \cdot \text{CIF} \right) \cdot \frac{\text{se}}{100}}{\text{ua}} = \frac{\left(\frac{9+1}{2 \cdot 9} \cdot 175000 \right) \cdot \frac{1.3}{100}}{1600} = 0.79 \left(\frac{\text{U\$}}{\text{hr}} \right)$$

Costo por Impuestos "IM"

$$IM = \frac{\left(\frac{n+1}{2 \cdot n} \cdot CIF\right) \cdot \frac{im}{100}}{ua} = \frac{\left(\frac{9+1}{2 \cdot 9} \cdot 175000\right) \cdot \frac{0.5}{100}}{1600} = 0.30 \left(\frac{U\$}{hr}\right)$$

COSTO TOTAL DE POSESION

$$COSTO DE POSESION = COSTO FIJO = CD + IN + SE + IM = 7.9 + 8.51 + 0.79 + 0.30 = 17.50 \left(\frac{U\$}{hr}\right)$$

COSTO DE OPERACIÓN

Costo por Combustible "CC"

$$CC = 0.15 \cdot Potencia_{Motor} (HP) \cdot Precio_{COMB} = 0.15 \cdot 250 \cdot 0.54 = 20.25 \left(\frac{U\$}{hr}\right)$$

Costo por Lubricantes "CL"

$$am = 0.003 \cdot potencia_{MOTOR} \cdot precio_{ACEITE M.} = 0.003 \cdot 250 \cdot 3.7 = 2.78 \left(\frac{U\$}{hr}\right)$$

$$at = 0.02 \cdot precio_{ACEITE T.} = 0.02 \cdot 4.15 = 0.08 \left(\frac{U\$}{hr}\right)$$

$$ac = 0.04 \cdot precio_{ACEITE C.} = 0.04 \cdot 5 = 0.20 \left(\frac{U\$}{hr}\right)$$

$$gr = 0.04 \cdot precio_{GRASA} = 0.04 \cdot 3.1 = 0.12 \left(\frac{U\$}{hr}\right)$$

$$CL = am + at + ac + gr = 2.78 + 0.08 + 0.20 + 0.12 = 3.18 \left(\frac{U\$}{hr}\right)$$

Costo Filtros "CF"

$$CF = 10\% \cdot CL = 0.10 \cdot CL = 0.10 \cdot 3.18 = 0.32 \left(\frac{U\$}{hr}\right)$$

Costo Reparaciones "CR"

$$CR = 155\% \text{ del costo de depreciación} = 1.55 \cdot CD = 1.55 \cdot 7.90 = 12.25 \left(\frac{U\$}{hr}\right)$$

COSTO OPERACION

$$COSTO OPERACION = COSTO VARIABLE = CC + CL + CF + CR + CS$$

$$COSTO OPERACION = 20.25 + 3.18 + 0.32 + 12.25 + 3.1 = 39.10 \left(\frac{U\$}{hr}\right)$$

COSTO TOTAL

$$COSTO TOTAL = COSTO POSESION + COSTO OPERACION = 17.50 + 39.10 = 56.60 \left(\frac{U\$}{hr}\right)$$

7. Estimar el costo total Horario para el tractor D6R. Opera en la Zona minera (Montañosa y Superficie altamente abracida, el programa de mantenimiento es completo y efectivo y el operador es designado tiene probada experiencia. Periodo de posesión de 8 (años) Utilización permanente durante el año, solo interrumpiéndose: 4

- Todos los domingos
- Todos los sábados medio turno
- 2 periodos de 15 días para mantenimiento

Precio de entrega de 148 000 (U\$), valor residual de 33(%), tasa de interés de 12(%), tasa de seguro=11(%) del porcentaje de tasa de interés, tasa de impuesto= promedio de tasa de interés y de seguro, Consumo de Diesel 4.3 (lt/hr), Costo Diesel=1.25 (U\$/hr).

El costo de Operación (no incluye el tren de rodaje)=20(U\$/hr)

Considerando que los componentes de desgaste son 2 cuchillas =20 (\$/pz) dura 2000 (hr) y 2 punteras=42 (\$/pz) dura 1800 (hr) correspondientes al cucharón del tractor.

SOLUCION

COSTO DE POSESION

Valor Residual "VR"

$$\begin{aligned} \text{VR} &= 10\% \cdot \text{CIF} \text{ para este caso S/G la condicion del probelma: } \text{VR} = 0.33 \cdot \text{CIF} \\ \text{VR} &= 0.33 \cdot 148000 = 48840 \text{ (U\$)} \end{aligned}$$

Costo Neto a Amortizar "VNA"

$$\text{VNA} = \text{CIF} - \text{VR} = 148000 - 48840 = 99160 \text{ (U\$)}$$

Costo de Depreciación "CD" Expresado (\$/hr)

- **Cálculo del periodo de posesión**

$$1 \text{ Año} = 365 \text{ dias} - 52 \text{ Domingos} - \frac{52 \text{ Sabados}}{2} - 2 \cdot 15 \text{ Dias (Mantenimiento)}$$

$$u_a = 257 \frac{\text{dias}}{\text{año}} \cdot \frac{8 \text{ hr}}{1 \text{ día}} = 2056 \left(\frac{\text{hr}}{\text{año}} \right)$$

$$n = 8 \text{ años} \cdot 2056 \frac{\text{hr}}{\text{año}} = 16448 \text{ (hr)}$$

$$\text{CD} = \frac{\text{VNA}}{n} = \frac{99160 \$}{16448 \text{ hr}} = 6.03 \left(\frac{\text{U\$}}{\text{hr}} \right)$$

Costo por Interés "IN"

$$\text{IN} = \frac{\left(\frac{n+1}{2 \cdot n} \cdot \text{CIF} \right) \cdot \frac{i_n}{100}}{u_a} = \frac{\left(\frac{8+1}{2 \cdot 8} \cdot 148000 \right) \cdot \frac{12}{100}}{2056} = 4.86 \left(\frac{\text{U\$}}{\text{hr}} \right)$$

Costo por Seguro "SE"

$$SE = \frac{\left(\frac{n+1}{2 \cdot n} \cdot CIF\right) \cdot \frac{se}{100}}{ua} = \frac{\left(\frac{8+1}{2 \cdot 8} \cdot 148000\right) \cdot \frac{1.32}{100}}{2056} = 0.53 \left(\frac{U\$}{hr}\right)$$

Costo por Impuestos "IM"

$$IN = \frac{\left(\frac{n+1}{2 \cdot n} \cdot CIF\right) \cdot \frac{im}{100}}{ua} = \frac{\left(\frac{8+1}{2 \cdot 8} \cdot 148000\right) \cdot \frac{6.66}{100}}{2056} = 2.70 \left(\frac{U\$}{hr}\right)$$

COSTO TOTAL DE POSESION

$$COSTO DE POSESION = COSTO FIJO = CD + IN + SE + IM = 6.03 + 4.86 + 0.53 + 2.70 = 14.12 \left(\frac{U\$}{hr}\right)$$

COSTO DE OPERACIÓN

Costo Tren de Rodaje "L"

- DEL MANUAL CATERPILLAR Ed. 31 "Ver tabla Pag. 22-34" estimamos el Factor Basico, impacto, abrasión, factor z. según las condiciones de operación del problema.

Factores básicos del tren de rodaje			
Modelo	Factor básico		
5230	19,0		
D11R	17,0		
5130B	15,0		
D10R	12,5		
D9R	10,0		
D8R	8,5		
973, 589, D7R LGP	9,0		
D7R, 963C, 583R, D6R LGP, D7R XR	8,0		
375, 508D	6,4		
D6R, 953C, 572R, D6M LGP, D6R XL, D6R XR	6,2		
365B	6,1		
345B Serie II	5,3		
D5M LGP, D6 SR, D6M XL, 517, 527	5,0		
330B	4,4		
D3C (All), D4C (All), D5C (All), 933 (All), 939, 561M	3,7		
325B	3,4		
315B, 317B, 318B L, 322B	3,0		
D4 SR, 430C	2,5		
307B, 311B, 312B	2,2		
Multiplicadores de condiciones			
	Impacto	Abrasion	"Z"
Alto	0,3	0,4	1,0
Moderado	0,2	0,2	0,5
Bajo	0,1	0,1	0,2

i = impacto → Alto = 0.3
a = abrasion → Alto = 0.4
z → Moderado = 0.5

$$L = fb \cdot (i + a + z) = 6.2 \cdot (0.3 + 0.5 + 0.4) = 7.44 \left(\frac{U\$}{hr}\right)$$

COSTO OPERACION

$$COSTO OPERACION = COSTO VARIABLE = CC + CL + CF + CR + CS = Costo Operacion_{PARCIAL} + L$$

$$COSTO OPERACION = 20 + 7.44 = 27.44 \left(\frac{U\$}{hr}\right)$$

COSTO TOTAL

$$\text{COSTO TOTAL} = \text{COSTO POSESION} + \text{COSTO OPERACION} = 14.12 + 27.44 = 41.56 \left(\frac{\text{U\$}}{\text{hr}} \right)$$

8. Calcule el Costo Horario de un tractor sobre rueda de 180 caballos de Fuerza. Periodo de posesión=8.5 (Años), precio de entrega=290 000 (U\$), tasa de interés= 9(%), tasa de seguro=75 (%) de la tasa de interés, tasa de impuesto=4/5 de la diferencia existente entre las tasas de seguros y interés, sueldo operador=710 (U\$/mes) (incluye Beneficios, etc.) ← (Para estimar el Sueldo del Operador Considere 1 mes 30 días).

Utilización anual

- Se toma como Base para el Cálculo el año 2020
- No considere Operar Domingos ni sábados por la Tarde.
- Turno de la mañana desde 6:00 am. Hasta las 11:00 am
- Turno Tarde=80(%) del turno de la mañana.
- Días inactivos debido a feriados y mantenimiento=24 (días), Considere Costo por reparación no incluye Llantas ni componentes de desgaste.

DETALLE	UNIDAD	COSTO UNITARIO	DURACION
Diesel	L	3.92	
Gasolina	L	3.53	
Aceite para Motor	L	4.67	
Aceite para Transmicion	L	5.01	
Aceite para Controles	L	3.91	
Grasa	Kg	2.86	
Llanta Delantera	Pza	54	2000 hr
Llanta Trasera	Pza	81	2000 hr
Cuchilla	Pza	456	2900 hr
Puntera	Pza	265	2900 hr

SOLUCION:**COSTO DE POSESION**

Valor Residual "VR"

$$\text{VR} = 10\% \cdot (\text{CIF}) = 0.10 \cdot (290000) = 29000 \text{ (U\$)}$$

Costo Neto a Amortizar "VNA"

$$\text{VNA} = \text{CIF} - \text{VR} = 290000 - 29000 = 261000 \text{ (\$)}$$

Costo de Depreciación "CD" Expresado (\$/hr)

- **Cálculo del periodo de posesión**

Para el Año 2020 la cantidad de domingos y sábados son: 52 sábados y 52 Domingos

$$1\text{Año} = 365 \text{ días} - 52 \text{ Domingos} - 24 \text{ Días (Feriados y días mantenimientos)} = 289 \text{ días}$$

$$\text{Turno Mañana} = (11:00) - (6:00) = 5 \text{ (hr)}$$

$$\text{Turno Tarde} = 80\% \cdot \text{turno mañana} = 0.80 \cdot 5 \text{ hr} = 4 \text{ (hr)}$$

$$\text{Jornada de Trabajo} = 5 + 4 = 9 \text{ (hr)}$$

$$1\text{Año} = 289 \text{ días} \cdot \frac{9 \text{ hr}}{1 \text{ día}} = 2601 \left(\frac{\text{hr}}{\text{Año}} \right)$$

$$\text{Sabados}_{\text{Mañana}} = 52 \text{ días} \cdot \frac{4 \text{ hr}}{1 \text{ día}} = 208 \left(\frac{\text{hr}}{\text{año}} \right)$$

$$ua = 2601 - 208 = 2393 \left(\frac{\text{hr}}{\text{Año}} \right)$$

$$n = 8.5 \text{ años} \cdot 2393 \frac{\text{hr}}{\text{año}} = 20340.50 \text{ (hr)}$$

$$CD = \frac{VNA}{n} = \frac{261000 \$}{20340.5 \text{ hr}} = 12.83 \left(\frac{U\$}{\text{hr}} \right)$$

Costo por Interés "IN"

$$IN = \frac{\left(\frac{n+1}{2 \cdot n} \cdot CIF \right) \cdot \frac{in}{100}}{ua} = \frac{\left(\frac{8.5+1}{2 \cdot 8.5} \cdot 290\,000 \right) \cdot \frac{9}{100}}{2393} = 6.09 \left(\frac{U\$}{\text{hr}} \right)$$

Costo por Seguro "SE"

$$se = 75 \cdot in = 0.75 \cdot 9 = 6.75 \text{ (\%)}$$

$$SE = \frac{\left(\frac{n+1}{2 \cdot n} \cdot CIF \right) \cdot \frac{se}{100}}{ua} = \frac{\left(\frac{8.5+1}{2 \cdot 8.5} \cdot 290\,000 \right) \cdot \frac{5}{100}}{2393} = 4.57 \left(\frac{U\$}{\text{hr}} \right)$$

Costo por Impuestos "IM"

$$im = \frac{4}{5} \cdot (in - se) = \frac{4}{5} \cdot (9 - 6.75) = 1.80 \text{ (\%)}$$

$$IM = \frac{\left(\frac{n+1}{2 \cdot n} \cdot CIF \right) \cdot \frac{im}{100}}{ua} = \frac{\left(\frac{8.5+1}{2 \cdot 8.5} \cdot 290\,000 \right) \cdot \frac{1.8}{100}}{2393} = 1.22 \left(\frac{U\$}{\text{hr}} \right)$$

COSTO TOTAL DE POSESION

$$\text{COSTO DE POSESION} = \text{COSTO FIJO} = CD + IN + SE + IM = 12.83 + 6.09 + 4.57 + 1.22 = 24.71 \left(\frac{U\$}{\text{hr}} \right)$$

COSTO DE OPERACIÓN

Costo por Combustible "CC"

$$CC = 0.15 \cdot \text{Potencia}_{\text{Motor}} \text{ (HP)} \cdot \text{Precio}_{\text{COMB}} = 0.15 \cdot 180 \cdot 3.92 = 105.84 \left(\frac{U\$}{\text{hr}} \right)$$

Costo por Lubricantes "CL"

$$am = 0.003 \cdot potencia_{MOTOR} \cdot precio_{ACEITE M.} = 0.003 \cdot 180 \cdot 4.67 = 2.52 \left(\frac{US}{hr} \right)$$

$$at = 0.02 \cdot precio_{ACEITE T.} = 0.02 \cdot 5.01 = 0.10 \left(\frac{US}{hr} \right)$$

$$ac = 0.04 \cdot precio_{ACEITE C.} = 0.04 \cdot 3.91 = 0.16 \left(\frac{\$}{hr} \right)$$

$$gr = 0.04 \cdot precio_{GRASA} = 0.04 \cdot 2.86 = 0.11 \left(\frac{\$}{hr} \right)$$

$$CL = am + at + ac + gr = 2.52 + 0.10 + 0.16 + 0.11 = 2.89 \left(\frac{\$}{hr} \right)$$

Costo Filtros "CF"

$$CF = 10\% \cdot CL = 0.10 \cdot CL = 0.10 \cdot 2.89 = 0.29 \left(\frac{\$}{hr} \right)$$

Costo Reparaciones "CR"

$$CR = 155\% \text{ del costo de depreciación} = 1.55 \cdot CD = 1.55 \cdot 12.83 = 19.89 \left(\frac{\$}{hr} \right)$$

Costo Neumáticos y los Componentes de Desgaste

$$Costo_{CUCHILLA+PUNTERA} = \frac{2 \cdot 456 \$}{2900 hr} + \frac{2 \cdot 265 \$}{2900 hr} = 0.50 \left(\frac{\$}{hr} \right)$$

$$Costo_{NEUMATICOS} = \frac{2 \cdot 54}{2000} + \frac{2 \cdot 81}{2000} = 0.14 \left(\frac{\$}{hr} \right)$$

Sueldo del Operador.

$$1mes = 30días - 5 domingos = 25 días$$

$$1mes = 25 días \cdot \frac{9 hr}{1 día} = 225 (hr)$$

$$11:00 - 6:00 = 5 hr \rightarrow \text{turno mañana}$$

$$Sabados_{TARDE} = 0.80 \cdot 5 = 4 \left(\frac{hr}{día} \right) \cdot 4días = 16 (hr)$$

$$1mes = 225 - 16 = 209 \left(\frac{hr}{mes} \right)$$

$$Costo Operador = 710 \frac{US}{mes} \cdot \frac{1 mes}{209 hr} = 3.40 \left(\frac{US}{hr} \right)$$

COSTO OPERACION

$$COSTO OPERACION = COSTO VARIABLE = CC + CL + CF + CR + Costo_{PUNTERA+CUCHILLA} + Costo_{NEUMATICOS} + CS$$

$$COSTO OPERACION = 105.84 + 2.89 + 0.29 + 19.89 + 0.50 + 0.14 + 3.40 = 132.95 \left(\frac{\$}{hr} \right)$$

COSTO TOTAL

$$\text{COSTO TOTAL} = \text{COSTO POSESION} + \text{COSTO OPERACION} = 24.71 + 132.95 = 157.66 \left(\frac{\$}{\text{hr}} \right)$$

9. Calcule el Costo Horario total de un Motoniveladora de 210 HP, el periodo de posesión es 138 meses. El Costo CIF=310 000 (\$us).in=5% (Porcentaje de Taza de interés).

Porcentaje de tasa de seguros = $\frac{1}{2}$ del porcentaje de la tasa de interes

Porcentaje de tasa de impuestos = $\frac{1}{2}$ de la tasa de seguros.

Saldo del Operador = 3,8 (\$us/hr).

Para calcular anual, considere 52 sábados y 52 domingos; no se operará domingos, tampoco los sábados por la tarde.

Trabajo en el turno de la mañana: 6:00-10:00

Trabajo en el turno de la tarde: 70% de turno de la mañana.

Días inactivos por feriados y mantenimiento: 28(días)

Para este caso asuma que el costo normal de reparación no incluirá recambio de llantas y de elementos de desgaste.

Diesel: 3,5 (\$us/lt)

Gasolina: 3,2 (\$us/lt)

Aceite para motor: 3,6 (\$us/lt)

Aceite para Transmision: 4,12 (\$us/lt)

Aceite para controles: 5,05 (\$us/lt)

Aceite para dirección: 4,3 (\$us/lt)

Grasa: 2,71 (\$us/Kg)

Llanta Direccional 79 (\$us/pza) (duración 2000 hr)

Llanta tractiva 85 (\$us/pza) (duración 2000 hr)

Hoja niveladora 430 (\$us/pza) (duración 3000 hr)

SOLUCION:

COSTO DE POSESION

Valor Residual

$$VR = 10\% \cdot (CIF) = 0,10 \cdot (310\ 000) = 31\ 000 (\$)$$

Costo Neto a Amortizar

$$VNA = CIF - VR = 310\ 000 - 31\ 000 = 279\ 000 (\$)$$

Costo de Depreciación "Expresado (\$/hr)"

$$CD = \frac{VNA}{pph}$$

- **Calculo del periodo de posesión**

$$1\text{Año} = 365 \text{ días} - 52 \text{ Domingos} - 28 \text{ Días (Feriados y Mantenimientos)} = 285 \text{ (días)}$$

$$1\text{Año} = 285 \text{ (días)} \cdot \frac{8 \text{ hr}}{1 \text{ día}} = 2280 \text{ (hr)}$$

$$\text{turno mañana} = 10:00 \text{ hr} - 6:00 = 4 \text{ (hr)}$$

$$\text{Turno tarde} = 70\% \cdot 52 \text{ días} = 0,70 \cdot 52 \text{ días} \cdot \frac{4 \text{ hr}}{1 \text{ día}} = 145,60 \text{ (hr)}$$

$$1\text{Año} = 2280 \text{ (hr)} - 145,60 \text{ (hr)} = 2134,40 \left[\frac{\text{hr}}{\text{Año}} \right] = \text{ua}$$

$$138 \text{ meses} \cdot \frac{1 \text{ año}}{12 \text{ meses}} = 11,5 [\text{años}]$$

$$\text{pph} = 11,5 [\text{Años}] \cdot 2134,40 \left[\frac{\text{hr}}{\text{Año}} \right] = 24545,6 [\text{hrs}]$$

$$\text{CD} = \frac{279000(\$)}{24545,6 \text{ (hr)}} = 11,37 \left[\frac{\$}{\text{hr}} \right]$$

Costo por Interés

$$\text{IN} = \frac{\left(\text{CIF} \cdot \frac{n+1}{2 \cdot n} \right) \cdot \frac{\text{in}}{100}}{\text{ua}} = \frac{\left(310\,000 \cdot \frac{11,5+1}{2 \cdot 11,5} \right) \cdot \frac{5}{100}}{2134,50} = 3,95 \left[\frac{\$}{\text{hr}} \right]$$

Costo por Seguro

- **Calculo de la Tasa de Seguro**

$$\text{se} = \frac{1}{2} \cdot \text{Porcentaje de la tasa de interes} = \frac{1}{2} \cdot 5 = 2,5 [\%]$$

$$\text{SE} = \frac{\left(\frac{n+1}{2 \cdot n} \cdot \text{CIF} \right) \cdot \frac{\text{se}}{100}}{\text{ua}} = \frac{\left(\frac{11,5+1}{2 \cdot 11,5} \cdot 310\,000 \right) \cdot \frac{2,5}{100}}{2134,40} = 1,97 \left[\frac{\$}{\text{hr}} \right]$$

Costo por Impuestos

$$\text{im} = \frac{1}{2} \cdot \text{Porcentaje de la tasa de seguros} = \frac{1}{2} \cdot 2,5 = 1,25 [\%]$$

$$\text{IM} = \text{SE} = \frac{\left(\frac{n+1}{2 \cdot n} \cdot \text{CIF} \right) \cdot \frac{\text{im}}{100}}{\text{ua}} = \frac{\left(\frac{11,5+1}{2 \cdot 11,5} \cdot 310\,000 \right) \cdot \frac{1,25}{100}}{2134,40} = 0,99 \left[\frac{\$}{\text{hr}} \right]$$

COSTO TOTAL HORARIO DE POSESION

$$\begin{aligned} \text{Costo de Posesion} &= \text{CD} + \text{IN} + \text{SE} + \text{IM} = 11,37 + 3,95 + 1,97 + 0,99 \\ &= 18,28 \left[\frac{\$}{\text{hr}} \right] \end{aligned}$$

COSTO DE OPERACIÓN

Costo por Combustible

$$CC=0,15 \cdot \text{Potencia}_{\text{Motor}} (\text{HP}) \cdot \text{Precio}_{\text{COMB}} = 0,15 \cdot 210 \cdot 3,5 = 110,25 \left(\frac{\text{U\$}}{\text{hr}} \right)$$

Costo por Lubricantes

$$am=0,003 \cdot \text{potencia}_{\text{MOTOR}} \cdot \text{precio}_{\text{ACEITE M}} = 0,003 \cdot 210 \cdot 3,6 = 2,27 \left(\frac{\text{U\$}}{\text{hr}} \right)$$

$$at=0,02 \cdot \text{precio}_{\text{ACEITE T}} = 0,02 \cdot 4,12 = 0,08 \left(\frac{\text{U\$}}{\text{hr}} \right)$$

$$ac=0,04 \cdot \text{precio}_{\text{ACEITE C}} = 0,04 \cdot 5,05 = 0,20 \left(\frac{\$}{\text{hr}} \right)$$

$$gr=0,04 \cdot \text{precio}_{\text{GRASA}} = 0,04 \cdot 2,71 = 0,11 \left(\frac{\$}{\text{hr}} \right)$$

$$CL=am+at+ac+gr=2,27+0,08+0,20+0,11=2,66 \left(\frac{\$}{\text{hr}} \right)$$

Costo Filtros

$$CF=10\% \cdot CL=0,10 \cdot CL=0,10 \cdot 2,66=0,27 \left(\frac{\$}{\text{hr}} \right)$$

Costo Reparaciones

$$CR=155\% \text{ del costo de depreciación} = 1,55 \cdot CD = 1,55 \cdot 11,37 = 17,62 \left(\frac{\$}{\text{hr}} \right)$$

Costo Neumáticos y los Componentes de Desgaste

- Para este Caso Asuma que el Costo Normal de Reparación no Incluirá el recambio de llantas y elementos de Desgaste. . (Costo de los Componentes de desgaste llantas tomamos en cuenta)

$$\text{Costo}_{\text{LLanta Direccional}} = \frac{2 \cdot 79}{2000} = 0,08 \left[\frac{\$}{\text{hr}} \right]$$

$$\text{Costo}_{\text{LLanta Tractiva}} = \frac{4 \cdot 85}{2000} = 0,17 \left[\frac{\$}{\text{hr}} \right]$$

$$\text{Hoja NIVELADORA} = \frac{1 \cdot 430}{3000} = 0,14 \left[\frac{\$}{\text{hr}} \right]$$

COSTO DE OPERACIÓN

$$\text{COSTO OPERACION} = \text{COSTO VARIABLE} = CC + CL + CF + CR + \text{Costo}_{\text{Hoja niveladora}} + \text{Costo}_{\text{NEUMATICOS}} + CS$$

$$\text{COSTO OPERACION} = 110,25 + 2,66 + 0,27 + 17,62 + 0,08 + 0,17 + 0,14 + 3,8 = 134,99 \left(\frac{\$}{\text{hr}} \right)$$

COSTO TOTAL PARA LA MOTONIVELADORA

$$\text{COSTO TOTAL} = \text{COSTO POSESION} + \text{COSTO OPERACION} = 18.28 + 134.99 = 153.27 \left(\frac{\$}{\text{hr}} \right)$$

10. Determinar el Costo Total Horario

Si el precio de Entrega=175 000 (U\$)

Utilización estimada=1400 (hr/año)=ua

Periodo estimado de posesión=8 (años)=ppa

Valor residual al reemplazo=0.37 (Precio de Entrega)

Costo de Operación (no incluye aceites, ni componentes de desgaste especial) =13.50 (U\$/hr)

7(%) de tasa de interés simple.

Impuestos=Prima de seguros=0.25(tasa de interés)

Ademas:	Unidades Requeridas	Costo Unitario (U\$)	Tiempo de duracion
Filtro de Aire	1	12	200 hr
Filtro de Combustible	2	14	200 hr
Filtro de aceite	2	11	400 hr
Cuchilla	1	700	700 hr
Puntera	2	240	350 hr

SOLUCION**COSTO DE POSESION**

Valor Residual "VR"

VR=10%·CIF para este caso S/G la condicion del probelma: VR=0.37·CIF

$$\text{VR} = 0.37 \cdot 175000 = 64750 (\text{U\$})$$

Costo Neto a Amortizar "VNA"

$$\text{VNA} = \text{CIF} - \text{VR} = 175000 - 64750 = 110\,250 (\text{U\$})$$

Costo de Depreciación "CD" Expresado (\$/hr)

$$\text{CD} = \frac{\text{VNA}}{n} = \frac{\text{VNA}}{\text{ppa} \cdot \text{ua}} = \frac{110\,250 \$}{(8 \cdot 1400) \text{hr}} = 9.84 \left(\frac{\text{U\$}}{\text{hr}} \right)$$

Costo por Interés "IN"

$$\text{IN} = \frac{\left(\frac{n+1}{2 \cdot n} \cdot \text{CIF} \right) \cdot \frac{\text{in}}{100}}{\text{ua}} = \frac{\left(\frac{8+1}{2 \cdot 8} \cdot 175000 \right) \cdot \frac{7}{100}}{1400} = 4.92 \left(\frac{\text{U\$}}{\text{hr}} \right)$$

Costo por Seguro "SE"

$$\text{se} = \text{im} = 7 \cdot 0.25 = 1.75(\%)$$

$$SE = \frac{\left(\frac{n+1}{2 \cdot n} \cdot CIF\right) \cdot \frac{se}{100}}{ua} = \frac{\left(\frac{8+1}{2 \cdot 8} \cdot 175000\right) \cdot \frac{1.75}{100}}{1400} = 1.23 \left(\frac{U\$}{hr}\right)$$

Costo por Impuestos "IM"

$$IM = \frac{\left(\frac{n+1}{2 \cdot n} \cdot CIF\right) \cdot \frac{im}{100}}{ua} = \frac{\left(\frac{8+1}{2 \cdot 8} \cdot 175000\right) \cdot \frac{1.75}{100}}{1400} = 1.23 \left(\frac{U\$}{hr}\right)$$

COSTO TOTAL DE POSESION

$$COSTO DE POSESION = COSTO FIJO = CD + IN + SE + IM = 9.84 + 4.92 + 1.23 + 1.23 = 17.22 \left(\frac{U\$}{hr}\right)$$

COSTO DE OPERACIÓN

Costo Filtros "CF"

$$Filtro_{AIRE} = \frac{1 \cdot 12}{200} = 0.06 \left(\frac{U\$}{hr}\right)$$

$$Filtro_{COMBUSTIBLE} = \frac{2 \cdot 14}{200} = 0.14 \left(\frac{U\$}{hr}\right)$$

$$Filtro_{ACEITE} = \frac{2 \cdot 11}{400} = 0.06 \left(\frac{U\$}{hr}\right)$$

$$CF = Filtro_{AIRE} + Filtro_{COMBUSTIBLE} + Filtro_{ACEITE} = 0.006 + 0.14 + 0.06 = 0.26 \left(\frac{U\$}{hr}\right)$$

Costo por Lubricantes "CL"

$$CF = 10\% \cdot (CL) \rightarrow CL = \frac{CF}{10\%} = \frac{0.26}{0.10} = 2.6 \left(\frac{U\$}{hr}\right)$$

Costo de los Componentes de Desgaste

$$Costo_{CUCHILLA} = \frac{1 \cdot 700}{700} = 1 \left(\frac{U\$}{hr}\right)$$

$$Costo_{PUNTERA} = \frac{2 \cdot 240}{350} = 1.37 \left(\frac{U\$}{hr}\right)$$

COSTO OPERACION

$$COSTO OPERACION = COSTO VARIABLE = CL + Costo_{COMP. DESGASTE} + Costo_{horario PARCIAL}$$

$$COSTO OPERACION = 2.6 + 1 + 1.37 + 13.5 = 18.47 \left(\frac{U\$}{hr}\right)$$

COSTO TOTAL

$$COSTO TOTAL = COSTO POSESION + COSTO OPERACION = 17.22 + 18.47 = 35.69 \left(\frac{U\$}{hr}\right)$$

11. Una Motoniveladora fue adquirido en un precio de 210 000(U\$). Calcule el Costo horario Total del equipo, si su potencia es 200 (hp).
 Se prevé que el Propietario hare un canje de su equipo por otro nuevo después de poseerlo
 7 (años). estimando que la reventa obtendrá un equivalente al 10(%) del precio de compra por cada dos años y medio de posesión del equipo.
 La utilización anual del equipo es 2000 (hr/año) y se encuentran vigentes las siguientes tasas: interés=4.2(%); seguro= un decimo de la tasa de interés; e Impuesto=0.5 (%).
 Costos locales cotizados: Diesel:0.52 (U\$/L), Gasolina: 0.41 (U\$/L), Aceite para motor:3.6 (U\$/hr), Aceite para transmisión:4.12 (U\$/L), Aceite Para Controles: 5.1 (U\$/hr), Aceite Grasa=3.1(U\$/kg), el sueldo Horario del Operador del equipo será 2.4 (U\$/Kg). El Sueldo Horario del Operador del equipo será 2 (U\$/hr).

SOLUCION**COSTO DE POSESION**

Valor Residual "VR"

$$VR = vr\% \cdot CIF$$

$$X \rightarrow 7 \text{ (años)}$$

$$10 (\%) \rightarrow 2.5 \text{ (años)} \text{ (dos años y medio)}$$

$$X = \%vr = \frac{10 \cdot 7}{2.5} = 28(\%)$$

$$VR = 0.28 \cdot 210\,000 = 58\,800(\text{U}\$)$$

Costo Neto a Amortizar "VNA"

$$VNA = CIF - VR = 210\,000 - 58\,800 = 151\,200 (\text{U}\$)$$

Costo de Depreciación "CD" Expresado (\$/hr)

$$CD = \frac{VNA}{n} = \frac{VNA}{ppa \cdot ua} = \frac{151\,200 \$}{(7 \cdot 2000) \text{ hr}} = 10.80 \left(\frac{\text{U}\$}{\text{hr}} \right)$$

Costo por Interés "IN"

$$IN = \frac{\left(\frac{n+1}{2 \cdot n} \cdot CIF \right) \cdot \frac{in}{100}}{ua} = \frac{\left(\frac{7+1}{2 \cdot 7} \cdot 210\,000 \right) \cdot \frac{4.2}{100}}{2000} = 2.52 \left(\frac{\text{U}\$}{\text{hr}} \right)$$

Costo por Seguro "SE"

$$se = \frac{1}{10} \cdot in = \frac{1}{10} \cdot 4.2 = 0.42 (\%)$$

$$SE = \frac{\left(\frac{n+1}{2 \cdot n} \cdot CIF \right) \cdot \frac{se}{100}}{ua} = \frac{\left(\frac{7+1}{2 \cdot 7} \cdot 210\,000 \right) \cdot \frac{0.42}{100}}{2000} = 0.25 \left(\frac{\text{U}\$}{\text{hr}} \right)$$

Costo por Impuestos "IM"

$$IM = \frac{\left(\frac{n+1}{2 \cdot n} \cdot CIF \right) \cdot \frac{im}{100}}{ua} = \frac{\left(\frac{7+1}{2 \cdot 7} \cdot 210\,000 \right) \cdot \frac{0.5}{100}}{2000} = 0.30 \left(\frac{\text{U}\$}{\text{hr}} \right)$$

COSTO TOTAL DE POSESION

$$\text{COSTO DE POSESION} = \text{COSTO FIJO} = \text{CD} + \text{IN} + \text{SE} + \text{IM} = 10.80 + 2.52 + 0.25 + 0.30 = 13.87 \left(\frac{\text{U\$}}{\text{hr}} \right)$$

COSTO DE OPERACIÓN

Costo por Combustible "CC"

$$\text{CC} = 0.15 \cdot \text{Potencia}_{\text{Motor}} (\text{HP}) \cdot \text{Precio}_{\text{COMB.}} = 0.15 \cdot 200 \cdot 0.52 = 15.60 \left(\frac{\text{U\$}}{\text{hr}} \right)$$

Costo por Lubricantes "CL"

$$\text{am} = 0.003 \cdot \text{potencia}_{\text{MOTOR}} \cdot \text{precio}_{\text{ACEITE M.}} = 0.003 \cdot 200 \cdot 3.6 = 2.16 \left(\frac{\text{U\$}}{\text{hr}} \right)$$

$$\text{at} = 0.02 \cdot \text{precio}_{\text{ACEITE T.}} = 0.02 \cdot 4.12 = 0.08 \left(\frac{\text{U\$}}{\text{hr}} \right)$$

$$\text{ac} = 0.04 \cdot \text{precio}_{\text{ACEITE C.}} = 0.04 \cdot 5.1 = 0.20 \left(\frac{\text{U\$}}{\text{hr}} \right)$$

$$\text{gr} = 0.04 \cdot \text{precio}_{\text{GRASA}} = 0.04 \cdot 3.1 = 0.12 \left(\frac{\text{U\$}}{\text{hr}} \right)$$

$$\text{CL} = \text{am} + \text{at} + \text{ac} + \text{gr} = 2.16 + 0.08 + 0.20 + 0.12 = 2.56 \left(\frac{\text{U\$}}{\text{hr}} \right)$$

Costo Filtros "CF"

$$\text{CF} = 10\% \cdot \text{CL} = 0.10 \cdot \text{CL} = 0.10 \cdot 2.56 = 0.26 \left(\frac{\text{U\$}}{\text{hr}} \right)$$

Costo Reparaciones "CR"

$$\text{CR} = 155\% \text{ del costo de depreciación} = 1.55 \cdot \text{CD} = 1.55 \cdot 10.80 = 16.74 \left(\frac{\text{U\$}}{\text{hr}} \right)$$

COSTO OPERACION

$$\text{COSTO OPERACION} = \text{COSTO VARIABLE} = \text{CC} + \text{CL} + \text{CF} + \text{CR} + \text{CS}$$

$$\text{COSTO OPERACION} = 15.60 + 2.56 + 0.26 + 16.74 + 2 = 37.16 \left(\frac{\text{U\$}}{\text{hr}} \right)$$

COSTO TOTAL

$$\text{COSTO TOTAL} = \text{COSTO POSESION} + \text{COSTO OPERACION} = 13.87 + 37.16 = 51.03 \left(\frac{\text{U\$}}{\text{hr}} \right)$$

12. Determine el costo horario de posesión y operación (sin considerar salario del operador) de la excavadora CAT 330B cuyas características son: potencia 165 [kw], peso 32,4 [tn], capacidad del cucharón 0,7-2.2 [m³], consumo de combustible: 27[litros/hr], (costo diésel=3.6 [Bs/litros]).

Se prevé que las condiciones de Operación para el equipo serán las mejores, mas ventajosas o livianas (Zona A).

- Con referencia COSTOS DE POSESION: periodo de posesión: 12000 [horas] con 10800000 [segundos], utilizando anual 11.5% del periodo de posesión. Precio de entrega: 650000 [Bs], valor residual obtenido por la venta del equipo con relación al precio de entrega (expresado en % y se le usara con 0 decimales).

$$\text{valor residual obtenido por venta} = \left(\frac{\text{utilizacion anual}}{\text{atilizacion anual} + 2.38} \right)^{-4}$$

La entidad aseguradora local establece que el % de la tasa de seguro será la décima parte del % de la tasa de interés. La autoridad del sistema financiero regula la tasa de interés en 14%, y el Gobierno Municipal determina un % de tasa de impuestos equivalente a la décima del promedio de los porcentajes de tasas de interés y tasas de seguros.

- Respecto a los COSTOS DE OPERACIÓN: el tren de rodaje: Factor básico=4.4. Multiplicadores: impacto=bajo, abrasión=baja, Factor Z=bajo. El grafico "reserva para reparaciones" para excavadoras muestra que para el 330B el costo horario de reparación se halla entre el rango "de 3.5 U\$ a 7.5 U\$". (1U\$=7Bs). Componentes de desgaste especial: dientes de cucharón (costo=2200 [Bs], duración =1500 [hr]). Costo horario de "lubricantes, filtros y grasa" =5.4 [Bs/hr].

SOLUCION:

Calculo del Periodo de Posesión horario.

$$n = 12000 \text{ hr} + 10800000 \cdot \frac{1 \text{ hr}}{3600 \text{ seg}} = 15000 \text{ (hr)}$$

$$ua = 11.50\% \cdot (n) = \frac{11.5}{100} \cdot (15000) = 1725 \left(\frac{\text{hr}}{\text{año}} \right)$$

$$n = ppa \cdot ua \rightarrow ppa = \frac{n}{ua} = \frac{15000 \text{ hr}}{1725 \frac{\text{hr}}{\text{año}}} = 8.7 \text{ Años}$$

Valor Residual. "VR"

$$\text{valor residual obtenido por venta} = \left(\frac{\text{utilizacion anual}}{\text{atilizacion anual} + 2.38} \right)^{-4}$$

$$\%vr = \left(\frac{1725}{1725 + 2.38} \right)^{-4} = 32.085 \approx 32(\%)$$

$$VR = \%vr \cdot CIF = 0.32 \cdot 650000 = 208000 \text{ (Bs)}$$

Costo Neto a Amortizar "VNA"

$$VNA = CIF - VR = 650000 - 208000 = 442000 \text{ (Bs)}$$

Costo de Depreciación "CD" Expresado (\$/hr)

$$CD = \frac{VNA}{n} = \frac{VNA}{ppa \cdot ua} = \frac{442\,000 \text{ Bs}}{(15000)hr} = 29.467 \left(\frac{\text{Bs}}{hr} \right)$$

Costo por Interés "IN"

$$IN = \frac{\left(\frac{n+1}{2 \cdot n} \cdot CIF \right) \cdot \frac{in}{100}}{ua} = \frac{\left(\frac{8.7+1}{2 \cdot 8.7} \cdot 650\,000 \right) \cdot \frac{14}{100}}{1725} = 29.409 \left(\frac{\text{Bs}}{hr} \right)$$

Costo por Seguro "SE"

$$se = \frac{1}{10} \cdot in = \frac{1}{10} \cdot 14 = 1.40 (\%)$$

$$SE = \frac{\left(\frac{n+1}{2 \cdot n} \cdot CIF \right) \cdot \frac{se}{100}}{ua} = \frac{\left(\frac{8.7+1}{2 \cdot 8.7} \cdot 650\,000 \right) \cdot \frac{1.4}{100}}{1725} = 2.94 \left(\frac{\text{Bs}}{hr} \right)$$

Costo por Impuestos "IM"

$$im = \frac{\frac{in + se}{2}}{10} = \frac{\frac{14 + 1.4}{2}}{10} = 0.77 (\%)$$

$$IM = \frac{\left(\frac{n+1}{2 \cdot n} \cdot CIF \right) \cdot \frac{im}{100}}{ua} = \frac{\left(\frac{8.7+1}{2 \cdot 8.7} \cdot 650\,000 \right) \cdot \frac{0.77}{100}}{1725} = 1.617 \left(\frac{\text{Bs}}{hr} \right)$$

COSTO TOTAL DE POSESION

$$\text{COSTO DE POSESION} = CD + IN + SE + IM = 29.467 + 29.409 + 2.94 + 1.617 = 63.433 \left(\frac{\text{Bs}}{hr} \right)$$

Costo por Combustible "CC"

$$CC = consumo_{COMB.} \cdot precio_{COMB.} = 27 \frac{L}{hr} \cdot 3.6 \frac{\text{Bs}}{L} = 97.20 \left(\frac{\text{Bs}}{hr} \right)$$

Lubricantes Filtros y Grasas

$$Costo_{Lub.Filtro y Grasa} = 5.4 \left(\frac{\text{Bs}}{hr} \right)$$

Costo Tren de Rodaje "L"

- DEL MANUAL CATERPILLAR Ed. 31 "Ver tabla Pag. 22-34" estimamos el Factor Basico, impacto, abrasión, factor z. según las condiciones de operación del problema.

Factores básicos del tren de rodaje	
Modelo	Factor básico
5230	19,0
D11R	17,0
5130B	15,0
D10R	12,5
D9R	10,0
D8R	8,5
973, 589, D7R LGP	9,0
D7R, 963C, 583R, D6R LGP, D7R XR	8,0
375, 5090	8,4
D6R, 953C, 572R, D6M LGP, D6R XL, D6R XR	6,2
365B	6,1
345B Serie II	5,3
D5M LGP, D6 SR, D6M XL, 517, 527	5,0
330B	4,4
D3C (All), D4C (All), D5C (All), 933 (All), 939, 561M	3,7
325B	3,4
315B, 317B, 318B, 320B	3,0
314B, 320C	2,5
307B, 311B, 312B	2,2

Multiplicadores de condiciones			
	Impacto	Abrasión	Z"
Alto	0,3	0,4	1,0
Moderado	0,2	0,2	0,5
Bajo	0,1	0,1	0,2

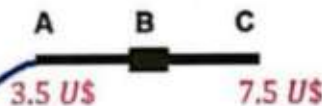
i = impacto → Bajo = 0.1
a = abracion → Bajo = 0.1
 Factorz → Bajo = 0.2

$$L = fb \cdot (i + a + z) = 4,4 \cdot (0,1 + 0,1 + 0,2) = 1,76 \left(\frac{U\$}{hr} \right) \cdot \frac{7 Bs}{1 U\$} = 12,32 \left(\frac{Bs}{hr} \right)$$

Costo de Reparaciones "M"

DEL MANUAL CATERPILLAR Ed. 31 "Ver tabla Pag. 22-37 Y 22-39" estimamos el Multiplicador y costo de reparaciones según las condiciones de operación del problema

INSTRUCCIONES — Para estimar los costos por hora de reparación, utilice la tabla correspondiente a la máquina en cuestión y determine el factor básico según las condiciones de trabajo aplicables. Las zonas sobre las condiciones de operación en cada barra son las siguientes:



ZONA A condiciones serán las mejores, mas Ventajosas o livianas

duración = 1500 [hr]

EXCAVADORAS



se redondea a
20 000hr por
mayor desempeño

Distribución del Costo

50% Repuestos
50% Mano de obra

Multiplicadores de Duración Prolongada (no disponible)

Multiplicadores de Duración Prolongada

0-10.000 horas 0,40

0-20.000 0,80

0-30.000 1,00

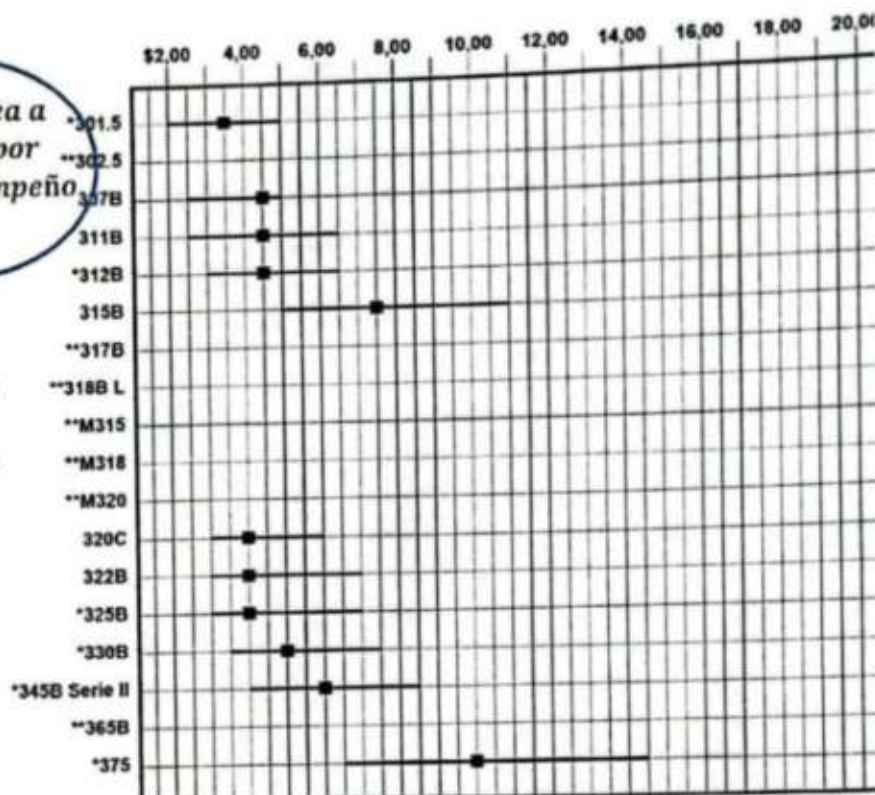
0-40.000 1,21

0-60.000 1,25

Incluye excavadora básica, equipada
con el cucharón más grande, pluma
de una pieza y brazo mediano. Talador
Forestal estándar.

5130 y 5230

Distribución del Costo
70% Repuestos



*Información preliminar.

**No hay suficiente información.

$$M = mu \cdot fr = 0.8 \cdot 3.5 = 2.8 \frac{U\$}{hr} \cdot \frac{7 Bs}{1 U\$} = 19.6 \left(\frac{Bs}{hr} \right)$$

Costo de Desgaste

$$Costo_{DESGASTE} = \frac{2200 Bs}{1500 hr} = 1.47 \left(\frac{Bs}{hr} \right)$$

COSTO OPERACION

$$COSTO OPERACION = COSTO VARIABLE = CC + CL + CF + CR + CS + Costo_{DESGASTE}$$

$$COSTO OPERACION = 97.2 + 5.4 + 12.37 + 19.6 + 1.47 = 136.04 \left(\frac{Bs}{hr} \right)$$

COSTO TOTAL

$$COSTO TOTAL = COSTO POSESION + COSTO OPERACION = 63.4 + 136.04 = 199.44 \left(\frac{Bs}{hr} \right)$$

8.BIBIOGRAFIA

- MANUAL DE RENDIMIENTOS CATERPILLAR Ed.31. 2000
- Maquinaria equipo de construcción juan cussa
- Maquinaria y equipo de construcción gomez capu Edgar grover
- Apuntes de maquinaria y equipo de construcción
ING.EDWIN IVAN VIGABRIEL MONTERO
- Maquinaria y equipo de Construcción
ING. Manuel lipez Quia
- Maquinaria y equipo de construcción
Manuel Diaz del Rio

9.FORMULARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION